分类号 _____ 密级 _____

U D C _____

華中科技大學

博 士 学 位 论 文

成像探测系统图像复原算法研究

学 位 申 请 人： 洪汉玉

学 科 专 业： 模式识别与智能系统

指 导 教 师： 张天序 教授

论文答辩日期 2004 年 11 月 7 日 学位授予日期 年 月 日

答辩委员会主席 郑肇葆 评 阅 人 王正志 陆文凯 唐振民

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering

Research on Image Restoration Algorithms in Imaging Detection System

Ph.D. Candidate : Hong Hanyu

Major : Pattern Recognition and Intelligent System

Supervisor(s) : Professor Zhang Tianxu

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan, Hubei, 430074, P. R. China

September, 2004

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　月　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于　保密□ ，在_____年解密后适用本授权书。
　　不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　月　日　　日期：　　年　月　日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘　要

目标通过大气湍流的成像是工作在湍流大气环境中机/弹载光学成像传感器系统必然会遇到的问题。在光线进入成像传感器窗口之前，大气湍流随机地干扰来自目标的辐射的传播，使成像焦平面产生像点强度分布扩散、峰值降低、图像模糊和位置偏移等气动光学效应，给目标识别带来了很大的困难。气动光学效应湍流退化图像的复原是一个世界性难题，它的研究富有挑战性。湍流退化图像复原的困难之处在于其点扩展函数是未知的和随机变化的，且难以用数学解析式表述。本文针对气动光学效应湍流退化图像的复原问题开展了研究，主要涉及湍流退化图像复原算法研究，同时对机/弹载成像平台旋转运动所引起的空间可变模糊图像的复原问题进行了研究，主要工作包括：

1. 在湍流退化图像复原问题中，湍流随机点扩展函数值的正确估计是其核心部分。本文提出了一种基于估计湍流点扩展函数离散值的湍流退化图像复原算法，采用两帧短曝光湍流退化图像来建立关于湍流点扩展函数离散值计算的数学模型。对所建立的数学模型即线性方程组的稳定性与其条件数的关系进行了扰动理论分析，制定了一些行之有效的挑选方程的规则。为克服噪声对点扩展函数值估计的干扰，在点扩展函数值非负和空间相关性的约束条件下，将计算问题转化为基于非负最小二乘的约束优化估计问题，给出了一种基于非负和空间相关性约束的点扩展函数离散值的优化估计方法。将约束优化理论应用到湍流退化图像复原中，为湍流退化图像的恢复提供了一种新途径。

2. 在有噪声的情况下，为了从两帧湍流退化图像中有效地估计出与真实情况接近的湍流点扩展函数离散值，提出了一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原新算法。在点扩展函数离散值的优化估计过程中合理地融合了有关湍流点扩展函数的一些先验知识，首先将点扩展函数的非负性和光滑性约束转化为数学上可表达的惩罚项，加入到目标函数中，同时针对湍流点扩展函数的衰减性质，建立了一个具有非线性和各向异性的正则化函数，使其在估计点扩展函数值时能自适应地进行梯度平滑。通过迭代极小化目标函数估计湍流点扩展函数值，进而恢复图像。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3. 从信号空间分解出发，建立了湍流退化图像的小波多分辨率矩阵表达式，给出了一种基于小波分解的湍流退化图像的多分辨率复原新方法。主要思路是通过小波的多尺度空间分解，利用湍流退化图像在大尺度空间上的逼近信息，估计出其在低分辨率上的点扩展函数值，在低频子频段去模糊，在高频子频段抑制噪声和保边缘信息，然后通过小波逆变换重建目标原图像。将小波变换与分解的多分辨特性和时频局部化特性应用在湍流退化图像的盲目复原中，降低了算法的计算复杂性并提高了其抗噪能力。

4. 为了从序列多帧湍流退化图像中将目标图像有效地恢复出来，给出了一种新颖的基于图像随机场模型的交替迭代复原算法。根据图像Poisson随机场概率模型假定,建立了多帧图像的联合对数似然函数,推导和建立了目标图像及各帧点扩展函数的交替迭代求解公式。通过迭代寻找最相似于序列退化图像的各帧点扩展函数和目标的估计，从而保证在概率意义上极大程度地恢复出目标图像。为了提高计算效率，给出了一种整体数据输入、分块计算复原的并行处理方案。

5. 对极大似然估计复原算法的正则化技术进行了研究。为了平滑噪声同时保存图像细节以及避免无价值的解，对极大似然估计复原方法进行一些改进，将基于保细节的平滑准则及辅助惩罚项加入到对数似然函数中，给出了一种基于正则化技术的极大似然估计图像复原的算法。通过引用EM算法来有效地极大化带有平滑项的对数似然函数，推导出了点扩展函数和目标图像的迭代求解公式。

6. 针对成像平台随弹体/机体作旋转运动时所形成的空间可变模糊图像的复原问题，提出了一种沿模糊路径去卷积的快速复原算法。该方法避免了传统的费时的几何坐标转换，将旋转运动空间可变模糊沿模糊路径分解为一系列的空不变模糊，沿模糊路径去除模糊。同时，为了恢复矩形图像角点处的灰度信息，提出了一种基于邻域知识引导的最小代价复原算法，且避开了迭代计算。另外，为了确定旋转运动模糊参数，给出了一种基于互相关的旋转模糊参数识别方法。

关键词：气动光学，图像复原，湍流退化图像，点扩展函数，约束优化估计，盲目去卷积，正则化，小波分解，极大似然估计，旋转空变模糊

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

The imaging of objects through atmospheric turbulence is an inevitable problem encountered by optical imaging sensors mounted in missiles or machines working in the turbulence atmospheric environment. Owing to the existence of the atmosphere, before light-rays enter the window of the imaging sensors, the atmospheric turbulence will randomly interfere with the transmission of the light waves came from the objects, causing the distribution of image intensity values on the focal plane to diffuse, the peak value to decrease, the image to get blurred, and the pixels to deviate, and making object identification very difficult. Owing to the fact that the point spread function of turbulence is unknown, changable with time, and hard to be described by mathematics models, the restoration of turbulence-degraded images is much more difficult and challenging in the world. This paper concerns the restoration of turbulence-degraded images, focusing the research on the new restoration algorithms. Meanwhile, the restoration algorithm of images blurred by the high rotational motion of the imaging platform mounted in a missile or a machine is also investigated in this paper. The main contributions of this paper are given below.

1. For the problem of restoration of turbulence-degraded images, it is of utmost importance to make a correct estimation of the turbulence' s stochastic point spread function (PSF). A new method is proposed for estimating the discrete values of the turbulence PSFs, in which two short-exposure images are used as the inputs and a series of equations for calculating the discrete values of the PSFs are developed. The relationship of the stability of the solution for a system of equations and the conditional number of its coefficient matrix has been analyzed. On the basis of theoretical investigation, some effective rules for selecting equations have been worked out to ensure a reliable solution for the PSFs. In order to overcome the interference of noise, the principle of constraint optimization has been applied in the algorithm, in which the problem of calculating the PSF values has been boiled down to the least-squares optimum estimation under the constraint of the PSF values being non-negative and spatial smoothing. Thus, a restoration algorithm based on the optimum estimation of the PSF values is proposed, which provides a new method for the restoration of turbulence-degraded images.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2. A new restoration algorithm based on anisotropic and nonlinear regularization is presented for restoring the turbulence-degraded images, in which, in order to estimate the PSF values that are close to the true ones in noisy cases, some *a priori* knowledge about turbulence PSFs are incorporated properly in the process of optimum estimation. Firstly, the constraints of the PSF values being non-negative and spatial smoothing are transformed mathematically into the penalty terms and added them to the objective function. Secondly, to match the decay nature of turbulence PSFs, an anisotropic and nonlinear regularization function is suggested to regulate the PSF values adequately in the process of rebuilding PSF. The PSF values can be estimated by alternating iterative minimizing the objective function, and the object images can be restored by the constrained least-squares filtering method.

3. The matrix expression form of wavelet multi-resolution of turbulence-degraded images is derived from the multi-scale spatial decomposition of signals. A multi-resolution restoration method based on wavelet decomposition is presented for the restoration of turbulence-degraded images. For this method, the turbulence-degraded images are used as the inputs, for which the multi-scale decomposition will be made by use of wavelet transform. The PSF values in the low-resolution with big scale can be estimated in the low frequency subband by using the approximation information. Removing blur and restoration are made in low frequency subband of images, meanwhile reducing the noise and preserving the edges in high frequency subbands, then the object image can be rebuilt by wavelet inverse transform. The properties of multi-resolution and time-frequency localization of wavelet transform are incorporated in blind restoration of turbulence-degraded images, which greatly reduce the computational complexity and enhance the ability of noise-resisting.

4. A novel alterative iterative restoration algorithm based on image statistic model of random field is presented for restoring object image from a sequence of turbulence-degraded images. The logarithmic maximum-likelihood function of multi-frame images is built according to the Poisson models. The iterative formulas to estimate the object image and the PSFs alternately are derived by maximizing the logarithmic maximum-likelihood function. The proposed algorithm can restore the object

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

image as completely as possible in probability sense. Meanwhile, in order to heighten computational efficiency, a parallel processing scheme for the algorithm is proposed, which the overall data are inputted and values of each sections are calculated in nodes.

5. The technique of regularizations to the proposed restoration algorithm using maximum-likelihood estimate is investigated. In order to smooth noise while preserving the edges of the image and avoid a trivial solution, some improvements have been made for the proposed restoration algorithm with maximum-likelihood estimate, and the maximum-likelihood restoration algorithm with regularized and auxiliary penalized items is proposed. The smooth criterion and an auxiliary penalized item to avoid a trivial solution are added to the logarithmic likelihood function. The EM algorithm is introduced to maximize the logarithmic likelihood function with regularized terms and to derive the iterative formulas to estimate the object and the PSFs.

6. For the restoration of images blurred by rotational motion when the imaging system mounted in a missile or a machine is rotated with its body, a fast restoration approach based on deconvolution along blurring paths is proposed. Without experiencing time-consuming geometric coordinate transformations as in the traditional restoration, the space-variant blur caused by rotational motion is decomposed into a series of space-invariant blurs along the blurring paths. Thus, the space-variant blur can be removed along the blurring paths. Meanwhile, in order to effectively restore the information of pixels in the corner of the rectangular blurred image, a less-cost restoration algorithm based on knowledge guide is proposed and the iterative computations are avoided. To determine the blur center and the blur extents under condition of without knowing the rotational motion parameters, an effective blur identification method based on cross-correlation is also presented.

Key words: Aero-optics, image restoration, turbulence-degraded image, point spread function (PSF), constraint optimized estimation, blind deconvolution, regularization, wavelet decomposition, maximum-likelihood estimate, rotational space–variant blur.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘　　要 ..... **I**
Abstract ..... **III**
1　绪 论 **1**
1.1　引言 1
1.2　大气扰动湍流退化图像复原技术的国内外研究概况与进展 3
1.3　本论文的主要研究工作 14
1.4　本论文的课题来源及研究内容安排 16
1.4.1 本论文的课题来源 16
1.4.2 本论文的研究内容安排 17
2　基于估计点扩展函数离散值的湍流退化图像复原算法研究 **19**
2.1　概述 19
2.2　湍流点扩展函数(PSF)及气动流场的光学传递函数 21
2.3　湍流点扩展函数离散值的计算方程 22
2.4　方程的线性相关性与独立性 26
2.5　线性方程组解的数值分析与先验约束 28
2.6　线性方程组的改造 30
2.7　方程的选择与系数矩阵的条件数 31
2.8　湍流总体点扩展函数离散值的计算与直接法 34
2.9　基于非负最小二乘和空间平滑性约束的优化估计及图像复原 35
2.9.1 基于非负和空间平滑性惩罚项的约束优化估计 35
2.9.2 基于最小二乘和最大平滑准则滤波的频谱估计与复原 37
2.10　实验结果与分析 38
2.11　本章小结 45
3　基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原 **46**
3.1　基于各向异性的非线性正则化及点扩展函数的优化估计 46
3.1.1 基于非负性和光滑性约束的目标函数 47
3.1.2 基于各向异性的非线性正则化函数的选择 48
3.1.3 点扩展函数值的快速求解 52

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 基于频域滤波去卷积的图像复原 53
3.3 实验结果与分析 54
3.4 本章小结 63
4 基于小波分解的湍流退化图像的快速复原算法 64
4.1 问题的引入 64
4.2 多分辨率分析 65
4.3 小波分解的矩阵形式表达 67
4.4 一维退化模型的小波表示 69
4.5 二维图像退化模型的小波表示 70
4.6 基于小波分解的两帧湍流退化图像的恢复原理 73
4.7 用小波分解对单帧盲目复原算法进行改进 78
4.8 实验结果及分析 79
4.9 本章小结 88
5 基于模型的空中目标湍流退化图像交替迭代多帧复原算法 89
5.1 图像建模与极大似然估计复原 89
5.2 目标通过大气湍流的成像退化模型 91
5.3 目标图像与点扩展函数交替迭代复原算法原理 93
5.4 复原算法实现流程图与算法并行计算处理 96
5.5 实验结果分析 98
5.6 本章小结 102
6 湍流退化图像极大似然估计复原算法的正则化技术研究 104
6.1 极大似然函数与正则化技术 104
6.2 基于保护图像细节的平滑准则函数 105
6.3 辅助惩罚项的构造 107
6.4 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{h}}_k$ 的迭代求解 108
6.5 实验结果 112
6.6 本章小结 117
7 成像平台旋转运动空间可变模糊图像的复原算法 118
7.1 空间可变模糊图像及其坐标变换复原方法 118

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7.2 旋转运动模糊图像退化模型与分析 119
7.3 沿模糊路径快速读取像元灰度信息的实现 122
7.4 基于最小二乘和空间相关性的沿模糊路径去模糊的快速算法 123
7.4.1 目标函数与极小解 123
7.4.2 循环矩阵的对角化 124
7.4.3 对应的频域解 125
7.5 基于邻域知识引导的最小代价恢复算法 127
7.6 旋转模糊参数的辨识方法 133
7.7 实验结果及分析 136
7.7.1 复原性能的对比实验 136
7.7.2 矩形图像的完整复原 138
7.7.3 模糊参数识别和复原实验 142
7.7.4 地面目标图像复原实验 146
7.8 本章小结 150
8 全文总结与展望 151
8.1 本文所做的研究工作 151
8.2 本文研究的创新之处 154
8.3 进一步的研究方向和展望 156
致 谢 158
参考文献 159
附录 1：作者在攻读博士学位期间发表论文情况 173
附录 2：作者在攻读博士学位期间所从事的科研课题 174

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 绪 论

1.1 引言

在大气湍流动力环境下，目标图像的畸变将会十分严重[1-3]。为了有效识别目标，必须先进行实时预处理以恢复受畸变影响的目标图像。随着航天空间技术的发展，空中目标的成像探测研究越来越重要,迫切要求提高防空武器系统目标的成像探测、识别能力以及制导精度。带有光学成像探测制导系统的高速飞行器在大气层内飞行时，其光学头罩与来流之间形成复杂的流场，湍流流场对光学成像探测系统造成热、热辐射和图像传输干扰，引起目标图像偏移、模糊和抖动，这种效应称为气动光学效应[1](Aero-Optical Effect)。气动光学效应是研究飞行器高速飞行产生的复杂湍流流场对光学成像探测制导系统带来的影响。随着各类精确制导武器对目标探测精度要求的提高，越来越多的高速飞行器制导系统都要求采用红外成像探测技术，红外末制导过程伴随着严重的气动光学效应。飞行器速度越高,气动光学效应越严重,进而影响成像探测系统对目标的探测、精确定位与跟踪精度[1-6]。气动光学效应与校正技术的研究进展和取得的每项成果都将直接影响到高速飞行器光学探测技术的精确性，也将影响新一代精确打击武器的发展[1]。

为了满足高速飞行器成像探测技术发展的需求，发达国家自20世纪80年代初就投入大量人力与物力,耗费巨资地开展了气动光学效应与校正技术研究[7-18]，在理论上和工程实践上都取得了重大成果。美国系统地进行了气动光学效应机理研究，建立了一系列的气动光学效应理论及数学模型[10]，开发了气动光学效应机理分析软件[11]，建立了相应的实验验证系统，揭示了一些规律，例如，图像模糊、抖动程度与探测器的成像积分(短曝光)时间有关，积分时间越长，湍流抖动引起的图像模糊越严重等。美国研制的气动光学分析软件可以对气动光学效应引起的像偏移、像模糊进行分析和预测。同时，美国也系统地开展气动光学效应图像校正复原理论研究，提出了一些气动光学效应湍流退化图像校正复原新原理、新方法[14-17]。如基于LES仿真理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

论的湍流流场预测与控制技术(优化光学头罩结构，使湍流对图像的影响为最小，达到减少气动光学效应的目的[14])、盲目迭代去卷积图像复原技术、基于自适应空间可变正则化图像复原技术、基于波前传感测量的去卷积图像复原，以及自适应光学及光电校正技术[17]。虽然通过优化头罩设计或者自适应光学办法能够减小气动光学效应的影响，但不能完全消除这种影响。在图像处理算法上通过采集到的退化图像和一些必要的先验知识，对目标退化图像进行快速地恢复就显得十分必要。因此，人们提出了自适应光学原理与图像信号复原处理相结合的气动光学效应综合校正方法[1,4],这些后处理技术的发展将是至关重要的,而且需要指出的是图像处理技术与自适应光学技术应是互补的。由于湍流退化图像复原问题本身的复杂性和难度，文献所提出的一些复原算法不是很完善，已取得的一些研究成果和研究方法仍处于不断的发展过程中，目前各国学者都在努力地寻找有效方法。但值得注意的是，美国国防部耗巨资专门进行光学效应与复原校正技术的研究与实验，建立了气动光学实验室及评价中心，建造了国家高能激波风洞，进行了完整的流场气动光学效应测试试验及图像采集，且进行了多次侧窗光学成像探测实验。近几年，美国成功地进行了高空导弹飞行拦截验证实验，并正在考虑进行低空拦截飞行实验。可以认为美国基本上突破了气动光学效应图像校正复原等一系列问题，并将其应用于新一代防空、精确制导武器中。

国内气动光学效应与校正研究尚属起步阶段[1,6]，只在气动光学效应机理研究方面进行了初步探索。由此可知，如果目前我们还不对这一关键问题作系统性研究和理论上的突破就会制约我国高性能精确制导武器的发展。因此，为增强国家防空能力，我们必须加大力量重点研究由气动光学效应引起的湍流退化图像复原理论和技术，为高速拦截器成像探测系统提高成像质量提供关键技术支撑。

本论文结合国家自然科学基金重点项目“复杂条件下目标自动识别的理论与关键技术(编号 60135020)”，航天科工集团二院科研项目“气动光学效应图像校正方法研究数学仿真与 DSP 实现”，航天二院科研项目“气动光学效应图像校正方法研究”，航天科技创新基金项目“高速飞行器末制导关键技术研究”等课题的研究，在湍流

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

流场形成机理和光波在高速流场中传输的机理等气动光学效应机理研究的基础上，针对高速飞行器应用成像制导技术时所遇到的由湍流气动光学效应引起的目标图像退化问题，研究气动光学湍流退化图像的复原算法，同时进行数学仿真校正，解决复原算法的快速实现问题，研制和建立湍流退化图像复原数学仿真系统。为气动光学效应湍流退化图像复原校正技术在高速飞行器成像制导系统上的应用提供技术支撑和研发环境，为实现高速飞行器采用成像探测精确末制导技术直接碰撞杀伤目标奠定技术基础。

1.2 大气扰动湍流退化图像复原技术的国内外研究概况与进展

湍流退化图像的复原是一个世界性难题，也是国内外不少宇航学者和科学家多年来一直想致力解决的问题。目标通过大气湍流的成像是诸如宇航卫星、天文观测、精确制导等宇航光电探测成像系统必然会遇到的问题。特别是随着航空航天空间技术的发展，从湍流退化图像中有效地恢复出原目标图像，已经引起航空航天领域的特别重视。湍流退化图像复原的困难之处在于其退化模型是未知的和随机变化的，另退化图像还含有噪声，这进一步地增加了复原的难度。湍流退化图像复原是一个跨学科的前沿性课题，极富有挑战性，它具有很大的应用前景,一直是人们的研究热点。大气湍流随机地干扰来自目标辐射光线的传播，使成像焦平面中的目标图像象点强度分布扩散，图像模糊，目标成像质量退化。在复杂的湍流条件下识别目标非常困难。如果不对湍流退化图像进行校正复原，是无法实现成像探测系统对目标的探测、精确定位与跟踪。由此可知，研究湍流退化图像的复原方法，恢复目标图像，具有重要作用。

大气微小温度变化将导致大气风速的随机变化，形成大气的湍流运动。由于空中目标要透过大气才能进行成像，因而会存在问题。大气湍流引起的光学失真会导致目标图像模糊，有碍于目标的检测识别，严重时甚至无法检测识别目标。因此在目标识别之前要对模糊图像进行复原处理。传统的图像复原技术都是在退化模型确定和已知的情况下进行复原的[19,20]，即先确定点扩展函数或其参数，然后利用诸如逆滤波和维纳滤波这样的方法恢复图像。由于湍流流场对目标成像影响的复杂多变性，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

导致湍流光学点扩展函数难以测定，其形式也是无法事先确定的，而且是随机变化的。这就给目标图像的复原带来了很大的难度。自20世纪60年代开始，各国学者在克服大气干扰、重建畸变图像方面作了大量研究工作，提出了许多有关湍流退化图像恢复方法和技术。大气扰动湍流退化图像复原的早期例子主要涉及天文学长曝光图像的处理,长曝光湍流光学传递函数(OTF)的特性就得到了广泛地研究，并建立了非常好的理论模型,它们中有许多被用于去卷积[20]。1970年，A. Labeyrie提出了一种称为斑点干涉测量的方法[21]，在他的方法中，获取了大量的短曝光湍流退化图像，并将它们的功率谱叠加在一起形成对图像功率谱的估计。这样的叠加并没有导致空间高频信息的丢失。预期的目标图像功率谱可通过逆滤波来恢复，问题是相位谱会有损失，且通常无法恢复目标的唯一图像。迄今已有大量的相位复原算法被提了出来[22-37]。1978年，J.R.Fienup对Gerchberg-Saxton复原算法[22-23]进行改进用于相位恢复[24]，采用傅立叶变换和傅立叶反变换交替进行迭代运算，称为迭代傅立叶变换算法。利用傅立叶变换幅值重建目标图像，要求目标图像满足非负限制以及它的傅立叶变换模值等于先通过测定大气湍流模值传递函数(MTF)后逆滤波得出的目标图像模值$|F(u)|$，通过迭代方式来解决这个问题。此方法实际是对Gerchberg-Saxton算法作了进一步的改进，增加一系列的约束条件，以便达到更有效的输出结果。将斑点干涉测量法和相位复原结合在一起称为斑点成像技术。其中Knox－Thompson和Bispectrum方法被普遍使用，但现有的这些方法都有局限性。例如，基于相关技术的斑点全息术(Speckle-interferometry)—Labeyrie方法[21]、Knox-Thmopson方法[38,39]和三相关方法[40,41]利用目标的自相关函数能从一系列短曝光图像中恢复被湍流退化的目标图像信息。但这种技术不但需要观测一个与目标邻近的点状的参考星的图像[38-41]而且要采用很多帧的目标图像。它的主要缺点是对图像数据质量要求太高，不能有太多噪声，计算时间很长，要用很多帧(甚至几千帧)才能获得好的恢复结果[39]。

自斑点干涉测量法出现后，在天文图像处理方面有了许多显著的进展，波前传感(WFS)和自适应光学便是最重要的成果之一[42-50]。为了确定湍流对短曝光图像的波前相位扰动，人们提出波前传感器技术，如波前分析去卷积方法[45]和利用波前传感

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

技术的自适应光学方法[47]。对自适应光学补偿成像进行后处理的方法也已被提出来[48,50]。 波前传感器系统要用自然向导星(点)图像或用激光信探反向散射产生的人工向导星来探测变形，虽可以实时地校正部分畸变，然而，这些技术包含有复杂的设备，建造和维护自适应光学系统是非常昂贵的，因此有理由去寻找更佳的方案。

以上方法复原结果依赖于对记录图像产生影响的点扩展函数的估计，其点扩展函数通常由辅助测量手段得到，有时也来自理论模型。由于湍流点扩展函数是未知的和随机变化的，因此瞬时点扩展函数(退化模型)是难以确定的。当点扩展函数数值无法得到时，必须转而借助盲目去卷积，为此，人们提出了一种盲目去卷积方法。由于拥有的信息较少，这一方法固然要比上面所介绍的一些方法要困难得多，其关键在于在复原过程中如何合理引入先验信息。1968 年 Oppenheim 等人[51]以及 1975 年 Stockham 等人[52]发表了具有开创性意义的研究成果。随后，Lane 和 Bates[53]论证了用单帧图像进行盲目去卷积是可能的，但数据对噪声的敏感被认为是实现这一算法的主要障碍[54]。在湍流退化模型未知的情况下,直接从退化图像中估计目标的强度，G.R.Ayers 和 J.C.Dainty 于 1988 年提出了基于单帧的迭代盲目去卷积方法[55],简称为 IBD(Iterative Blind Deconvolution)，且将其应用在大气湍流退化图像的复原中。本质上它是对于 Feinup 相位恢复算法[24,27]的推广，所采用的方法是迭代，并用先验知识来对图像的非负性进行限制，在每一次迭代中可以通过简单的逆滤波得到目标和 PSF 的估计值。Ayers 和 Dainty 等人的研究激发了宇航学界对盲目去卷积的极大兴趣。这种方法虽然在噪声情况下存在稳定性问题，但被证明是非常有发展前途的。1989 年，B.L.K.Davey, R.G.Lane，R.H.T.Bates 等人提出了类似的方案[56]，但算法进一步设定了先验知识，目标支持域是已知的，使用维纳滤波器来获得目标和 PSF 的估计，可以提供更好的噪声补偿。近年来，宇航界对盲目去卷积的兴趣日益增加。观测图像可表示为 $g(x,y)=f(x,y)\otimes h(x,y)+n(x,y)$。 图像复原问题即为从观测到的退化图像 $g(x,y)$ 中去除模糊函数 $h(x,y)$ 的卷积来复原目标图像 $f(x,y)$。由于 G.R.Ayers 和 J.C.Dainty 提出的迭代算法就是在模糊函数未知的情况下估计出目标图像,因此称之为迭代盲目去卷积(IBD)算法。该算法计算复杂性较低，但对噪声较

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

敏感，主要缺点是缺乏可靠性，其单值性和收敛性也是不确定的。另外，其复原对图像初始估计非常敏感，而且该算法还表现出一定的不稳定性。1992 年，R.G.Lane 提出了一种应用于斑点图像的共轭梯度极小的盲目去卷积技术[57]，该算法比早期由 Ayers 和 Dainty 提出的 IBD 具有更好的鲁棒性。其基本结构与 IBD 算法相同。主要的不同在于在迭代过程中使用了共轭梯度法。定义了如下的误差项：$E_c = E_i + E_f$ ，其中 $E_f = \iint \left|G(u,v) - F(u,v)H(u,v)\right|^2 dudv$，$E_i = \iint_{vf} \left|f(x,y)\right|^2 dxdy + \iint_{vh} \left|h(x,y)\right|^2 dxdy$ 。vf, vh 分别表示目标图像和点扩展函数在各自空间支持域约束之外的所有点。在每次迭代过程中对误差项 E_c 求导并采用共轭梯度法极小化该误差项，在每次迭代过程中对误差项 E_c 求导并采用共轭梯度法最小化该误差量，以便在最佳的时刻停止迭代，从而获得较好的复原效果。该算法考虑了噪声的存在，但是对于复杂目标，会出现一些可能对应于总误差项局部极小值的解。而在实际应用中，尤其是在噪声水平较显著的情况下，很难区分这些解。S.M.Jefferies 和 J.C.Christou 在该算法的基础上进行了一些改进[58]。主要改进之处是增加了几个误差项。除了采用原图像和点扩展函数在图像空间支持域约束外，还增加了卷积图像误差极小约束，点扩展函数的带限约束和傅立叶模值约束等。后两种约束是用来减少误差项的局部极小值的个数，改善解的可靠性。为了降低该算法对高频噪声的敏感性，误差项仅在模糊图像和傅立叶模值的高频部分进行计算。为了解决盲目去卷积算法对噪声的敏感性和出现一些假象及解不确定的问题，N.F.Lane 和 R.G.Law 于 1996 年提出了基于最小二乘优化的盲目复原方法[59]，通过建立一个误差项并使之最小化来获得最佳解，且构造出了两种基于最小二乘方的盲目去卷积算法，这两种具体算法不同之处在于误差项的构造和最小化的方法。第一种为称为 POCS(Projection Onto Convex Sets)算法，它所使用的误差项为 $E_c = \sum_{u,v} \left|G(u,v) - \hat{F}(u,v)\hat{H}(u,v)\right|^2$ 或 $E_c = \sum_{x,y} \left|g(x,y) - \hat{f}(x,y) \otimes \hat{h}(x,y)\right|^2$ (空域)，并且在每次迭代过程中都使用最速下降法来最小化该误差项，所施加的非负性约束和支持域限制等都假定是精确已知的。另一种算法就是标准的共轭梯度法，其误差项定义为 $E_l = E_c + \beta E_i$ ，其中 β 为常系数,通过能够改变常系数的大小来控制所

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

需要施加的约束的强弱，且 $E_i = E_{if} + E_{ih} = \sum_{(x,y)\in(v_f \cup \mu_f)} \left|\hat{f}(x,y)\right|^2 + \sum_{(x,y)\in(v_h \cup \mu_h)} \left|\hat{h}(x,y)\right|^2$，$v_f, v_h$ 分别表示估计的图像和估计的点扩展函数在各自支持域内为负值的点集合，μ_f, μ_h 分别表示目标图像和点扩展函数位于各自支持域以外的点集合。显然, 这种方法还可方便添加其它约束条件。许多学者发表了对 IBD 基本算法的改进，例如，Davey 等人通过对维纳滤波进行迭代和在目标估计中使用支持域约束条件来进行改良。这一方法通过使用 Richardson－Lucy 算法取代维纳滤波而得到进一步的改进[60]。由上可知，盲目去卷积方法是在未知湍流点扩展函数的情况下，不用向导星（点源）作参考，而是利用一些合理的先验知识，如目标的强度和点扩展函数值都是非负的，支持区域大小以及频率域上某些已知的特性, 来估计目标强度。它的关键是关于退化性质和图像的先验知识的应用。盲目去卷积法方法过多地依赖先验知识。目前它的应用范围还是有限的。

为避免对先验知识的过多依赖和点扩展函数支持域大小的精确限制，D.Kundur 和 D.Hatzinakos 提出了一种基于递归逆滤波的盲目去卷积算法，即 NAS-RIF(Nonnegativity And Support Recursive Inverse Filtering)算法[61,62]。该方法不需要知道点扩展函数的支持域大小，利用目标图像的非负性和目标图像支持域。主要适用于具有有限支持域的目标且背景比较单一的空中目标退化图像复原。其去卷积过程为对模糊图像进行递归逆滤波从而最小化一个凸的代价函数。建立了足够充分的条件以确保解的唯一性，并且检验了在有噪声存在的情况下 NAS-RIF 算法的性能。这种算法在图像盲目复原的应用上具有发展潜力，比现有的非参数的有限支持域盲目去卷积算法具有更好的可靠性和更快的收敛性和更低的计算复杂性，但该算法对噪声还是较为敏感，实际上还放大噪声。随后，C.A.Ong 和 J.A.Chambers 对这种 NAS-RIF 算法进行了改进和提高[63]。NAS-RIF 算法在图像灰度级在一定范围内变化时不能稳定复原，另外需要对目标的支持域进行精确的估计。C.A.Ong 和 J.A.Chambers 主要从三个方面进行了改善。首先，给代价函数引进一个比例因子，从而使该算法对象素灰度值呈现不同等级时具有较强的鲁棒性；在迭代过程中通过

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

重启动，利用分部共轭梯度法把共轭梯度方向调整为最速下降方向，从而改善原共轭梯度算法的收敛速度；另外，使用一种简便的象素分类过程取代原算法中需知目标支持域大小的先验知识，使现有算法能自动地确定目标支持域大小。经过这些改进，克服了最初的 NAS-RIF 算法的缺点。为了克服 NAS-RIF 算法对噪声敏感的缺点，Michael 等人将正则化(Regularization)技术融合到非线性递归逆滤波盲目去卷积方法中，提出了一种称之为非负性和支持域约束的正则化递归逆滤波算法即 NAS-RRIF 算法[64]。在去卷积过程中加入正则化技术，采用了特征值截取方法，试图通过滤掉属于噪声子空间的解的本征部分来消除该算法对噪声的敏感性。

1998 年，T. F.Chan 和 C.K. Wong 提出了一种基于总体变分(Total Variation)极小的盲目去卷积算法，简称 TV 算法 [65]。应用总体变分进行正则化可有效地恢复图像的边缘及某些模糊函数。TV 算法是一种交互最小化(Alternating Minimization, AM)方法，它可以采用交替迭代方式恢复图像并同时识别出点扩展函数。仿真实验结果表明这种迭代算法具有较好的鲁棒性，并且在噪声水平较高时其收敛也较快。对于有些没有锐利边缘的点扩展函数，比如高斯模糊函数，也可以运用 TV 算法来确定。但是对于这种模糊，算法的收敛速度需要进一步改善。

Richardson－Lucy 去卷积算法已广泛应用于天文学和医学成像领域。最初，它在 19 世纪 70 年代初期由 Richardson[66]和 Lucy[67]根据贝叶斯定理提出来的。80 年代初期，它被 Shepp 和 Vardi[68]作为一个算法重新提出来以解决正电子断层摄影术的成像问题。Richardson-Lucy 算法给定了泊松图像数据的极大似然估计，由贝叶斯定理推导而来，由于与条件概率相关，考虑到了信号中的统计性偏差，因而具有恢复含噪声图像的能力。分别由 Richardson[66]于 1972 年及 Lucy[67]于 1974 年独立发现。尽管这一算法是非线性的，但却能实现动态范围至少达 6 个星等的光度线性复原。这或许是它取代基于熵的方法的原因，众所周知，基于熵的方法在这方面存在一些问题。在噪声条件下，Richardson－Lucy 算法已被证明具有较强的鲁棒性, 因此人们认为以其为基础的盲目去卷积算法要优于 Ayers－Dainty 提出的 IBD 算法。1993 年，F.Tsumuraya,N.Miura 及 N.Baba 开始将 Lucy 算法应用于盲目图像去卷积[60]。该方法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的优点在于算法可以收敛到 PSF 和图像强度分布的最可能的解，并且它自动地满足图像约束, 于是基于 Lucy's 算法的迭代盲目去卷积方法应运而生。1995 年，D.A.Fish 及 A.M.Brinicombe 和 E.R.Pike 应用 Richardson-Lucy 算法[69]对图像进行盲目去卷积，通过与基于维纳滤波的盲目去卷积算法进行比较，验证了该算法在噪声存在的情况下比其他算法具有更好的复原效果和更强的鲁棒性。正是因为 Richardson-Lucy 算法在在噪声情况下能高质量的重建图像的能力，获得了较为广泛的应用。但 Richardson-Lucy 算法仍存在一些问题，算法中的某些参数会影响算法的收敛性,如何确定这些参数的值，如何减少算法可能得到的解个数，如何处理信噪比较低的情况等值得研究。要解决这些问题，需要对 PSF 和图像有一个更精确的初始估计，这就可以使用多帧图像来代替一帧图像，从而尽可能地准确估计 PSF 和目标图像。为了改善此算法，可合并点扩展函数的一些额外的先验知识，从而使未知参数从上千个离散值减少到用来描述点扩展函数的几个参数，可产生更好的结果，称之为半盲目去卷积，目标复原质量接近于点扩展函数已知时的去卷积结果[69]。

还有其它许多值得注意的盲目去卷积算法[70-72]被应用于天文图像(Astronomical images)处理中。McCallum 于 1990 年提出了一种模拟退火(Simulated Annealing, SA)的盲目去卷积算法, 模拟退火方法从理论上讲具有全局收敛性。然而，要达到收敛要求的计算量非常巨大。这种方法可以处理尺寸很小（例如不超过 64×64）的盲目去卷积问题，大尺寸的图像复原所需的计算耗时是不可接受的，且其效果也存在一些问题。

最大似然估计方法作为以统计学原理和优化理论为基础的一种重要的估计方法，在许多领域都得到了广泛的应用。近几十年来，国外的一些学者对最大似然估计方法应用于图像复原的问题进行了大量的研究，取得了一些令人鼓舞的研究成果。1977 年 A.P.Dempster 等人提出了可以解决由不完全观测数据估计概率模型参数问题的 EM 算法[73]。EM 算法是一种应用很广的统计估计算法。设有一个“完全数据”向量, 这种向量构成的集合称为“完全数据集”。假定概率函数已知，如果有观测值，可以通过最大化概率函数或它的对数来找参数的估计。然而实际问题中常常观测不到完全数据的全部，只能观测到一个“不完全的数据”, EM 算法的基本思想是找给定的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

观测数据条件下使概率函数或它的对数的期望达到最大的参数。EM 算法采取迭代的形式。算法先从参数的一个起始猜测开始，交替地实施两个基本计算步骤：E 步(计算期望步)和 M 步(最大化计算步)。E 步的实质是通过已知的概率模型和观测数据以及当前的参数估计量，估计完全数据中未知部分的期望值，从而获得概率函数的对数期望。M 步则是将这个函数作为似然函数，对参数作最大似然估计，即找使对数似然函数的期望值最大的参数，作为对该参数的新估计。EM 算法不涉及寻优步长问题，它的收敛很稳健。EM 算法的出现为后来的最大似然估计在图像复原方面的应用提供了很好的理论基础。1982 年，L.A.Shepp 等人将 EM 算法首次应用于医学的层析成像复原，取得了很好的效果[68]。1990 年,K.T.Lay 和 A. K.Katsaggelos 将 EM 算法用于图像模糊参数识别和复原[74]，由 PSF 来确定模糊过程，将模糊参数识别问题转化成 PSF 的最大似然估计问题。EM 算法被用来求解重要的未知参数的最大似然估计。在应用 EM 算法过程中，原始图像被认为是完全数据的一部分，原始图像的估计即复原的结果是在 EM 迭代算法的 E 步计算的。图像复原几乎都需要假定退化系统的 PSF 以及噪声方差和原始图像模型是先验已知的。然而由于这些参数对于实际图像来说通常都是未知的，因此不得不从具有噪声的模糊图像本身来估计这些参数。在文献[75-77]中，R.L.Lagendijk 等人提出了针对模糊识别问题的最大似然估计方法，应用 EM 算法来有效地优化非线性似然函数。为了改善该识别算法，他们将低阶参数模糊模型融合到辨识方法中，算法可以同时识别模糊参数和复原图像。1992 年，T. J.Holmes 提出应用最大似然方法对光子有限(quantum-limited)图像进行盲目去卷积[78]。1992 年，R.G.Paxman 和 T. J.Schulz 等人提出通过相位差异散斑(Phase Diversity)来对目标和退化过程作联合估计[79]，在加性高斯和泊松噪声模型下，利用最大似然估计恢复目标图像。成像系统的分辨率总是受到相位畸变的约束，相位畸变(phase aberration)的原因很多，包括大气湍流退化、相位阵列系统的光学位移、不合适的镜面形状等。已有的相位畸变的校正知识既可采用自适应光学，也可利用成像后检测去模糊。相位畸变还可以直接测量，如：Hartmann-Shack 波前传感器常常用来测量大气湍流。相位畸变也可以直接从图像数据中推断出。这种技术需要采集 2 帧或更

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多帧图像，这些图像中要含有一幅被未知相位退化的常规的焦平面图像。1993 年，T.J.Schulz 利用最大似然估计方法对多帧大气湍流退化天文图像作了盲目去卷积复原工作，推导出了从大气湍流退化模糊图像获得目标估计的多帧最大似然估计算法[80]。湍流点扩展函数一般都是未知的，而且不同帧的点扩展函数是随机变化的，通过使用最大似然估计来设法找到与检测到的数据最相似的目标强度和各帧点扩展函数。EM 算法的优点是简单、稳定，但是它也有一些重要的且不能忽视的缺点，计算量大，收敛速度很慢，当目标函数包含有平滑惩罚等非单调算子时，难于实施 M 步。为了克服这些缺点，1994 年 J. A. Fessler 等人提出了基于空间交替的 EM 改进算法(SAGE)[81]，该算法能够极大地提高算法的速度，并且算法的收敛性也得到了一定的改善。SAGE 算法可在几个小的隐含数据空间来交替串行地更新参数值。为了验证该算法的有效性，J. A. Fessler 等人将该方法应用于高斯噪声的重叠信号的估计以及泊松模型的图像复原，试验证明该算法能够很容易地适合平滑惩罚并且比传统的 EM 具有更快的收敛速度。1995 年，J.A. Fessler 等人对 SAGE 算法进行了进一步研究，把该算法应用于带惩罚项的最大似然图像重建取得了一定的成果[82]。图像的重建仅使用最大似然估计准则很难克服噪声。减少噪声的方法包括：惩罚最小二乘、先验可分离、添加平滑项、筛分法等。图像复原一般是在算法中加入平滑项。T. J. Hebert 和 K. Lu 用先验 Gibbs 密度函数推导出了计算有效且易于实现的用于具有高斯噪声的模糊退化图像的 MAP(最大后验)复原算法[83]。E.Thiébaut 和 J. M. Conan 提出了一种用来改进图像盲目去卷积的最大似然方法 [84], 使用再参量化表示图像非负性条件，通过对算法使用严格约束而不是很宽松的约束使算法得到改进。1996 年，T. S. Zaccheo 和 R. A. Gonsalves 提出了一个正约束(Positively constrained)目标图像的迭代复原算法[85], 将 Richardson-Lucy 等非线性算法用来从高斯或泊松过程数据模型中估计正约束目标, 使用指数和单项式函数重新映射估计空间以及对复原进行正约束。1997 年，T.J.Schulz 对最大似然估计的快速算法进行了一些研究[86], 对 SAGE 算法的应用问题进行了一些探讨，证实了该算法收敛速度比传统的 EM 算法有很大的提高，而且 SAGE 算法用于带惩罚的最大似然估计的可行性也得到了验证。文献[87]研究了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

线性结构的协方差矩阵的惩罚最大似然估计问题，通过加入二次平滑惩罚项，使用SAGE 算法作为最大似然函数的数字计算估计复合高斯过程的具有线性结构的协方差矩阵的参数。T.J.Schulz 等人还利用多帧盲目去卷积技术对哈勃太空望远镜成像数据进行了复原处理[88]。当模糊的精确形式未知时，多帧盲目去卷积技术作为一种估计方法可以改进用于天文观测的地基望远镜的分辨能力。T.J.Schulz 采用他在文献[80]提出的 EM 迭代算法在有 9 个节点的 IBM SP2 微机组成的并行计算网络上进行了试验，656 帧图像被分成 41 组，每组 16 帧，用连续 16 帧图像进行目标恢复，耗时 15 分钟得出复原结果(其 URL 见文献 [89])。由上述可知，作为一种图像复原方法，最大似然估计算法取得了一些成功且具有发展潜力，优点主要有: 它是建立在真实成像物理特征上的一种基本优化方法；易于处理和实现；发展改进的潜力很大，容易扩展成带约束和基于先验知识的有效算法。但是要使之满足工程实用要求还有待进一步的研究。

近十年间，盲目去卷积中正则化(Regularization)理论研究和自适应方法有所进展，希望图像复原尽可能恢复出更多图像细节。至今已报道了一些正则化技术既可平滑噪声同时又尽可能保存图像细节[93-106]。利用 Wiener 滤波或约束最小二乘方法复原出的图像出现噪声放大及振铃波纹，为了克服这种振铃波纹，Lagendijk 等人提出的自适应复原算法[94]，主要思想是在图像的平坦区域加强平滑、减弱噪声放大；在图像的边界附近则加强复原、减弱平滑，体现了人的视觉对轮廓敏感的要求。这是迄今效果最好的复原方法之一。在图像恢复的整个自适应优化过程中，正则化参数的估计与自适应选择是一个关键问题，参数控制着代价函数中数据一致性和模型一致性关系的相对权重。通常，在纹理丰富图像区域为了强调细节取小参数，在平滑区域为了抑制噪声则取较大参数值。尽管有这些定性的知识，作为结果图像质量指标，参数值具有非直观性，因此参数的确切值通常很难估计。鉴于这一点，H.-S.Wong 和 L. Guan 于 1997 年提出一种区域自适应正则化方法[105],利用基于模型的神经网络建立滤波模板和区域的正则化参数值之间的对应关系,利用滤波模板评价局部图像质量,为不同的图像区域定义特殊的滤波模板，指示不同的保存细节的程度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

K.H.Yap 和 L.Guan 提出一种基于神经网络分级群集模型(HCM)的自适应图像正则化恢复的新方法[106]，通过给每一块均匀的图像区域分派新的、最优的正则化矢量项来达到自适应恢复,退化图像首先被分割成平滑区、纹理区、边界区，然后映射到三层 HCM 结构中，通过最小化 HCM 能量函数来优化正则化矢量。该方法能较好地抑制噪声和平滑背景的振铃现象，同时保存纹理区和边缘区的细节。正则化方法应该能够应用于处理盲目去卷积问题。

气动光学效应研究表明，当视场角宽度较宽时，湍流退化图像的模糊是空间可变的(Space-variant)。因此，空变退化图像的复原更具有实用意义，但难度更大。对于空变退化图像，有些文献进行了研究和探讨[107-113]。目前，国际上结合气动光学研究机理，人们提出分区复原方法[108,109]和两阶段复原方法[113]。这些方法的原理是首先将图像进行分区，将大图像分为空不变的分块图像，然后利用现有的空不变图像复原方法对各分块图像进行复原，但马赛克边界效应严重。湍流空变图像复原方法有待进一步探讨。

由上可知，自 20 世纪 70 年代，各国学者在克服大气干扰、重建畸变图像方面作了大量研究工作，提出了许多有关湍流退化图像复原算法和技术。但由于问题本身的复杂性和难度，所提出的一些算法还不够完善，已取得的一些研究成果和研究方法仍处于不断的发展过程中,各国学者目前都在寻找有效方法，进行大量的数字仿真复原实验。算法离实际应用还是比较远的。现有的一些单帧盲目去卷积法方法需要过多的先验知识，其稳定性和单一性难以保证，对噪声敏感，不能有太多的噪声。基于多帧的去卷积图像处理方法，虽不需要很多先验知识，但需要少则几百多则上千帧图像，计算复杂，计算量非常巨大，需要长时间的运算才能得出较好的结果，基本上是通过离线方式进行图像处理。在目标跟踪过程中，图像处理实时性要求较高，如末制导过程只有十几秒或者几十秒，获取大量的图像并进行长时间计算是不太现实的。由此可知，湍流退化图像的复原研究富有理论挑战性，国内外不少学者多年来一直想致力解决这个问题[125]。

湍流退化图像复原及气动光效应校正技术研究在国内尚属起步阶段，与航天技术

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

先进、军事发达国家确实存在很大差距。航天二院二部在九·五期间提出了减小图像抖动、模糊的湍流流场控制方法，但在高频随机介质条件下如何实现自适应流场控制还缺乏理论依据，需要多学科的深入研究。成都光机所等国内有关单位开展了大气湍流的自适应光学校正技术研究及光电校正技术研究，但主要应用于天文望远观测，在高频湍流的自适应光学校正方面需要进一步开展。在数字图像恢复方面，国内具有一定的经典图像恢复的技术基础，对图像复原算法进行了一些研究工作[114-120]，但这些算法大多是假定事先已知点扩展函数，或点扩展函数比较简单如运动图像复原、散焦模糊等的盲目图像复原，且噪声较少。只适用于模糊已知以及低频随机介质传输带来的模糊或抖动的图像恢复[120]。用于气动光学效应的高频随机湍流传输带来的图像失真恢复与校正技术还需要进一步研究。华中科技大学图像识别与人工智能研究所(中国航天图像识别研究所)在中国航天科工集团二院的支持下，从2000 年起结合航天二院二部气动光学效应机理的先导研究，对气动光学效应湍流退化图像的复原问题进行了一些研究[121-124]，在图像复原领域提出了一些新理论和新方法[123]，在国际学术权威期刊《***Optical Engineering***》(美国)发表了一些研究成果，与国际专家、同行进行了一些学术交流。目前,气动光学效应图像校正技术及复原理论这项研究在我国已经启动和开展，科研人员为缩短与发达国家的技术差距正在努力奋斗。

1.3 本论文的主要研究工作

一、基于湍流点扩展函数离散值约束优化估计的湍流退化图像复原算法

在湍流退化图像恢复问题中，湍流的随机点扩展函数的正确估计是其核心部分。为了避开向导星技术的设备复杂性(且在末制导过程中无法寻找向导星)以及单帧盲目去卷积复原算法过多依赖先验知识的缺点，本文提出了用两帧退化图像估计湍流的总体点扩展函数离散值的方法和计算模型。该方法就不再利用自然或人工的向导星(点)图像来估计点扩展函数值，而是直接利用两帧短曝光湍流退化图像作为输入，经傅立叶变换，在频域中建立和选择关于湍流总体点扩展函数离散值的一系列计算方程。为了克服噪声对点扩展函数值估计的干扰，提出了基于非负最小二乘约束的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

湍流点扩展函数值优化估计及其退化图像恢复方法，在点扩展函数非负性和空间相关性的约束条件下，将计算问题转化为基于非负最小二乘的优化估计问题，通过快速迭代计算估计点扩展函数值，进而恢复退化图像。这为湍流退化图像的恢复提供了一种新途径。

二、基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原算法研究

为了从两帧湍流退化图像中有效估计出湍流的随机点扩展函数和提高算法的稳定性和抗噪能力，在湍流点扩展函数的优化估计过程中合理地融合了湍流点扩展函数的一些基本的先验知识, 提出了一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原算法。首先，将点扩展函数的非负性和空间相关性约束转化为惩罚项，加入到目标函数中，再针对湍流点扩展函数的衰减性质，提出和建立了一个具有非线性和空间各向异性的正则化函数，使其在重建点扩展函数时能适当地进行梯度平滑。由此通过交替极小化目标函数来优化估计与真实情况接近的湍流点扩展函数值，进而恢复图像。

三、基于小波多尺度分解的湍流退化图像的快速复原方法

提出了一种基于小波多尺度分解的湍流退化图像的复原新方法。该方法充分利用离散正交小波分解的多分辨特性和时频局部化特性，采用小波变换技术对湍流退化图像进行小波分解。利用低频子频段图像数据估计出其在大尺度上的点扩展函数离散值，在低频段进行去模糊和图像恢复，而在各高频子频段则主要进行抑制噪声和保边缘特征。该方法十分有效，效果明显，不但可以减少运算过程的计算量和复杂性，加快了恢复速度，而且可以很好地提高了图像的恢复质量和抗噪能力。实验证实算法的有效性。

四、基于图像建模的多帧迭代极大似然复原算法

为了从观察到的多帧湍流退化图像中将空中目标图像尽最大可能地恢复出来，提出了一种新颖的基于图像统计模型的多帧图像迭代复原算法。根据图像概率模型建立了有关多帧图像数据的对数似然函数，且一系列湍流退化图像被一齐进行极大似然估计，通过极大化该对数似然函数,推导出了目标图像及各帧点扩展函数的交替迭

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

代求解关系。利用交替迭代技术将目标图像和各帧点扩展函数同时估计出来。该算法用多帧图像尽最大可能地恢复目标。给出了一种适合于 DSP 实现的分块计算并行处理方法。实验结果表明该算法对空中目标湍流退化图像的复原是非常有效的。

五、极大似然估计图像复原算法的正则化(Regularization)技术

为了有效地复原出空中目标图像，对多帧湍流退化图像极大似然估计图像复原算法的正则化技术进行了研究，提出了一种基于梯度自适应平滑项和辅助惩罚项的极大似然估计图像复原算法。在图像恢复过程中如何既平滑噪声又保护图像细节是值得研究的，本文将基于保细节的平滑准则加入到多帧湍流退化图像的对数似然函数中，同时将点扩展函数的支持域等先验知识有效地融合到整个算法的迭代计算过程中，利用EM算法通过迭代方式从多帧湍流退化图像中同时估计出湍流点扩展函数和目标图像。用气动光学风洞实验实际红外序列图像对算法的有效性进行了验证。

六、成像平台旋转运动模糊图像的复原及旋转运动模糊参数辨识

针对探测器成像平台随弹体/机体作高速旋转运动时所形成的旋转空间可变模糊图像，提出了一种沿模糊路径去卷积的快速复原算法。该方法不需要进行繁琐的几何坐标转换，而是将旋转空间可变模糊沿模糊路径分解为一系列的空不变模糊，沿这一系列的模糊路径快速地去除空间可变模糊。另外，当模糊路径上仅部分像素位于矩形图像区域时，本文又提出了一种基于邻域知识引导的最小代价复原算法。于是可将旋转运动模糊图像的恢复过程分为两个阶段，先后采用两个恢复算法分别进行处理。为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，给出了一种有效的基于互相关的模糊参数识别方法和步骤。

1.4 本论文的课题来源及研究内容安排

1.4.1 本论文的课题来源

本论文的研究内容主要来自以下科研课题：国家自然科学基金重点项目“复杂条件下目标自动识别的理论与关键技术(编号 60135020)”，航天科工集团二院科研项目“气动光学效应图像校正方法研究数学仿真与 DSP 实现”，航天二院科研项目“气

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动光学效应图像校正方法研究”，航天科技创新基金项目“高速飞行器末制导关键技术研究”，这些课题均属于高新科研前沿的基础性研究，主要解决成像探测技术发展所需要的基础性的关键技术问题。

1.4.2 本论文的研究内容安排

本论文在国家有关重大项目及华中科技大学优秀博士论文基金的支持下，对气动光学效应湍流退化图像的复原问题进行了研究和探讨，主要涉及湍流退化图像复原新理论、新算法研究，同时对探测器机载成像平台随载体作高速旋转运动时所引起的空间可变模糊图像复原算法进行了研究。各章内容具体安排如下：

第 2 章详细地论述了本文提出由两帧湍流退化图像估计湍流总体点扩展函数离散值的方法和计算模型。讨论了计算湍流点扩展函数值的线性方程组的稳定性问题，分析了线性方程组稳定性与其条件数的关系，在理论分析基础上得出了方程的选择方法。为了克服噪声对点扩展函数值估计的干扰，接着提出了基于非负最小二乘和空间相关性约束的湍流点扩展函数值优化估计及其退化图像恢复方法。

第 3 章分析了湍流光学点扩展函数的一些基本特性，为了在湍流点扩展函数的优化估计过程中合理地融合了有关湍流点扩展函数的一些基本的先验知识，提出了一种基于各向异性和非线性正则化的估计方法。将点扩展函数的非负性和空间相关性约束转化数学上可表达的惩罚项，加入到目标函数中，且针对湍流点扩展函数的衰减性质，建立了一个具有非线性和各向异性的正则化函数，使其在估计点扩展函数值时能自适应地进行梯度平滑。通过迭代极小化目标函数快速求解点扩展函数值，进而复目标图像。

第 4 章 从尺度空间分解出发，建立了退化图像的小波多尺度矩阵表达方式，在推导湍流退化图像的小波多尺度表述和理论分析的基础上提出了一种基于小波分解的湍流退化图像复原的新方法。给出了在湍流点扩展函数未知的情况下通过小波分解在图像低频子频段估计点扩展函数值和去模糊，在图像高频子频段则主要进行抑制噪声和保边缘的主要思路。

第 5 章为了从观察到的多帧湍流退化图像中将目标原图像尽最大可能地恢复出

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来，提出了一种新颖的基于图像统计模型的图像复原算法。根据航天图像概率模型的假定，建立了有关多帧图像数据的对数似然函数，一系列湍流退化图像被一齐进行极大似然估计，通过极大化该对数似然函数，推导和建立了目标图像及各帧图像点扩展函数的交替迭代求解关系。

第6章讨论了基于极大似然估计复原的正则化 (Regularization) 技术问题，构造了一些合理的梯度平滑规整项和辅助惩罚项，将它们作为辅助准则加入到多帧退化图像的对数似然函数中，得出了一种基于梯度自适应平滑规整和辅助惩罚项的极大似然估计图像复原算法。

第7章分析了成像平台旋转运动空间可变模糊的形成过程，提出了一种沿模糊路径去卷积的旋转运动模糊图像恢复算法。为了有效地恢复矩形图像角点处的象素灰度信息,接着又提出了一种基于邻域知识引导的最小代价恢复算法。另外，为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，本章给出了一种有效的基于互相关的模糊参数识别方法和步骤。

第8章对全文进行了总结，同时指出了进一步的研究工作和方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 基于估计点扩展函数离散值的湍流退化图像复原算法研究

在湍流退化图像恢复问题中，湍流随机点扩展函数的正确估计是其核心部分。为避开需要复杂设备的向导星技术和克服单帧迭代盲目去卷积(IBD)过多地依赖先验知识的缺点，本章提出了一种新颖的利用两帧湍流退化图像来估计湍流总体点扩展函数离散值的方法和计算模型。本方法不再利用邻近目标的自然或人工的向导星(点)图像来测量点扩展函数值，而是直接利用两帧短曝光湍流退化图像数据作为输入，经快速傅立叶变换后，在频域中建立和选择用来计算湍流总体点扩展函数离散值的一系列线性方程式，在误差扰动理论分析的基础上制定了一些行之有效的挑选方程的规则。为了克服噪声对湍流点扩展函数值估计的干扰，本章给出了基于非负最小二乘约束的湍流点扩展函数离散值的优化估计及其退化图像恢复方法，该方法在点扩展函数非负性和空间相关性的双重约束条件下，将计算问题转化为基于非负最小二乘的优化估计问题，通过迭代方式估计点扩展函数离散值，进而恢复目标图像。为湍流退化图像的复原提供了一种新的途径。

2.1 概述

大气湍流随机地干扰光波的传播，给目标识别带来了很大的困难。为了确定大气湍流对短曝光图像的影响，人们最初提出用自然向导星(点)的图像或人工向导星来探测变形[125]，但这些技术包含有复杂的设备，且在目标跟踪及未制导过程中，根本无法寻找向导星。由于湍流的点扩展函数是未知的、复杂的和随时间变化的，因此湍流退化图像的复原问题比较困难。由图像退化模型 $g(x,y)=h(x,y)\otimes o(x,y)$ 可知，仅有观测图像数据 $g(x,y)$，在点扩展函数 $h(x,y)$ 未知的情况下，目标图像 $o(x,y)$ 是不能唯一确定的。另退化图像还含有噪声，这进一步地加大复原的难度。由此可知，湍流退化图像复原是一个富有挑战性的课题。当点扩展函数数据无法得到时，必须转而借助盲目去卷积，为此，人们提出了盲目去卷积方法。其关键在于在复原过程中如何合理引入先验信息。在湍流退化模型未知的情况下,直接从退化图像中估计目标的强度，G.R.Ayers 和 J.C.Dainty 于 1988 年提出了单帧迭代盲目去卷积方法[55]，简称为 IBD，且将其应用在大气湍流退化图像的复原中。该方法是在未知湍流点扩展函数的情况下，不用向导星(点源)作参考，而是利用一些合理的先验知识，如目标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的强度和点扩展函数离散值都是非负的，基于在频率域上某些已知的特性来估计目标的强度[55-57]，但其单值性和收敛特性是不能确定的，其效果依赖过多的先验知识，可靠性和稳定性难以保证[62]。

为了快速有效地恢复湍流退化图像，美国研究大气湍流光学的资深专家B. R. Frieden[126]提出了一种图像相除方法[127]。 B.R.Frieden 结合湍流的光学统计理论[126]将大气湍流对光波的影响分解为一系列的光学湍流单元，将大气湍流的总体点扩展函数模型化为一系列“扰动函数(disturbance function)”（或称斑点函数）的随机叠加过程，利用两帧短曝光图像的傅立叶频谱来建立关于各“斑点函数”的权重和位移的非线性方程组。 B.R.Frieden 用 Newton-Raphson 迭代方法[126]和 Marquadt-Levenberg 迭代方法[127]，求解各“斑点函数”的权重和其偏移位置；再计算各斑点函数值，相加后分别得到两帧湍流退化图像的总体点扩展函数，最后通过传统的逆滤波方法恢复目标图像。Y. M. Wang 则采用多准则神经网络方法来求解每个“斑点函数”的权重和其偏移位置[129]。B.R.Frieden 提出的图像相除方法是一种可行的最有发展前途的实时恢复湍流退化图像方法，是一种在大气层环境工作的机/弹载摄像设备实时恢复目标图像和提高成像质量的技术途径，值得注意和研究。但目前的解决方法都是假设湍流单元数目保持不变和其基本扰动函数的参数和形式不变。实际上，这些假设并非特别有效。对于湍流退化图像的复原，显然面临如下 3 个难点：①使原图像退化的湍流单元数目， 事先是未知的，很难从已摄取的湍流退化图像中正确估计出；②由于各种随机因素的干扰，各“斑点函数”的形式和参数是多变的，在不同的瞬时（短曝光）和在不同的空间位置上，或多或少会发生改变，甚至有一些会消失或再现。假定它们形状不变，湍流光学单元数目不变，不适合于瞬息万变的实际湍流环境，与实际相去甚远；③ 计算复杂性和整体结果对计算误差的敏感性。当湍流单元数目及参数随时间变化时，用现有的非线性迭代方法求解每个“斑点函数”权重和位置的精确值是非常困难和耗时的。

本文避开这些问题。气动光学理论[1, 11]及人们对向导星的观测结果表明，湍流退化图像(短曝光)的点扩展函数具有衰减性质[125]，在峰值不远处很快地衰减下来。如

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

果将一幅湍流退化图像的点扩展函数区域（等同图像尺寸）分为激励区域（函数值大于零）和非激励区域（函数值为零），则点扩展函数的激励区域的范围比湍流退化图像尺寸小得多[19,125]，一般为图像范围的 1/8—1/4 或更小[125]，与大气湍流的强度及成像分辨率有关。因此，大气湍流对目标图像的各种影响可看作是累积和叠加在这个激励区域中。我们只对激励区域感兴趣，只需求解湍流退化图像的总体点扩展函数的激励区域的离散值，非激励区域的值可近似为零。而激励区域的大小可以从退化图像中根据目标模糊范围来测定[19]。这样，可将问题归结为直接从两帧湍流退化图像中估算出两个总体的点扩展函数的离散值。由此，我们提出了一种更符合实际的恢复湍流退化图像的新算法——基于估计湍流总体点扩展函数离散值的湍流退化图像恢复算法，且考虑了其快速实现。本文算法和技术途径与 B.R.Frieden 所采用及其它的一些湍流退化图像复原方法有如下重要不同之处，①本文主要是从总体上来考察随机湍流对目标图像的影响，把点扩展函数区域分为激励区和非激励区，由于湍流点扩展函数复杂，难以用数学解析式来表达，因此，本文将点扩展函数进行离散化，求解湍流点扩展函数在激励区（或称支持域）的离散值，②在空间域内将湍流退化图像进行了适当的背景延拓，而非在频率域中进行 50%过采样[130]，克服 Frieden 过采样方法的局限性，Frieden 在文献[130]中并未给出湍流随机点扩展函数估计及湍流退化图像恢复的充分实例，仅仅给出了一个大小为 16×16 图示，③在选择和构造方程时，为了降低方程组系数矩阵的条件数，作者在理论探索的基础上制定了一些有用的规则，采用准等间隔的挑选方法，保证解的稳定性，④为了避免噪声的干扰，利用点扩展函数值的空间相关性，提出了一种基于非负最小二乘的估计总体点扩展函数离散值的优化算法，提高了噪声抵抗能力，获得了较好的效果。

2.2 湍流点扩展函数(PSF)及气动流场的光学传递函数

红外成像探测器窗口外的气动流场的光学特性是随时间不断变化的，于是气动流场对目标图像的光学影响函数为时间函数，来自目标的红外辐射穿过流场后在光学焦平面的成像模型可表示为：

$$g(x,y) = h\{o(x,y)\} \tag{2-1}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式中 $g(x,y)$ 为观察到的退化图像， $o(x,y)$ 为目标原图像。

用二维积分的形式，二维图像的形成过程可模型化为

$$g(x,y)=h\{o(x,y)\}=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}h(x,y;s,t)o(s,t)dsdt \tag{2-2}$$

其中 $h(x,y;s,t)$ 的物理含义为气动流场的瞬时冲激函数或点扩展函数（PSF）。

离散后，(2-2)式可表达为

$$g(x,y)=\sum_{s}\sum_{t}h(x,y;s,t)o(s,t) \tag{2-3}$$

一般情况下,在短曝光时间内,可假定大气湍流对目标成像的影响具有时移不变性，即对于湍流退化图像，其退化过程一般可假定为空不变的[19,125,131]，模糊算子具有位移不变性，则有：

$$h(x,y;s,t)=h(x-s,y-t) \tag{2-4}$$

将(2-4)式代入式(2-3),得

$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}o(s,t)h(x-s,y-t)dsdt=o(x,y)\otimes h(x,y)\,, \tag{2-5}$$

其中 $\otimes$ 为卷积符。 由式(2-5)可知，点扩展函数 $h(x,y)$ 描述了气动流场对目标图像的综合影响，只有获取点扩展函数，才可能复原出目标图像。

对气动流场的点扩展函数进行傅立叶变换就可得到其光学传递函数：

$$H(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}h(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)dxdy\,.$$

流场光学传递函数描述了流场对目标图像的各种空间频率分量的影响。

成像传感器还有噪声干扰，退化图像还含有噪声，这时 $g(x,y)$ 可表示为

$$g(x,y)=h(x,y)\otimes o(x,y)+n(x,y)\,, \tag{2-6}$$

式中 $n(x,y)$ 为噪声项,一般可假定其为加性高斯白噪声。

2.3 湍流点扩展函数离散值的计算方程

首先，我们假定所摄取到的湍流模糊图像包含目标部分的所有能量信息，即模糊图像与原目标图像在总体上能量保持相等。点扩展函数的作用只是改变了目标图像的强度的分布，使原目标图像灰度峰值减小，像点强度分布扩散和象素偏移。但应

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

确保目标完全在图像内，否则就会出现能量丢失。在实际中，一般拍摄到的场景图像不仅包含目标，还有背景，也就是说在跟踪目标时，图像框定的范围比目标本身要大一些。

人们对气动光学效应的研究目前主要集中在高速流场辐射机制和气动光学传输效应模型的建立及综合分析上[1,4,11,18]。由于我们的最终目的是能够从采集到的退化图像中复原出目标图像，因此，结合光波在大气传输中的一些研究结论及其有关先验知识从退化图像中重建出其点扩展函数具有重大实际意义。基于这一思想以及湍流点扩展函数比较复杂、难以用数学模型表达的客观事实，本章提出一种基于估计湍流点扩展函数离散值的图像复原算法，采用两帧退化图像来估计点扩展函数离散值，进而恢复图像。设目标保持不变，对目标场景连续拍摄两帧受气动流场影响而退化的图像。大气湍流是随机和瞬息万变的。大气湍流的变化频率(一般高达10^6 Hz[1])远远大于探测成像系统的帧频数(500Hz ~ 1500Hz), 于是在两帧短曝光图像的间隔内，大气湍流分布有较大的变化[1,2,126,130]，两帧短曝光图像可看作是相同目标被两个不同的相对独立分布的气动流场所干扰得到的退化图像[126]。

暂不考虑噪声项，根据式(2-6)对两帧退化图像 $g_n(x,y)$ (n=1,2)分别进行二维离散傅立叶变换，有

$$g_n(x,y) = h_n(x,y) \otimes o(x,y) \Leftrightarrow G_n(u,v) = H_n(u,v)O(u,v) \tag{2-7}$$

即
$$G_1(u,v) = H_1(u,v)O(u,v) \tag{2-8}$$

$$G_2(u,v) = H_2(u,v)O(u,v) \tag{2-9}$$

$G_1(u,v)$ 和 $G_2(u,v)$ 由已知的观察图像 $g_n(x,y)$ （n=1,2）的傅立叶变换得到，但原图像的频谱 $O(u,v)$ 是未知的，两个短曝光图像 $g_1(x,y)$，$g_2(x,y)$ 可看成是目标图像被两个未知的随机的光学传递函数 $H_1(u,v)$，$H_2(u,v)$ 所退化。

将两个退化图像的频谱相除得

$$D(u,v) = \frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)} \tag{2-10}$$

将式(2-8)和(2-9)代入式(2-10)中，有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$D(u,v)=\frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)}=\frac{H_1(u,v)O(u,v)}{H_2(u,v)O(u,v)}=\frac{H_1(u,v)}{H_2(u,v)}, \tag{2-11}$$

其中 $$H_1(u,v)=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}h_1(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N \tag{2-12}$$

$$H_2(u,v)=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}h_2(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N \tag{2-13}$$

设湍流总体点扩展函数$h_n(x,y)$的激励区域(或称支持域)尺寸为$M\times M$，称M为湍流总体点扩展函数的有效宽度，在大多数情况下，M远小于图像尺寸。

$$h_n(x,y)\begin{cases}>0 & \text{离散点}(x,y)\text{在激励区域内}\\ =0 & \text{离散点}(x,y)\text{在激励区域外}\end{cases}$$

设原图像$o(x,y)$目标区域的尺寸为 R×C。湍流点扩展函数的作用改变了目标图像像素点强度的分布，使原图像峰值降低，像点强度扩散，图像模糊。在湍流退化图像$g_n(x,y)$中目标实际所占区域比原图目标区域要大。由二维卷积理论可知，其模糊区域大小为（R+M－１）×（C+M－1)。拍摄到的场景图像包含目标和背景，为了避免目标能量丢失，摄取目标图像时，应确保整个目标在像平面内。也就是说在大气湍流环境中，跟踪目标时，框定的范围一般要比目标区域要大一些。设湍流退化图像的大小为 W×H，则应保证 W≥R+M－１，H≥C+M-1。为了便于利用 FFT，在此，要对湍流退化图像$g_n(x,y)$的范围进行适当的选择。为便于讨论,设其大小为 N×N，N为待选定的整数值. 这里，选择N为关于 2 幂次方的整数值。

大气湍流的点扩展函数值在其峰值附近会很快地衰减下来[125]，有意义的支持域不是很大（短曝光)，设支持域的最大尺寸为$M\times M$，其大小与气动流场的物理特性及光学特性有关，取决于飞行器光学头罩外来流流场参数和成像探测系统的光电参数，可由这些参数计算及预测出[1, 11]。

对$h_n(x,y)$进行离散傅立叶变换,则式(2-12)和(2-13)可表示如下：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$H_1(u,v)=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}h_1(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N]$$
$$=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}h_1(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N] \qquad u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \qquad (2\text{-}14)$$

$$H_2(u,v)=\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}h_2(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N]$$
$$=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}h_2(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N] \qquad u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \qquad (2\text{-}15)$$

将(2-14)、(2-15)式代入(2-11)式有

$$D(u,v)=\frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}h_1(x,y)\exp[-j2\pi(ux+uy)/N]}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}h_2(x,y)\exp[-j2\pi(ux+uy)/N]} \qquad u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \qquad (2\text{-}16)$$

对上式进行移项和整理得：

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}[h_1(x,y)-D(u,v)h_2(x,y)]\exp[-j2\pi(ux+vy)/N]=0$$

$$u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \qquad (2\text{-}17)$$

在两帧图像间隔内，当目标有相对移动时，上式的$D(u,v)$要进行一些修正。设第 2 帧图像目标的相对位移偏量为(x_0,y_0)，则有

$$g_1(x,y)=h_1(x,y)\otimes o(x,y)\Leftrightarrow G_1(u,v)=H_1(u,v)O(u,v)$$

$$g_2(x,y)=h_2(x,y)\otimes o(x-x_0,y-y_0)\Leftrightarrow G_2(u,v)=H_2(u,v)O(u,v)\exp[-\mathrm{j}2\pi(ux_0+vy_0)/N]$$

令 $C(u,v)=\exp[-\mathrm{j}2\pi(ux_0+vy_0)/N]$，将两个退化图像的频谱相除得

$$D'(u,v)=\frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)}=\frac{H_1(u,v)O(u,v)}{H_2(u,v)O(u,v)C(u,v)}=\frac{H_1(u,v)}{H_2(u,v)C(u,v)}.$$

将$C(u,v)$移项，得

$$D(u,v)=C(u,v)D'(u,v)=C(u,v)\frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)}=\frac{H_1(u,v)}{H_2(u,v)}.$$

由上式可知，当有相对偏移时，用$C(u,v)$对两退化图像频谱相除量$D'(u,v)$进行修正即可得到$D(u,v)$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将 $D(u,v)$ 用幅度 $M_n(u,v)$ 和相位角 $\phi(u,v)$ 表示为：

$$D(u,v) = M_n(u,v)\exp[j2\pi\phi(u,v)/N]. \tag{2-18}$$

方程组(2-17)为复数方程，将(2-18)式代入(2-17)式,分别将实部和虚部展开，得到一系列的实部方程和虚部方程分别为：

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy))h_1(x,y)-\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}[M_n(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(\phi(u,v)-ux-vy)]h_2(x,y)=0$$

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy))h_1(x,y)+\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}[M_n(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(\phi(u,v)-ux-vy)]h_2(x,y)=0$$

$$u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \tag{2-19}$$

上述方程组(2-19)（含实部和虚部）含有未知变量 $h_1(x,y)$ 及 $h_2(x,y)$ $(x,y=0,1,\cdots,M-1)$ 共 $2M^2$ 个。而方程组(2-19)中方程个数为 $2N^2$。我们注意到图像频谱在频率域 uv 中具有共轭对称性，因此 $2N^2$ 个方程中大约有一半是重合的。实际上，线性独立的方程组个数为 N^2+4，大约为 $2N^2$ 的一半。因此，要想准确求解 $h_1(x,y)$ 及 $h_2(x,y)$，必须保证：$N^2+4>2M^2$，即 $N>\sqrt{2}M$，另外，为了能利用快速 FFT 算法，选择 N 为 2 的幂次方的整数。综上所述，选择 N 使其满足如下 3 个条件,(a) $N\geq\max(W,H)$,(b) $N>(\text{int})\sqrt{2}M$，(c) N 为 2 的幂次方的整数，即 $N=2^n$，n 为正整数.

2.4 方程的线性相关性与独立性

为了方便论述方程组(2-19)中方程之间存在着相关性，在此，将复变量 $D(u,v)$ 表示为实部 $R(u,v)$ 和虚部 $I(u,v)$，有:

$$D(u,v) = R(u,v) + \mathrm{j}I(u,v). \tag{2-20}$$

方程组(2-17)为复数方程，将(2-20)式代入(2-17)式,且将实部和虚部分别展开，得到一系列的实部方程和虚部方程分别为：

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy))s_1(x,y)-\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(R(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy))s_2(x,y)=0$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy))s_1(x,y)+\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(-R(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy))s_2(x,y)=0$$

$$u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \qquad (2\text{-}21)$$

方程组(2-21)共有未知量 $h_1(x,y)$，$h_2(x,y)$ $(x,y=0,1,\ldots,M\text{-}1)2M^2$ 个，方程数量为 $2N^2$，但 $2N^2$ 个方程中大约有一半是线性相关的。为了说明这种线性相关性，令

$$A1(u,v,x,y)=\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)$$

$$A2(u,v,x,y)=-(R(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy))$$

$$A3(u,v,x,y)=\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)$$

$$A4(u,v,x,y)=-R(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)$$

方程组(2-21)用矩阵向量的形式可表示如下：

$$\begin{array}{c}(u,v)\downarrow\\(0,0)\\(0,1)\\\vdots\\(N-1,N-1)\\(0,0)\\(0,1)\\\vdots\\(N-1,N-1)\end{array}\begin{bmatrix}(x,y)\rightarrow & & & & & & & \\ (0,0) & (0,1) & \cdots & (M-1,M-1); & (0,0) & (0,1) & \cdots & (M-1,M-1)\\ & & & & & & & \\ & A1(u,v,x,y) & & & & A2(u,v,x,y) & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & A3(u,v,x,y) & & & & A4(u,v,x,y) & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1(0,0)\\h_1(0,1)\\\vdots\\h_1(M-1,M-1)\\h_2(0,0)\\h_2(0,1)\\\vdots\\h_2(M-1,M-1)\end{bmatrix}=0$$

(2-22)

容易证明，系数变量 $A1(u, v, x, y)$在 图 2-1(a)箭头所示的两部分对应点的值是相等的，$A2(u,v,x,y)$也是如此；而 $A2(u,v,x,y)$及 $A3(u,v,x,y)$在图 2-1(a)箭头所示的两部分对应点的绝对值相等，符号相反。方程系数在频域坐标系中，除点(0, 0)外，第一行是关于点(u=0,v=N/2)重叠的，第一列是关于点(u=N/2,v=0)重叠的，其余各点是关于点(u=N/2,v=N/2)重叠的。方程组(2-19)中具有独立性方程在频域坐标中的分布及数量如表 2-1。由此可计算出具有独立性方程的数量为 N^2+4.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2-1 独立性方程的频域坐标分布及统计

频域坐标(u,v)		独立方程数（实部）	独立方程数（虚部）
u=0,	v=0,1,…,N/2	N/2+1	N/2+1
u=1,…,N/2-1,	v=0,1,…,N-1	(N/2-1)N	(N/2-1)N
u=N/2,	v=0,1,…,N/2	N/2+1	N/2+1

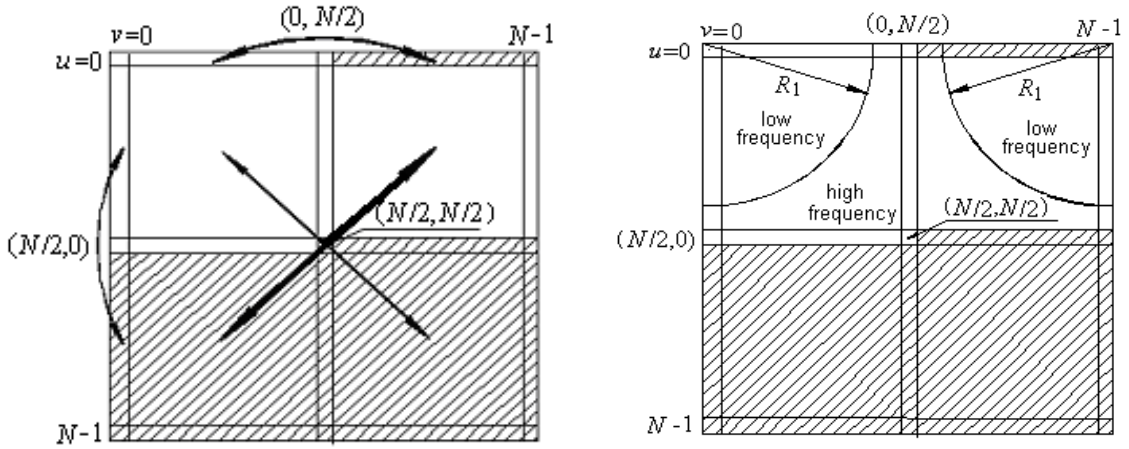


图 2-1 频域坐标系中方程的选择，（a）共轭对称性和方程重复区域，第一行是关于点（u=0,v=N/2）共轭对称的，第一列是关于点（u=N/2,v=0）共轭对称的，其余各点是关于点（u=N/2,v=N/2）共轭对称的；（b）方程选择的高频段和低频段区域示意图（频谱未移位）。

设 $$\boldsymbol{x}=\left[\boldsymbol{h}_1^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{h}_2^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \tag{2-23}$$

其中 $\boldsymbol{h}_n=[h_n(0,0) \quad h_n(0,1) \quad \cdots \quad h_n(M-1,M-1)]^{\mathrm{T}} \quad (n=1,2)$，此时，方程组(2-20)用矩阵向量的形式可简化地表示为

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0 \tag{2-24}$$

此时，$\boldsymbol{A}$ 为 $2N^2\times 2M^2$ 维矩阵，$\boldsymbol{x}$ 为 $2M^2\times 1$ 维向量。

2.5 线性方程组解的数值分析与先验约束

我们是通过线性方程组(2-19)来估计点扩展函数值，进而恢复目标图像的。为了得到具有实际物理意义的点扩展函数值，先来分析线性方程组(2-19)的解。对以下

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

特殊情况必须认真对待，需要增加一些先验约束消除无价值的解。

(a) 首先，$h_1(x,y)=0,h_2(x,y)=0 \quad (x,y=0,1,\cdots,M-1)$ 是线性方程组(2-19)的一个解。显然,这是一个毫无价值的解，导致恢复出的目标图像为全黑。点扩展函数是系统冲激响应函数，具有非负性[19,20]，但不会全为零，点扩展函数值应满足一些先验约束[19,20,139]。显然，这种全为零的解可通过设定点扩展函数的先验约束来消除。

(b) 其次，当 $\boldsymbol{x}$ 为线性方程组(2-19)的一个解时,$K\cdot\boldsymbol{x}$ (K 为一比例系数)也为它的解，即 $h_1(x,y),h_2(x,y)(x,y=0,1,\cdots,M-1)$ 为它的解，则它们的比例缩放值 $K\cdot h_1(x,y),K\cdot h_2(x,y)(x,y=0,1,\cdots,M-1)$ 也为它的解. 图像模糊退化是一个物理过程，点扩展函数是一个系统函数，它对原图像的影响只是改变了其灰度分布，使图像模糊、能量扩散。一般来说，它既不吸收能量，也不会增加能量，模糊前后图像能量基本上是保持不变的[19]，由此可推出，点扩展函数在其区域内的积分为 1[19,139]，经采样后，其离散值之和为 1 [19]，因此点扩展函数值为以下集合的元素[139]。

$$\Omega \overset{def}{=} \left[h(x,y): \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1} h(x,y)=1, \quad h(x,y)\geq 0 \right] \tag{2-25}$$

其中 $h(x,y)\geq 0$ 是指它的非负性，意味着点扩展函数不吸收能量；$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1} h(x,y)=1$，即归一化性，意味着它不会增加能量的。因此，由归一化性约束可以消除 $K>1$ 及 $K<1$ 的多解情况。

(c) 最后，分析 $g_1(x,y)=K\cdot g_2(x,y)$ 的情况。由 $g_1(x,y)=K\cdot g_2(x,y)$ 可推出 $D(u,v)=K$，即有公因子，$H_1(u,v)/H_2(u,v)=K$ (K 为一常数)。此时，$D(u,v)$ 的实部 $R(u,v)$ 为一常数，其虚部 $I(u,v)$ 为零，将其代入方程组(2-19)中，系数矩阵的秩为 M^2，小于变量数 $2M^2$。此时方程组是欠定的，可验证其解为：$h_1(x,y)=K\cdot h_2(x,y)$ $(x,y=0,1,\cdots,M-1)$，具有 M^2 个自由变量，有无数个解。我们需要分析这种情况存在的可能性。$g_1(x,y)=K\cdot g_2(x,y)$，显然，这是一个关于退化图像灰度值的比例缩放问题。即当两帧退化图像各对应象素点的灰度值成比例时，方程组(2-19)是欠定的，此时无法得出点扩展函数的真实估计值，因为满足关系

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$h_1(x,y)=K\cdot h_2(x,y)$ 的任何一组数值都为其解。由归一化性约束可以消除 $K>1$ 及 $K<1$ 的情况。但理论上，$K=1$ 这种可能性还是存在的，也就是两帧退化图像的数据完全一致。这种现象只是在气动流场的光学特性严格不变时才会发生，即流场点扩展函数保持不变，气动光学效应包含有层流效应和湍流效应[1]，无湍流效应时才会有这种现象。为了回避这种现象，我们需做一些预处理工作，当所采集到的两帧退化图像对应点灰度值相等(或成比例)时，就不要用这两帧图像数据来估计点扩展函数值，而是再取下一帧图像,从而可有效地避开方程组的欠定性问题，保证解的稳定性。

2.6 线性方程组的改造

方程组(2-19)的矩阵向量形式为 $\boldsymbol{Ax}=0$，这是一个齐次线性方程组，显然,$\boldsymbol{x}=0$ 即 $h_1(x,y)=0$，$h_2(x,y)=0$ $(x,y=0,1,\ldots,M-1)$ 为它的一个解，但这不是我们所要求的解。根据线性代数理论，要求非零解，须把方程组(2-19)变成 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的形式。同时为了保证系数矩阵可逆，必须剔除(2-19)中线性相关的方程。另外，由卷积定理的比例性可知，将点扩展函数 $h_n(x,y)$乘以一固定的比例系数 K，仅提高图像数据的灰度值，不改变其相对灰度分布形状。可将方程(2-19)中某一变量及其对应系数移到方程右边，称其为基准变量，方程两边同时除以该变量，这样形成降了一维的非齐次线性方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$。求解此方程组，所得的解为点扩展函数值 $h_1(x,y)$和 $h_2(x,y)$ $(x,y=0,1,2,\ldots,M-1$，不包含基准变量)与基准变量的比值。要求出其准确解，必须增加一个约束条件方程。在图像能量保持守恒的情况下，显然可将每幅湍流退化图像的点扩展函数值之和为 1 作为一个约束条件。在整个目标都在框定的情况下，模糊前后的图像能量基本上保持不变，因此，各帧退化图像的点扩展函数值之和总是接近于 1 的。另外，要合理地选择基准变量，显然，其值不应为零，且不能太小，太小容易将计算误差放大。可合理地假定点扩展函数的峰值出现在点扩展函数激励区域的中心附近，由此，可以选择点扩展函数激励区域的中心点（$x_0=M/2,y_0=M/2$）的变量作为基准变量，不失一般性，令其值为 1.0，来求解其它各点的值。也就是，将方程组(2-19)中的基准变量 $h_1(x_0,y_0)$及其对应系数移入方程右边，设基准变量 $h_1(x_0,y_0)$的值为 1.0。

为了将(2-25)式融入到方程组(2-19)中，在此可将方程组(2-19)中某一变量

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$h_1(x_0, y_0)$（如峰值附近点 $x_0 = M/2, y_0 = M/2$）及其对应系数移到方程右边，方程两边同时除以该变量，这样将方程组(2-19)形成降了一维的非齐次线性方程组为：

$$\sum_{\substack{x=0\ y=0\\ x\neq x_0, y\neq y_0}}^{M-1,M-1}\left(\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_1(x,y)-\sum_{x=0\ y=0}^{M-1,M-1}\left[M_n(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(\phi(u,v)-ux-vy)\right]h_2(x,y)=-\cos\frac{2\pi}{N}(ux_0+vy_0)$$

$$\sum_{\substack{x=0\ y=0\\ x\neq x_0, y\neq y_0}}^{M-1,M-1}\left(\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_1(x,y)+\sum_{x=0\ y=0}^{M-1,M-1}\left[M_n(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(\phi(u,v)-ux-vy)\right]h_2(x,y)=-\sin\frac{2\pi}{N}(ux_0+vy_0)$$

$$u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \tag{2-26}$$

将复变量 $D(u,v)$ 表示为实部 $R(u,v)$ 和虚部 $I(u,v)$ 时，则有：

$$\sum_{\substack{x=0\ y=0\\ x\neq x_0, y\neq y_0}}^{M-1,M-1}\left(\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_1(x,y)-\sum_{x=0\ y=0}^{M-1,M-1}\left(R(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_2(x,y)=-\cos\frac{2\pi}{N}(ux_0+vy_0)$$

$$\sum_{\substack{x=0\ y=0\\ x\neq x_0, y\neq y_0}}^{M-1,M-1}\left(\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_1(x,y)+\sum_{x=0\ y=0}^{M-1,M-1}\left(-R(u,v)\sin\frac{2\pi}{N}(ux+vy)+I(u,v)\cos\frac{2\pi}{N}(ux+vy)\right)h_2(x,y)=-\sin\frac{2\pi}{N}(ux_0+vy_0)$$

$$u,v=0,1,\ldots,N\text{-}1 \tag{2-27}$$

从方程组(2-26)或(2-27)中将线性相关方程去掉，剩余的用矩阵向量的形式表示为：

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \tag{2-28}$$

此时，$\boldsymbol{A}$ 为 $(N^2+4)\times(2M^2-1)$ 维矩阵。

求解 $h_1(x,y)$和 $h_2(x,y)$，只需选出 $2M^2-1$ 个方程。在大多数情况下，N 较大，一般有 $(N^2+4)>>(2M^2-1)$，这时有选择余地。为保证解的稳定，即系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 稍有扰动时也有稳定的解，由代数理论可知，系数矩阵的条件数 $cond(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{A}^{-1}\|$ 应越小越好[133]。因此，应从频域坐标中挑选系数有一定差异的方程组成方程组。

2.7 方程的选择与系数矩阵的条件数

这一步在湍流总体点扩展函数离散值的正确估计中是至关重要的，是算法的关键部分。为了保证解的可靠性和稳健性，必须从 $2N^2$ 个方程中，挑选出（$2M^2$-1）个方程构成具有线性无关的方程组，本文采用如下规则来有效地选择方程：

①首先剔除一些线性相关的方程。图像的傅立叶频谱具有共轭对称性质，其中，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一行（$u=0,v=0,1,\ldots,N-1$）是关于点（$u=0,v=N/2$）共轭对称的；第一列（$u=0,1,\ldots,N-1,v=0$）是关于点（$u=N/2,v=0$）共轭对称的；其余各点是关于点（$u=N/2,v=N/2$）共轭对称的。频域上 $2N^2$($u,v=0,1,\ldots,N-1$)个方程中，实际上大约有一半是重复和线性相关的。本文方法是在频域坐标(u,v)中从左到右，从上到下，避开重复区域（如图 2-1 所示），来挑选$(2M^2-1)$个线性无关方程;

②其次，为了保证解的稳定性，要避开$G_n(u,v)\ (n=1,2)$为 0 及接近于 0 的频域坐标点(u,v)，同时应尽可能地降低方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数 $cond(\boldsymbol{A})$。本文采用准等间距的方法从频率坐标(u,v)（如图 2-1）中挑选对应系数有一定差异的方程。系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 因噪声干扰或计算误差会有扰动，而右端向量 $\boldsymbol{b}$ 是精确的，$\boldsymbol{A}$ 有误差，可表示为 $\boldsymbol{A}+\delta\boldsymbol{A}$，相应的解向量变为 $\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}$，用$\|\cdot\|$表示范数，对于非奇异矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数 $cond(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{A}^{-1}\|$，文献[133]给出了解的相对误差与矩阵系数的相对误差的关系为：

$$\frac{\|\delta\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}\|}\le\|\boldsymbol{A}^{-1}\|\|\delta\boldsymbol{A}\|=cond(\boldsymbol{A})\frac{\|\delta\boldsymbol{A}\|}{\|\boldsymbol{A}\|} \tag{2-29}$$

由上式可知，线性方程组的解的（相对）误差是由系数矩阵条件数和系数矩阵的（相对）误差共同确定的。要想降低解的相对误差，当系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的相对误差被控制在一定范围内的情况下，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数 $cond(\boldsymbol{A})$应越小越好。显然，应保证方程变量的相应系数值存在一定的差异。在频率坐标(u,v)系中，我们需要选择$(2M^2-1)$个线性无关方程。当 N 较大时，可供选择的方程较多。在频域中选相邻坐标点所构成的两方程的系数值较接近，显然，不能选相邻坐标点。在频域坐标平面(u,v)选择$(2M^2-1)$个方程的大量试验过程中，我们得出如下结论：当所选坐标间距较小时，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数较大；随间距加大（在其值的许可范围内），系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数总体上呈下降趋势。表 2-2 是作者在实验中所取得的一组实验数据，图 2-2 是其对应的数据曲线图，具体实验图片及详细内容见作者发表在国际学术期刊《***Optical Engineering***》(美国）论文“Restoration algorithms for turbulence-degraded images based on optimized estimation of e discrete values of overall point spread functions”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(Vol.44,No.1)。据以上分析，我们就有了方程选择的简便方法。为了降低系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的条件数，采用准等间距的方法从频率坐标 (u,v) 来挑选（$2M^2$-1）个线性无关方程。在频域上选择坐标点 (u,v)，其中 $u(i)=(\text{int})\ i\times step$，$v(j)=(\text{int})\ j\times step$，其中 int 表示对右边的计算值进行取整；$i,j$ 均为正整数；$step$ 为间距，为了避免累计误差，其值可为实数，其范围可在 $(N/2M \sim N/\sqrt{2}M)$ 内取值。

表 2-2 不同间距的条件数

间距	1	2	10	11	12	17	20	21	23
条件数	1.3923×10^{10}	1.0860×10^{10}	7.2061×10^{8}	6.0804×10^{8}	7.8691×10^{8}	1.3481×10^{7}	9.2345×10^{6}	5.6577×10^{6}	2.1419×10^{5}

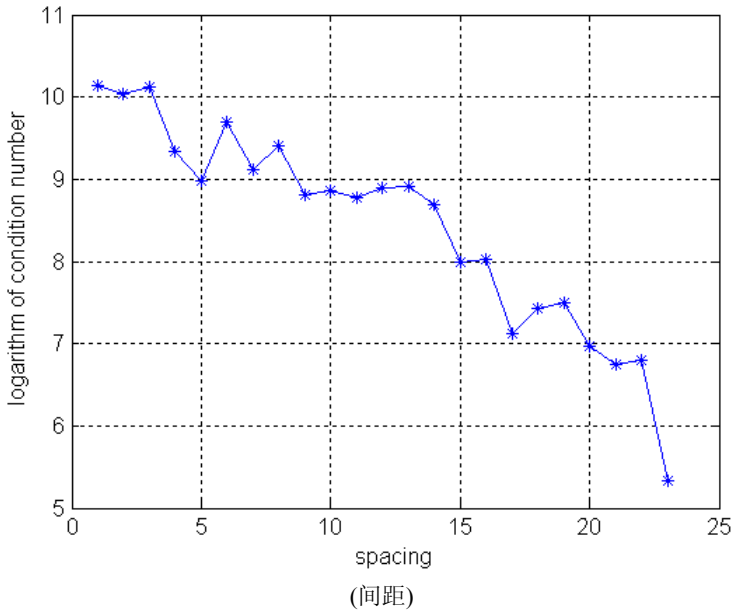


图 2-2 方程条件数(取对数值后)与间距的关系

③最后，在有噪声的情况下，在低频部分尽可能多地选择一些方程。我们注意到，原目标图像经湍流作用后，峰值扩散，图像模糊，在频率域中，湍流退化图像的能量主要分布集中在低频部分，在低频中的值较大, 在高频部分的值较小，而噪声一般分布在高频部分，在低频中的值一般较小，因此，在对噪声无足够先验知识的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

情况下，在低频部分应多选择一些方程，使系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的变化不太大，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的值的扰动较小。另一方面，为了保证解的稳定性，间距应该稍大一些。在实际应用中，为便于算法编程和易于操作，在频域中定义一个半径 R_1，如图 2-1(b)，从左上角和右上角两个圆弧范围内来挑选（$2M^2$-1）个方程。一般应有 $R_1 \le N/2$，另一方面，可推出如下关系，$\frac{1}{4}\pi R_1^{\,2} > (\frac{\sqrt{2}}{2}M-1)^2$，有 $R_1 > (\sqrt{2}M-2)/\sqrt{\pi}$。这样，我们可在 R_1 值的范围内选择一个适当的值。当 R_1 的值确定后，计算间距，$step \approx \sqrt{\pi}R_1/(\sqrt{2}M-2)$。最后，同样采用准等间距方法来选择频域坐标 (u,v)，其中 $u(i) = (\text{int})\ i \times step$，$v(j) = (\text{int})\ j \times step$，且要求当 $v \le N/2$，u 和 v 满足关系式：$\left(u^2+v^2\right)^{1/2} \le R_1$；当 $v > N/2$ 时，u 和 v 满足 $\left(u^2+(v-N+1)^2\right)^{1/2} \le R_1$，见图 2-1(b)。

2.8 湍流总体点扩展函数离散值的计算与直接法

运用上述所提出的方程选择方法从方程组(2-26)中挑选出（$2M^2$-1）个线性无关的方程，且能确保系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆和其条件数相对较小，构成方程组

$$\boldsymbol{Ax=b} \tag{2-30}$$

在无噪声及很少量噪声的情况下，$n_1(x,y) \approx 0,\quad n_2(x,y) \approx 0$，此时

$$D(u,v) = \frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)} = R(u,v) + \mathrm{j}I(u,v)$$

将上式代入式(2-27)，对方程组(2-30)进行求解，获得两帧湍流退化图像的总体点扩展函数离散值与基本变量的比值。对求出的比值进行如下归一化，可分别得到两帧退化图像的归一化了的点扩展函数离散估计值 $\hat{h}_1(x,y)$ 和 $\hat{h}_2(x,y)$

$$\hat{h}_n(x,y) = \frac{h_n(x,y)}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1} h_n(x,y)}, \qquad n=1,2 \qquad x,y=0,1,2,\cdots,M\text{-}1 \tag{2-31}$$

对 $\hat{h}_1(x,y)$ 及 $\hat{h}_2(x,y)$ 分别进行傅立叶变换，得到 $\hat{H}_1(u,v)$ 及 $\hat{H}_2(u,v)$，采用如下逆滤波得到原图像的频谱

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\hat{O}_n(u,v)=\frac{\hat{H}_n^*(u,v)G_n(u,v)}{\left|\hat{H}_n(u,v)\right|^2+\lambda},\quad n=1,2, \tag{2-32}$$

式中 $\hat{H}_n^*(u,v)$ 为 $\hat{H}_n(u,v)$ 的复共扼，λ 为一个较小的常数，对 $\hat{O}_n(u,v)$ 进行傅立叶反变换后，进而恢复图像。我们将本章提出的这种通过线性方程组(2-30)的直接求解获取点扩展函数离散估计值的方法称之为直接法。

2.9 基于非负最小二乘和空间平滑性约束的优化估计及图像复原

2.9.1 基于非负和空间平滑性惩罚项的约束优化估计

图像常被各种强度的噪声干扰，在有噪声情况下，由以上理论分析和 (2-29) 式可知，直接求解线性方程组(直接法)所得到的点扩展函数值的误差太大，复原效果不可靠。根据优化理论，可将线性方程组的计算问题转化为最小优化问题，采用最优估计的计算方法来估计点扩展函数值。这里采用带约束条件的非负最小二乘法来估算点扩展函数值。噪声是随机的，此时，两帧图像的噪声项 $\eta_1(x,y)$ 和 $\eta_2(x,y)$ 不可预测，令

$$\hat{D}(u,v)=\frac{G_1(u,v)}{G_2(u,v)}$$

由于噪声的频谱 $N_1(u,v)$和 $N_2(u,v)$未知，但当 $G_1(u,v)$远大于 $N_1(u,v)$，$G_2(u,v)$远大于 $N_2(u,v)$时，有 $\hat{D}(\mathrm{u},\mathrm{v})\approx D(\mathrm{u},\mathrm{v})$。将 $\hat{D}(u,v)$ 作为 $D(u,v)$ 的实际值。湍流退化图像频谱能量的分布主要集中在低频部分，在低频中的幅值较大。噪声一般分布在高频部分，在低频中的幅值很小，对高斯白噪声而言，虽频带分布较平坦，但其幅值相对较小。由此可知，在图像低频部分大约有 $\hat{D}(\mathrm{u},\mathrm{v})\approx D(\mathrm{u},\mathrm{v})$。在对噪声无足够先验知识的情况下，可在低频部分多选择一些方程，使方程组(2-30)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素的值变化不太大，扰动较小，使 $\delta\mathrm{A}\approx 0$，总体上有 $\boldsymbol{Ax}\approx\boldsymbol{b}$。然后，根据湍流点扩展函数一些合理的先验知识对解加以约束，将线性方程求解问题转换为最小二乘的极小值问题，即按照某准则，寻找 $\boldsymbol{x}$ 的最佳估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$，使 $\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{x}}$ 在二乘均方误差的意义下最接

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

近 $\boldsymbol{b}$。一个合理的先验约束是点扩展函数值大于或等于零。这样问题归结为求线性方程组(2-30)的非负最小二乘解：

$$\min \left\| \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b} \right\|_2 \qquad \boldsymbol{x}\geq 0 \tag{2-33}$$

即 $\boldsymbol{x}$ 为方程组(2-30)的非负最小二乘解向量。也就是求如下准则函数 $\Phi(\boldsymbol{x})$在非负约束下的极小解：

$$\Phi(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}) \tag{2-34}$$

$$\boldsymbol{x}=\arg\min_{\boldsymbol{x}}\Phi(\boldsymbol{x}) \qquad \boldsymbol{x}\geq 0$$

显然，这是一个非负约束最小二乘问题。C.L.Lawson 和 R.J.Hanson 在文献[134]中提供了一个标准的非负最小二乘算法。但在应用中，作者注意到标准的非负最小二乘算法没有任何空间约束。它允许近邻点的函数值有很大的差异，对噪声项的影响尤其敏感。为了避免这个潜在的问题和减少这种可能性，根据点扩展函数离散值的空间相关性，必须在准则函数(2-34)中增加一些起光滑作用的惩罚项，使近邻点之间的函数值的差异不要太大。上述问题可归结为如下约束优化问题：

$$\Phi(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})+\alpha\sum_i P_i(\boldsymbol{x}) \tag{2-35}$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}=\arg\min_{\boldsymbol{x}}\Phi(\boldsymbol{x}) \qquad \boldsymbol{x}\geq 0$$

式中 $P_i(\boldsymbol{x})$是关于 $\boldsymbol{x}$ 中第 i 个分量的空间平滑惩罚项，α 为调节参数。

使用二次的空间惩罚函数，表述如下：

$$P_i(\boldsymbol{x})=\sum_j\sum_k w_{jk}(x_{ij}-x_{ik})^2 \tag{2-36}$$

式中，第 i 个分量 x_i 的水平和垂直的 4 个最近邻点的 w_{jk} 等于 1，其余为 0。

调节参数 α 的选择是一个很困难的问题。太小起不到空间平滑作用，太大又会产生过光滑结果。M.G..Kang 等在文献[135]提出了一个较好的和计算强度较少的选择调节参数 α 的方法。在此，采用 M.G.Kang 提出的方法来选择可变的调节参数 $\alpha(\boldsymbol{x})$。

最后，选择 Coordinate Decent 迭代算法，且将 $\boldsymbol{x}$ 中各分量 $x_i(i=1,\ldots,N)$的非负约束条件自然地加入到迭代过程中，通过如下迭代方式和非负约束来求解点扩展函数离

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

散值。

$$x_i^{n+1} = x_i^n - \frac{\dfrac{\partial}{\partial x_i}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})\Big|_{x_i=x_i^n}}{\dfrac{\partial^2}{\partial x_i^2}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})\Big|_{x_i=x_i^n}} \tag{2-37}$$

$$x_i^{n+1} = \begin{cases} x_i^{n+1} & x_i^{n+1} > 0 \\ 0 & x_i^{n+1} \le 0 \end{cases} \tag{2-38}$$

经过了一定次数的迭代计算后，在以后的每次迭代计算过程中对差异值特别大的奇异点进行一些调整和控制，使其向有利的方向发展，加快计算速度和保证其空间相关性。

2.9.2 基于最小二乘和最大平滑准则滤波的频谱估计与复原

将求得的解向量 $\boldsymbol{x}$ 转换为点扩展函数二维离散值 $\hat{h}_1(x,y)$ 和 $\hat{h}_2(x,y)$ (x,y=0,1,2, … , M-1)，再利用 (2-31) 式分别进行归一化处理, 得到两幅湍流退化图像的点扩展函数各离散点的估计量。

对 $\hat{h}_1(x,y)$ 及 $\hat{h}_2(x,y)$ 进行傅立叶变换，得到 $\hat{H}_1(u,v)$ 及 $\hat{H}_2(u,v)$。由于退化图像有噪声污染。在此采用文献[19]介绍的基于最小二乘和最大平滑准则的方法估计原图像的频谱 $\hat{O}_n(u,v)$

$$\hat{O}_n(u,v) = \frac{\hat{H}_n^{*}(u,v)G_n(u,v)}{\left|\hat{H}_n(u,v)\right|^2 + \lambda\left|P(u,v)\right|^2}, \quad n = 1,2 \tag{2-39}$$

式中 $\hat{H}_n^{*}(u,v)$ 为 $\hat{H}_n(u,v)$ (n=1,2)的复共扼，$P(u,v)$ 为拉普拉斯（Laplacian）算子的傅立叶变换，λ 为一调节因子，与图像信噪比（SNR）有关，一般依据经验公式取值[20]。对 $\hat{O}_n(u,v)$（n=1,2）进行傅立叶反变换，可得恢复图像。本章将这种用非负最小二乘的优化方法来估计总体点扩展函数离散值进而恢复图像的复原方法称之为 NNLS 优化算法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.10 实验结果与分析

根据上述算法，在微机上用 VC6.0 编程，建立了气动光学效应湍流退化图像复原算法软件系统[124]（本系统已进行了 3 次改进，目前已交付航天二院）。本章实验是在 Pentium IV，2.66GHz, 512M 内存的微机上进行的。采用美国学者 B.R.Frieden 提出的湍流单元随机叠加模型[126,127]，其遵循湍流 Kolmogorov 定律[126,127]，由气动光学效应仿真软件来生成一系列的大气湍流退化序列图像。将大气湍流对目标图像的影响模型化为一个随机叠加过程，若干个湍流单元的扰动函数(disturbance function)，以随机的权系数及在空间中随机分布的方式叠加在一起，形成瞬时的综合的湍流点扩展函数（PSF）$h_n(\boldsymbol{r}),\boldsymbol{r}=(x,y)$

$$h_n(\boldsymbol{r}) = \sum_{k=0}^{K-1} w_{nk} h_{nk}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{nk}) \tag{2-40}$$

式中 $h_{nk}(\boldsymbol{r})$为湍流单元的模糊算子，也称为斑点函数[126-129]，如类艾利函数、类高斯函数等，权重 w_{nk} 和位偏移向量 $\boldsymbol{r}_{nk}$ (k=0,1,2,…,K-1)为随时间变化的随机的权值和位移向量（x_k,y_k）。K 为湍流光学单元数目，斑点函数的权值 w_k 表示该斑点的强弱，x_k 和 y_k 表示该斑点的偏移位置，均为随机量。本文与文献[126-128]中用固定的湍流单元数目和不变的参数模型形成退化图像不同的是，这里的湍流光学单元的数目及各湍流光学单元的模型参数值都随时间在某一范围内作随机变化，这与实际更相符一些。本文提出的复原算法是估计湍流总体点扩展函数的离散值，与湍流光学单元数目及模型参数无关。

实验一，直接法复原实验。图 2-3(a)为原图(卫星云图)。随机生成的点扩展函数如图 2-3(b)和 2-3(c)，其激励区域为 48×48，其中湍流光学单元数量是在 80 ~ 100 范围内随机取的值。两帧湍流退化图像如图 2-3(d)和 2-3(e)。用本章提出的直接法从退化图像 2-3(d)和 2-3(e)中估计出的两帧退化图像总体点扩展函数如图 2-3(f)和 2-3(g)所示，与原点扩展函数一致。恢复出的两帧图像分别为图 2-3(h)和 2-3(i)。其恢复效果很好，说明在无噪及少量噪声情况下，这种基于估计湍流退化图像的总体点扩展函数的离散值的恢复算法是很有效的，可精确地恢复图像，表明本章的算法理论是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

切实可行的。下面采用本章提出的直接法对不同模糊程度的湍流退化图像作一组复原对比实验。为保证有一个可靠的解，本文中的直接法采用高斯主元消去法（也可采用列主元消去来加快速度，但稳定性相对差一些）来求解线性方程组。直接法在无噪声的情况下都能很好地恢复出原图像，但随点扩展函数支持域的增大即模糊范围加大,复原所需时间消耗急剧增长,所花时间对比见表 2-3。

表 2-3 不同模糊程度图像复原(直接法)耗时对比

PSF 支持域大小	12×12	16×16	20×20	24×24	28×28	32×32
复原时间	1 秒	3 秒	10 秒	28 秒	2 分 27 秒	10 分 17 秒

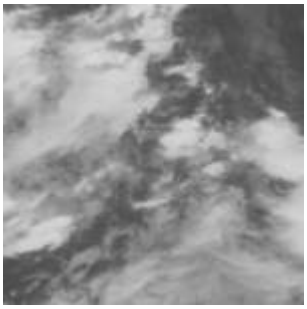
直接法对噪声比较敏感，下面以实验结果来说明。以图 2-3(a)为原图（200×200 象素）。两帧湍流模糊图像如图 2-4(a)、2-4(b)，未加任何噪声。从这两帧图像恢复出的图像如图 2-4(c)、2-4(d)所示。在两帧模糊图像 2-4(a)、2-4(b)基础上分别添加高斯白噪声，得到具有不同信噪比（SNR）的退化图像（模糊+噪声，图略），其中 SNR 以 dB（分贝)形式定义为[20] $SNR = 10\log_{10}\left(\sigma_B^2/\sigma_N^2\right)$，$\sigma_B^2$ 及 σ_N^2 分别为图像及噪声的方差。在图像信噪比SNR为60 dB的情况下，恢复出的两帧图像如图2-4(e)、2-4(f)。在信噪比 SNR 为 50 dB 的情况下，恢复出的两帧图像如图 2-4(h)、2-4(i)，其振铃效应十分严重。随着噪声的增强，复原图像的视觉效果越来越差。由此可见,这种直接法对信噪比的要求是比较高的，抗噪能力较弱。由此可知，有必要引入约束优化技术，本章在直接法的基础上提出了基于非负最小二乘的约束优化估计复原算法(NNLS)。

实验二，NNLS 优化算法复原性能及对比实验。下面主要验证本章提出的 NNLS 优化算法在有噪声的情况下的恢复效果和稳定性。仍以图 2-3(a)为原图像。两帧湍流退化图像如图 2-5(a)和 2-5(b)，其点扩展函数的激励区域为 8×8，且随机添加了高斯白噪声，SNR 为 30 dB；图 2-5(c)和 2-5(d)为从图 2-5(a)和 2-5(b)中恢复出的两帧图像，花用时间为 3 秒，速度较快，恢复效果比较理想，这表明 NNLS 优化算法可抵抗噪声干扰。而采用 Image-Division 方法[130]时（该方法对噪声是很敏感的[130]），所恢复出的 2 帧图像如图 2-5(e)和 2-5(f)，有较粗的虚假轮廓(振铃波纹)存在，其恢

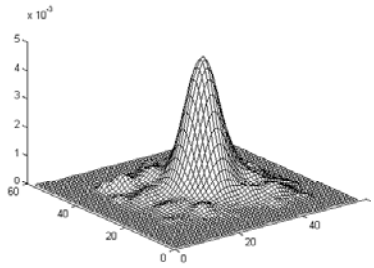
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

复效果不太好。加大模糊，将点扩展函数的激励区域扩大为 12×12 产生两帧湍流退化图像，并加上 SNR=40 dB 的高斯白噪声，得到图像 2-6(a)、2-6(b)。用本章的 NNLS 优化算法进行复原，得到图像 2-6(c)和 2-6(d)，恢复所需时间为 1 分 20 秒，效果较好。采用图像相除方法[130]时，所恢复的 2 帧图像如 2-6(e)和 2-6(f)，其虚假轮廓太多。

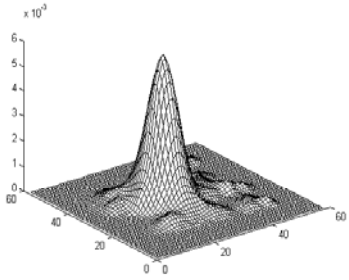
进一步加大模糊程度，将点扩展函数的激励区域扩大为 16×16,产生两帧湍流退化图像，并加上高斯白噪声,使 SNR=40dB，得到图像 2-7(a)、2-7(b)。用 NNLS 优化算法进行复原，得到图像 2-7(c)和 2-7(d)，恢复所需时间为 19 分 28 秒，恢复效果基本上满意,但时间花费太长。采用文献[130]所述的 Image-Division 方法时，所恢复出的 2 帧图像为 2-7(e)和 2-7(f)，效果较差。



(a)



(b)



(c)

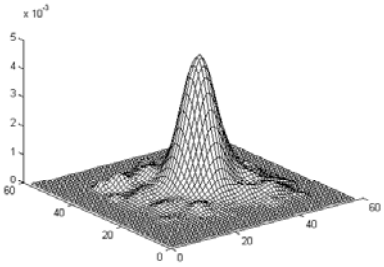


(d)

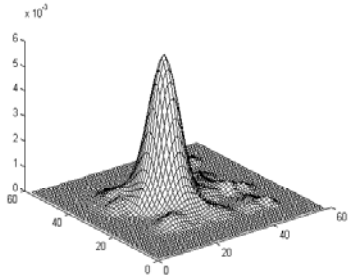


(e)

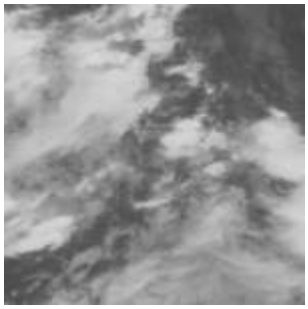
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



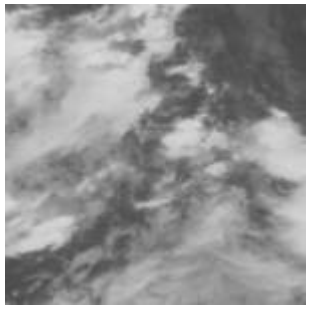
(f)



(g)

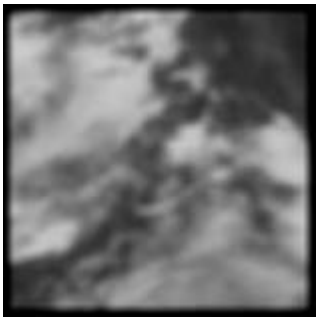


(h)

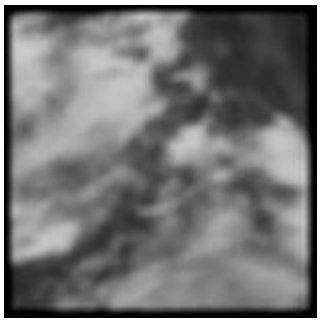


(i)

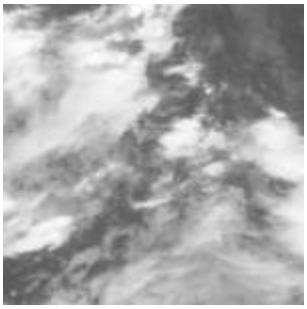
图 2-3 直接法复原图像， (a)为原图；(b)、(c)为两帧随机生成的湍流点扩展函数；(d)、(e)为两帧湍流退化图像；(f)、(g)分别为估计出的点扩展函数；(h)、(i)为从（d）和(e)中恢复出的两帧图像



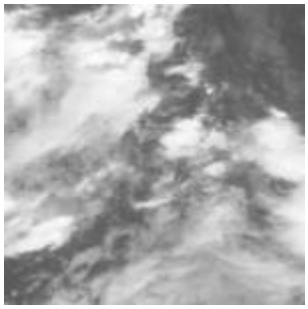
(a)



(b)

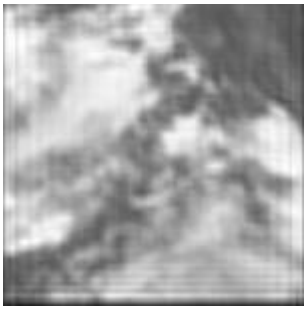


(c)

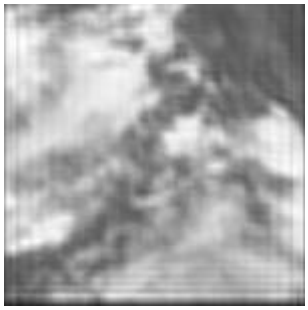


(d)

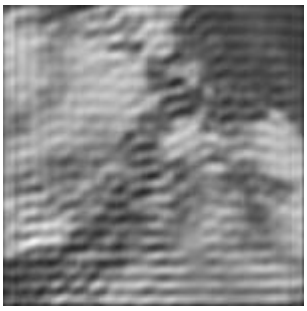
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



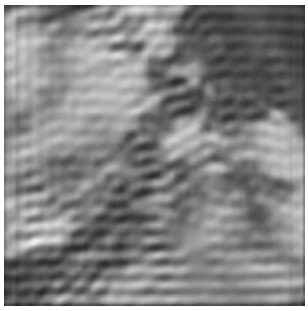
(e)



(f)

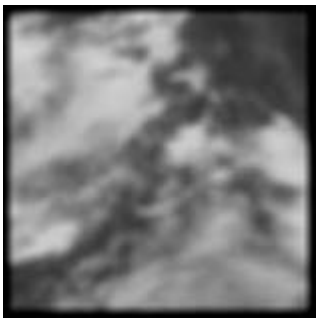


(g)

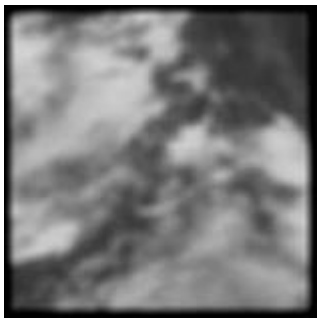


(h)

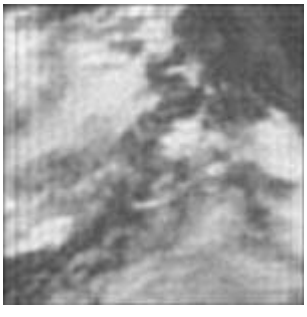
图 2-4　直接法恢复结果，(a)、(b)为两帧湍流模糊图像；(c)、(d)为在无噪情况下所恢复出的两帧图像；(e)、(f)为在 SNR=60 dB 的情况下所恢复出的两帧图像；(g)、(h) 为在 SNR=50 dB 的情况下所恢复出的两帧图像



(a)　第 1 帧退化图像



(b)　第 2 帧退化图像

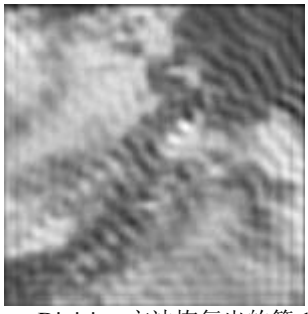


(c) NNLS 优化算法恢复出的第 1 帧图像

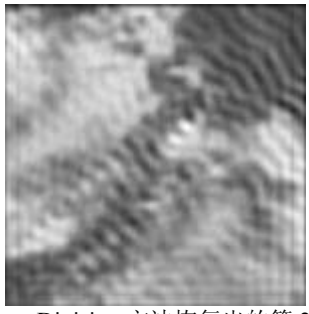


(d) NNLS 优化算法恢复出的第 2 帧图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

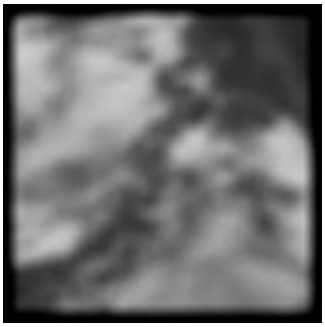


(e) Image-Division 方法恢复出的第 1 帧图像

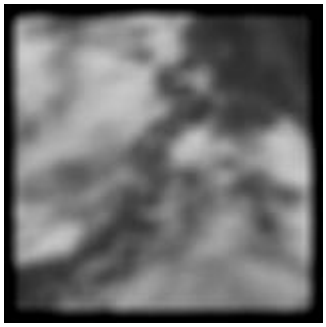


(f) Image-Division 方法恢复出的第 2 帧图像

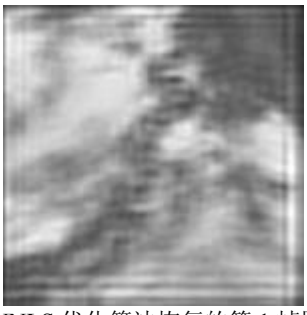
图 2-5 NNLS 优化算法复原结果，(a)、(b)为湍流退化图像(PSF 支持域为 8×8), 加白噪声，SNR=30 dB; (c)、(d)用本章 NNLS 优化算法恢复的两帧图像; (e)、(f)用 Image-Division 方法[130]所恢复出的 2 帧图像



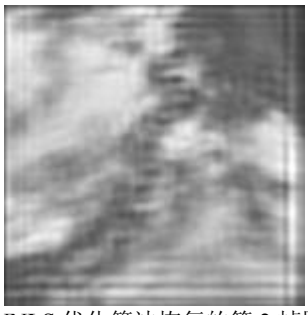
(a) 第 1 帧退化图像



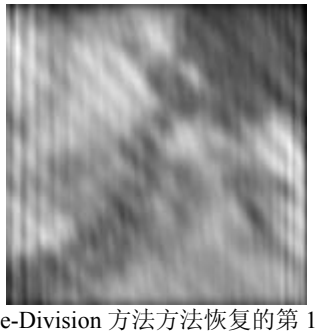
(b) 第 2 帧退化图像



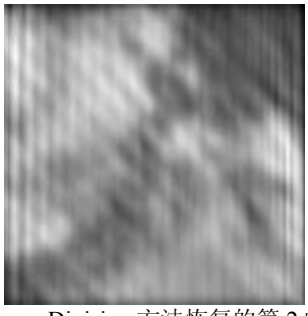
(c) NNLS 优化算法恢复的第 1 帧图像



(d) NNLS 优化算法恢复的第 2 帧图像



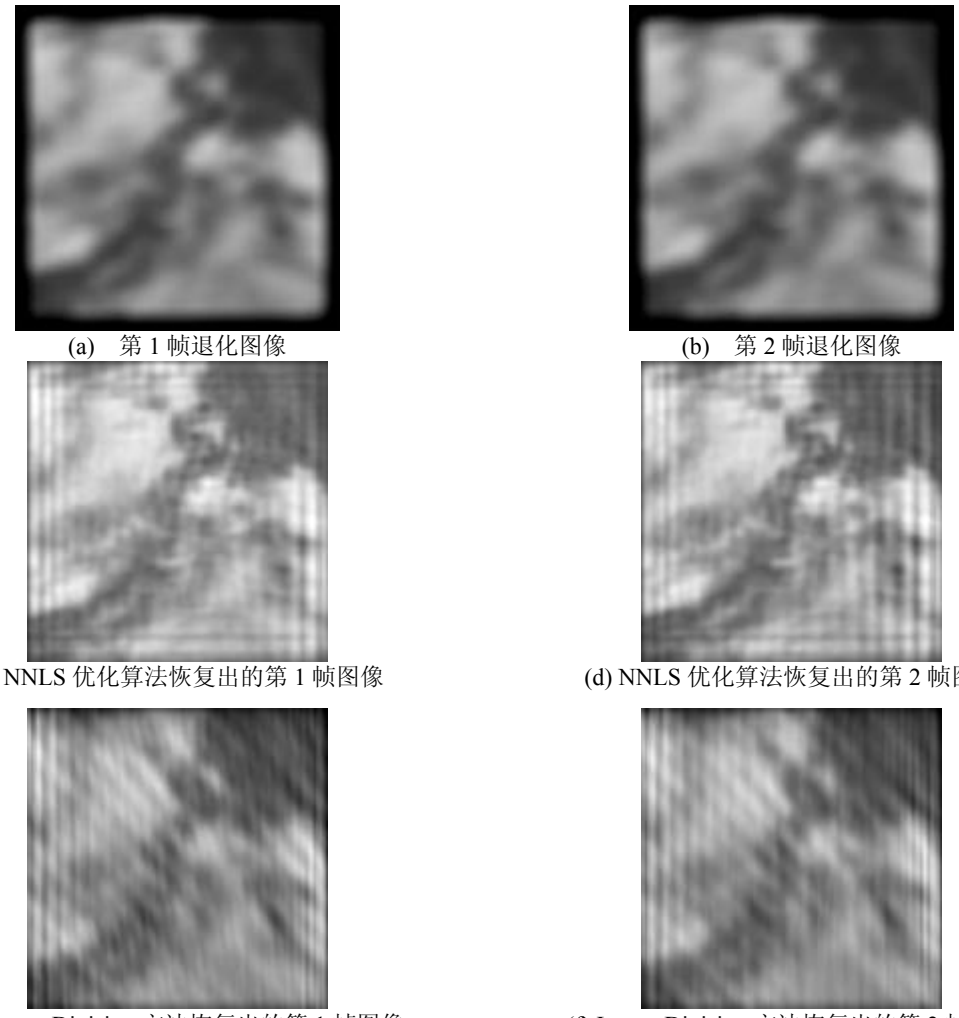
(e) Image-Division 方法方法恢复的第 1 帧图像



(f) Image-Division 方法恢复的第 2 帧图像

图 2-6 (a)、(b)为湍流退化图像(PSF 支持域为 12×12)，SNR=40 dB; (c)、(d)用 NNLS 优化算法所恢复出的 2 帧图像；(e)、(f)用 Image-Division 方法[130]所恢复出的 2 帧图像.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 第 1 帧退化图像　(b) 第 2 帧退化图像

(c) NNLS 优化算法恢复出的第 1 帧图像　(d) NNLS 优化算法恢复出的第 2 帧图像

(e) Image-Division 方法恢复出的第 1 帧图像　(f) Image-Division 方法恢复出的第 2 帧图像

图 2-7　(a)、(b)为湍流退化图像(PSF 激励区为 16×16), SNR=40 dB; (c)、(d)用本章 NNLS 优化算法恢复的 2 帧图像; (e)、(f)用 Image-Division 方法[130]所恢复出的 2 帧图像.

由以上几组实验结果可知，在既有模糊又有噪声时，采用本章提出的 NNLS 优化算法可降低像模糊程度，恢复效果有改善，算法的稳定性也得到了增强，振铃波纹(虚假轮廓)明显减少。这表明 NNLS 优化算法可克服噪声的一些干扰，图像信息基本上能恢复出来了。但其主要缺点是当点扩展函数支持域范围大于 16×16 时，耗时特别长，花用时间几乎难以承受。这是由于 NNLS 优化算法采用了约束迭代技术求解点扩展函数离散值，需要采用很多次迭代才能获得到满意的结果。当湍流强度变大时，湍流点扩展函数区域增大，所需求解的未知量急剧增多，这种约束优化算法在耗时方面难以接受。另外，NNLS 优化算法的复原效果需要进一步提高，有噪声假象。这

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

需要进一步地引入正则化技术，将湍流点扩展函数的一些先验知识及性质进一步地融合在点扩展函数离散值的求解计算过程中(见第 3 章)。

2.11 本章小结

由于湍流点扩展函数是复杂和随机多变的，难以用数学解模型来表达，因此本章在理论研究基础上提出一种利用两帧短曝光湍流退化图像来直接估计湍流点扩展函数的离散值、进而恢复湍流退化图像的新方法。这种方法避免了用自然(或人工)向导星来测量点扩展函数值的传统作法，并克服了目前用假定已知的湍流光学基本单元数学模型和其数目来估计各单元的位移和点扩展函数进而获得总体点扩展函数这种方法的一些局限性。本章方法对两帧湍流退化图像同时进行傅立叶变换，在频域上建立了关于求解湍流点扩展函数离散值的计算方程组。对方程组解的扰动与稳定性进行了理论和实验分析，得出了一些规律。为了构造系数矩阵可逆及其条件数较小的稳定性较好的方程组，在理论探索的基础上制定了一些行之有效的挑选方程规则。为了克服噪声的影响，提出了基于非负最小二乘和空间相关性约束的优化估计点扩展函数离散值的算法(NNLS)。用本章算法对湍流退化图像进行了一系列的恢复实验，实验结果表明本章方法速度较快，恢复效果较好，与现有湍流退化图像盲复原算法相比，稳定性得到了增强，表明该方法的可行性。但还有以下问题有待进一步解决。当湍流强度较大时，湍流退化图像的模糊是相当严重的，即图像模糊范围较大，用直接法虽可准确和快速地计算出点扩展函数离散值，但直接法对图像信噪比要求较高（*SNR*>50 dB），用 NNLS 优化方法来估计点扩展函数值，可在一定程度上克服噪声的干扰，增强了算法的稳定性，但计算时间太长。因此，为了有效地和快速地恢复湍流退化图像，需要进一步地引入正则化技术，将湍流点扩展函数的一些性质进一步地融合在点扩展函数离散值的求解过程中(见第 3 章)，同时为了快速复原，还可将基于小波分解的图像多分辨率技术用于本章算法中，把大图像、高分辨率的恢复问题转换为小图像、粗分辨率的恢复问题 (见第 4 章)。本章的主要贡献是为湍流退化图像的复原提供了一种新的途径。本章部分内容已发表在《自动化学报》上，进一步的研究成果发表在国际学术权威期刊《***Optical Engineering*** 》(美国)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原

本章是在第 2 章的研究基础上提出了一种基于各向异性和非线性正则化(Regularization)的湍流退化图像复原新算法，该算法主要结合湍流点扩展函数的一些性质来估计点扩展函数离散值。为了估计出与真实情况接近的点扩展函数和提高算法的稳定性和抗噪能力，在湍流点扩展函数离散值的优化估计过程中合理地融合了有关湍流点扩展函数的一些基本的先验知识。首先，将其非负性和空间相关性约束转化为惩罚项，加入到目标函数中；其次，再针对湍流点扩展函数的衰减性质，建立了一个具有非线性和空间各向异性的正则化函数，使其在估计点扩展函数值时能自适应地进行梯度平滑。最后，通过滞后迭代方案(也称定点迭代方案，Fixed Point Iteration)来极小化目标函数和处理方程的线性化，由此可快速地估计湍流点扩展函数的离散值，进而恢复图像。

3.1 基于各向异性的非线性正则化及点扩展函数的优化估计

湍流退化图像的复原之所以成为了世界性难题，是由于湍流点扩展函数(即退化模型)是未知的和随机变化的，且受各种随机因素影响，目前很难用数学模型来描述。在湍流点扩展函数未知的情况下，显然可利用一些合理的先验知识以及某些已知的特性通过优化迭代方法来正确估计点扩展函数在支持域上的离散值。点扩展函数值优化估计方法的关键是湍流退化性质和点扩展函数先验知识的合理应用。能否结合气动光学效应机理研究和湍流退化点扩展函数的先验知识，避开复杂性尽快地恢复湍流退化图像，已经引起各国学者的特别重视和成为了研究热点。受几何制约的各向异性扩散理论为图像处理和分析开辟了一个新的研究方向[101, 102, 139]。人们将各向异性扩散的基本思想应用在图像保边缘和平滑噪声的正则化处理过程中。为了估计出与真实情况接近的点扩展函数和解决噪声对点扩展函数值估计的干扰问题，本章提出一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原新算法。该算法在用两帧退化图像中估计点扩展函数值的优化过程中合理地融合湍流点扩展函数的一些基本的先验知识，采用一种基于各向异性、非线性、自适应的正则化思想，使其在点扩展函数值的估计过程中能适当地进行空间调整和平滑，避免过平滑现象，提高算法的稳定性和抗噪声干扰能力，且采用滞后迭代方案(也称定点迭代方案)极小化目标函

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数来快速求解点扩展函数离散值。

3.1.1 基于非负性和光滑性约束的目标函数

在成像过程中成像传感器还受到噪声的随机干扰，进入成像传感器的辐射强度值，除了湍流对光波的干扰之外，还被各种强度的噪声所干扰，使得记录在 CCD 象元上的灰度值或多或少地发生些变化，退化图像还含有噪声项。由于噪声会对点扩展函数的估计造成不良影响，使系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 发生了变动 $\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A} + \Delta \boldsymbol{A}$，因此采用直接法求方程组(2-30)所得到的解与真实的点扩展函数值将存在很大差别。因此，必须利用一些合理的先验知识来对解进行约束，采用约束优化方法正确地估计出与真实情况接近的点扩展函数值。

大气湍流流场的点扩展函数值具有非负性、某种光滑性（确切地说是指其空间相关性，一般用光滑性来描述），如何融合点扩展函数的非负性、光滑性约束是算法的关键所在。为便于有效和快速求解，本章将点扩展函数的非负性和光滑性约束都转化为在数学上可描述的惩罚项，加入到关于方程组(2-30)最小二乘准则函数中，构成具有如下形式的目标函数：

$$J(\boldsymbol{x}) = \left\| \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b} \right\|^2 + \eta \left\| |\boldsymbol{x}| - \boldsymbol{x} \right\|^2 + \lambda \sum_i \sum_w \alpha(|\nabla x(i,w)|)[\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}]^2_{i,w}) \tag{3-1}$$

其中

$$[|\boldsymbol{x}| - \boldsymbol{x}]_i = \begin{cases} -2x_i & x_i < 0 \\ 0 & x_i \geq 0 \end{cases} \tag{3-2}$$

$$|\nabla x(i,w)| = |x_i - x_w| \tag{3-3}$$

$$[\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}]_{i,w} = x_i - x_w \tag{3-4}$$

式中，x_w 为点 x_i 的近邻点的点扩展函数值，$\boldsymbol{Q}$ 为梯度算子矩阵。

目标函数(3-1)式中，第二项对解向量 $\boldsymbol{x}$ 中的负元素值进行惩罚，出现负值时，则要付出代价，逼使解向量各元素值向非负方向发展，η 为一常量。

第三项为梯度惩罚项，保证点扩展函数相邻点之间的差异在先验知识的约束条件下为极小，从而使点扩展函数具有某种光滑性（空间相关性）。其中 $\alpha(.)$ 称为正则化因子(有些文献称规整化因子或平滑因子)。在此，要特别指出的是，本文将正则化系数分为两部分 λ 和 $\alpha(.)$，其中 λ 为一常系数，$\alpha(.)$ 为与各点的梯度有关的可变的正则化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系数。

3.1.2 基于各向异性的非线性正则化函数的选择

在整个优化过程中，正则化因子的选择很重要，它控制着目标函数的解向量数据的发展方向。根据点扩展函数所具有的某种光滑性，选择合适的正则化因子值得研究。在此，应根据湍流流场光学点扩展函数的性质和先验知识，来选择合适的正则化因子$\alpha(.)$。

首先，我们来分析一下传统的正则化方法，为了使图像具有平滑性（分片光滑），传统的正则化方法采用了一个固定的系数乘以二维拉普拉斯算子来平滑梯度[19,20]，如对点$x_{m,n}$的 4-近邻梯度进行平滑，其表达式为

$p(m,n)=\alpha(x_{m-1,n}+x_{m+1,n}+x_{m,n-1}+x_{m,n+1}-4x_{m,n})$，即有

$$p(m,n)=\alpha(x_{m-1,n}-x_{m,n})+\alpha(x_{m+1,n}-x_{m,n})+\alpha(x_{m,n-1}-x_{m,n})+\alpha(x_{m,n+1}-x_{m,n}) \tag{3-5}$$

显然，这是一种各向同性的线性正则化方案，它的平滑作用在点$x(m,n)$的 4 个梯度方向上的程度是相同的，如图 3-1 所示。针对传统的正则化常系数方法，M.G.Kang 和 A.K.Katsaggelos 提出了一种正则化因子可调整的正则化方法[137]。使正则化参数$\alpha(\boldsymbol{x})$为可变参数$\alpha(\boldsymbol{x})$，在迭代过程中变化，但其实质仍为各向同性正则化，即每次迭代时在各个方向上进行了同等程度的平滑。该方法避免了对初值敏感等缺点，但恢复质量并不高，收敛速度慢，计算耗时仍然很大[118]。不过，M. G. Kang 和 A.K.Katsaggelos 首次提出了用正则化函数取代正则化常系数，这在图像复原和数据重建领域中具有重要贡献。而为了保边缘特征, Y.L.You 和 M.Kaveh 提出了一种更有效的基于各向异性调整的非线性的正则化方法[139]，使其在平滑图像的同时能够保留边缘特征，并给出了算法收敛性证明。由此，可得到启示，本章将基于各向异性调整的正则化方法应用到点扩展函数的估计中。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

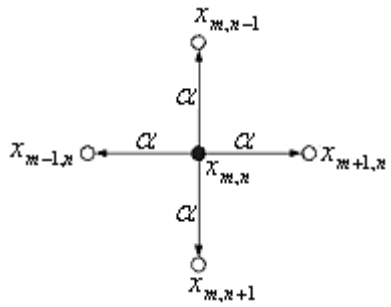


图 3-1　各向同性正则化
(*m*,*n* 表示象素点坐标,*x* 表示象素点灰度值)

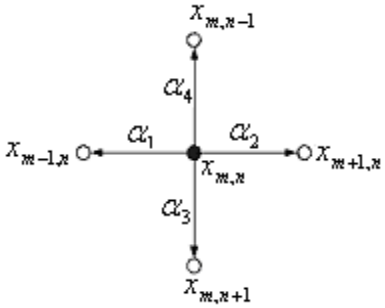
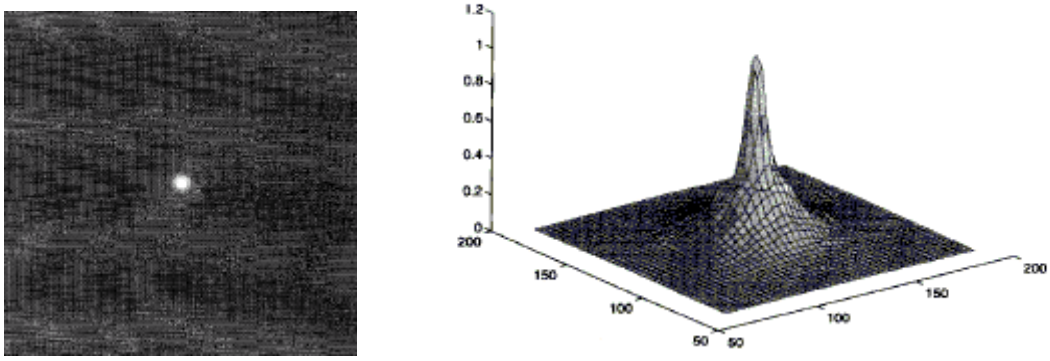


图 3-2　各向异性（$\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4$）正则化
(*m*,*n* 表示象素点坐标,*x* 表示象素点灰度值)



(a) 向导星观测到的点扩展函数图像　　(b) 点扩展函数的三维图形显示

图 3-3　用向导星技术所观测到的大气湍流点扩展函数
（图片数据来源[125]：美国空军 Philips 气动光学实验室）

气动流场湍流光学点扩展函数除了拥有非负性和归一化性等一些基本性质外，还有如下重要特性：(1)它是一个有限的冲击响应（FIR）[125],一般不具有对称性；(2)整体上具有衰减性，湍流点扩展函数值在其峰值附近会很快地衰减下来[125,136]，如图 3-3 所示；(3)湍流点扩展函数整体上有峰值之外，局部上可能会有一些小峰，湍流短曝光点扩展函数某些局部呈锯齿形[2,126,131]，而长曝光湍流点扩展函数则宽且略为光滑些。衰减性决定了流场的点扩展函数在其支撑域内各近邻点的值是有差异的，不是均匀分布的(散焦模糊、直线运动模糊的点扩展函数是均匀分布的[20]) ，局部上存在有差异。且这种差异是有方向性的，其大小和方向在数学上可用一阶梯度表示。显然，要重建湍流点扩展函数，就应该保护这些差异。要保护这些差异，就不能对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

各方向的梯度进行同等程度的平滑，否则会导出一个过平滑的解，这有悖于气动流场的点扩展函数性质。因此，对其进行光滑性约束时应注意其整体上的衰减性，要保护这些局部上的梯度差异。由此可知，我们应采用基于空间自适应的各向异性的非线性平滑调整方法。

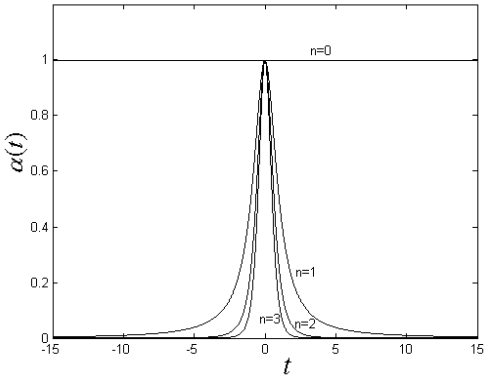
平滑因子的大小应与各点的梯度有关，梯度是有方向性的，当点的不同方向的梯度幅值不一样时，平滑应不一样。在二维离散平面上，我们主要考虑点的 4 个近邻梯度方向，如图 3-2，对点 $x_{m,n}$(其中 m,n 表示象素点坐标, x 表示象素点灰度值,其一维标识符记为 x_i ,下标 $i=m(M-1)+n$)来说，其 4 个方向的梯度幅值分别为 $|\nabla x_1(i,w)|=|x_i-x_w|=|x_{m,n}-x_{m-1,n}|$， $|\nabla x_2(i,w)|=|x_i-x_w|=|x_{m,n}-x_{m+1,n}|$， $|\nabla x_3(i,w)|=|x_i-x_w|=|x_{m,n}-x_{m,n-1}|$， $|\nabla x_4(i,w)|=|x_i-x_w|=|x_{m,n}-x_{m,n+1}|$，显然，这里 w 共有 4 个值。由此可见，当点 x_i 即点 $x_{m,n}$ 的 4 个方向的梯度幅值不同时，我们应对这 4 个方向的正则化因子分别进行不同的调整，从而达到对该点的不同方向上进行不同的平滑。因此，选正则化因子 $\alpha(.)$ 为与点 x_i (即点 $x_{m,n}$)的 4 个方向的梯度幅值 $|\nabla x(i,w)|$ 有关的参变量形式 $\alpha(|\nabla x(i,w)|)$，使其能对该点 x_i 的 4 个方向的梯度作适当的惩罚，对大梯度不要惩罚过度，防止过平滑。显然，在大梯度区域内为了保护点扩展函数峰值，正则化因子应小一点，在小梯度区域为了抑制噪声，则应取较大值[140]，这样，正则化因子在数学解析表达上应为单调下降的函数形式[141]。针对某些具体图像的重建问题，人们提出了几种正则化系数的函数形式。如 P.Charbonnier 在保边缘的图像重建中[141]采用“半二次函数”规整化时取正则化系数 $\alpha(t)=1/(1+t^2)^2$，而 T.Hebert[142]在重建具有 Gibbs 分布的数据时，取正则化系数 $\alpha(t)=1/(1+t^2)$，图像的重建结果得到改善。这些方案在保边缘时有作用，因边缘是灰度不连续的结果，其梯度变化有阶跃，因此，在保边缘时，采用陡峭的正则化函数比较适宜。但在重建点扩展函数时，显然，这种陡峭的正则化函数不太适合，其单调下降函数曲线太陡峭，如图 3-4(a)所示，其自适应性较差，且缺乏可选择性。湍流点扩展函数具有类高斯和艾利斑状，各点梯度的上升和下降相对边缘来说是比较连续和缓慢的，且其梯度变化与湍流强度等有关。对各种湍流强度的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随机非确定的点扩展函数的重建，为算法实现方便，我们希望正则化系数的函数形式具有系列化和方便选择以及有一个统一的模式。因此，在重建点扩展函数时，我们设计如下具有指数形式的正则化系数的函数形式:

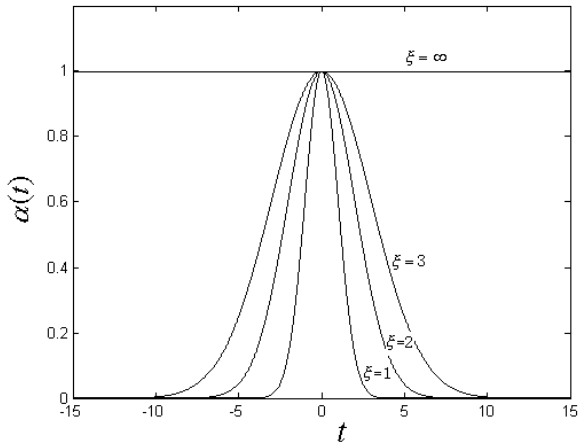
$$\alpha(\nabla x) = \exp^{-\frac{|\nabla x|^2}{2\xi^2}} \tag{3-6}$$

其中参数ξ为可供选择的平滑控制系数，显然有$0 < \alpha(\nabla x) \le 1$，其单调下降函数曲线如图 3-4(b)所示。$\xi$的取值应根据湍流点扩展函数的先验知识如衰减性来确定，衰减愈快，ξ取小些，即保护大梯度，反之取大，使其具有空间自适应性。由此可知，式（3-6）具有比较灵活的统一形式。可验证正则化系数$\alpha(\nabla x)$具有文献[141]所述的权系数的一般性质：①$\alpha(\nabla x) = \alpha(-\nabla x)$；②$\alpha(\nabla x) \ge 0 \ \forall \nabla x \ge 0$；③$\alpha(\nabla x)$连续且在区间$[0 \quad +\infty)$严格递减；④$\lim_{\nabla x \to \infty} \alpha(\nabla x) = 0$；⑤$\lim_{\nabla x \to 0^+} \alpha(\nabla x) = 1$，即$\max(\alpha(\nabla x)) = 1, \alpha(\nabla x)$其中①、②是权系数的基本性质即对称性和非负性，③~⑤是保证对梯度进行适当的惩罚，且使算法具有收敛性，即梯度惩罚项为二次函数，为凸函数，而权系数非负有界($0 \le \alpha(\nabla x) \le 1$)，因此，目标函数的全局极小值是必然存在的。$\xi = \infty$时，$\alpha(\nabla x) = 1.0$，即为传统的同性正则化常系数方法。



(a) $\alpha(t) = 1/(1+t^2)^n$ 函数曲线

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(b) $\alpha(t)=\exp(-t^2/2\xi^2)$ 函数曲线

图 3-4 几种正则化系数函数曲线的比较和选择

3.1.3 点扩展函数值的快速求解

在式(3-1)中，当正则化因子$\alpha(|\nabla x(i,w)|)$为已知时，式(3-1)描述的目标函数为二次函数，显然，它是一个凸函数，它的极小值是唯一和必然存在的。在应用数学文献中关于式(3-1)的求解方法有很多如基于梯度下降的迭代法，但采用梯度下降迭代法来求逼近解时，收敛速度很慢。在此，本文采用文献[102,139,141]所介绍的一种滞后迭代极小化方法(也称定点迭代方案[65,104],Fixed Point Iteration，FP)来快速求解，用已知的上一步迭代的解$\boldsymbol{x}^{k-1}$来确定正则化因子$\alpha(|\nabla x(i,w)|)$值，将非线性求解问题作线性化处理[102,141]，有逼近关系$\boldsymbol{x}^{k-1}\to\boldsymbol{x}^{k}\to\hat{\boldsymbol{x}}$，当迭代达到收敛时，应该有$\boldsymbol{x}^{k-1}=\boldsymbol{x}^{k}$。Charbonnier 等人分析了这种线性化迭代极小方法的收敛性，且实际收敛是很快的[141]。于是，在每次迭代过程中，用前一次迭代所获得的解$\boldsymbol{x}^{k-1}$来计算正则化因子变量$\alpha(|\nabla x(i,w)|)$，由此可建立如下迭代关系：

$$\hat{\boldsymbol{x}}^{k}=\arg\min_{\boldsymbol{x}}(J(\boldsymbol{x}))=\operatorname{argmin}_{\boldsymbol{x}}\left(\left\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{k}-\boldsymbol{b}\right\|^2+\eta\left\|\boldsymbol{\Lambda}^{k-1}\boldsymbol{x}^{k}\right\|^2+\lambda\sum_{i}\sum_{w}\alpha(|\nabla x^{k-1}(i,w)|)\left[\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}^{k}\right]^2_{i,w}\right) \tag{3-7}$$

其中$\boldsymbol{\Lambda}^{k-1}$为与向量$\boldsymbol{x}^{k-1}$的各元素有关的对角阵，即有

$$\boldsymbol{\Lambda}^{k-1}(l,l)=\begin{cases}2 & x_l^{k-1}<0\\ 0 & x_l^{k-1}\geq 0\end{cases} \tag{3-8}$$

对目标函数求导,令当前导数为零,可得最佳解向量$\hat{\boldsymbol{x}}^{k}$，即有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\hat{\boldsymbol{x}}^k = \arg\min_{\boldsymbol{x}^k}(J(\boldsymbol{x}^k, \boldsymbol{\Lambda}^{k-1}, \alpha\left|\nabla x^{k-1}(i,w)\right|)) \Rightarrow \left.\frac{\partial J(\boldsymbol{x}^k)}{\partial \boldsymbol{x}^k}\right|_{\boldsymbol{x}^k=\hat{\boldsymbol{x}}^k} = 0 \tag{3-9}$$

由于目标函数$J(\boldsymbol{x}^k)$为二次函数,求导后可得到关于解向量$\hat{\boldsymbol{x}}^k$的线性方程组，由此，可通过如高斯主元消去法或 Gauss-Seide 算法求解线性方程组，可快速得到当前最佳逼近解向量$\hat{\boldsymbol{x}}^k$。

显然，向量数据$\hat{\boldsymbol{x}}$的初值可用第2章所述的直接法得到，$\hat{\boldsymbol{x}}^0 = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$。根据文献[102，141]，也可直接置为零。其步骤为：

(1) $\hat{\boldsymbol{x}}^0 = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$（直接法），或直接置$\hat{\boldsymbol{x}}^0 = \boldsymbol{0}$，

(2) $\hat{\boldsymbol{x}}^k = \arg\min_{\boldsymbol{x}^k}(J(\boldsymbol{x}^k, \boldsymbol{\Lambda}^{k-1}, \alpha\left|\nabla x^{k-1}(i,w)\right|))$，

(3) 满足$\left|\hat{\boldsymbol{x}}^k - \hat{\boldsymbol{x}}^{k-1}\right| / \left|\hat{\boldsymbol{x}}^k\right| \Rightarrow \varepsilon$时停止($\varepsilon$为设定任意小值)；否则 k=k+1,转向(2)。

将最终求得的解向量$\hat{\boldsymbol{x}}$转换为点扩展函数的二维离散值$\hat{h}_1(x,y)$和$\hat{h}_2(x,y)$(x,y=0,1,2, …，M-1)，再分别进行归一化处理, 得到两帧湍流退化图像点扩展函数的离散值的估计量。

3.2 基于频域滤波去卷积的图像复原

对$\hat{h}_1(\mathrm{x},\mathrm{y})$及$\hat{h}_2(\mathrm{x},\mathrm{y})$进行傅立叶变换，得到$\hat{H}_1(\mathrm{u},\mathrm{v})$及$\hat{H}_2(\mathrm{u},\mathrm{v})$。为了平滑噪声，在频域上采用基于最小二乘和最大平滑准则滤波方法[19]去除卷积，得到估计原图像的频谱估计值$\hat{O}(u,v)$

$$\hat{O}_t(u,v) = \frac{\hat{H}_t^*(u,v)G_t(u,v)}{\left|\hat{H}_t(u,v)\right|^2 + \lambda\left|P(u,v)\right|^2} \qquad t = 1,2 \tag{3-10}$$

式中$\hat{H}_t^*(u,v)$为$H_t(u,v)$的复共扼，$P(u,v)$为拉普拉斯（Laplacian）算子的傅立叶变换，λ为一调节因子，经验取值$\lambda = 1.0/(SNR^2+10)$，其中 SNR 为图像信噪比。

对$\hat{O}_t(\mathrm{u},\mathrm{v})$进行傅立叶反变换，可得复原图像$\hat{o}_t(x,y)$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3 实验结果与分析

下面对本章提出的算法进行一系列的复原实验,算法是在微机上（Pentium IV，2.66G Hz，512M内存）用VC6.0编程实现和测试通过的。对图像复原质量的评价，目前还没有一个合适的客观测度，人们提出的一些评价参数不是特别有效，与视觉特性不太相符，有时与客观实际相距太远。图像复原主要是提高图像的清晰度，图像的清晰与轮廓细节相关，视觉系统对图像细节极其敏感，因此，视觉效果是图像复原质量最有效的评价工具[20]。本文主要是从视觉效果上来评价复原效果，同时借用一些文献常用的误差项作为辅助的客观评价参数来衡量和比较算法复原质量。本章主要采用文献[143]定义的归一化均方误差NMSE(normalized squared-error)或相对误差Error(relative error)作为客观指标来评价点扩展函数的重建效果和原图像的复原质量。

$$NMSE_i=\frac{\sqrt{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}(h_i(x,y)-\hat{h}_i(x,y))^2}}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{M-1}h_i(x,y)} \quad , \quad Error_i=\frac{\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}|\hat{o}_i(x,y)-o(x,y)|}{\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}o(x,y)}$$

实验一，本章算法复原效果和稳定性的验证实验. 图3-5为原图，大小为200×200象素(为便于排版, 图片以80%比例显示)。随机生成的两个湍流点扩展函数如图3-6(a)和6(b)，其点扩展函数的支持域为12×12。由气动光学效应仿真软件生成的两帧湍流模糊图像，且在两帧模糊图像的基础上添加不同程度的随机白噪声，其图像信噪比SNR分别为 ∞（无噪）、50 dB、40 dB、30 dB、20 dB、10dB,所得的两帧湍流退化图像（模糊+噪声）分别为图3-7(a)和3-7(b)(无噪)、3-7(c)和3-7(d)、3-7(e)和3-7(f)、3-7(g)和3-7(h)、3-7(i)和3-7(j)、3-7(m)和3-7(n)。采用本章非线性正则化算法，从图3-7中的相应两帧退化图像中，估计出的对应的两点扩展函数分别如图3-8(a)和3-8(b)、3-8(c)和3-8(d)、3-8(e)和3-8(f)、3-8(g)和3-8(h)所示（其余略）,其中选正则化函数ξ=1.5。两帧复原图像分别为图3-9(a)和3-9(b)、3-9(c)和3-9(d)、3-9(e)和3-9(f)、3-9(g)和3-9(h)、3-9(i)和3-9(j)、3-9(m)和3-9(n)。从主观视觉上来看，估计出的点扩展函数形状及其整体变化趋势与原点扩展函数基本一致，凸峰明显。复原后的图像视觉效果较好，目标轮廓清晰。但随噪声的加大，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

点扩展函数有些变形，复原图像有少数振铃现象出现。用客观指标：均方误差NMSE和相对误差error来评价算法，点扩展函数和复原图像在各种噪声条件下的均方误差NMSE和相对误差error的数据如表3-1所示，从中可知，无噪时，其均方误差NMSE和相对误差为零，表明本章算法可精确地估计点扩展函数值，可准确地复原目标图像；当信噪比为50～30dB时，算法复原效果比较稳定，误差（NMSE和error）变化不是很大；当信噪比为20dB时，误差开始增大；当信噪比为10dB时，图像有较多的虚假纹理噪声现象，这是频域滤波方法目前仍不可避免地会产生的噪声假象[20]。从表3-1中还可知，算法的复原速度较快，只需要13秒左右，比第2章所述的基于梯度下降的NNLS优化算法在相同条件下需要1分20秒（见第2章实验）要快得多，且其抗噪能力及稳定性也提高了，由此可见本章方法具有先进性。

实验二，验证算法在模糊程度较大时的复原性能。图 3-10 为原图，加大模糊程度，扩大点扩展函数的支持域范围为 20×20，两个随机生成的湍流点扩展函数如图 3-11(a)和 3-11(b)。由气动光学效应仿真软件生成的两帧湍流退化图像且添加不同程度的高斯白噪声，使图像的信噪比分别为∞（无噪）、50 dB、40 dB、30 dB，得到图 3-12(a)和 3-12(b) （无噪时）；3-12(c)和 3-12(d)(*SNR*=50dB 时)；3-12(e)和 3-12(f)；3-12(g)和 3-12(h)。分别从对应两帧湍流退化图像中估计出的点扩展函数如图 3-13(a)和 3-13(b)（无噪）;3-13(c)和 3-13(d)（*SNR*=50dB）;3-13(e)和 3-13(f)(*SNR*=40dB)； 3-13(g)和 3-13(h) (*SNR*=30dB)，与原点扩展函数比较，均方误差分别为 $NMSE_1$=0.000000, $NMSE_2$=0.000000（无噪）；$NMSE_1$=0.012693, $NMSE_2$=0.013127（*SNR*=50dB）； $NMSE_1$=0.013821, $NMSE_2$=0.014314(*SNR*=40dB)； $NMSE_1$=0.022753, $NMSE_2$=0.024553(*SNR*=30dB)。本次实验的正则化函数的ξ参数值选为 1.25。随点扩展函数支持域区域的扩大，所采用的正则化函数能较好地对点扩展函数离散值进行规整化和保护各级梯度，均方误差有所降低。在耗时方面，无噪时迭代次数为 2 次，耗时 26 秒；其余迭代次数为 9 次，耗时 1 分 33 秒。恢复出的图像如图 3-14(a)和 3-14(b)（无噪）;3-14(c)和 3-14(d)（*SNR*=50 dB）;3-14(e)和 3-14(f)（*SNR*=40dB）;3-14(g)和 3-14(h) （*SNR*=30dB)。与原图比较，相对误差分别为 $Error_1$=0.00000,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$Error_2$=0.00000 （无噪）； $Error_1$=0.048920, $Error_2$=0.052430 （*SNR*=50dB）；$Error_1$=0.048958, $Error_2$=0.054461（*SNR*=40dB）；$Error_1$=0.067484, $Error_2$=0.073095（*SNR*=30 dB）.恢复效果在信噪比为 50dB～30dB 时比较稳定。当信噪比 SNR≤20 dB 时，点扩展函数和复原图像效果不是很好。

实验三，与单帧盲目去卷积复原算法作对比实验。T.F.Chan[65]于 1998 年提出了一种基于单帧图像的总变分(TV)盲目复原算法，是目前复原效果和稳定性都比较好的一种单帧盲目复原算法。这种算法及大多数盲目去卷积复原算法主要用于背景比较简单的目标图象复原如空中目标红外图像。由于相对误差与图像内容及图像大小有关，因此在本实验中，用视觉效果和平均误差（=$\frac{1}{NM}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{M-1}\left|\hat{f}(i,j)-f(i,j)\right|$）来评价目标图像复原算法效果。图 3-15(a)为原图（红外直升机图像，大小为 128×128），由气动光学效应仿真软件生成的两帧湍流模糊图像如图 3-15(b),3-15(c)。在湍流模糊图像图 3-15(b),3-15(c)的基础上添加不同程度的高斯白噪声，得到不同信噪比退化图像(图略)。采用 T.F.Chan[65]总变分算法(其中对 PSF 不加对称约束)对信噪比 SNR 分别为∞(无噪)、40dB、25dB 的湍流退化图像进行复原，所得图像分别为图 3-15(d)、3-15(e)、3-15(f),复原图像平均误差分别为 10.9079、11.1660、12.1296,耗时 34 秒(迭代 100 次).采用本章算法对信噪比 SNR 分别为∞(无噪)、40dB、25dB 的湍流退化图像进行复原，所得图像(第 1 帧,第 2 帧略)分别为图 3-15(g) 3-15(h),3-15(i),复原图像视觉效果较好,复原图像平均误差分别为 0.0139（精确复原）、7.2680、9.4711,耗时 28 秒(同时复原两帧图像)。对比实验表明本章算法比较稳定。

实验四，最后以气动光学效应风洞测试实验中所采集的实际红外序列图像的复原为例验证本章算法。图 3-16(a)和 3-16(b)为航天二院在气动光学风洞实验中所采集到的红外序列图像(四条靶目标，成像帧频 100Hz,图像大小 64×64，3517 帧)中的其中连续两帧图像，根据风洞实验参数(见文献[1])及成像分辨率，点扩展函数支持域大小预测为 6×6 左右。以本章所述的非线性正则化算法对这两帧图像进行复原,得到复原图像如图 3-16(c)和 3-16(d)。显然，与红外图像 3-16(a)和 3-16(b)相比，清晰度提高了许多，图像得到较好的复原，这表明本章算法具有实用价值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

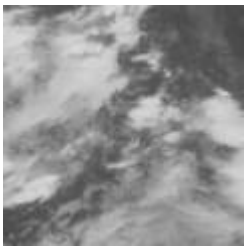
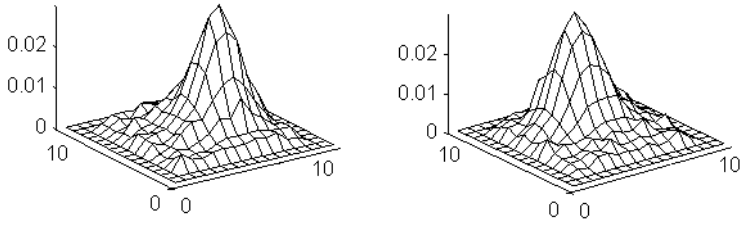
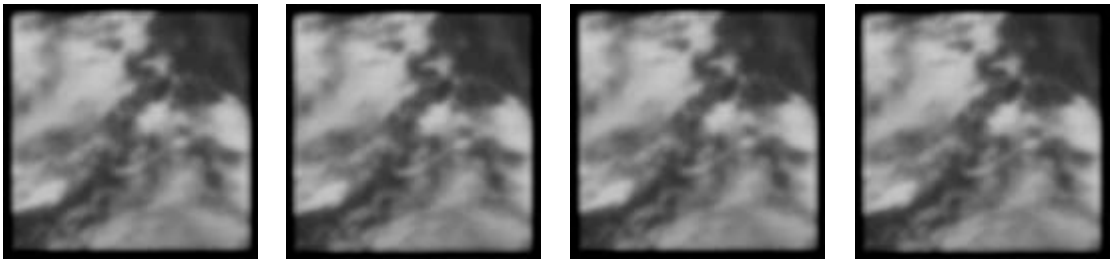


图 3-5　原图像

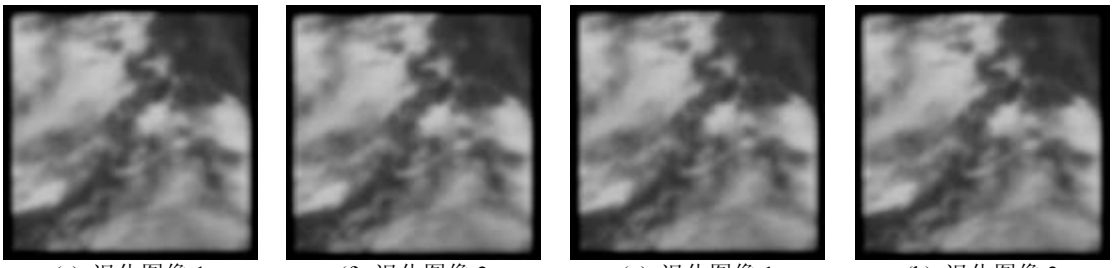


(a) 原 PSF1　　(b) 原 PSF2

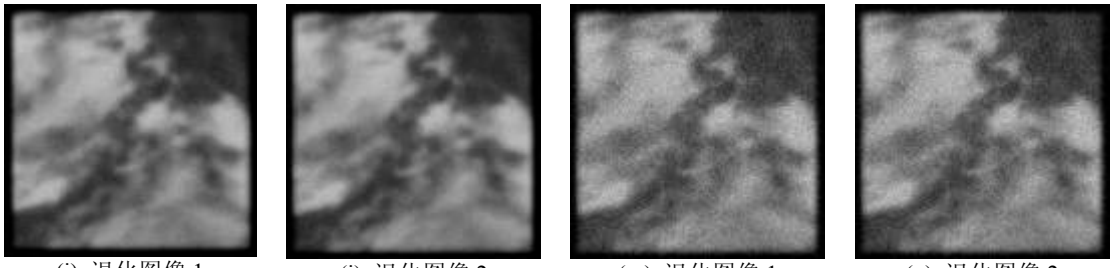
图 3-6 两个随机生成的湍流点扩展函数



(a) 退化图像 1 (无噪)　(b) 退化图像 2 (无噪)　(c) 退化图像 1 (SNR=50 dB)　(d) 退化图像 2 (SNR=50 dB)



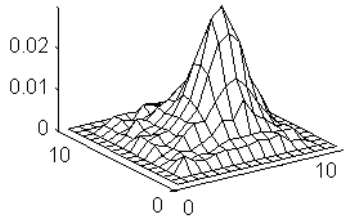
(e) 退化图像 1 (SNR=40dB)　(f) 退化图像 2 (SNR=40dB)　(g) 退化图像 1 (SNR=30dB)　(h) 退化图像 2 (SNR=30dB)



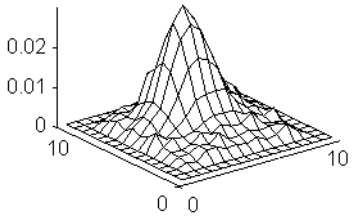
(i) 退化图像 1 (SNR=20dB)　(j) 退化图像 2 (SNR=20dB)　(m) 退化图像 1 (SNR=10dB)　(n) 退化图像 2 (SNR=10dB)

图 3-7 在不同强度的噪声条件下的湍流退化图像

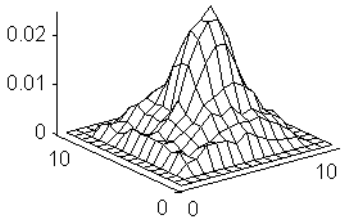
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



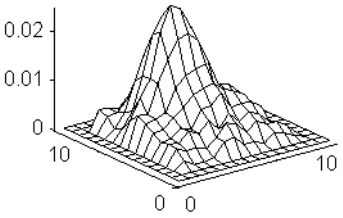
(a) 估计的 PSF1
(无噪)



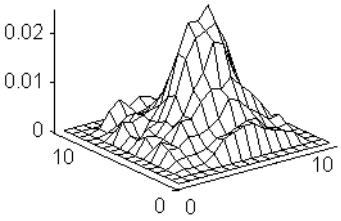
(b) 估计的 PSF2
（无噪）



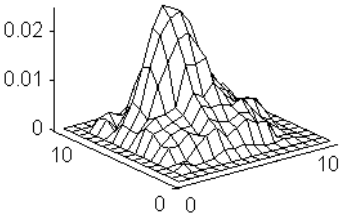
(c) 估计的 PSF1
(SNR=50dB)



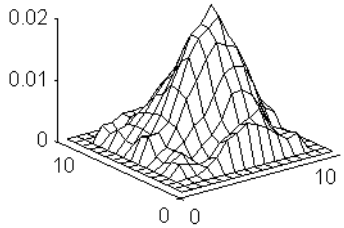
(d) 估计的 PSF2
(SNR=50dB)



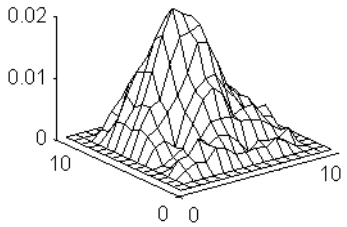
(e) 估计的 PSF1
(SNR=40 dB)



(f) 估计的 PSF2
(SNR=40 dB)



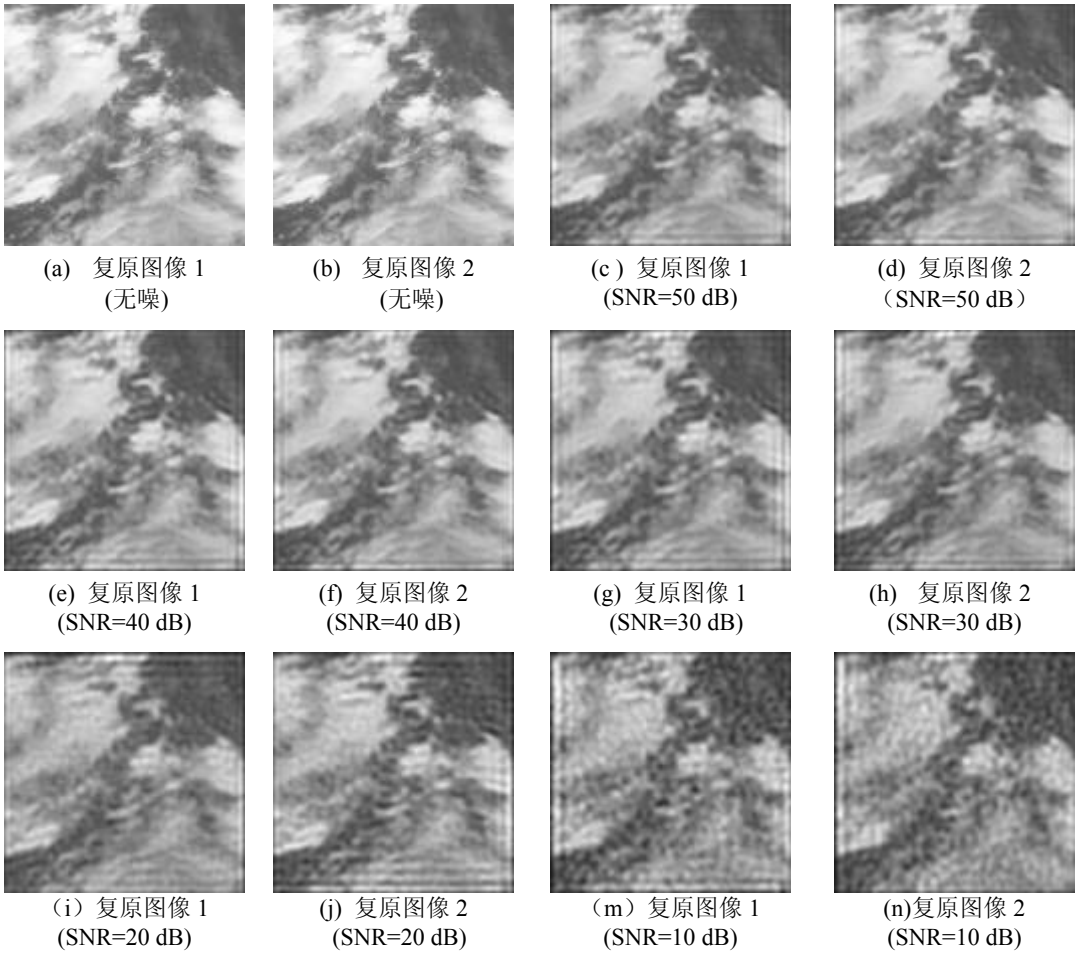
(g) 估计的 PSF1
(SNR=30 dB)



(h) 估计的 PSF2
(SNR=30 dB)

图 3-8 在不同强度的噪声条件下所估计出的点扩展函数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 复原图像 1 (无噪)　(b) 复原图像 2 (无噪)　(c) 复原图像 1 (SNR=50 dB)　(d) 复原图像 2 （SNR=50 dB）

(e) 复原图像 1 (SNR=40 dB)　(f) 复原图像 2 (SNR=40 dB)　(g) 复原图像 1 (SNR=30 dB)　(h) 复原图像 2 (SNR=30 dB)

（i）复原图像 1 (SNR=20 dB)　(j) 复原图像 2 (SNR=20 dB)　（m）复原图像 1 (SNR=10 dB)　(n)复原图像 2 (SNR=10 dB)

图 3-9 在不同强度的噪声条件下的复原图像

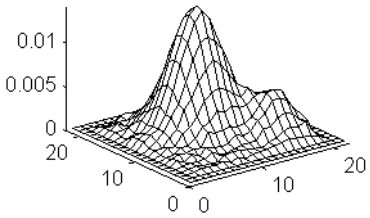
表 3-1　实验数据（PSF 支持域大小为 12×12）

SNR(dB) / 参数	∞(无噪)	50 dB	40 dB	30 dB	20 dB	10 dB
$NMSE_1$	0.00000	0.028714	0.031408	0.044475	0.046882	0.061052
$NMSE_2$	0.00000	0.030515	0.032859	0.039557	0.046628	0.056355
$Error_1$	0.000	0.041095	0.045400	0.0590085	0.070451	0.100416
$Error_2$	0.000	0.040542	0.042871	0.052587	0.075003	0.0903490
迭代次数	2	11	15	15	16	16
时间（秒）	2s	9s	12s	12s	13s	13s

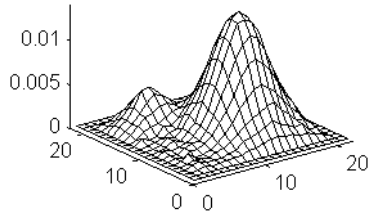
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



图 3-10　原图像



(a)　原 PSF1



(b)　原 PSF2

图 3-11 随机生成的两湍流点扩展函数（支持域大小为 20×20）



(a)　湍流退化图像 1
(无噪)



(b)　湍流退化图像 2
(无噪)



(c) 湍流退化图像 1
(SNR=50dB)



(d) 湍流退化图像 2
(SNR=50dB)



(e) 湍流退化图像 1
(SNR=40dB)



(f)　湍流退化图像 2
(SNR=40dB)



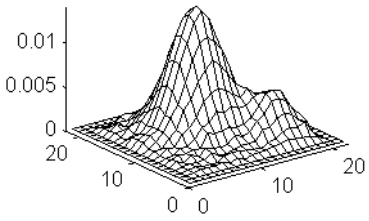
(g) 湍流退化图像 1
(SNR=30 dB)



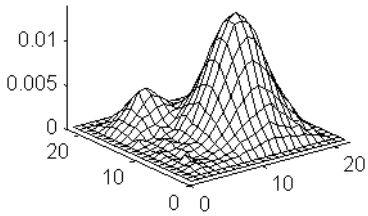
(h) 湍流退化图像 2
(SNR=30 dB)

图 3-12　在不同强度的噪声条件下的湍流退化图像(PSF 支持域为 20×20)

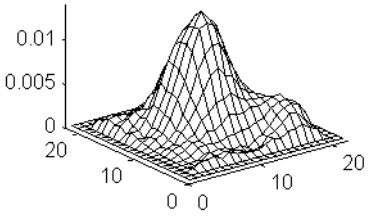
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



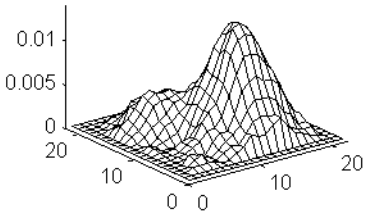
(a) 估计的 PSF1(无噪)



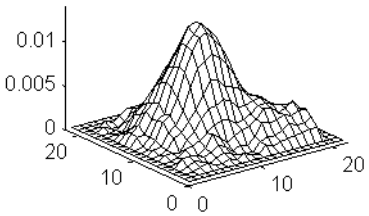
(b) 估计的 PSF2(无噪)



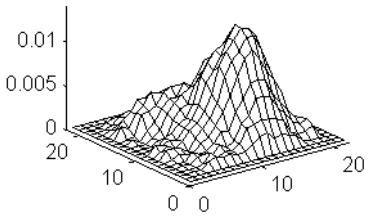
(c) 估计的 PSF1(SNR=50 dB)



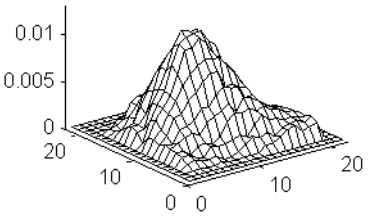
(d) 估计的 PSF2(SNR=50 dB)



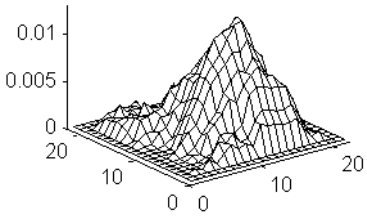
(e) 估计的 PSF1(SNR=40 dB)



(f) 估计的 PSF2(SNR=40 dB)



(g) 估计的 PSF1(SNR=30 dB)



(h) 估计的 PSF2(SNR=30 dB)

图 3-13 在 SNR=∞，50，40，30dB 时所估计的湍流点扩展函数（支持域为 20×20）



(a) 复原图像 1
(无噪)



（b）复原图像 2
(无噪)

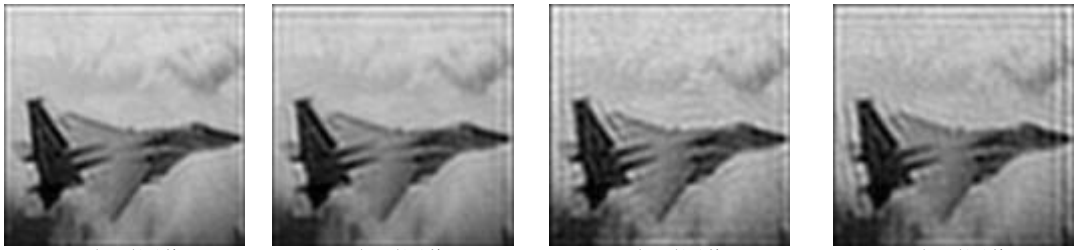


(c) 复原图像 1
(SNR=50dB)



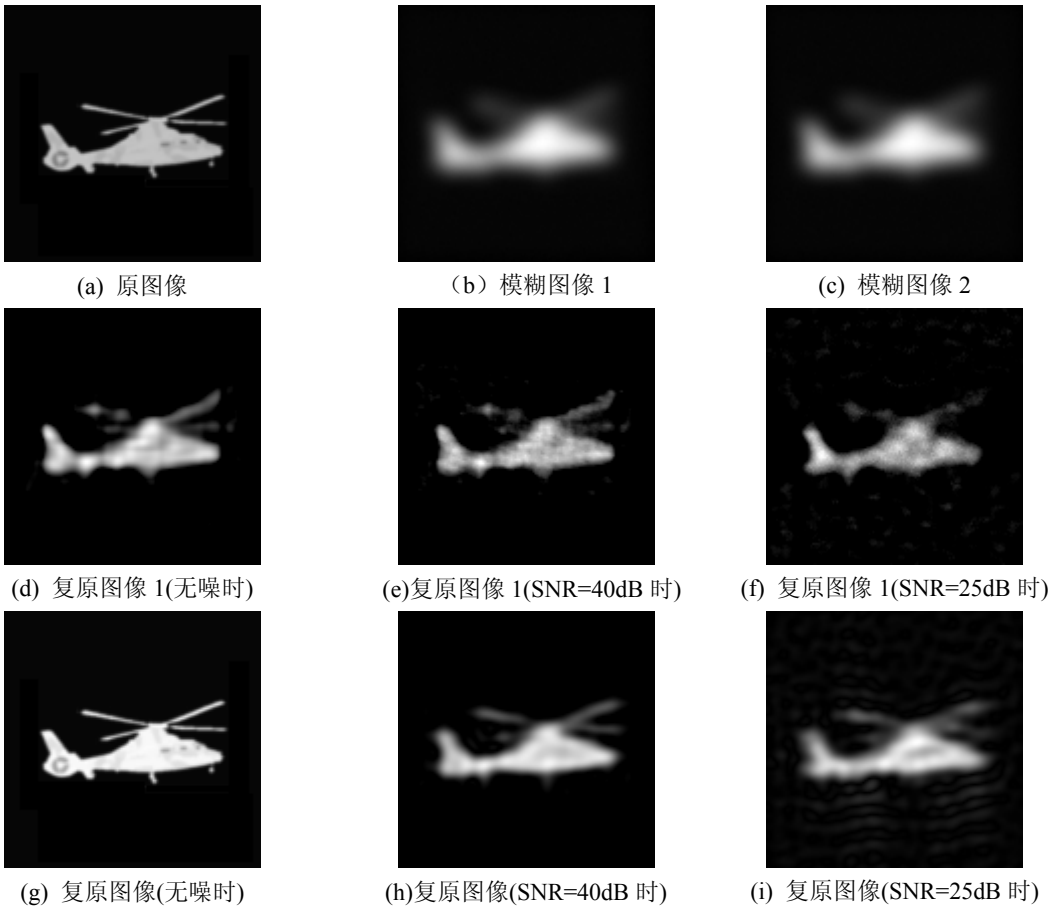
(d) 复原图像 2
(SNR=50 dB)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(e) 复原图像 1 (SNR=40dB)　(f) 复原图像 2 (SNR=40dB)　(g) 复原图像 1 (SNR=30 dB)　(h) 复原图像 2 (SNR=30 dB)

图 3-14　在不同信噪比(SNR)条件下的复原图像



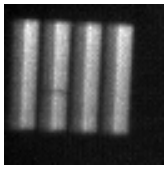
(a) 原图像　（b）模糊图像 1　(c) 模糊图像 2

(d) 复原图像 1(无噪时)　(e)复原图像 1(SNR=40dB 时)　(f) 复原图像 1(SNR=25dB 时)

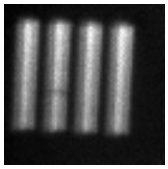
(g) 复原图像(无噪时)　(h)复原图像(SNR=40dB 时)　(i) 复原图像(SNR=25dB 时)

图 3-15　在不同强度的噪声条件下本章算法与 T.F.Chan 的 TV 算法[65]的对比实验复原结果，(a) 为原图像；（b）、（c）两帧模糊图像（在此基础上添加噪声进行复原实验）；（d）、（e）、(f)为用 T.F.Chan 的 TV 算法[65]恢复出的图像，(g)、（h）、(i) 为用本章算法恢复出的图像

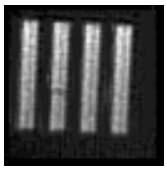
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



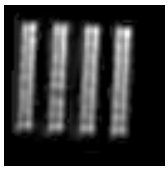
(a) 红外图像 1(四条靶目标)



(b) 红外图像 2(四条靶目标)



(c) 复原图像 1



(d) 复原图像 2

图 3-16 风洞实验实际采集的红外图像(数据来源：航天二院)的复原结果

3.4 本章小结

为了有效地从两帧退化图像中估计出与真实情况接近的点扩展函数和恢复湍流退化图像, 本章在第 2 章的理论研究基础上提出了一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原算法。主要是在优化估计过程中合理地融合了湍流点扩展函数的一些基本的先验知识，将其非负性和光滑性约束转化为惩罚项，加入到目标函数中。针对湍流点扩展函数的衰减性质，给出一种具有非线性和空间各向异性的正则化方案，使其在重建点扩展函数时能适当地进行平滑梯度。通过迭代极小化目标函数来优化估计与真实情况接近的湍流点扩展函数值，进而恢复图像。实验结果表明该算法有效，可以减少计算量，加快恢复速度，图像质量也得到了提高。用目前我国航天二院二部在激波风洞试验中所获得的实际红外图像序列对本章算法进行了测试，复原效果较好，表明算法具有实用价值，是一种很有吸引力的湍流退化图像复原方法。实验过程也表明，算法的稳定性依赖于湍流的先验知识，因此，研究光波在湍流流场的光学传输特性以进一步获取点扩展函数的先验信息是非常重要的。本章有关内容已发表在《宇航学报》中。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 基于小波分解的湍流退化图像的快速复原算法

本章提出了一种基于小波分解的湍流退化图像的复原新方法。该方法以第 2、3 章的算法为基础，以两帧同一目标的湍流退化图像作为输入，采用小波变换技术对两帧湍流退化图像进行多尺度分解。对其相应的两个大尺度低频段图像进行二维傅立叶变换，利用两个低频子频段图像的傅立叶频谱估计出其大尺度上的点扩展函数值，在图像的低频子频段进行去模糊和图像恢复，而在高频子频段则主要进行抑制噪声和保边缘特征。实验结果表明该方法有效，不但可以减少运算过程的计算量和复杂性，加快了恢复速度，而且可以提高图像的恢复质量和抗噪能力。同理，本章给出的在图像低频子频段去模糊，在高频子频段抑制噪声和保边缘的图像复原方法同样适合于单帧盲目去卷积复原算法。最后通过计算机仿真实验证实了基于小波分解复原算法的有效性。

4.1 问题的引入

湍流退化图像恢复的困难之处在于其点扩展函数是未知的和随机变化的。因此，要先估计出每帧图像的点扩展函数，在此基础上，才能进行目标复原。湍流退化图像恢复算法主要有两个共同问题，其一，速度太慢，当模糊图像的点扩展函数范围较大时,图像恢复耗时很长；其次，稳定性差，对噪声敏感，不能有太多的噪声，当信噪比较低时，对点扩展函数值的估计很困难，误差较大，恢复质量差[20，55，56，61]。近年来小波理论成为图像处理的一个重要工具，基于小波变换的图像恢复算法的研究是一个引人注目的方向[20]。初步研究表明，由于小波变换具有多分辨特性和时频局部化特性，基于小波变换的图像恢复算法具有良好的恢复性能：加快迭代收敛的速度，降低对图像平稳性的要求，易于实现空间自适应处理等[144，145]。但目前国际上应用小波技术恢复图像时，一般都是假定退化模型为已知的情况下对退化图像进行恢复[144，145]。

将小波技术引入到退化模型为非确定的随机的湍流退化图像的复原中，是本章的主要贡献。主要思路是通过小波的多尺度空间分解，利用湍流退化图像在大尺度空间上的逼近信息，估计出其在大尺度低分辨率的点扩展函数，在图像的低频子频段主要强调去模糊，而在高频子频段对小波系数进行切削和缩小幅度等方法来分离信

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

号，在抑制噪声和保高频细节之间进行权衡。然后利用小波重构技术重建目标原图像。大大地提高运算速度。避免传统单级恢复算法的速度慢，对噪声敏感及在强噪声下无法恢复等缺点[56,59,61,68,143]。尽管我们的方法在有噪声时恢复图像会丢失了一点细节，但能快速及实时地恢复出我们所期望的图像信息，这在目标识别及精确制导中是非常重要的。最后通过计算机仿真实验证实所提算法的有效性。

上两章所述基于点扩展函数最优估计的复原算法采用了两帧退化图像直接估计点扩展函数值进而恢复图像，当模糊范围即点扩展函数区域较大时，由于需要估计的未知量急剧增多，如其区域为20×20时，这时有800个左右的未知量需要求解，显然，基于单分辨率的盲目去卷积复原算法是很困难和特别费时的，需要长时间的运算才能估计出点扩展函数离散值。我们需快速地恢复气动光学效应湍流退化图像。因此，我们面临新的问题，要另辟捷径。减少要估计的点扩展函数值的个数是使上述算法有效的主要途径。拟采用图像多分辨率分析来解决这个问题。

4.2 多分辨率分析

多分辨率分析(Multi-resolution Analysis, MRA)又称多尺度分析是建立在函数空间概念上的理论，但其思想的形成来源于工程。当尺度由小到大变化时，就相当于像机镜头由近及远地观察目标。因此，随着尺度由小到大变化，在各尺度上可以由精到粗地观察目标。大尺度对应粗分辨率，小尺度对应精分辨率。Burt于1983年针对数字图像压缩编码提出了图像金子塔方法[146]，开始形成图像多分辨率分析概念。Mallat从函数空间分解出发，于1989年，在小波变换与多分辨率分析之间建立起了联系，在研究图像处理问题时建立了这套理论[147]。对于任意函数 $f(t)\in V_0$ (0尺度空间)，我们可以将它分解为大尺度逼近部分 V_1 和细节部分 W_1，然后将尺度逼近部分 V_1 进一步分解，如此重复就可得到任意尺度(或分辨率)上的逼近部分和细节部分信息[148, 149]。

$$P_{j-1}f(t)=P_jf(t)+D_jf(t)$$

$P_jf(t)$ 是 $f(t)$ 在 V_j 中的投影，也就是 $f(t)$ 在分辨率j中的平滑逼近，$D_jf(t)$ 是 $f(t)$ 在 W_j 中的投影，反映相邻两尺度的细节差异。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

采用正交小波滤波器组来进行多分辨率分析。将输入序列 $f(t)$ 看作一离散序列，上式为一输入离散序列进行双通道滤波的过程，设 h_0, h_1 为双通道滤波组，其中 h_0 具有低通性质，h_1 具有高通性质，因此它们的滤波输出分别对应于离散信号的低频概貌和高频细节[147，148，149]。即在离散情况下，有

$$f_t^{(j-1)} = \sum_k h_0(n-2k) f_k^{(j)} + \sum_k h_1(n-2k) d_k^{(j)}$$

上式可用图4-1描述为：

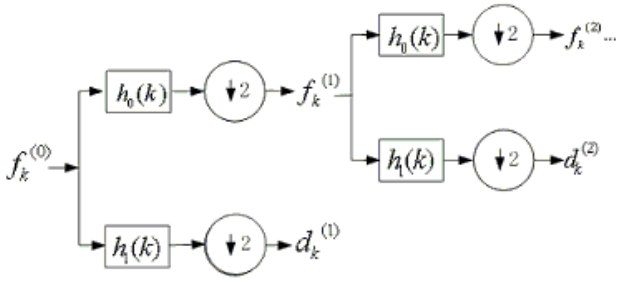


图4-1　信号的多分辨率分解

由于原始信号 $f_k^{(0)}$ 的频带被等分为高频和低频部分，所以滤波输出序列的带宽只有原始信号的一半，在上述分解过程中，由于两种频带均减半，由带限信号的采样定理可知采样率可以减半而不引起丢失任何信息[148]，因此，进行二抽取是必要的。这样，对应 $f_k^{(1)}$ 和 $d_k^{(1)}$ 的数据长度减半，但总的输出序列长度与输入序列长度保持一致。当离散信号 $f(t)$ 是高度相关时，细节信号 $d_k^{(j)}$ 的大部分值为零或接近于零[147]。另外，当存在噪声时，经滤波变换后，噪声一般分布在高频细节 $d_k^{(j)}$ 中，且幅值较小，数目较多，而真正有用的高频信息幅值较大、数目较少，因此，可通过幅值上的差异来分离噪声和数额较少的高频特征[151，152]。综上所述，在分辨率j中，$f_k^{(j)}$ 是对 $f_k^{(j-1)}$ 的最好逼近[147，148]，且 $f_k^{(j)}$ 的数据长度已减半。由此看来，当存在计算问题时，我们可以将信号进行多分辨率分解来解决，这样，数据量和计算复杂性将大大减低。

图像数据和点扩展函数值具有高度相关性，也就是说在空间上存在冗余，在各尺

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

度空间上具有相似性。我们可将多分辨率技术用在图像盲目复原算法中，把大图像高分辨率的恢复问题转换为小图像粗分辨率的盲目复原问题。即估计出点扩展函数在大尺度空间的值，这将大大地减少运算量和时间消耗。为了快速地恢复退化图像，我们采用基于图像小波变换的多分辨率复原方法来解决这一问题。在此，提出一种基于正交小波多分辨率分解的湍流退化图像复原方法。采用小波变换技术对退化图像进行多分辨率分解，得到大尺度下粗分辨率图像，在图像的低频子频段进行去模糊，而在高频子频段则进行去噪和保护图像高频细节。

4.3 小波分解的矩阵形式表达

$f(t)(t=0,1,2,\ldots,N\text{-}1)$ 用列矢量表示为

$$f=\left[f(0),\quad f(1),\quad f(2)\quad\cdots\qquad f(N-2),\quad f(N-1)\right]^{\mathrm{T}} \tag{4-1}$$

将 $f(t)$ 分解一次，即分别投影到尺度 V_j 和小波空间 W_j 中，则有[149]

$$f(t)=\sum_k c_{j,k}\,2^{-j/2}\phi(2^{-j}t-k)+\sum_k d_{j,k}\,2^{-j/2}\psi(2^{-j}t-k) \tag{4-2}$$

此时，$c_{j,k}$ 和 $d_{j,k}$ 分别为尺度 j 上的尺度系数和小波系数。且可推得[149]

$$c_{j,k}=\sum_{m=0}^{M-1}h_0(m-2k)c_{j-1,m} \tag{4-3}$$

$$d_{j,k}=\sum_{m=0}^{M-1}h_1(m-2k)c_{j-1,m} \tag{4-4}$$

上两式说明，实际中的滤波器 $h_0(n)$ 和 $h_1(n)$ 的长度都是有限长的。

用矩阵的形式来表示滤波器 h_0 和 h_1，其矩阵形式表示为

$$\boldsymbol{W}=\begin{bmatrix} h_0(0) & h_0(1) & h_0(2) & h_0(3) & \cdots & h_0(M-2) & h_0(M-1)\\ h_1(0) & h_1(1) & h_1(2) & h_1(3) & \cdots & h_1(M-2) & h_1(M-1)\\ h_0(M-2) & h_0(M-1) & h_0(0) & h_0(1) & \cdots & h_0(M-4) & h_0(M-3)\\ h_1(M-2) & h_1(M-1) & h_1(0) & h_1(1) & \cdots & h_1(M-4) & h_1(M-3)\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ h_0(2) & h_0(3) & h_0(4) & h_0(5) & \cdots & h_0(0) & h_0(1)\\ h_1(2) & h_1(3) & h_1(4) & h_1(5) & \cdots & h_1(0) & h_1(1) \end{bmatrix} \tag{4-5}$$

实际中的滤波器 h_0 及 h_1 的长度是有限长的，在矩阵 $\boldsymbol{W}$ 式中，为了便于表达，对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

滤波器 h_0 及 h_1 进行了零扩展，使其与输入序列 $f(t)$(t=0,1,…,M-1)有相同的周期，且 $h_i(n)=h_i(M+n)$ (i=0,1)。

$h_0(n)$和$h_1(n)$满足偶次移位正交性，由同一尺度间尺度函数的平移正交性，同一尺度间小波函数平移正交性，及同一尺度间的尺度函数和小波函数的正交条件可得[149]：

$$\left\langle h_0(n-2k),h_0(n-2l)\right\rangle=\delta(k-l) \tag{4-6}$$

$$\left\langle h_1(n-2k),h_1(n-2l)\right\rangle=\delta(k-l) \tag{4-7}$$

$$\left\langle h_0(n-2k),h_1(n-2l)\right\rangle=0 \tag{4-8}$$

根据上式，可验证 $\boldsymbol{W}$ 为正交矩阵[144]，有

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}=\boldsymbol{I} \tag{4-9}$$

其中，$\boldsymbol{I}$ 为 $N\times N$ 单位矩阵

$$\tilde{\boldsymbol{f}}_I=\left[f_c(0),\ \ f_d(0),\ \ f_c(1),\ \ f_d(1)\ \ \cdots\ \ f_c\left(\tfrac{N}{2}-1\right),\ \ f_d\left(\tfrac{N}{2}-1\right)\right]^T=\boldsymbol{W}\boldsymbol{f} \tag{4-10}$$

定义一个 $N\times N$ 的矩阵 $\boldsymbol{D}$，

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&\cdots&0&0\\0&0&1&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1&0\\0&1&0&0&\cdots&0&0\\0&0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&0&1\end{bmatrix}\begin{matrix}0\\1\\\vdots\\N/2-1\\N/2\\N/2+1\\\vdots\\N-1\end{matrix} \tag{4-11}$$

可验证 $\boldsymbol{D}$ 满足关系

$$\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{I} \tag{4-12}$$

$$\tilde{\boldsymbol{f}}=\left[\boldsymbol{f}_L^{\mathrm{T}};\ \ \boldsymbol{f}_H^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}=\left[f_L(0),\ \ f_L(1),\ \ \cdots\ \ f_L(\tfrac{N}{2}-1);\ \ f_H(0),\ \ f_H(1),\ \ \cdots\ \ f_H(\tfrac{N}{2}-1)\right]^{\mathrm{T}} \tag{4-13}$$

显然有如下关系

$$\tilde{\boldsymbol{f}}=\boldsymbol{D}\,\tilde{\boldsymbol{f}}_I \tag{4-14}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将(4-10)式代入(4-14)式有

$$\tilde{\boldsymbol{f}} = \left[\boldsymbol{f}_L^{\mathrm{T}} \quad ; \quad \boldsymbol{f}_H^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{D}\tilde{\boldsymbol{f}}_I = \boldsymbol{DWf} \tag{4-15}$$

4.4 一维退化模型的小波表示

一维信号退化模型用小波分解形式可表示为：

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{Hf} \Rightarrow \tilde{\boldsymbol{g}} = \boldsymbol{DWg} = \boldsymbol{DWHf} = \boldsymbol{DWH}(\boldsymbol{DW})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{DWf} = \boldsymbol{DWHW}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{DWf} = \tilde{\boldsymbol{H}}\,\tilde{\boldsymbol{f}} \tag{4-16}$$

$$\tilde{\boldsymbol{g}} = \tilde{\boldsymbol{H}}\tilde{\boldsymbol{f}} \tag{4-17}$$

即有

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{g}_L\\ \boldsymbol{g}_H\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_L\\ \boldsymbol{f}_H\end{bmatrix} \tag{4-18}$$

将(4-18)式展开后，有如下方程式：

$$\boldsymbol{g}_L = \boldsymbol{H}_{11}\boldsymbol{f}_L + \boldsymbol{H}_{12}\boldsymbol{f}_H \tag{4-19}$$

$$\boldsymbol{g}_H = \boldsymbol{H}_{21}\boldsymbol{f}_L + \boldsymbol{H}_{22}\boldsymbol{f}_H \tag{4-20}$$

其中 $\boldsymbol{H}_{11}$，$\boldsymbol{H}_{12}$，$\boldsymbol{H}_{21}$，$\boldsymbol{H}_{22}$ 均为 $\frac{N^2}{2}\times\frac{N^2}{2}$ 的分块循环矩阵。当退化算子 h 具有空间移位不变性时，显然，其分解算子 h_{11},h_{12},h_{21},h_{22} 也具有空间位移不变性。则(4-19)及(4-20)两式可用一维卷积的形式来表示

$$g_L(x) = h_{11}(x)\otimes f_L(x) + h_{12}(x)\otimes f_H(x) \tag{4-21}$$

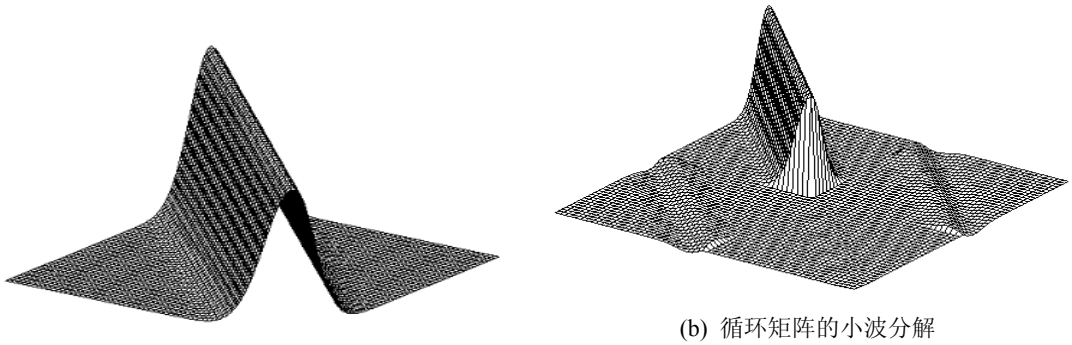
$$g_H(x) = h_{21}(x)\otimes f_L(x) + h_{22}(x)\otimes f_H(x) \tag{4-22}$$

$\boldsymbol{H}_{11}$ 是 $\boldsymbol{H}$ 在大尺度空间的极好逼近[144,145]，由于模糊算子 $\boldsymbol{h}$ 是一有限冲激响应(FIR)，因此 $\boldsymbol{H}_{12}$，$\boldsymbol{H}_{21}$,$\boldsymbol{H}_{22}$ 为稀疏矩阵，其中的大部分元素值为零。由于模糊函数(如高斯核函数)具有某种光滑性质，因此，对其进行小波分解之后，$\boldsymbol{H}_{12}$，$\boldsymbol{H}_{21}$,$\boldsymbol{H}_{22}$ 都是由零和一些较小数值的元素组成，如图 4-2 所示。小波分解后的低频段的模糊算子与原算子相似，而高频子频段的模糊算子的值为零和接近于零,如图 4-3 和图 4-4。另原

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图中高频部分 $\boldsymbol{f}_H$ 为零或接近于零的值占大部分。这样，在 $\boldsymbol{g}_L$ 的表达式中，第一项是对 $\boldsymbol{g}_L$ 的最好逼近，第二项的绝大部分值接近于零。第一项信息占绝大部分，在此，我们把第二项看作加性噪声，暂忽略不计，有

$$\boldsymbol{g}_L \approx \boldsymbol{H}_{11}\boldsymbol{f}_L \tag{4-23}$$



(a) 高斯核算子循环矩阵　　(b) 循环矩阵的小波分解

图 4-2　高斯核算子循环矩阵及其小波分解

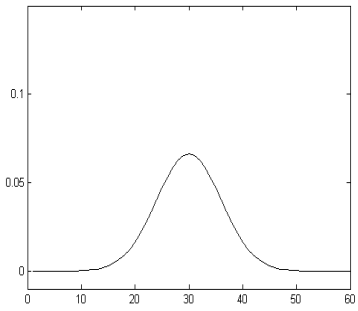


图 4-3　高斯模糊算子

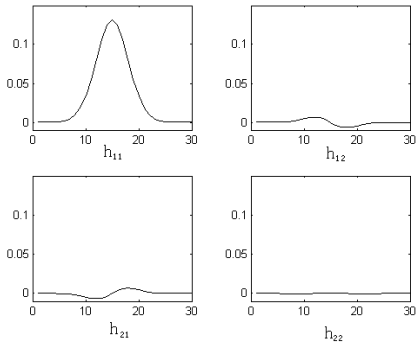


图 4-4 小波分解后的各频带模糊算子

4.5 二维图像退化模型的小波表示

对 2-D 情况，设 N 为偶数，有

$$g(x,y) = f(x,y) \otimes h(x,y) = \sum_{m=0}^{N-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)h(x-m,y-n) \tag{4-24}$$

如用矩阵形式表示，图像退化模型可表示为

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} \tag{4-25}$$

其中 $\boldsymbol{g}$ 和 $\boldsymbol{f}$ 分别是退化图像和原图像按行堆叠的维数为 $N^2 \times 1$ 的列向量，$\boldsymbol{H}$ 是卷

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

积算子，它是一个分块循环矩阵。

对于二维可分离小波，二维变换就是对图像的行列交替实施一维小波变换[147]，在此，行列小波变换采用相同的小波，即

$$\boldsymbol{W}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{W}_{c}=\boldsymbol{W}$$

先对(4-25)式进行行方向的小波变换,有

$$\widetilde{\boldsymbol{g}}_{\mathrm{r}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{g}_{L}\\ \boldsymbol{g}_{H}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{f}_{L}\\ \boldsymbol{f}_{H}\end{bmatrix}=\widetilde{\boldsymbol{H}}\ \widetilde{\boldsymbol{f}}_{\mathrm{r}} \tag{4-26}$$

下标 r 表示对图像沿行方向进行滤波，下标 c 表示对图像沿列方向进行滤波，$\boldsymbol{g}_{\mathrm{r}}$ 和 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{r}}$ 的长度均为 N^2。

同理，还应对(4-26)式进行列方向的小波变换，为了对图像进行列方向滤波，我们先采用将 $\widetilde{\boldsymbol{g}}_{\mathrm{r}}$ 向量中的元素按其在图像中的列方向进行依序排列，为了将图像中的列方向的元素提取和顺序排列，为此设计一个 $N^2\times N^2$ 矩阵 $\boldsymbol{P}$，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix} \tag{4-27}$$

$\boldsymbol{P}$ 为分块循环矩阵，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{0}$ 为 $N^2/2\times N^2/2$ 矩阵，其中 $\boldsymbol{0}$ 的元素全为 0，$\boldsymbol{A}$ 的由 0 和 1 组成，其形式如下（其中第一行括号内数字代表列序号）

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}
\overset{(0)}{1} & \overset{(1)}{0} & \cdots & \overset{(N/2-1)}{0} & \overset{(N/2)}{0} & \cdots & 0 & \overset{(N^2/2-1)}{0}
\end{bmatrix}\begin{matrix}0\\1\\\vdots\\N/2\\N/2+1\\\vdots\\N^2/2-1\end{matrix}
\begin{bmatrix}
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots\\
0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1
\end{bmatrix} \tag{4-28}$$

可看出 $\boldsymbol{P}$ 满足

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}_{N^2\times N^2} \tag{4-29}$$

$$(\widetilde{\boldsymbol{g}}_{\mathrm{r}})_{\mathrm{c}}=(\widetilde{\boldsymbol{H}}\ \widetilde{\boldsymbol{f}}_{\mathrm{r}})_{\mathrm{c}}\Rightarrow \boldsymbol{DWP}\widetilde{\boldsymbol{g}}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{DWP}\widetilde{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{f}_{\mathrm{r}}=(\boldsymbol{DWPDW})\boldsymbol{H}(\boldsymbol{DWPDW})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{DWPDW})\boldsymbol{f}$$

即有如下二维的小波表述形式

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\widetilde{\boldsymbol{g}} = \widetilde{\boldsymbol{H}}\,\widetilde{\boldsymbol{f}} \tag{4-30}$$

其中 $\widetilde{\boldsymbol{H}}$ 被分解为块维数是 $N^2/4\times N^2/4$ 的 4×4 的块循环矩阵。

$$\widetilde{\boldsymbol{g}} = \left[(\boldsymbol{g}_{LL})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{g}_{HL})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{g}_{LH})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{g}_{HH})^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{f}} = \left[(\boldsymbol{f}_{LL})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{f}_{HL})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{f}_{LH})^{\mathrm{T}} \quad (\boldsymbol{f}_{HH})^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}$$

一幅 $N\times N$ 大小的图像先进行行滤波，再作二取一抽取，把得到的水平方向的低频子带图像放到左边，高频子带图像放到右边，然后对这幅图像进行列滤波，将得到的垂直方向的低频子带图像放到上边，高频子带图像放到下边。这样得到的小波变换图像由四个大小均为 $N/2\times N/2$ 的子带图像组成，其中左上角是水平方向低频、垂直方向低频的子带图像，左下角是水平方向低频、垂直方向高频的子带图像，其余类推。

由一维小波分解，同理可推得

$$\boldsymbol{g}_{LL} \approx \boldsymbol{H}_{LL}\boldsymbol{f}_{LL} \tag{4-31}$$

其中 $\boldsymbol{H}_{LL}$ 为 $N^2/4\times N^2/4$ 的循环矩阵，$\boldsymbol{g}_{LL}$ 和 $\boldsymbol{f}_{LL}$ 是长度均为 $N^2/4$ 的列向量，将其转换为二维卷积的形式，则有

$$g_{LL}(x,y) \approx g_{LL} \otimes h_{LL} = \sum_{m=0}^{N/2-1}\sum_{n=0}^{N/2-1} f_{LL}(m,n)h_{LL}(x-m,y-n) \tag{4-32}$$

由于在对模糊矩阵 $\boldsymbol{H}$ 进行了行、列二抽取运算，二维图像及卷积算子在行、列方向上的尺寸减半。显然，卷积算子的有效尺寸也相应减半。

由以上分析，在点扩展函数未知的情况下，我们可以构思一些有效的基于小波变换的图像复原算法，如利用低频段的退化图像，估计出其相应低频子频段的 PSF，再利用小波重构技术或空间插值技术重建高分辨率的退化算子，进而恢复图像，在此将这种算法称为点扩展函数重建算法。显然，这种算法对低频子频段的 PSF 的估计要求很高，且在恢复图像时并没有将噪声分离开，因此对噪声很敏感，恢复效果较差，没有充分利用小波变换的时频局部化特性。因此，我们可在低频子频段估计点扩展函数值后，直接从退化图像的低频子频段图像中恢复出低频子频段的原图像，在图像的低频子频段着重进行去模糊，在其它的 3 个高频子频段进行一些去噪和保

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

护图像边缘特征，再重建其高分辨率原图像。这样一来，小波变换与分解的多分辨特性和时频局部化特性被充分融合在湍流图像的复原之中。

4.6 基于小波分解的两帧湍流退化图像的恢复原理

暂不计噪声，则在某一时刻所摄取的短曝光湍流退化图像 $g_i(x,y)$ 用卷积的形式可表示为

$$g_i(x,y) = h_i(x,y) \otimes f(x,y) \qquad x,y = 0,1,\cdots,N \tag{4-33}$$

式中 $f(x,y)$ 为目标原图像，$h_i(x,y)$ 为某一时刻受大气湍流影响的随机点扩展函数，下标 i 为序列图像中的帧序号。

由上式可知，湍流退化图像的复原是极其困难的，不但其原图像 $f(x,y)$ 是未知的，而且退化算子即点扩展函数 $h_i(x,y)$ 也是未知的和随机可变的。因此，我们要先估计出每帧退化图像的点扩展函数值，在此基础上才能进行复原。

我们利用两帧短曝光的同一目标的湍流退化图像 $g_i(x,y)$ 来恢复图像。因为湍流模糊的点扩展函数很宽，直接采用0尺度下的两帧湍流退化图像来估计点扩展函数值进而恢复图像很困难和特别费时。在此，根据图像小波变换后各个子频段所具有的不同的频率特性和不同的方向特性，提出一种基于两帧湍流退化图像的小波分解的间接的恢复算法：利用两个低频子频段图像的傅立叶频谱估计点扩展函数值，在图像的低频子频段着重进行去模糊，而在其它高频子频段则主要进行抑制噪声和保边缘特征。

首先采用小波变换技术对两帧0尺度下的退化图像同时进行二维小波分解。然后对两个低频子频段图像进行二维傅立叶变换，利用两个低频子频段图像的傅立叶频谱估计出子频段的点扩展函数值，在图像的低频子频段进行去模糊。

经小波分解后，在各大尺度下的湍流退化图像用二维卷积的形式可近似地表示为

$$g_i{}^j(x,y) = h_i{}^j(x,y) \otimes f^j(x,y) \qquad x,y = 0,1,\cdots,N_j \tag{4-34}$$

其中 $g_i^j(x,y)$、$f^j(x,y)$ 和 $h_i{}^j(x,y)$ 分别为湍流图像、原图像和点扩展函数在尺度 j 中的概貌，N_j 为图像在尺度 j 中的长度和宽度，显然，经小波分解和进行二抽取后，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有 $N_j = N/2^j$。

根据式(4-34)，对在同一尺度 j 的两帧退化图像 $g_i^{\,j}(x,y)\quad (i=1,2)$ 分别作二维离散傅立叶变换(DFT)，有

$$G_1^{\,j}(u,v) = H_1^{\,j}(u,v)F^{\,j}(u,v) \qquad u,v=0,1,\ldots,N_j-1 \tag{4-35}$$

$$G_2^{\,j}(u,v) = H_2^{\,j}(u,v)F^{\,j}(u,v) \qquad u,v=0,1,\ldots,N_j-1 \tag{4-36}$$

将(4-35)式和(4-36)式的傅立叶频谱相除得

$$\frac{G_1^{\,j}(u,v)}{G_2^{\,j}(u,v)} = \frac{H_1^{\,j}(u,v)F^{\,j}(u,v)}{H_2^{\,j}(u,v)F^{\,j}(u,v)} = \frac{H_1^{\,j}(u,v)}{H_2^{\,j}(u,v)} \qquad u,v=0,1,\ldots,N_j\text{-}1 \tag{4-37}$$

进一步可推出如下关系：

$$G_2^{\,j}(u,v)H_1^{\,j}(u,v) - G_1^{\,j}(u,v)H_2^{\,j}(u,v) = 0 \tag{4-38}$$

设湍流退化图像的点扩展函数在 0 尺度下的大小为 $M\times M$，其大小可根据目标图像的模糊范围从退化图像中测定出[19,143]或预测出[1,11]，在一般情况下，M 远小于图像尺寸[125]，假定 M 值已确定。设点扩展函数在尺度 j 下的大小为 $M_j\times M_j$，相邻尺度的 M_j 的长度相应减半，因此有关系 $M_j = (\mathrm{int})M/2^j$。

对 $h_i(x,y)$ 进行傅立叶变换，有

$$H_1^{\,j}(u,v) = \sum_{x=0}^{M_j-1}\sum_{y=0}^{M_j-1} h_1^{\,j}(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N_j] \qquad u,v=0,1,\ldots,N_j-1 \tag{4-39}$$

$$H_2^{\,j}(u,v) = \sum_{x=0}^{M_j-1}\sum_{y=0}^{M_j-1} h_2^{\,j}(x,y)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N_j] \qquad u,v=0,1,\ldots,N_j-1 \tag{4-40}$$

将上式移项和整理得：

$$\sum_{x=0}^{M_j-1}\sum_{y=0}^{M_j-1} G_2^{\,j}(u,v)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N_j]h_1^{\,j}(x,y) - G_1^{\,j}(u,v)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N_j]h_2^{\,j}(x,y) = 0$$

$$u,v=0,1,\ldots,N_j\text{-}1 \tag{4-41}$$

方程组(4-41)为复数方程，分别将实部和虚部展开，得到实部方程和虚部方程共 $2N_j^{\,2}$ 个，含有未知变量 $h_1^{\,j}(x,y)$及 $h_2^{\,j}(x,y)$（$x,y=1,2,\ldots,M_j$）共 $2M_j^{\,2}$ 个。图像频谱在频

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

率域中具有共轭对称性，$2N_j^2$ 个方程中大约有一半是重合的(见图 2-1)。实际上，方程组(4-41)线性独立的方程组个数为 N_j^2+4。

方程组(4-41)的形式为 $\boldsymbol{Ax}=0$，这是一个齐次线性方程，显然 $\boldsymbol{x}=0$ 即 $h_1^j(x,y)=0$，$h_2^j(x,y)=0$ $(x,y=0,1,\ldots,M_j-1)$ 为它的一个解，显然，这不是我们所要求的解，根据线性代数理论，要求非零解，需把方程(4-41)变成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的形式。由此，我们可将方程(41)中某一变量及其对应系数移到方程右边，方程两边同时除以该变量，形成降了一维的非齐次线性方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，求解此方程，所得的解为两幅湍流退化图像的点扩展函数值与该变量的比值。然后对求出的解进行归一化。在此，可将方程(4-41)中某一变量 $h_1^j(x,y)$ (如峰值附近 $x=M_j/2$, $y=M_j/2$)及其对应系数移到方程右边，称其为基准变量，方程两边同时除以该变量，这样将方程组(4-41)形成降了一维的非齐次线性方程组。

$$\sum_{\substack{x=0\\x\neq M/2}}^{M-1}\sum_{\substack{y=0\\y\neq M/2}}^{M-1}G_2^j(u,v)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N]h_1(x,y)-G_1^j(u,v)\exp[-j2\pi(ux+vy)/N]h_2(x,y)=G_2^j(u,v)\exp[-j2\pi(u\frac{M}{2}+v\frac{M}{2})/N]$$

$$u,v=0,1,\ldots,N-1 \qquad (4\text{-}42)$$

为了保证解的可靠性和稳健性，从 $2N_j^2$（$u,v=0,1,\cdots,N_j-1$）个方程中，挑选出 $(2M_j^2-1)$ 个线性无关方程组成方程组。同理，剔除方程组(4-42)中一些重复的线性相关的方程，同时要避开 $G_i^j(u,v)$ $(i=1,2)$ 为 0 及接近于 0 的频域坐标点 (u,v)，尽可能降低方程组的条件数，保证解的稳定性(见第 2 章第 7 节)。则可建立在大尺度下关于点扩展函数值的非齐次线性方程组为：

$$\boldsymbol{A}^j\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}^j \qquad (4\text{-}43)$$

为克服噪声的干扰，根据点扩展函数的合理的先验知识对解加以约束，在合理的约束条件下，采用最小二乘法来求解。关于点扩展函数的先验知识是它的非负性和光滑性。它的非负性是指点扩展函数在 0 尺度下的值一般大于或等于零(注:在较大尺度情况下可能会出现一些非常接近于零的负值)。它的光滑性是指点扩展函数值在空间上是高度相关的，相邻点的值相差不大，它的邻域差异应为极小。在此，我们采用拉普拉斯算子(二阶差分)表示邻域的差异,将其极小作为一个起光滑作用的附

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

加惩罚项加入到准则函数中。将线性方程问题转换为约束条件下的最小二乘的极小值问题，即寻找 $\boldsymbol{x}$ 的最佳估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$，用梯度下降法求如下最小二乘准则函数 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$ 在约束下条件下的极小解：

$$J(\boldsymbol{x})=\left\|\boldsymbol{A}^{j}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}^{j}\right\|^{2}+\alpha\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}\|^{2} \tag{4-44}$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}=\arg\min_{x}J(\boldsymbol{x}) \qquad \boldsymbol{x}\geq 0$$

其中 $\boldsymbol{D}$ 为拉普拉斯算子矩阵，α 为平滑因子，上述问题也就是第二章所述的非负最小二乘约束优化估计问题，采用 NNLS 优化算法求解。

同理，为了快速求解，可将点扩展函数在大尺度下的非负性和光滑性都作为惩罚项加入到关于线性方程（4-43）的最小二乘准则函数中,于是可寻找最佳估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$，使其为如下准则函数 $J(\boldsymbol{x})$ 的极小解：

$$\hat{\boldsymbol{x}}=\arg\min_{x}(J(\boldsymbol{x}))=\arg\min_{\mathbf{x}}\left(\left\|\boldsymbol{A}^{j}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}^{j}\right\|^{2}+\eta\left\|\left|\boldsymbol{x}\right|-\boldsymbol{x}\right\|^{2}+\lambda\sum_{i}\sum_{w}\alpha\left(\left|\nabla x(i,w)\right|\right)[\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}]^{2}_{i,w}\right) \tag{4-45}$$

通过滞后迭代方案极小化上述目标函数 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$，可快速求出最优估计值 $\hat{\boldsymbol{x}}$，即采用第 2 章所述的各向异性非线性正则化算法。

求得的解向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 为点扩展函数值 $h_1^j(x,y)$ 和 $h_2^j(x,y)$ (x,y=0,1,2,…,M_j-1,不包含基准变量)与基准变量比值。模糊前后的图像能量基本上保持不变，各帧退化图像的点扩展函数值之和一般可设定为 1。因此，对求出的比值进行如下的归一化处理，分别得到两帧退化图像的的点扩展函数在尺度 j 的估计值 $\hat{h}_1^{\,j}(x,y)$ 和 $\hat{h}_2^{\,j}(x,y)$：

$$\hat{h}_i^j(x,y)=\frac{h_i^j(x,y)}{\sum_{x=0}^{M_j-1}\sum_{y=0}^{M_j-1}h_i^j(x,y)} \qquad x,y=0,1,\cdots,M_j-1 \qquad (i=1,2)$$

大尺度下的点扩展函数值估计出来后，有两条途径可用来复原图像，其一，可通过插值技术逐级获得小尺度下高分辨率的点扩展函数值，进而在 0 尺度下采用滤波技术复原图像。显然，这种方法在复原图像时如在 0 尺度下，并没有将有用信息和噪声分开，而噪声在逆滤波去卷积时往往被放大[19,20]，因此，这种途径对噪声很敏感，效果较差。其二，估计出大尺度下低分辨率的点扩展函数值后，在大尺度下直

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接进行去模糊，恢复出低频段的原图像信息，而在其它 3 个高频子频段则进行去噪和保边缘特征，再重建原图像。为避免噪声放大和充分利用小波变换的多分辨和时频局部化特性，我们采用后者。

对 $\hat{h}_1^{\mathrm{j}}(x,y)$ 及 $\hat{h}_2^{\mathrm{j}}(x,y)$ 进行傅立叶变换，得到 $\hat{H}_1^{\mathrm{j}}(u,v)$ 及 $\hat{H}_2^{\mathrm{j}}(u,v)$，由于退化图像或多或少有噪声存在，为了平滑噪声的干扰，本章采用下式[19]来估计原图像的频谱 $\hat{F}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{j}}(u,v)$

$$\hat{F}_i^{\,j}(u,v)=\frac{\hat{H}_i^{*j}(u,v)G_i^{j}(u,v)}{\left|\hat{H}_i^{\,j}(u,v)\right|^2+\lambda\left|P(u,v)\right|^2}\quad i=1,2$$

式中 $\hat{H}_i^{*\mathrm{j}}(u,v)$ 为 $\hat{H}_i^{\mathrm{j}}(u,v)$ 的复共扼，*P(u,v)*为拉普拉斯算子的傅立叶变换，λ 为一调节因子，其值与成像系统的信噪比有关，一般可取经验值。 对 $\hat{F}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{j}}(u,v)$ 进行傅立叶反变换，可去除模糊，恢复大尺度下的原图像 $\hat{f}^{\,j}(x,y)$。

目标原图像经湍流退化后，通常表现为低频信号，其信息主要集中在低频段。因此，湍流退化图像经小波分解后，其能量主要分布在低频子频段，即大尺度下的逼近信息将主要属于有用信号，这有利于低频段信息的恢复；而其余 3 个子频段则包含湍流退化图像的高频细节和噪声，这有利于在高频段进行去噪处理。实际问题中不可避免地存在有噪声，甚至强噪声。在此，主要考虑白噪声，白噪声一般均匀分布在各个子频段上。这意味着，湍流退化图像经小波分解后，低频子频段的信噪比较高，而其余 3 个高频子频段的信噪比较低。在图像的 3 个高频子频段主要有噪声和图像的一些高频信息组成，混杂在一起，要想分开是很困难的。当然这方面的工作激起了许多学者的研究兴趣，取得了一些研究成果[151,152]。根据 Donoho 的理论分析[151]，可把 3 个高频子频段的小波系数分为两类：第一类小波系数仅由噪声变换后得到，这类小波系数幅值小，数目较多；第二类小波系数由图像高频信息变换后获得，这类小波系数幅值较大但数目较少，由此通过小波系数幅值上的差异可以构造一种既降噪又能保轮廓特征的方法，设置一个软阈值，大于这个阈值的小波系数认为是第二类的，可以适当保留；而小于这个阈值的小波系数则认为是第一类的，去掉，这样就达到了在高频子频段既降噪又保高频特征的目的。由此，在图像的低频

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

子频段着重进行去模糊，在其它 3 个高频子频段进行去噪和保边缘特征，再重建出高分辨率原图像。这样，小波变换与分解的多分辨特性和时频局部化特性被充分融合在复原算法之中，从而可提高算法的抗噪能力和快速复原图像。

在湍流退化图像的 3 个高频子频段中，噪声占主要成分。因此，在 3 个高频子频段，应尽可能地抑制噪声。同时为了把图像的一些有用的主要的高频信息也加些进来，不至于全部丢失，本章现主要采用如下方法，先进行低通滤波，设计一个高斯低通滤波器，抑制高频子频段中的噪声的幅值；然后选择适当的阈值对小波系数进行软阈值处理[148,160]。这样，在大量的噪声被抑制的同时，一些有用的高频信息也相对地被保留。在降噪和保护边缘高频特征这两方面进行了一些权衡。尽管有些高频信息不可避免地被削弱了，恢复出的图像会丢失细节，但能快速地恢复出我们所期望的目标图像信息。快速性要求对宇航光电成像探测系统是至关重要的。

由此可见，本章提出的基于小波分解的湍流图像恢复算法在恢复和重建原图像的过程中同时进行了一些小波去噪处理，充分发挥了小波变换的多分辨特性和时频局部化特性。从而避免传统单级恢复算法的速度慢，离线处理，对噪声敏感和在恢复时噪声放大以及在强噪声情况下无法恢复[143]等缺点。

需要指出的是，在 3 个高频段如何既降噪同时又保护图像边缘细节是值得深入研究的课题。如降噪后，可进行边缘方向特征的增强，以便保护主要边缘信息，在 LH 子频带，进行水平方向的特征增强和保护，在 HL 子频带，进行垂直方向的特征增强和保护，在 HH 子频带，进行对角方向的特征增强和保护。这方面的研究虽激起了人们的兴趣，但目前还没有一个很有效的方法，需要研究，可进一步提高复原质量。

4.7 用小波分解对单帧盲目复原算法进行改进

同理，以上在理论分析的基础上提出的在低频段估计点扩展函数值和着重进行去模糊，在其它 3 个高频子频段则进行去噪和保边缘特征的基于小波分解的复原思想同样也适用于单帧盲目去卷积复原算法。可将其应用在现有的一些单帧盲目去卷积复原算法中，以降低算法的计算复杂性和抗噪能力。作者已将基于小波分解的复原思想应用到总变分[65]及 Richardson－Lucy[69]等单帧盲目去卷积复原算法中，恢复效

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

果及抗噪能力有所些改善，对 128×128 图像，恢复速度加快了 4 倍左右（见本章实验三）。

4.8 实验结果及分析

下面对本章提出的算法对序列湍流退化图像在微机上进行一系列的复原实验, 复原算法用VC6.0编程, 本章实验是在Pentium IV，2.66GHz, 512M内存的微机上进行的。

实验一，小波分解与NNLS优化算法复原实验。图4-5(a)为原图像(卫星云图, 大小为200×200)。采用较大些的点扩展函数，设随机点扩展函数PSF支持域为16×16，两帧湍流退化图像（添加了高斯白噪声, SNR为40 dB）如图4-5(b)和4-5(c)。采用 Daubechies 紧支集正交小波基（滤波器系数见文献[149]），两帧湍流退化图像经小波分解后如图4-5(d)和4-5(e)。从两帧退化图像的低频子频段中恢复出(采用本文第2章提出的NNLS优化算法）的图像分别为图4-5(f)和4-5(g)。重建后的两帧原图像分别为图4-5(h)和4-5(i), 与原图4-5(a)相比，其相对误差 $R(f,\hat{f})$ （= $\left|\boldsymbol{f}-\hat{\boldsymbol{f}}\right|\Big/\left|\boldsymbol{f}\right|$ ）分别为0.053678和0.04749239。无论从视觉上看还是从客观的相对误差指标上评价，其恢复效果可称为很好。更重要的是，在微机上(Pentium IV，2.66GHz, 512M内存)恢复所用时间仅为4秒。而直接对两帧退化图像进行复原，同样采用NNLS优化复原算法，耗时19分26秒，两帧复原图像如图4-6(a)和4-6(b), 与原图的相对误差分别为0.071131和0.074502，其虚假轮廓比较明显。由此可证实小波分解方法的快速性和先进性。

为了验证本章算法在有强噪声的情况下的恢复效果和稳定性。加大噪声，使图像信噪比 SNR 为 20 dB，所得的两帧湍流退化图像如图 4-7(a)和 4-7(b)。经小波分解后的两帧湍流退化图像如图 4-7(c)和 4-7(d)。从其低频子频段中恢复出的两帧图像分别为图 4-7(e)和 4-7(f)。最后得到的两帧复原图像分别为图 4-7(g)和 4-7(h)。 计算其与原图的相对误差， $R(f,\hat{f})$ 的值分别为 0.116194 和 0.109923。所期望的信息已基本上且快速地恢复出来了，复原所需的执行时间为 4 秒。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

当湍流退化图像的模糊很严重和噪声很大时，可进行二级小波分解和分级恢复。下面给出一个基于 2 级小波分解的恢复实例。两帧湍流退化图像(其 PSF 支持域为 32×32，且添加了高斯白噪声，SNR 为 10 dB)如图 4-8(a)和 4-8(b)。两帧湍流退化图像经 2 级小波分解后如图 4-8(c)和 4-8(d)。从两帧退化图像的低频子频段开始逐级恢复图像，2 级尺度的复原图像如图 4-8(e)和 4-8(f)，1 级尺度的复原图像如图 4-8(g)和 4-8(h), 最后得到的两帧复原图像为图 4-8(m)和 4-8(n)。2 级尺度图像和 1 级尺度图像复原效果较好，0 级尺度图像有点模糊，主要是高频段细节在大量的噪声被抑制的同时也相对地被削弱了，但图像基本信息已大体上被恢复出来了，恢复所用时间为 4 秒。计算其与原图 4-5(a)的相对误差，$R(f,\hat{f})$ 的值分别为 0.121274 和 0.121588。在宽模糊(PSF 支持域为 32×32)和 SNR=10 dB 的强噪声情况下，如直接对两帧退化图像进行复原，复原效果很差，时间消耗也无法接受。在 SNR=10 dB 的强噪声情况下很难恢复图像信息, 对此, G.B.Giannakis 等在研究多通道复原算法时有相同的报道(见文献[143])。本章提出的基于小波分解的湍流退化图像恢复算法在强噪声的情况下能将原图像信息基本上恢复出来，这能说明本章基于小波分解复原方法的先进性和鲁棒性。

实验二，小波分解与非线性正则化算法复原实验。下面采用小波分解和结合各向异性非线性正则化复原算法对湍流退化图像进行复原，同时给出单分辨率和多分辨率去卷积模式复原实验效果对比。图 4-9 为原图像，大小为 180×180 象素，目标为地面建筑物，其两帧气动光学效应湍流退化图像如图 4-10(a)和 4-10(b)，且在模糊的基础上(点扩展函数支持域为 16×16)添加高斯白噪声，使图像信噪比 SNR 为 30 dB。采用本文提出的非线性正则化算法直接从两帧退化图像(即单分辨率去卷积复原模式)恢复出的图像如图 4-11(a)和 4-11(b)。与原图的相对误差分别为 0.102326 和 0.101928，迭代次数 16，花用时间为 36 秒。复原图像有较粗的虚假轮廓，噪声被放大，振铃现象明显，视觉效果不好。由文献[20]的分析可知，有噪图像的复原出现噪声放大及虚假轮廓等假象是不可避免的。为了抑制噪声放大和加快复原速度，本章给出了一种基于小波分解的多分辨率去卷积复原模式。经小波分解后的两帧退化图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

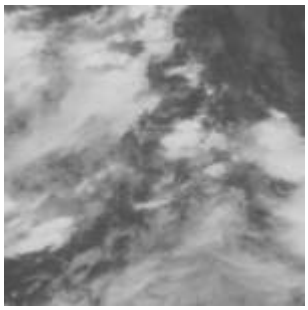
像如图 4-12(a)和 4-12(b)。对两帧低分辨率退化图像图 4-13(a)和 4-13(b)进行去卷积所得的低频段复原图像如图 4-13(c)和 4-13(d)。在其余 3 个高频子频段段进行软阈值去噪处理，然后进行小波重建所得的复原图像如图 4-13(e)和 4-13(f)所示。从最后复原出的图像中可知，地面建筑屋目标无论是群体还是个体，其视觉效果都比较清晰，振铃现象大大降低，虚假轮廓减少，复原后的相对误差分别为 0.078426 和 0.082184。与单分辨率模式相比复原质量有提高。值得注意的是，耗时仅为 2 秒。这充分说明多分辨率去卷积复原模式的有效性。由此证实，多分辨率去卷积复原模式比单分辨率去卷积复原模式在抗噪和耗时等方面具有优越性。表 4-1 列出了本章单分辨率和多分辨率两模式的复原结果数据对比。

表 4-1　复原模式质量对比（采用本文第 3 章非线性正则化算法）

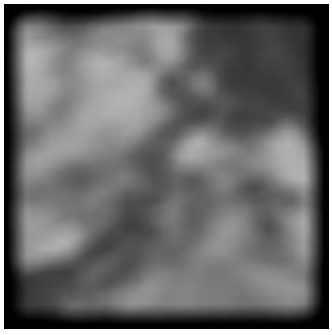
复原模式 / 参数	单分辨率去卷积复原		多分辨率去卷积复原	
	第一帧图像	第二帧图像	第一帧图像	第二帧图像
复原相对误差	0.102326	0.101928	0.078426	0.082184
复原所用时间	36 秒		2 秒	

实验三，基于小波分解的单帧盲目复原算法恢复实验。单帧盲目复原算法主要适合于背景比较简单的目标图像复原[62,65]。下面以空中目标为例，将小波分解复原思想应用在单帧盲目复原算法中。图 4-14(a)为目标原图像（海事卫星，大小 128×128），图 4-14(b)为一随机点扩展函数，生成的退化图像如图 4-14(b)，添加了随机噪声，SNR=40dB。采用 T.F.Chan 提出的总变分 TV 算法[65]直接对退化图像 4-14(c)进行盲目去卷积所恢复的目标图像如图 4-15（a），估计出的点扩展函数如图 4-15（b），复原图像平均误差为 11.3908，耗时 33.1410 秒。采用小波分解后进行复原的整个过程如图 4-16，其中图 4-16（e）为采用小波重建后的目标复原图像，其平均误差为 11.0871，整个过程耗时 8.1090 秒。与单级恢复相比，图像复原质量有些改进，主要优点是复原速度提高了 4.086 倍，这表明本章提出的基于小波分解的复原思想同样也适用于单帧盲目去卷积复原算法。

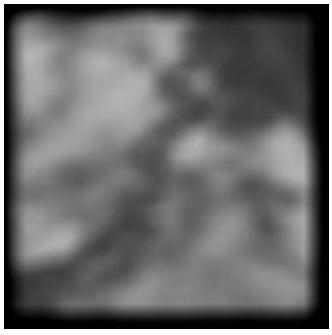
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



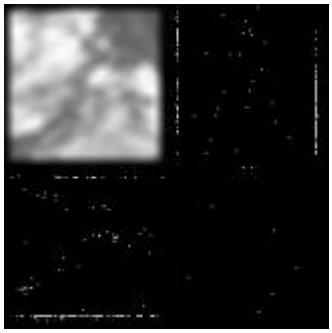
(a) 原图



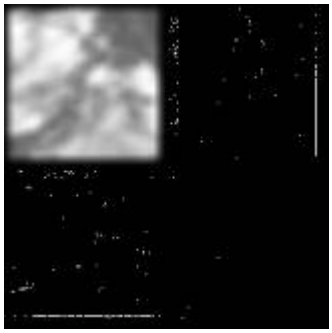
(b) 湍流退化图像 1(SNR=40dB)



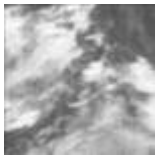
(c) 湍流退化图像 2(SNR=40dB)



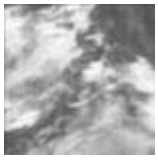
(d)湍流退化图像 1 的小波分解



(e) 湍流退化图像 2 的小波分解

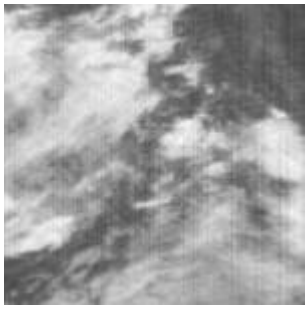


(f)低频段的恢复图像 1

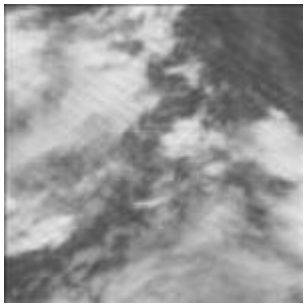


(g)低频段的恢复图像 2

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

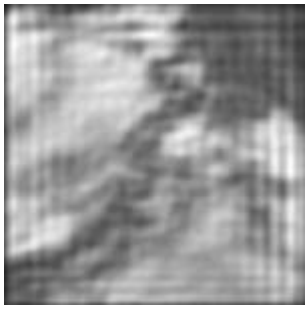


(h) 恢复图像 1

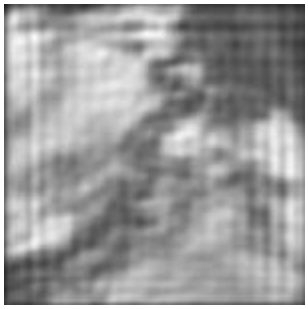


(i) 恢复图像 2

图 4-5 湍流退化图像(SNR=40 dB)及基于小波分解的恢复结果(NNLS 优化算法)

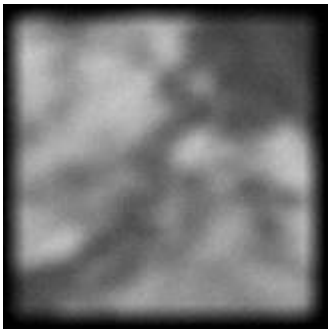


(a) 恢复图像 1

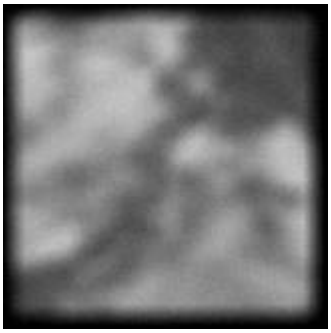


(b) 恢复图像 2

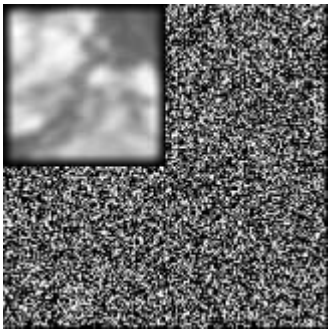
图 4-6 湍流退化图像(SNR=40 dB)的单分辨率复原结果(NNLS 优化算法)



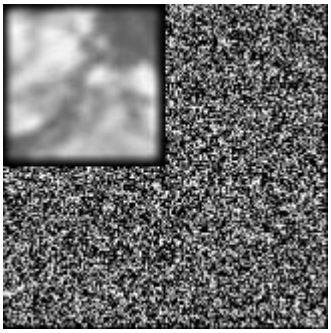
(a)湍流退化图像 1(SNR=20dB)



(b)湍流退化图像 2(SNR=20dB)

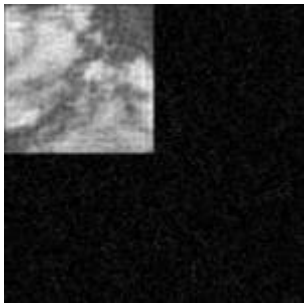


(c)湍流退化图像 1 的小波分解

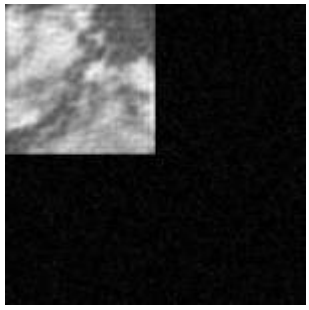


(d) 湍流退化图像 2 的小波分解

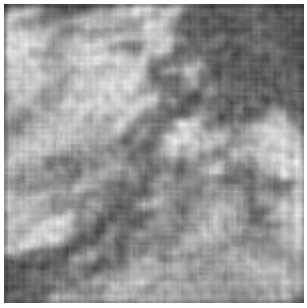
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



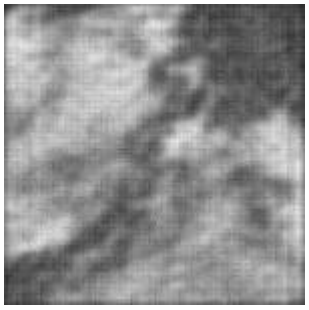
(e) 图像 1 的低频段及各高频段滤波结果(高频段值较小)



(f) 图像 2 的低频段及各高频段滤波结果（高频段值较小）

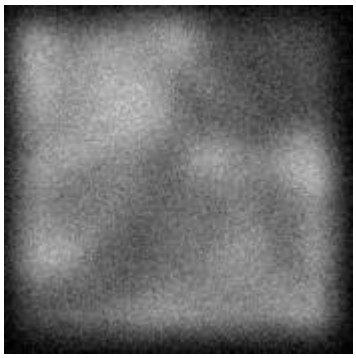


(g) 恢复图像 1

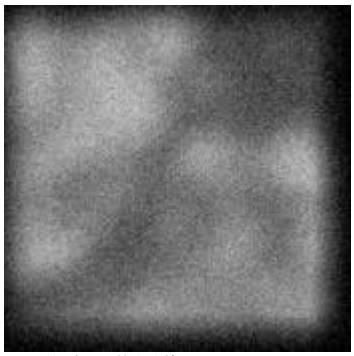


(h) 恢复图像 2

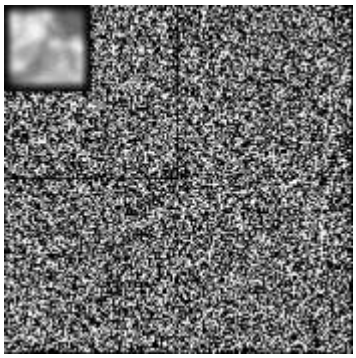
图 4-7　湍流退化图像（SNR=20dB）及基于小波分解的图像恢复



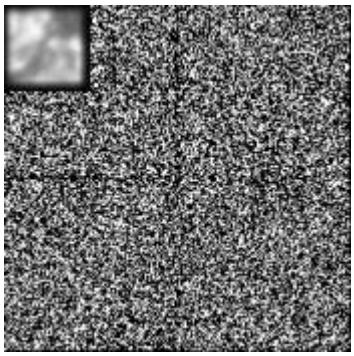
(a)湍流退化图像 1(SNR=10dB)



(b)湍流退化图像 2(SNR=10dB)



(c)湍流退化图像 1 的二级小波分解



(d)湍流退化图像 2 的二级小波分解

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(e) 2 级复原



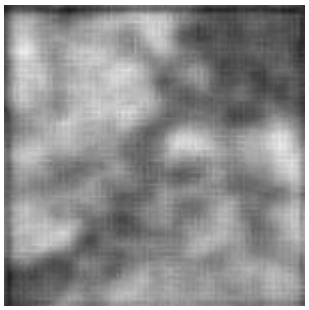
(f) 2 级复原



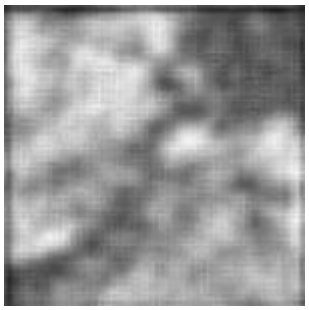
(g) 1 级复原



(h) 1 级复原



(m) 0 级复原



(n) 0 级复原

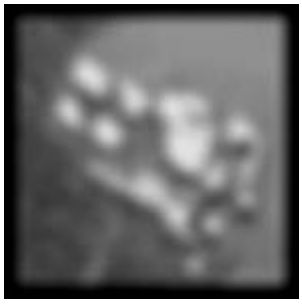
图 4-8　湍流退化图像（SNR=10dB）及其多级小波恢复



图 4-9 原图像(180×180)



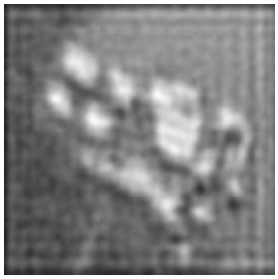
(a) 退化图像 1(SNR=30dB)



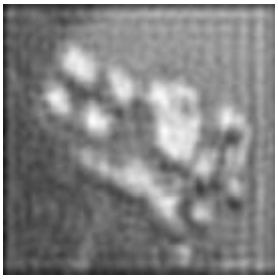
(b) 退化图像 2(SNR=30dB)

图 4-10　两帧随机退化图像(模糊+噪声)，SNR=30dB

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

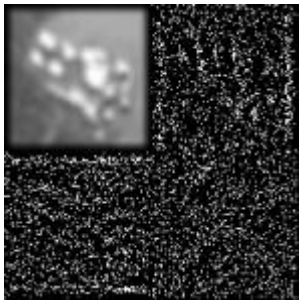


(a) 复原图像 1

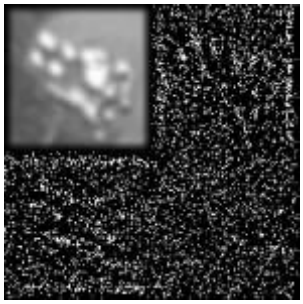


(b) 复原图像 2

图 4-11 在 SNR=30dB 时，基于单分辨率去卷积的复原图像



(a) 小波分解的退化图像 1



(b) 小波分解后的退化图像 2

图 4-12 在 SNR=30 dB 时，小波分解后的两帧退化图像



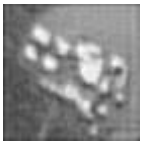
(a) 低分辨率退化图像 1



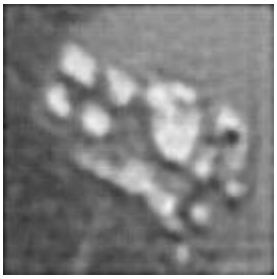
(b) 低分辨率退化图像 2



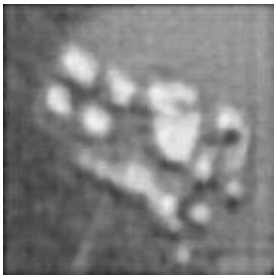
(c) 低分辨率复原图像 1



(d) 低分辨率复原图像 2



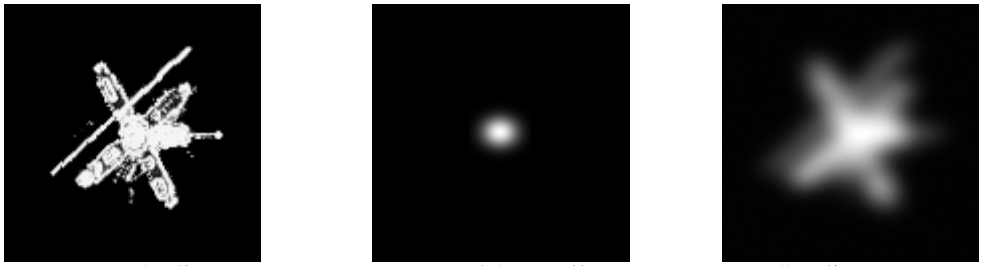
(e) 重建后的复原图像 1



(f) 重建后的复原图像 2

图 4-13 在 SNR=30 dB 时，基于多分辨率去卷积的复原图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



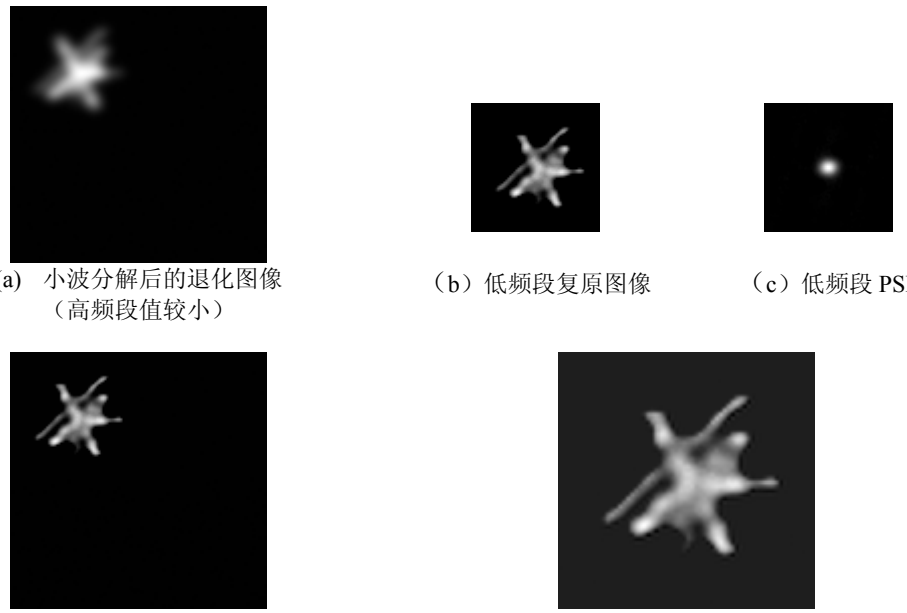
（a）原图像　（b）点扩展函数　(c) 退化图像，SNR=40 dB

图 4-14　目标原图像及其退化图像



（a）复原图像　（b）估计的点扩展函数

图 4-15　采用总变分算法[65]直接从退化图像 4-14(c)中恢复出的目标图像及点扩展函数



(a) 小波分解后的退化图像（高频段值较小）　（b）低频段复原图像　（c）低频段 PSF

(d) 低频段去模糊、高频段去噪后的各频段复原图像（高频段值较小）　（e）经小波重建后的复原目标图像

图 4-16　基于小波分解的单帧盲目去卷积恢复图像的过程及复原结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.9 本章小结

本章从尺度空间分解出发建立了退化图像的小波多尺度矩阵表达方式，在推导湍流退化图像的小波多尺度表述和理论分析的基础上提出了一种基于小波分解的湍流退化图像复原的新方法，主要是为在湍流大气环境中工作的光学成象传感器系统恢复目标图像提供一种快速算法。在微机上对有噪声情况下的湍流退化图像进行了复原实验。实验结果表明：本章提出的基于小波分解的湍流退化图像复原算法，可以改善图像质量，更值得注意的是该算法减少了要估计的未知量个数（点扩展函数离散值）和计算复杂性，提高了复原速度。本章提出的基于小波分解的复原思想同样也适用于一些单帧盲目去卷积复原算法。将小波技术引入到点扩展函数模型为非确定的随机的湍流退化图像的盲目复原中，是本章的主要贡献和创新。本章有关内容已发表在《红外与毫米波学报》,《计算机学报》中。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 基于模型的空中目标湍流退化图像交替迭代多帧复原算法

本章主要关注空中目标(Space Object, SO)图像的极大似然估计复原问题。受气动湍流的干扰，探测到的目标图像是严重模糊的。为了将目标图像有效地恢复出来,本章提出了一种新颖的基于图像统计模型和极大似然估计准则的交替迭代多帧复原算法。该算法利用多帧湍流退化图像数据信息的互补，将航天图像的 Poisson 随机场概率模型作为先验知识，序列多帧湍流退化图像被一齐进行极大似然估计，建立了有关多帧图像数据的对数似然函数。通过极大化该对数似然函数，推导出了目标图像及各帧点扩展函数离散值的交替迭代求解关系，可将目标图像和各帧点扩展函数同时估计出来。该算法能用多帧图像极大程度地恢复出目标图像。同时,为了提高算法计算效率,针对算法流程与结构特点，提出了一种整体数据传输、分块计算复原的任务并行处理方法，为算法在多 DSP 的实现提供了可行方案。

5.1 图像建模与极大似然估计复原

空中目标如目标导弹等的成像探测研究越来越重要。要求探测系统能将远距离的空中目标分辨出来。目标在几十公里远时,探测器所探测到的目标一般为斑点状(目标细节是探测不到的)。远距离的目标红外成像是斑点状的，红外成像探测系统必须将远距离红外斑点状的目标分辨出来，锁定目标，以便在关键时刻(帧)发射击中目标。空中目标要透过大气才能进行成像，而大气风速的随机变化会引起大气的湍流运动。大气湍流运动对光波的干扰引起的光学失真导致目标成像模糊严重，使空中目标检测与识别非常困难。如不对观测到的气动湍流退化图像(模糊+噪声)进行目标复原，就无法实现成像探测系统对目标的定位与跟踪[1,2,4]。湍流退化图像复原的困难之处在于其退化模型(即点扩展函数)是未知的。为了测定大气湍流对目标成像的影响，人们最初采用向导星技术，观测一个与目标邻近的点状向导星的图像来估计退化模型。这种技术无实时性要求，主要适合于天文望远镜观察图像恢复。但在目标探测与跟踪过程中，是无法去寻找向导星的，且进行长时间计算也是不太现实的，向导星技术受到了限制。传统的一些图像复原技术是在退化模型确定的情况下进行复原的，即先确定点扩展函数或其参数，然后再利用逆滤波方法或维纳滤波恢复图像[19, 20]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于湍流场对目标成像影响的复杂多变性，导致湍流点扩展函数难以测定，其形式也是无法事先确定的，且是随机变化的，这给目标图像的复原带来了很大的困难。在湍流退化模型未知的情况下,直接从退化图像中估计目标的强度，人们提出了单帧盲目去卷积方法，且将其应用在大气湍流退化图像的复原中。但单帧盲目去卷积方法不够完善,主要问题是对噪声太敏感，不得有过多的噪声[20,59，62]。在图像工程应用中，要明确如下观点：由于噪声的存在，目标图像退化信息的精确估计和原始目标的完全复原是不可能的[139,140,161]。实际成像是有噪声干扰的，在有噪的情况下，要尽可能地将目标恢复出来。极大似然估计方法是目前处理这类问题的比较好的处理方法。由此看来，极大似然估计方法是一种用来解决这类问题的较好的选择。

图像建模是用数学的解析式来表述图象的基本属性。图像模型可作为先验知识或约束用于图像复原和图像重建中。图像模型对于图像复原的意义是十分重要的。首先，图像复原是一个不适定(ill-posed)问题。图像模型是一个附加的先验知识或约束，可以对这种不适定求解问题作正则化(Regularization)技术处理。 图像模型的数学表示使得目标图像及点扩展函数的估计变得容易把握[162]。其次，图像的概率分布模型提供了按照最大似然估计准则和最大后验准则来估计图像的可能性。也就是说，利用图像概率分布模型可以把图像复原问题转化为关于图像的贝叶斯估计问题，从而在概率意义上达到极大程度地恢复图像的目的。

对于被复原的原始目标图像而言，采用多个不同的模糊帧是一个强有力的约束条件[161]。这样可以针对空中目标图像，将其统计模型及其数学建模作为先验知识，使其复原问题变成参数优化问题。即由多帧湍流退化图像恢复目标图像的原始信息，采用最大似然估计方法对各帧点扩展函数和目标图像进行联合最佳估计。另外，单帧图像盲目复原算法存在解的不确定性。易验证, $g(x)=h(x)\otimes f(x)=h(x+x_0)\otimes f(x-x_0)$，如图 5-1 所示，即图 5-1（a）与图 5-1（b）的卷积结果如图 5-1（c）跟图 5-1（d）与图 5-1（e）的卷积结果如图 5-1（f）是完全一致的。由此可知，单帧复原方法无法确定像偏移，因此不能消除气动光学像抖动效应。显然，多帧图像的使用对于确定和控制像抖动，实现稳定复原是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有重要作用的。因此，本章采用最大似然估计方法来寻找最相似于退化图像的点扩展函数和目标图像，即寻找最适合的点扩展函数和目标图像数据来极大化似然函数，通过迭代方式估计出点扩展函数和目标图像。实验结果表明这种方法能在有噪声污染的湍流退化图像中有效地恢复目标图像,具有稳定的复原效果。

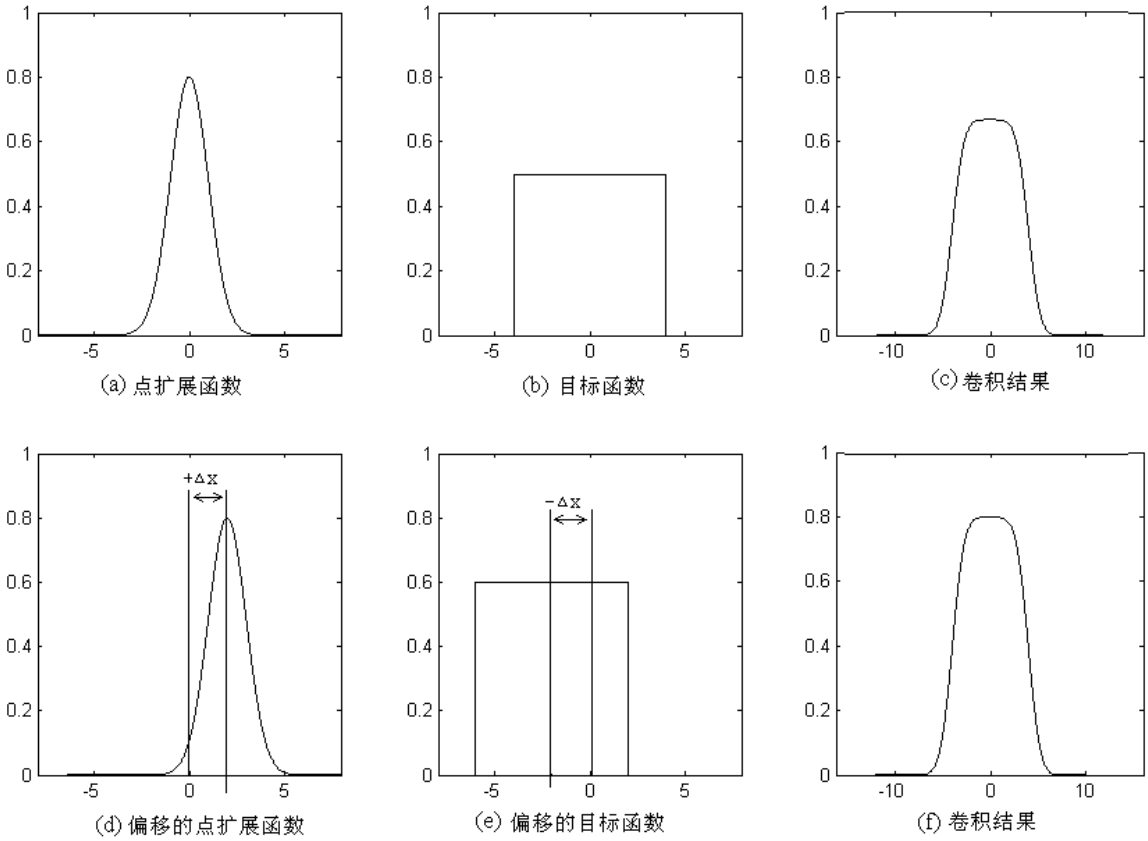


图 5-1 单帧图像盲目复原算法存在解的不确定性

5.2 目标通过大气湍流的成像退化模型

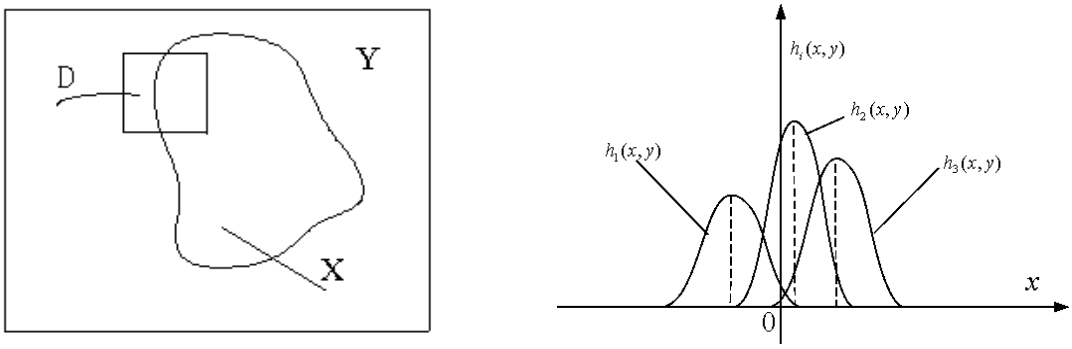
在大气湍流的干扰下，空中目标的成像退化模型可表示为：

$$g(i,j)=\iint_D h(i,j;\alpha,\beta)f(i-\alpha,j-\beta)d\alpha d\beta+n(i,j)，\ (\alpha,\beta)\in \mathrm{D}，\ (i,j)\in \mathrm{X}， \qquad (5\text{-}1)$$

式中 $g(i,j)$ 为某一时刻的湍流退化图像，$f(i,j)$ 为目标原图像，$n(i,j)$ 为传感器噪声，$h(i,j;\alpha,\beta)$ 为湍流的点扩展函数，$\boldsymbol{D}$ 为点扩展函数的支持域，$\boldsymbol{X}$ 为目标图像的支持域。湍流对目标成像的影响使原目标图像能量扩散，象素灰度峰值降低，图像模糊。从

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信号理论上讲，可看作支持域为 ***D*** 的点扩展函数模板在目标图像的支持域内移动和卷积，使目标图像模糊。因此，观察图像的支持域 ***Y*** 比原目标图像的支持域 ***X*** 要大，可表达为 $Y \geq D \cup X$, 如图 5-2(a)所示。



（a）点扩展函数及观察图像的支持域　　(b) 湍流点扩展函数的随机变化(剖面)

图 5-2 湍流点扩展函数对目标图像的影响及其随机变化

湍流点扩展函数为一有限冲激响应，有意义的支持区域集中在峰值附近[125]，即支持域为有限区域。显然，在模糊图像中，目标能量扩散后所占区域比原图目标区域要大。实际观察到的图像包含有目标部分和背景部分，为了避免目标能量丢失，摄取图像时，应确保整个目标在像平面内。也就是说在大气湍流环境中，跟踪目标时，框定的范围一般要比目标能量分布区域要大。大气湍流对目标成像的影响通常可假定为线性移位不变，即点扩展函数具有空不变性[20, 125, 131]，可描述为：

$$h(i,j;\alpha,\beta) = h(\alpha,\beta) \qquad (i,j) \in D \tag{5-2}$$

将式(5-2)代入式(5-1)，则可得出如下卷积形式

$$g(i,j) = \iint_D h(\alpha,\beta) f(i-\alpha, j-\beta) d\alpha d\beta + n(i,j) = h(i,j) \otimes f(i,j) + n(i,j) \tag{5-3}$$

由式(5-3)可知， $g(i,j)$ 包含有三个未知项：目标图像，点扩展函数及噪声。且点扩展函数及噪声都是随机的，非确定的，这就给目标图像的复原造成了很大的困难。在实际中，同一目标的多帧湍流退化图像是可以得到的，如序列短曝光图像。我们采用多帧湍流退化图象来估计湍流点扩展函数和目标图像。由于大气湍流的高频随机特性，因此各帧湍流退化图像的点扩展函数是变化的，如图 5-2(b)所示，正是这种随机变化导致观察到的湍流退化图像呈抖动效应。由于每帧图像的退化信息是未知的，必须在去卷积过程中也要进行估计，因此本章采用一种交替迭代方法来

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同时估计目标图像和各帧点扩展函数,这与 Sheppard 等人提出的多帧迭代复原方法[161]有所不同，其点扩展函数是事先确定的,即假定通过波前传感器技术已测定出，是一种基于波前传感器测量的后处理技术。

5.3 目标图像与点扩展函数交替迭代复原算法原理

在大气动力环境下，目标图像的畸变将会十分严重。由于流场瞬息万变，引起点扩展函数随机变化，同一目标在不同瞬时有不同的退化图像。本章采用包含有相同目标的多帧序列短曝光图像$\{\boldsymbol{g_k}\}_{k=1}^{K}$来恢复目标图像$\boldsymbol{f}$,其中$K$为帧数。由于大气湍流是瞬息万变的，各帧短曝光湍流退化图像可认为是被互相独立的气动流场干扰所得到的退化图像[160]。为了简化记号，对图像使用一维描述。首先定义目标强度为非负函数：$\{f(x), x \in X\}$，定义湍流对目标图像影响的点扩展函数为：$\{h_k(y \mid x), y \in Y\}$，$k$=1, 2…, K。其中Y为观察图像的支持域。根据湍流冻结理论[2, 131]，湍流短曝光图像的点扩展函数可看成是空间不变的。定义$i_k(y)$为第k帧图像在坐标y处的强度，则有

$$i_k(y)=\sum_{x\in \mathrm{X}} h_k(y \mid x) f(x)=\sum_{x\in \mathrm{X}} h_k(y-x) f(x) \qquad y \in Y \qquad k=1,2\ldots,K \tag{5-4}$$

由于$h_k()$为空间不变的卷积算子，因此式(5-4)也可表示为

$$i_k(y)=\sum_{x\in \mathrm{X}} h_k(x) f(y-x) \qquad y \in Y \qquad k=1,2\ldots,K \tag{5-5}$$

实际上，$\boldsymbol{i_k}$的值是不可能被完美地检测到的，它总是被一些噪声所污染，使其或多或少地发生些变化。设在第k帧图像的某像元位置y处实际观测到的图像数据灰度值为$g_k(y)$。由于有噪声,观测到的$g_k(y)$是一个随机场,可以认为该随机场的均值是$\boldsymbol{i_k}$。在许多情况下，短曝光天文图像可用 Poisson 随机场来建模[80, 162]，空中目标湍流退化图像也可用 Poisson 随机场来建模，即测定到的光学强度具有 Poisson 分布性质[80]。由此可见，在给定目标强度$\boldsymbol{f}$和点扩展函数$\boldsymbol{h_k}$条件下，可以假定$g_k(y)$是一个以$i_k(y; \boldsymbol{f}, \boldsymbol{h_k})$为均值的服从 Poisson 分布的独立随机变量，因此，在像元位置y处取整数灰度值$g_k(y)$的概率可以表达为[162]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$P(g_k(y)\mid \boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k})=\frac{i_k{}^{g_k}e^{-i_k}}{g_k!} \tag{5-6}$$

假定观测图像各像元是相互独立的[80, 162]，则其联合概率分布为

$$P(\boldsymbol{g_k}(y_1y_2\cdots y_n)\mid \boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k})=\prod_{y\in \mathrm{Y}}\frac{i_k{}^{g_k}e^{-i_k}}{g_k!} \tag{5-7}$$

对(5-7)式取对数，得到其对数似然函数为

$$\begin{aligned}\ln P(\boldsymbol{g_k}(y_1y_2\cdots y_n)\mid \boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k}) &= \sum_y(-i_k+g_k\ln i_k-\ln g_k!)\\ &=(-\sum_y i_k+\sum_y g_k\ln i_k)-\sum_y\ln g_k!\end{aligned} \tag{5-8}$$

假定K帧观测图像$\{\boldsymbol{g}_1(y_1y_2\cdots y_n),\boldsymbol{g}_2(y_1y_2\cdots y_n),\cdots,\boldsymbol{g}_K(y_1y_2\cdots y_n)\}$在统计上是互相独立的[130, 161]，则多帧泊松联合概率分布的对数似然函数为：

$$\begin{aligned}\ln P(\{\boldsymbol{g_k}\}\mid \boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h_k}\}) &= \sum_k\sum_y(-i_k+g_k\ln i_k-\ln g_k!)\\ &=-\sum_{k=1}^K\sum_y i_k+\sum_{k=1}^K\sum_y g_k\ln i_k-\sum_{k=1}^K\sum_y\ln g_k!\end{aligned} \tag{5-9}$$

由于式(5-8)中的最后一项为常数，它不影响似然函数的变化，故将其舍去，且将式(5-4)代入(5-9)式，可得对数似然函数为

$$\begin{aligned}L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})=\ln P(\{\boldsymbol{g_k}\}\mid \boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h_k}\}) &= -\sum_k\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}h_k(y-x)f(x)\\ &+\sum_k\sum_{y\in Y}[g_k(y)\ln\sum_{x\in X}h_k(y-x)f(x)]\end{aligned} \tag{5-10}$$

为了极大化对数似然函数，可将式(5-10)分别对各分量$f(x)$和$h_k(x)\ (k=1,2,\cdots,K)$求导并令其导数等于零，可以推导出

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})}{\partial f(x)}=-\sum_k\sum_{y\in Y}h_k(y-x)+\sum_k\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{h_k(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k(y-z)f(z)}=0 \tag{5-11}$$

在图像能量保持守恒的情况下，每幅湍流退化图像的点扩展函数值之和为 1[19]，即假定模糊前后图像能量保持不变，可导出各帧湍流退化图像的点扩展函数值之和为 1, 于是有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\frac{1}{K}\sum_{k}\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{h_k(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k(y-z)f(z)}=1 \tag{5-12}$$

设已知上次迭代估计的结果为 $f^{(n)}(.)$ 和 $h^{(n)}(.)$，采用先估计 $\boldsymbol{f}$ 再估计 $\boldsymbol{h}$ 的策略，也可采用先估计 $\boldsymbol{h}$ 再估计 $\boldsymbol{f}$ 的策略。由此，可建立如下迭代关系：

$$f^{(n+1)}(x)=f^{(n)}(x)\frac{1}{K}\sum_{k}\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{h_k{}^{(n)}(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k{}^{(n)}(y-z)f^{(n)}(z)} \tag{5-13}$$

为了便于对 $h_k(x)\ (k=1,2,\cdots,K)$ 求导，将 i_k 用式(5-5)表示，代入式(5-10)，此时，对数似然函数可等效地表示为

$$L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})=\ln P(\{\boldsymbol{g}_k\}\mid\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})=-\sum_{k}\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}h_k(x)f(y-x)$$

$$+\sum_{k}\sum_{y\in Y}\left(g_k(y)\ln\sum_{x\in X}h_k(x)f(y-x)\right) \tag{5-14}$$

对 $h_k(x)\ (k=1,2,\cdots,K)$ 求导并令其为 0，得

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})}{\partial h_k(x)}=-\sum_{y\in Y}f(y-x)+\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{f(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k(z)f(y-z)}=0 \tag{5-15}$$

目标图像在观察图像的支持域之内，事先对目标原图像 $\boldsymbol{f}$ 进行归一化处理，即有 $\sum_{x\in X}f(x)=1$，因此，在观察图像的支持域之内，目标原图像能量值之和为 1，于是有

$$\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{f(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k(z)f(y-z)}=1$$

同理，当目标图像 $f^{(n+1)}(x)$ 用式(5-13)估计出来后，可以建立如下求解新点扩展函数 $h_k{}^{(n+1)}(x)$ 的迭代关系：

$$h_k{}^{(n+1)}(x)=h_k{}^{(n)}(x)\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{f^{(n+1)}(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k{}^{(n)}(z)f^{(n+1)}(y-z)} \tag{5-16}$$

由此可通过使用基于极大似然原理的迭代估计来设法找到与检测到的图像数据最相似的目标强度 $\boldsymbol{f}$ 和点扩展函数 $\{\boldsymbol{h}_k\}$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.4 复原算法实现流程图与算法并行计算处理

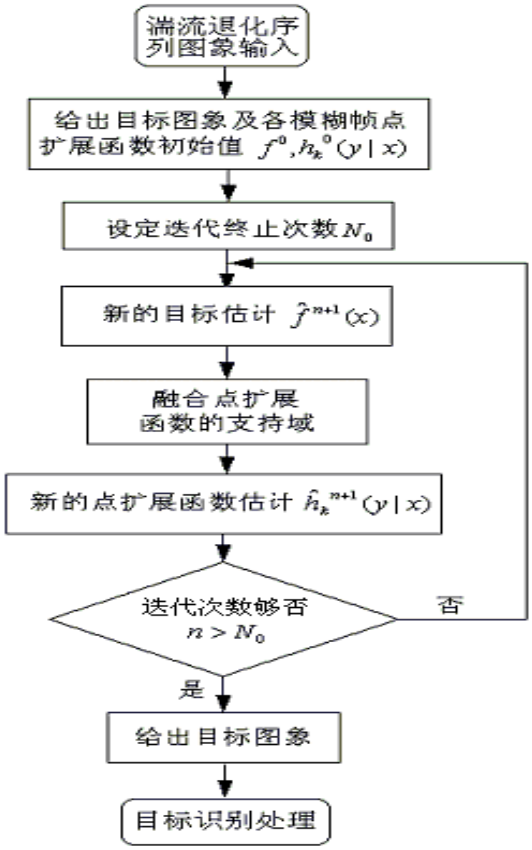


图 5-3 交替迭代图像复原算法的流程图

利用最大似然估计原理推导出了湍流退化图像的点扩展函数和目标图像的迭代求解公式。在此算法的盲目形式中，先对目标 $f^{(0)}$ 和点扩展函数 $h_k^{(0)}$ 进行初始估计来启动该算法，利用（5-13）式和(5-16）式就可以对目标图像和各帧点扩展函数进行交替迭代估计，这是一种非线性估计复原算法，充分利用了多帧图像数据信息，构成信息互补和关系约束。由式(5-13)和(5-16)可知，当点扩展函数区域为 $M \times M$，图像大小为 $N \times N$ 时，其加法和乘法运算量正比于 N^2M^2，计算量较大。可根据有关湍流点扩展函数的先验知识[125]对点扩展函数的支持域大小进行适当控制，选择适当的较紧一点的点扩展函数的支持域，可降低计算量。将迭代公式(5-13)和(5-16)中的有关卷积及相关运算转换到频域中，借助快速傅立叶变换（FFT）来实现，则其加法和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

乘法运算量大约正比于$(10N^2+12N^2\log_2 N)$，对大小为 2 的幂次方的大图像来说，计算量将大大降低，且对点扩展函数支持域大小可不进行限制性约束（与图像支持域大小相同），本章采用 FFT 来实现有关卷积及相关运算。复原算法实现的流程图如图 5-2 所示。从算法流程与结构上研究，本章算法可采用一种计算任务分块并行的方式进行处理，由公式(5-13)和(5-16)可知,将整体数据传输到各计算节点上，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$与$\boldsymbol{h}_k(\boldsymbol{x})$均可采用分块(将支持域分成几块)方法进行计算，即整体数据传输，分块计算复原，将算法的计算量分解到各计算节点，实现快速高效恢复图像。显然，这一并行方案有利于算法的多 DSP 实现,目前算法已在两个 DSP(处理器使用的是 ADI 公司的 ADSP-TS101 TigerSHARC Processor)上通过了测试[124,163]，其中 DSP 系统硬件设计由课题组硬件设计研究人员完成[163]。

从理论上讲，以上所导出的基于交替迭代的最大似然估计复原算法要用很多帧图像才能获得较好的复原结果。但在工程实际应用中，我们总是希望能用少数帧（1~5 帧）图像获取较好的复原结果。从算法流程图(图 5-3)可知，在每一轮循环中，对目标的估计$f^{(n+1)}$和对各帧点扩展函数$h_k^{(n+1)}$的估计仅用了一次迭代，也就是说内循环仅用了一次迭代。在盲目迭代复原中，为了获得较好的复原结果，D. A. Fish[69]等人在研究 Richardon-Lucy 复原算法(单帧复原)时提出适当增加内循环迭代次数（一般增加到大约十次左右），T.F.Chan[65]等人在研究总变分盲目去卷积交替极小(Alternating Minimization,AM)迭代算法时也采取增加内循环迭代，获得了较好的复原结果。在此，将本章算法流程稍作些改造，增加内循环迭代次数。算法有如下两步是必备的，即：

(1) 假定已得到$f^{(n)}$，求$f^{(n+1)}$时,进行如下 M 次迭代,

$$f_{(m+1)}^{(n+1)}(x)=f_{(m)}^{(n)}(x)\frac{1}{K}\sum_k\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{h_k^{(n)}(y-x)}{\sum_{z\in X}h_k^{(n)}(y-z)f_{(m)}^{(n)}(z)},\text{（其中 }m=0,1,\cdots,M-1\text{）,}$$

(2) 假定已得出$h_k^{(n)}$，求$h_k^{(n+1)}$,进行如下 M 次迭代,

$$h_{k\,(m+1)}^{(n+1)}(x)=h_{k\,(m)}^{(n)}(x)\sum_{y\in Y}g_k(y)\frac{f^{(n+1)}(y-x)}{\sum_{z\in X}h_{k\,(m)}^{(n)}(z)f^{(n+1)}(y-z)},\text{（其中，}\ m=0,1,\cdots,M-1\text{）}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中下标 m 表示内循环，在求解 $f^{(n+1)}$ 及 $h_k^{(n+1)}$ 的内循环中，分别进行 M 次(m=0,1,…,M-1)迭代。完成所有内循环迭代后，进入外循环，外循环执行 N 次(n=0,1,…,N-1)。内循环迭代次数增加后，外循环次数可降低，否则计算量会增大，主要适合于只能用少数帧（1~5 帧）图像进行目标复原的场合。

5.5 实验结果分析

为验证本章算法的恢复效果和可靠性，在微机上(Pentium IV，2.66GHz，512M 内存)对算法进行了实现和验证。对湍流退化图像进行了一些复原实验。图 5-4 为原图像(直升机红外成像，大小为 128×128)，其 5 帧序列湍流退化图像如图 5(a)、5-5(b)所示(为节省篇幅,这里仅显示两帧,其余略)，目标图像被模糊，从湍流模糊图像中，人们无法分辨出目标的形状。采用本章算法由 5 帧序列湍流退化图像(见图 5-5)，迭代次数分别为 50、100 次时所复原出的图像如图 5-6(a)、5-6(b)，耗时分别为 10.6570 秒和 20.6090 秒。其恢复效果良好，从中可看出目标的形状信息已基本上恢复出来了，可辨认出目标，这对空中目标的自动探测和识别是很重要的。随着迭代次数的增加，恢复出的目标图像越来越清晰，但耗时也成倍增大。

实际成像有噪声，现有的一些单帧盲目去卷积复原算法对噪声是比较敏感的，它的应用受到了限制。下面验证本文算法的抗噪能力和稳定性。对图 5-5 的序列湍流退化图像分别添加高斯白噪声，使图像信噪比 SNR 为 20dB，得到图 5-7(a)、5-7(b)(仅显示两帧,其余略)。图 5-8(a)及 5-8(b)是采用本章算法分别迭代 50 和 100 次所得到的复原图像。从图 5-8(a)及 5-8(b)中，可以看出，本章算法具有较好的抗噪声能力，目标信息基本上被恢复出来了。进一步添加噪声，使信噪比 SNR 达到 10dB(强噪声)，得到序列退化图像如图 5-9(a)、5-9(b)所示(仅显示两帧,其余略)。图 5-10(a)及 5-10(b)是用本文算法迭代 50 及 100 次后的恢复图像。在 10dB 强噪声的条件下，复原图像有些毛刺(噪声引起)出现，但目标依然被恢复出来了，这充分证实了本章算法的稳定性，说明算法对湍流退化图像（模糊+噪声）具有很好的恢复效果。诚然，在有限帧数及迭代次数的情况下，是不可能将目标图像完全地恢复出来的。当图像帧数增加时，恢复效果将越来越好，但计算量和耗时也随之增长。

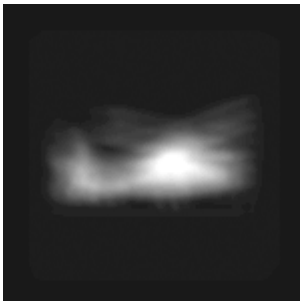
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在只能用少数帧图像进行目标复原的情况下，可增加内循环次数来提高复原质量。图 5-11(a)、5-11(b)、5-11(c)为 3 帧湍流退化图像，SNR=30dB,与 3 帧湍流退化图像对应的复杂的湍流点扩展函数如图 5-11(d)、5-11(e)、5-11(f)。用这 3 帧退化图像进行复原，选择内循环 10 次、外循环 12 次，所复原出的图像如图 5-12(a)，目标图像细节已基本上恢复出来了，耗时共 17.0150 秒。估计出的湍流点扩展函数分别为图 5-12 (b)、5-12(c)、5-12(d),与原点扩展函数分别相似。

本章算法目前已成功移植到了气动光学效应图像校正 DSP 系统中，并通过了测试[124,163]。可对序列退化图像进行连续复原，图 5-13(a)、5-13(b)和 5-13(c)、5-13(d)分别为两组实验的输入和输出结果实例，图 5-13(e)为气动光学效应图像校正 DSP 系统界面输出显示[163]。由于算法在两个 DSP 上采用了本章提出的分块计算并行方案，速度有了显著的提高，对 64×64 大小的海事卫星序列退化图像的复原，单 DSP 的运行时间为每帧平均 0.6 秒，两个 DSP 的运行时间为每帧平均 0.32 秒，而在微机上（Pentium IV，2.66GHz，512M 内存）运算时间需要 3.0 秒/帧。



图 5-4　原始目标图像



(a) 湍流退化图像 1(无噪)



(b) 湍流退化图像 2(无噪)

图 5-5　无噪声时的多帧序列湍流退化图像(这里仅显示两帧,其余略)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

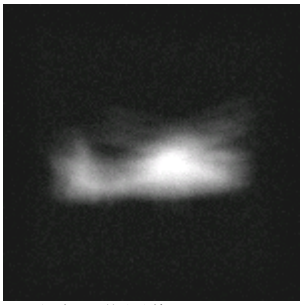


(a) 恢复图像(迭代 50 次)

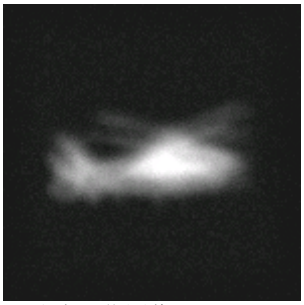


(b) 恢复图像(迭代 100 次)

图 5-6 采用本章算法恢复出的目标图像

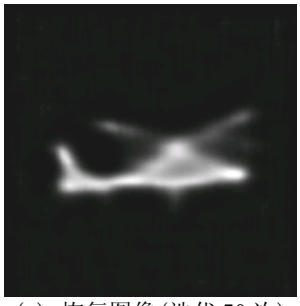


(a) 湍流退化图像 1(SNR=20 dB)

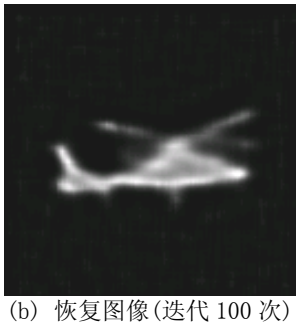


(b) 湍流退化图像 2(SNR=20 dB)

图 5-7 在 SNR=20 dB 噪声时的多帧湍流退化图像(仅显示两帧,其余略)

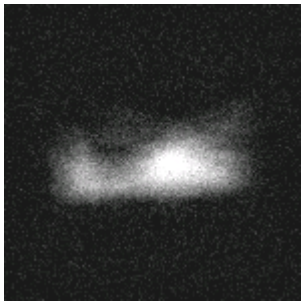


(a) 恢复图像(迭代 50 次)

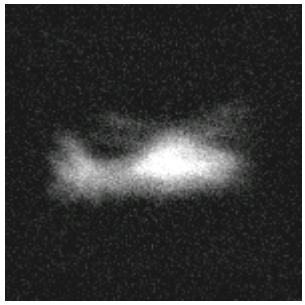


(b) 恢复图像(迭代 100 次)

图 5-8 在 SNR=20 dB 噪声情况下用本章算法恢复出的目标图像



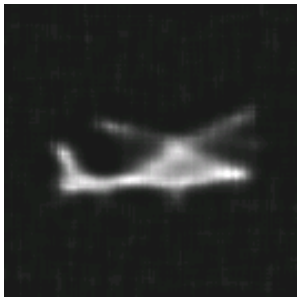
(a) 湍流退化图像 1(SNR=10dB)



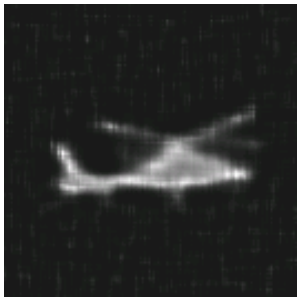
(b) 湍流退化图像 2(SNR=10dB)

图 5-9 在 SNR=10 dB 时的多帧湍流退化图像(仅显示两帧,其余略)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 恢复图像(迭代 50 次)



(b) 恢复图像(迭代 100 次)

图 5-10　在 SNR=10 dB 噪声情况下用本章算法恢复出的目标图像



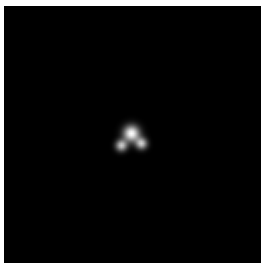
（a）湍流退化图像 1



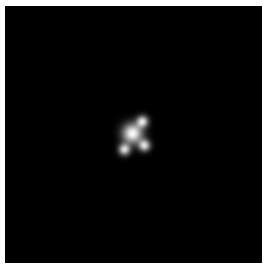
(b) 湍流退化图像 2



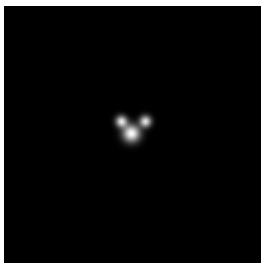
(c) 湍流退化图像 3



(d) 点扩展函数 1



(e) 点扩展函数 2



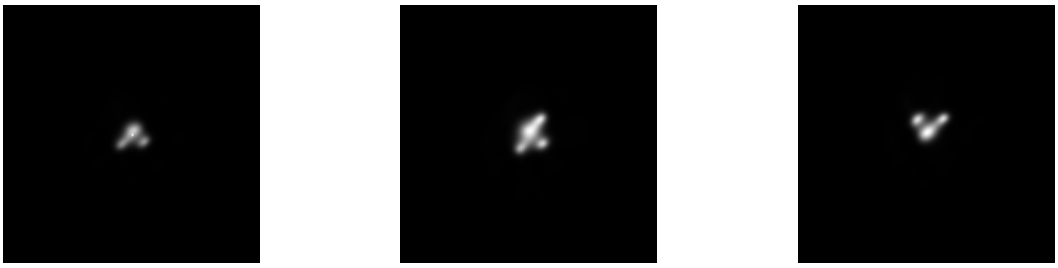
(e) 点扩展函数 3

图 5-11　湍流退化图像及其点扩展函数，(a),(b),(c) 3 帧湍流退化图像，SNR=30dB；(d),(e),(f)对应的点扩展函数



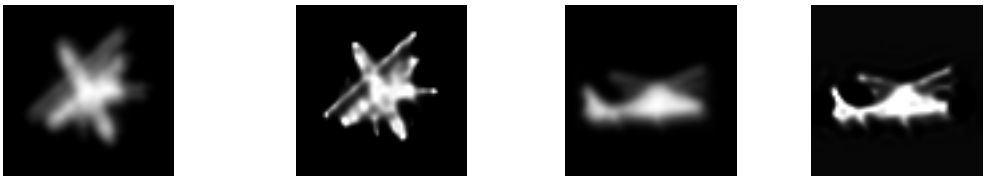
（a）复原图像(用 3 帧图像,内循环 10 次,外循环 12 次)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



（b）估计的点扩展函数 1　　（c）估计的点扩展函数 2　　（d）估计的点扩展函数 3

图 5-12　复原图像及估计的点扩展函数，(a)用 3 帧复原出的图像；
(b), (c), (d)估计的点扩展函数



(a) 退化图像　　(b) 恢复图像　　(c) 退化图像　　(d) 恢复图像



（e）DSP 系统图像输出显示

图 5-13 图像复原算法的 DSP 实现结果(序列图像输出)

5.6 本章小结

本章主要针对空中目标图像复原,将图像统计模型作为先验知识，在湍流点扩展函数未知及随机变化的情况下，为了能有效地从湍流退化图像数据中将目标图像恢复出来以便后继的目标识别，提出了一种基于交替迭代的多帧图像极大似然估计复

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

原算法。本章算法具有良好的抗噪能力，且在图像复原的过程中，不需要知道湍流点扩展函数的数学模型和其支持域范围，用少数几帧图像经过有限次迭代就能获得较好的复原效果。为了验证本章算法的复原效果和可靠性，对强噪声污染条件下的湍流退化图像进行了恢复实验，实验结果初步表明本文算法对空中目标湍流退化图像的复原是非常有效的，具有较稳定的复原效果。在强噪声条件下能将目标图像有效地恢复出来，这充分证实了算法的可靠性和稳定性。也是目前其它的盲目去卷积复原算法在抗噪性能方面无法比拟的。本章提出的基于极大似然估计的交替迭代多帧复原算法具有高容噪性，稳定性较好。这对远距离光电探测系统的图像复原与校正具有重要的作用。在本章中，多帧极大似然估计复原算法是针对盲目去卷积推导出来的，其点扩展函数也是在迭代过程中逐步估计出来的，是一种交替迭代估计，这是本章的主要改进之处，与文献[161]所述多帧极大似然估计复原算法有根本不同之处，其点扩展函数数据是通过波前传感器测定而获取的。多帧图像的使用对于抑制图像噪声和控制像抖动及实现稳定复原是有重要作用的。对于盲目去卷积问题而言，采用多帧的方式除了可以控制噪声外，还可增强解的稳定。本章内容近期在《宇航学报》上发表。诚然，本章算法还需要引入正则化(Regularization)技术，进一步研究见下章。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6 湍流退化图像极大似然估计复原算法的正则化技术研究

本章在第 5 章的基础上对提出的极大似然估计复原算法的正则化(Regularization)技术进行一些探讨。为了有效地从湍流退化图像中恢复出目标，对极大似然估计复原算法做些改进，给出了一种基于平滑项和辅助惩罚项的极大似然估计图像复原算法。主要目的是为了在平滑噪声的过程中能保存图像细节和避免无价值的解。将基于保图像细节的平滑准则及辅助惩罚项加入到对数似然函数中。采用极大似然估计方法来寻找最相似于退化图像的点扩展函数和目标图像的数据。由于这些数据是高度非线性的，它们的直接解几乎是不可能得到的，本章引用 EM 算法来有效地极大化带有平滑规整项的对数似然函数，通过迭代技术将点扩展函数和目标图像同时估计出来。

6.1 极大似然函数与正则化技术

在大气湍流干扰环境中,由于湍流的高频随机变化特性，所以序列短曝光图像可看成是目标图像受到多个具有不同分布性质的湍流流场的影响而得到的多通道退化图像[143, 186]，即相同目标不同版本的序列退化图像。本章采用极大似然估计从 K 帧含有相同目标的短曝光序列图象 $\{\boldsymbol{g_k}\}_{k=1}^{K}$ 中收集图像数据信息来恢复目标图象 $\boldsymbol{f}$，从而达到在概率意义上极大程度地恢复目标图像的目的。与前一章相同，假定像元观测值 $g_k(y)$ 是一个以 $i_k(y;\boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k})$ 为均值的服从 Poisson 分布的独立随机变量，假定观测图像各像元是相互独立的，则其联合概率分布为

$$P(\boldsymbol{g_k}(y_1y_2\cdots y_n)\mid \boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k})=\prod_{y\in Y}\frac{i_k^{\,g_k}e^{-i_k}}{g_k!} \tag{6-1}$$

其中

$$i_k(y)=\sum_{x\in X}h_k(y\mid x)f(x)=\sum_{x\in X}h_k(y-x)f(x)\qquad y\in Y\qquad k=1,2\ldots,K \tag{6-2}$$

假定 K 帧观测图象 $\{\boldsymbol{g}_1(y_1y_2\cdots y_n),\boldsymbol{g}_2(y_1y_2\cdots y_n),\cdots,\boldsymbol{g}_K(y_1y_2\cdots y_n)\}$ 在统计上是互相独立的[80, 161]，则多帧泊松联合概率分布的对数似然函数(舍去常数项)可表示为：

$$L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h_k}\})=\ln P(\{\boldsymbol{g_k}\}\mid \boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h_k}\})=-\sum_{k}\sum_{y}\sum_{x}h(y-x)f(x)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$+\sum_{k}\sum_{y}(g_k \ln\sum_{x} h_k(y-x)f(x)) \tag{6-3}$$

通过使用最大似然估计准则来设法找到与检测到的图像数据最相似的目标强度和点扩展函数，即寻找 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 和 $\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\}$ 使得

$$L(\hat{\boldsymbol{f}},\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\}) \geq L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\}) \tag{6-4}$$

显然，上述问题的解空间较大。有必要引入正则化(Regularization)技术对解进行一些附加约束和限制。图像复原正则化理论与方法主要是针对图像复原算法的有效性和稳定性问题而提出的，是一个正在研究和需要进一步发展的课题[20,95,105]。在图像观测数据受到扰动的情况下，复原出的图像偏离真实解，解的空间变大。 由文献[162]可知，如果先验地知道原来的解在一个紧集中，图像去卷积问题将是一个良态问题。如果引入附加限制，定义一个包含真解的紧集，那就可以在原来的解空间和这个紧集中去找真解，这就是正则化技术的最基本想法。本章利用正则化技术对最大似然估计复原算法做些可能的修改，引入符合物理事实的限制或约束，从而保证解靠近或尽快靠近原问题的真解。

可以在对数似然函数(6-3)的基础上增加一些合理的辅助准则函数(惩罚函数)，以便得到所需要的解。但需要我们考虑的问题是，辅助准则函数取什么形式有利于既平滑噪声又保护图像细节。它使估计问题得到正则化处理，同时还应使估计问题容易求解，能够有效地在计算机上实现。

6.2 基于保护图像细节的平滑准则函数

图像一般可以分为目标区域和背景区域，由边界线将各区连在一起，图像具有分片光滑性。在图像复原过程中，除了利用象素自身的灰度性质外，还可以利用象素邻域的一些局部性质。最常用的象素邻域局部性质是象素的梯度值。目标和背景区内部象素的梯度值小。也就是说，各区域象素的灰度值具有高度相关性，与邻域象素的灰度值接近。在恢复过程中，要充分利用灰度信息和象素邻域的空间信息。于是，我们要强调图像区域内部的均匀性，使目标及背景区域内部的灰度分布尽可能均匀。这样，邻域灰度值差分极小可作为一个先验的空间相关性平滑约束加入到图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

像恢复过程中，即有：

$$\text{Minimize}\left\{\sum_{x}\sum_{x'}\alpha\left|f(x)-f(x')\right|\right\} \tag{6-5}$$

其中，x'取象元x的4近邻，α为调节参数，即平滑系数。显然，式(6-5)的作用是对目标原图像的解产生各向同性平滑的影响。意味着对每个象元的邻域差异进行同等程度的平滑，即采用同等加权系数α并求和。然后用这个和值影响解的估计。由于式(6-5)对象元的4近邻起同等程度的平滑，因此式(6-5)的平滑作用是无方向的。它会平滑一些噪声，但主要强调区域内部的均匀性，所产生的解会出现过平滑现象，导致图像细节丢失。

另一方面，在强调图像区域内部均匀性的同时，还应注意到目标区与背景区的分界处(边缘)象素灰度值的差异。在目标和背景分界线上的一些象素的灰度值与其邻域灰度值的差异是较大的，即边界线象素梯度较大，从视觉上我们能够大致地感觉到。一个自然的问题就是，我们希望导出的复原算法在平滑噪声的同时，能够更好地保护图像细节(一般对应图像边缘部分)。为了在恢复过程中尽量保存图像的细节信息，建议在迭代过程中采用保梯度技术，对具有大梯度(一般对应图像细节)的平滑系数应取小一点[140，141]，也就是放松一些，惩罚小一点，而对于较小梯度(一般可认为是由噪声引起的)的平滑系数应取大一点，惩罚大一些。为此，构造如下准则函数$J(\boldsymbol{f})$：

$$J(\boldsymbol{f})=\sum_{x}\sum_{x'}\alpha(t)\left|f(x)-f(x')\right| \tag{6-6}$$

式中$\alpha(t)$是正则化系数，其中 t 为一阶梯度，$t=f(x)-f(x')$.

如何选择$\alpha(t)$的形式对于保存图像细节如边缘是很重要的。首先，边缘是有方向性的，其大小和方向在数学上可用一阶梯度表示。要保护细节，就不能对象素点各方向的梯度进行同等程度的惩罚[139-141]，否则会模糊细节，导出一个过平滑的解，由此可见，正则化系数的大小应与各点的梯度值有关，不同方向的梯度大小是不一样，即$\alpha(t)$应不一样，如图6-1。其次，在重建图象时，要保护细节就应保护一些比较大一点的梯度值(这一点也是基于“一个正常的图像不应该有太多的噪声”这种合理的假定[162])，于是要允许相邻点之间有差异存在[137,140,141]，对大梯度惩罚要小一些，对小

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

梯度，惩罚要稍大一些。同时要抑制噪声的放大，对梯度要进行适当的惩罚，常系数λ要适当选择，不宜太大。于是，要采用基于空间自适应的各向异性的非线性正则化方法。选正则化系数与各点梯度有关的参变量形式$\alpha(t)$，使其对梯度进行自适应惩罚[140, 141]，由此导出的复原算法有希望更好地保持图像细节信息。

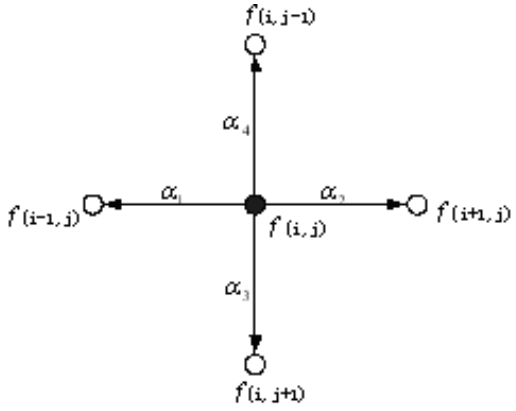


图 6-1　各向异性（$\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4$）的梯度平滑

同理, 取$\alpha(t)=\exp(\frac{-t^2}{2\sigma^2})$，$0<\alpha(t)\le 1$，显然，梯度$t$越大，惩罚越小，梯度$t$越小，惩罚越大，$\sigma$为调整项，可根据图像信噪比选择适当的值。

显然，希望式(6-6)为极小。为了将其加入到极大似然函数（6-3）中, 可进行如下变换, 也就是使下式为极大：

$$J(\boldsymbol{f})=\eta[1-\sum_{x}\sum_{x'}\alpha(t)\left|f(x)-f(x')\right|] \tag{6-7}$$

式中η为平滑常系数，控制平滑项的作用，值取大时，平滑作用大。

6.3 辅助惩罚项的构造

如果选择$\hat{f}(x)=\delta(x)$(Dirac 函数)以及$\hat{h}_k(y\mid x)=g_k(y)$，那么$i_k(y;\hat{f},\hat{h}_k)$将等于$g_k(y)$，显然这是方程解集中的一个无价值的解。这种情形在恢复远距离斑点状单一目标图像时可能会出现。为了避免这种情况发生，可在极大似然函数准则的基础上加上一个适当的可以抑制这种趋势的辅助惩罚项$P(\boldsymbol{f})$。

$$P(\boldsymbol{f})=\beta\sum_{x}\ln[1-f(x)] \tag{6-8}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上述辅助惩罚项可以防止 $\hat{f}(x)=\delta(x)$ 的情况[80]，因为当 $\hat{f}(x)=\delta(x)$ 时，辅助项将为负无穷大，不可能使似然函数极大化，从而抑制这种发展趋势。

将基于保细节的平滑准则函数(6-7)及辅助惩罚项(6-8)加入到式(6-3)，有

$$\begin{aligned}L_P(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\}) &= L(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\})+P(\boldsymbol{f})+J(\boldsymbol{f})\\ &= -\sum_k\sum_y\sum_x h(y-x)f(x)+\sum_k\sum_y g_k\ln i_k+P(\boldsymbol{f})+J(\boldsymbol{f})\\ &= -\sum_k\sum_y\sum_x h(y-x)f(x)+\sum_k\sum_y g_k\ln i_k+\beta\sum_x\ln[1-f(x)]+\eta[1-\sum_x\sum_{x'}\alpha(t)|f(x)-f(x')|]\end{aligned} \quad (6\text{-}9)$$

由上式可以看出，当 $\hat{f}(x)=\delta(x)$ 时，(6-9)式将不可能被极大化，因为惩罚项的第一项此时为负无穷大，从而避免了无价值的解,同时迫使解向有意义的方向发展。于是,可以通过求解带惩罚的极大似然估计问题来找到 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 和 $\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\}$，满足

$$L_P(\hat{\boldsymbol{f}},\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\})\geq L_P(\boldsymbol{f},\{\boldsymbol{h}_k\}) \quad (6\text{-}10)$$

对于上述问题，一个直接的封闭形式的解是很难找到的。但此类问题,可以用 Ddempster 提出的 EM 算法[73,80]通过迭代求解较为理想的 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 和 $\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\}$。

6.4 $\hat{f}$ 和 $\hat{h}_k$ 的迭代求解

EM 算法是一个迭代算法，假定有概率模型 $f(u:\theta)$，其中 $f(.)$ 对离散型随机变量是分布函数，对连续型随机变量是概率密度。向量 u 是一个完全数据向量。这种向量构成的集合称为完全数据集记为 U。 θ 是该概率模型中涉及的参数。假定概率函数 $f(u:\theta)$ 已知，如果有 u 的观测值，可以通过极大化 $f(u:\theta)$ 或它的对数 $\ln f(u:\theta)$ 来找 θ 的估计。然而实际问题中常常观测不到完全数据 u 的全部，只能观测到一个不完全的数据向量 v, EM 算法的基本思想[73,162]是找给定的观测 v 条件下使 $f(u:\theta)$ 或它的对数 $\ln f(u:\theta)$ 的期望达到极大的 θ。EM 算法采取迭代的形式。算法先从 θ 的一个起始猜测 $\hat{\theta}^{[0]}$ 开始，交替地实施两个基本计算步骤：E 步(计算期望步)和 M 步(极大化计算步)。E 步的实质是通过已知的概率模型和观测 v 以及当前的参数估计量 $\hat{\theta}^{[k]}$，估计完全数据中未知部分的期望值，从而获得对数期望 $E[\ln f(u;\theta)\,|\,v;\hat{\theta}^{[k]}]$。M 步则

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是将这个函数作为似然函数，对参数作极大似然估计，即 E 步：给定观测 v 和已知参数$\hat{\theta}^{[k]}$条件下，计算对数似然函数的期望值；M 步：寻找使对数似然函数的期望值极大的参数 θ，作为对该参数的新估计。在此，运用 EM 算法原理[73]，经过有限次的迭代运算，找到最适合的点扩展函数的估计（在离散域中），同时极大程度地恢复目标图象。

结合 EM 算法的思想，可以认为 $g_k(y)$是一个“不完全数据”，因为这仅仅只是“完全数据”的第 k 次观测结果，设完全数据集为$\{\tilde{g}_k(y\mid x)\}$[80]，则观测数据 $g_k(y)$可写为：

$$g_k(y)=\sum_x \tilde{g}_k(y\mid x) \tag{6-11}$$

其中数据集$\{\tilde{g}_k(y|x)\}$各元素是独立的，具有泊松分布的随机变量，它的期望为

$$E[\tilde{g}_k(y|x)]=h_k(y-x)f(x) \tag{6-12}$$

由式（6-11）可知，由于观测数据 $g_k(y)$是一些具有泊松分布的独立随机变量之和，因此，它也是服从泊松分布的，它的期望是

$$E(g_k(y))=E(\sum_x \tilde{g}_k(y\mid x))=\sum_x h_k(y-x)f(x)=i_k(y;\boldsymbol{f},\boldsymbol{h_k}) \tag{6-13}$$

完全数据和不完全数据在统计意义上是相对应的[73]，于是，与完全数据对应的似然函数[80]可写为：

$$\begin{aligned}L'(\boldsymbol{f},\boldsymbol{h})=&-\sum_k\sum_y\sum_x h(y-x)f(x)+\sum_k\sum_y\sum_x \tilde{g}_k(y\mid x)\ln h_k(y-x)f(x)\\&+\beta\sum_x \ln[1-f(x)]+\eta[1-\sum_x\sum_{x'}\alpha(t)|f(x)-f(x')|]\end{aligned} \tag{6-14}$$

同时，恢复出的图像能量要保持恒定，经归一化后，保证有$\sum_x f(x)\equiv 1$，根据 Lagrange 理论，将此约束加入到目标函数(6-14)式中，有

$$\begin{aligned}L'(\boldsymbol{f},\boldsymbol{h})=&-\sum_k\sum_y\sum_x h(y-x)f(x)+\sum_k\sum_y\sum_x \tilde{g}_k(y\mid x)\ln h_k(y-x)f(x)\\&+\beta\sum_x \ln[1-f(x)]+\eta[1-\sum_x\sum_{x'}\alpha(t)|f(x)-f(x')|]+\lambda(1-\sum_x f(x))\end{aligned} \tag{6-15}$$

在迭代过程中，假定已知第$n-1$次迭代数据，且用第$n-1$次的数据确定$\alpha(t)$（滞后定点迭代技术[65, 104, 162]），则对数似然函数的当前期望值为：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$E^n[L'(\boldsymbol{f},\boldsymbol{h})\,|\,\{g_k(y)\},\boldsymbol{f}^{n-1},\boldsymbol{h}^{n-1}]=-\sum_k\sum_x {h_k}^n(x)+\sum_k\sum_y\sum_x E^{n-1}[\tilde{g}_k(y\,|\,x)\,|\,g_k(y)]\ln[{h_k}^n(y-x)f^n(x)]$$

$$+\beta\sum_x\ln[1-f^n(x)]+\eta[1-\sum_x\sum_{x'}\alpha(t^{n-1})\left|f^n(x)-f^n(x')\right|]+\lambda(1-\sum_x f^n(x)) \qquad (6\text{-}16)$$

其中上标 n 表示第 n 次迭代。为了极大化对数似然函数的期望值，可将式(6-16)分别对 ${h_k}^n(x)$ 和 $f^n(x)$ 求导并令其导数等于零，可以推导出

$$\frac{\partial E^n[L'(\boldsymbol{f},\boldsymbol{h})\,|\,\{g_k(y)\}]}{\partial h_k(x)}=-1+\frac{1}{{h_k}^n(x)}\sum_y E^{n-1}[\tilde{g}_k(y\,|\,y-x)\,|\,g_k(y)]=0 \qquad (6\text{-}17)$$

$$\frac{\partial E^n[L'(\mathbf{f},\mathbf{h})\,|\,\{g_k(y)\}]}{\partial f^n(x)}=\frac{U_x}{f^n(x)}-\frac{\beta}{1-f^n(x)}-\eta\sum_{x'}\alpha(t^{n-1})\,\mathrm{sgn}(f^{n-1}(x)-f^{n-1}(x'))-\lambda=0 \qquad (6\text{-}18)$$

其中 $$U_x=\sum_k\sum_y E^{n-1}[\tilde{g}_k(y\,|\,x)\,|\,g_k(y)] \qquad (6\text{-}19)$$

由方程(6-17)可得

$${h_k}^n(x)=\sum_y E^{n-1}[\tilde{g}_k(y\,|\,y-x)\,|\,g_k(y)] \qquad (6\text{-}20)$$

令 $A=\eta\sum_{x'}\alpha(t^{n-1})\,\mathrm{sgn}(f^{n-1}(x)-f^{n-1}(x'))+\lambda$，则方程式(6-18)可整理为

$$A(f^n(x))^2-(U_x+\beta+A)f^n(x)+U_x=0 \qquad (6\text{-}21)$$

解上面的方程，得

$$f^n(x)=\frac{[U_x+\beta+A]-\sqrt{(U_x+\beta+A)^2-4AU_x}}{2A} \qquad (6\text{-}22)$$

由文献[68]可知，假如 z_1 和 z_2 是独立的均值分别为 λ_1、λ_2 的泊松分布的随机变量，则有条件期望

$$E[z_1\,|\,(z_1+z_2)]=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}(z_1+z_2) \qquad (6\text{-}23)$$

利用上述结论，以及由式(6-12)及式(6-13)可得知，$E^{n-1}[\tilde{g}_k(y|x)]=f^{n-1}(x){h_k}^{n-1}(y-x)$，$E^{n-1}[g_k(y)]=\sum_x f^{n-1}(x){h_k}^{n-1}(y-x)={i_k}^{n-1}(y)$，可推出 $E^{n-1}[\tilde{g}_k(y\,|\,x)\,|\,g_k(y)]=\frac{f^{n-1}(x){h_k}^{n-1}(y-x)}{{i_k}^{n-1}}g_k(y)$，将其代入式(6-19)可得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$U_x = f^{n-1}(x)\sum_k\sum_y \frac{{h_k}^{n-1}(y-x)}{{i_k}^{n-1}} g_k(y) \tag{6-24}$$

由式（6-20）${h_k}^n(x) = \sum_y E^{n-1}[\tilde{g}_k(y \mid y-x) \mid g_k(y)]$，同理可推得

$${h_k}^n(x) = {h_k}^{n-1}(x)\sum_y \frac{f^{n-1}(y-x)}{{i_k}^{n-1}} g_k(y) \tag{6-25}$$

本章利用正则化技术,结合EM算法推导了湍流退化图像点扩展函数和目标图像的迭代求解方法，EM 算法被融合在迭代过程中,利用式(6-22)、(6-24)和(6-25)就可以获得目标图像 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 及多帧点扩展函数 $\{\hat{\boldsymbol{h}}_k\}$ 的迭代解，算法流程与第 5 章基本一致。由式(6-22)、(6-24)、(6-25)可知，在图像空间域直接进行计算时，计算工作量比较大，当点扩展函数区域为 $M \times M$，图像大小为 $N \times N$ 时，其加法和乘法运算量正比于 N^2M^2，可以根据有关先验知识采用适当的较紧一点的点扩展函数的支持域来降低计算量，提高复原速度。同理，将式(6-2)的卷积运算和迭代公式(6-24)和(6-25)中的相关运算转换到频域中借助快速傅立叶变换来实现，每次迭代其加法和乘法运算量大约正比于$(10N^2+12N^2\log_2 N)$，对大小为 2 的幂次方的大图像来说，计算量将降低，其计算复杂性与 NAS-RIF[61] 、TV[65]等单帧去卷积算法在同一个数量级上，比第 5 章算法的计算量稍有增加，即增加了式(6-22)的计算量。同理，从算法流程与结构上研究，本章算法同样可采用第 5 章给出的整体数据传输、分块计算复原的并行方案进行处理，由式(6-22)和(6-25)可知，将整体数据传输到各计算节点上，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 与 $\boldsymbol{h}_k(\boldsymbol{x})$ 可采用分块(将支持域分成几块)方法进行计算。本章算法的并行处理已在 MPI 并行集群 8 个节点上运行通过,实现了 MPI 并行集群计算。并行处理大大减少了算法的运行时间，提高了计算效率[123]。基于本章算法的气动光学 MPI 并行计算图像复原软件系统已安装在中国航天二院二部的并行计算集群中，该集群由 8 个计算节点组成，每台计算节点的 CPU 速度为 2.6G，通过带宽 1000M 的光纤局域网连接在一起，8 个节点同时计算时，加速比（引入并行计算后计算速度加快的倍数）是单机计算的 6.19 倍[123]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.5 实验结果

本章算法用 VC6.0 编程进行了实现。为验证本章算法的恢复效果，在微机上(Pentium IV，2.66GHz，512M 内存)对湍流退化图像进行如下复原实验。

实验一, 空中远距离红外斑点状多目标湍流退化图像的复原实验。图 6-2 为原始图像，为多目标远距离斑点状的红外成像模拟。采用气动光学效应图像退化仿真软件生成 5 帧序列湍流退化图像，如图 6-3(a)、6-3(b)、6-3(c)(为节省篇幅，这里仅显示 3 帧，其余略)。从湍流退化图像中，人们无法分辨出各目标的形状和相互位置信息。图 6-4(a)、6-4(b)、6-4(c)分别是采用本章算法用 5 帧湍流退化图像，迭代次数分别为 50、200、300 次时所得的复原图像。其恢复效果良好。原目标图像的形状及相互位置信息已基本恢复出来，可辨认出各单个目标及相互位置，这对空中目标的自动探测和识别是很重要的。随着迭代次数的增加，恢复出的目标图像越来越清晰，但耗时也成倍增大。当然，极大似然估计方法作为概率统计上的一种点估计方法，在有限的样本(图像帧数) 和有限次迭代的条件下，它不可能完全地将原始图像恢复出来。若样本足够多时恢复效果将会越来越好，但将增加计算负担，不能满足实时性的要求。

实验二, 算法的稳定性实验。下面验证该算法的抗噪能力和稳定性。对图 6-3 的序列湍流退化图像分别添加高斯白噪声，使图像信噪比 SNR 为 20dB，得到图 6-5(a)、6-5(b)、6-5(c) (仅显示 3 帧，其余略)。图 6-6 是采用本章恢复算法迭代 200 次得到的复原图像。从图 6-6 中，可以看出，该算法具有很好的抗噪声能力，目标信息能够基本上被恢复出来。为了检验该方法的抗噪声能力，进一步添加噪声，使信噪比 SNR 达到 10dB(强噪声)，如图 6-7(a)、6-7(b)、6-7(c) (这里仅显示 3 帧，其余略)。图 6-8 是迭代 200 次后的恢复图像，恢复效果比较好，在强噪声的条件下，目标依然被恢复出来了，这证实了该算法的稳定性。

实验三，对比实验与分析。实际成像有噪声，算法的容噪性是衡量算法是否具有实用价值的重要依据。单帧盲目去卷积复原算法对噪声敏感，在高信噪比($SNR \geq 50\,\mathrm{dB}$) 的情况下，能取得较好的复原效果，而在中等强度噪声

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

($SNR = 40\ \text{dB} \sim 30\ \text{dB}$) 情况下，图像复原效果变差，在低信噪比 $SNR = 20\ \text{dB} \sim 10\ \text{dB}$ 的强噪声条件下，复原效果出现恶化[62]，限制了它们的应用。下面以信噪比 $SNR = 20\ \text{dB}$ 为例，将本章算法与本文第 2 章所提出的基于两帧去卷积复原算法以及目前国际上比较先进的 NAS-RIF 去卷积复原算法[61]作些对比实验。图 6-11(a)为原图(红外直升机，128×128),其序列湍流退化图像如图 6-9(b),6-9(c)(这里仅显示两帧，其余略) ,且添加了随机噪声，信噪比 SNR 为 20 dB。采用 NAS-RIF 去卷积复原算法(单帧)，恢复出的图像如图 6-9(d)，噪声放大。采用基于两帧去卷积方法所复原出的图像如图 6-9(f)，有振铃效应。采用本章方法来恢复图像(采用 5 帧退化图像数据来复原)，所得图像如图 6-9(e)，基本信息已恢复出，视觉效果有了很大的提高。以上对比实验说明本章算法在稳定性能上具有优越性，证实了这种基于正则化的最大似然去卷积算法抗噪能力较强，比较稳定，能够提供一个接近最佳的复原效果，具有实用价值和发展潜力。

实验四，风洞试验实际红外图像的复原。下面以航天二院二部在气动光学效应风洞测试实验中所采集到的实际红外序列图像为例进行复原（风洞试验场景参数见文献[1]，目前我国所进行的气动光学效应风洞实验取得了两组序列图像数据）。图 6-10(a)航天二院在风洞实验中所摄取的圆靶目标序列红外图像中的连续 5 帧，采用本章算法用 5 帧图像分别经过 25 次和 50 次迭代后所得到的复原图像如图 6-10（b）,6-10(c)，耗时分别为 1.860 秒和 3.0780 秒。显然，复原目标图像清晰了许多。图 6-11(a)为在风洞实验中所摄取的另一组红外图像(四条靶目标)，采用第 5 章交替迭代最大似然复原算法，经过 100 次和 200 次迭代后所得到的复原图像如图 6-11（b）,6-11(c)，耗时分别为 5.1410 秒，9.7500 秒。图像已得到恢复，但复原图像区域内部有许多毛刺（低信噪比时出现的噪声放大现象）。采用本章所述的正则化技术进行复原，经过 100 次和 200 次迭代后所得到的复原图像如图 6-11(d)和 6-11(e)，耗时分别为 5.5630 秒，10.3590 秒，耗时稍有增加，但复原图像区域内部的均匀性得到了改善，这正是算法所期望的。实际红外图像的复原效果表明算法在空中目标红外成像探测系统中具有实用价值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

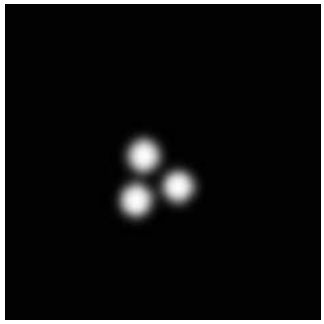
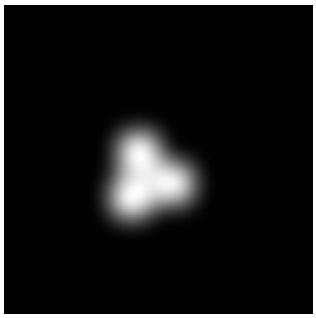
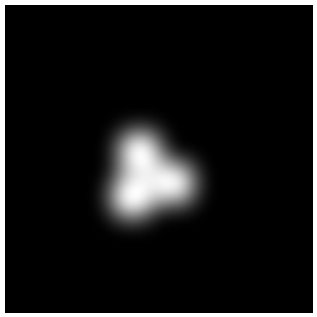


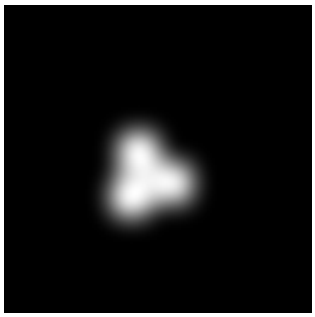
图 6-2. 原目标图像(红外斑点状多目标成像模拟)



(a) 湍流退化图像 1

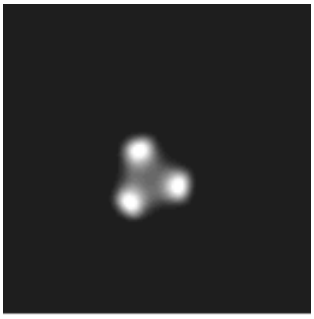


(b) 湍流退化图像 2

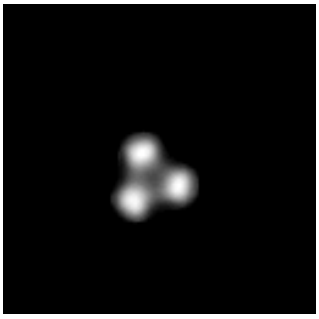


(c) 湍流退化图像 3

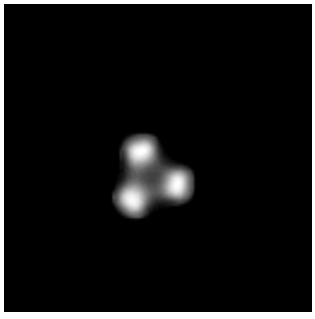
图 6-3. 无噪声时的多帧湍流退化图像(这里仅显示三帧, 其余略)



(a) 恢复图像(迭代 50 次)

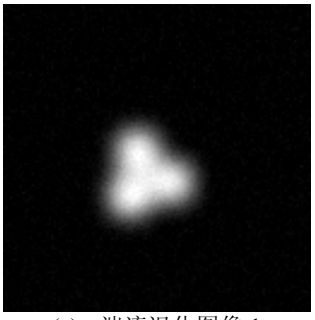


(b) 恢复图像(迭代 200 次)

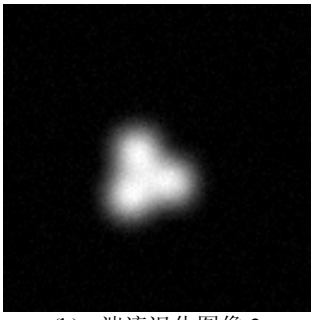


(c) 恢复图像(迭代 300 次)

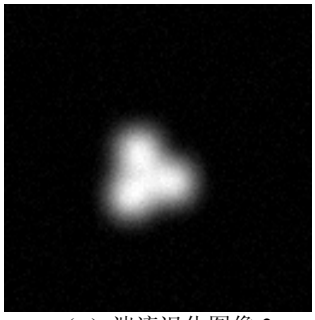
图 6-4. 用本章算法所恢复出的目标图像



(a) 湍流退化图像 1
(SNR=20 dB)



(b) 湍流退化图像 2
(SNR=20 dB)



(c) 湍流退化图像 3
(SNR=20 dB)

图 6-5. 在信噪比 SNR 为 20 dB 时的多帧湍流退化图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

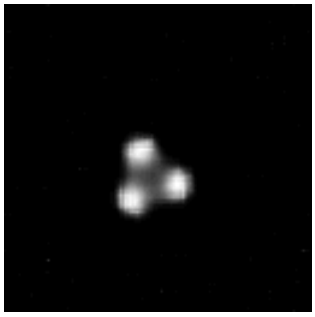
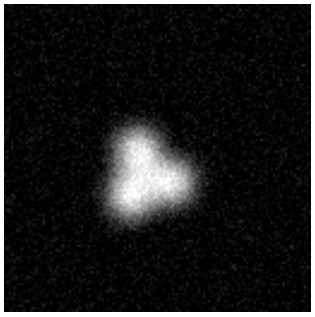
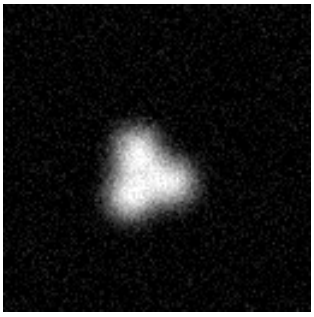
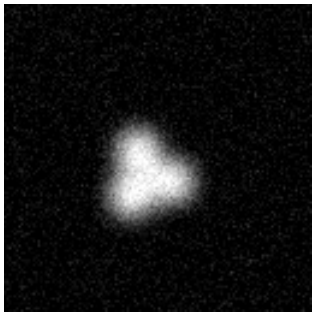


图 6-6. 在 SNR=20 dB 情况下用本章算法所恢复出的目标图像(迭代 200 次)

(a) 湍流退化图像 1 (SNR=10dB) (b) 湍流退化图像 2 (SNR=10dB) (C) 湍流退化图像 3 (SNR=10 dB)

图 6-7. 在信噪比 SNR 为 10 dB 时的多帧湍流退化图像

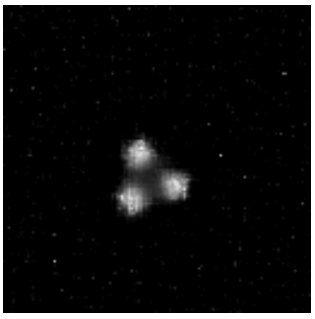
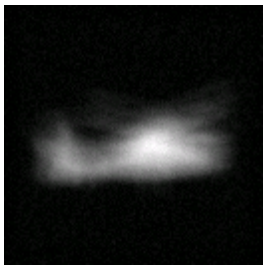
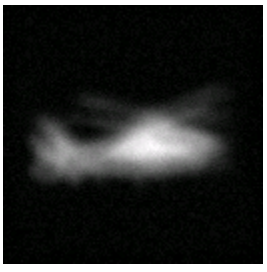
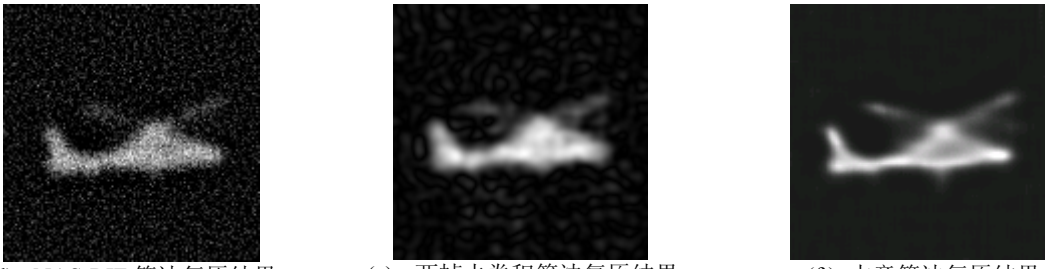


图 6-8. 在信噪比 SNR 为 10 dB 情况下用本章算法恢复出的目标图像(迭代 200 次)

(a) 原图 (b) 湍流退化图像 1(SNR=20dB) (c) 湍流退化图像 2(SNR=20dB)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

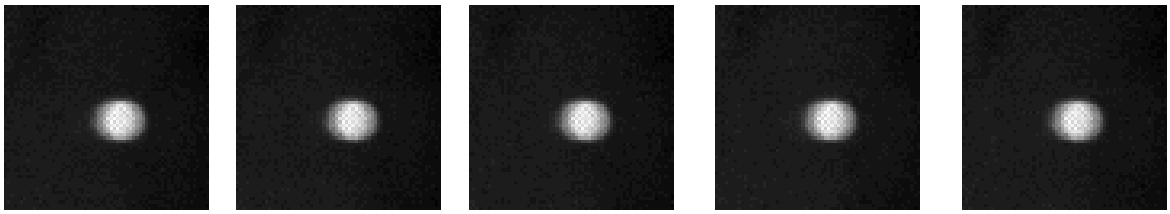


(d) NAS-RIF 算法复原结果
(噪声放大)

(e) 两帧去卷积算法复原结果
(有振铃效应)

(f) 本章算法复原结果
(比较稳定)

图 6-9 在 SNR=20dB 情况下的几种算法复原实验结果对比



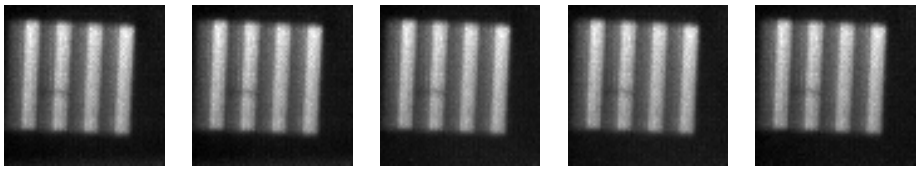
（a）风洞实验红外序列实际图像(圆形靶目标)



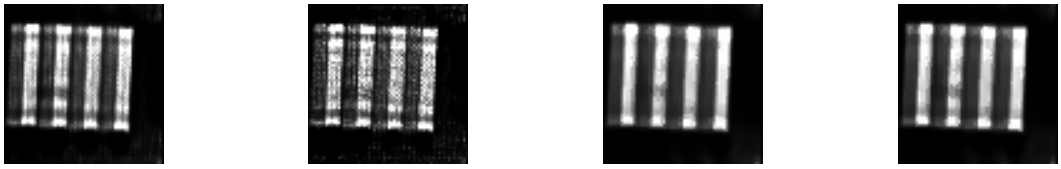
（b）复原图像（25 次迭代）

（c）复原图像（50 次迭代）

图 6-10 风洞实验实际采集到的红外图像的复原结果(圆形靶目标)



（a）风洞实验红外序列实际图像(四条靶目标)



（b）复原图像，100 次迭代，未采用正则化

(c) 复原图像，200 次迭代，未采用正则化

(d) 复原图像，100 次迭代，采用正则化

(e) 复原图像，200 次迭代，采用正则化

图 6-11 风洞实验采集到的实际红外图像的复原结果(四条靶目标)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.6 本章小结

本章对极大似然估计复原算法的正则化技术进行了一些理论探讨，得到了一种基于平滑项和辅助惩罚项的极大似然估计图像复原算法。将带有保细节的平滑准则函数及辅助惩罚项加入到对数似然函数中，采用极大似然估计方法来寻找最相似于退化图像的点扩展函数和目标图像，由此导出的复原算法有希望更好地在平滑噪声的同时保存图像细节。利用 EM 算法通过迭代技术将点扩展函数和目标图像同时估计出来,从而在概率意义上达到极大程度地恢复目标图像的目的。实验结果表明，本章算法具有良好的抗噪能力和稳定性，且在图像复原的过程中，不需要确切知道点扩展函数的具体形式，经过有限次迭代能够得到复原效果较好的目标图像。用气动光学效应风洞试验的实际红外序列图像对本章算法进行了验证，效果明显，算法具有实用价值，本章有关内容发表在《红外与毫米波学报》中。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7 成像平台旋转运动空间可变模糊图像的复原算法

本章主要针对成像平台旋转运动所形成的旋转空间可变模糊图像的复原问题，提出了一种沿模糊路径去卷积的复原算法。不同于传统的旋转模糊图像的几何坐标转换复原(CTR)方法，本章算法不需要进行繁琐的几何坐标转换，而是将空间可变模糊沿模糊路径分解为一系列的空不变模糊，在离散情况下沿模糊路径进行去模糊。同时为了有效地恢复图像边角处的象素灰度信息，提出了基于邻域知识引导的最小代价复原算法，且避开了费时的迭代计算。另外，为了确定旋转运动模糊参数（中心及角度），本章还给出了一种基于互相关的有效的模糊参数识别方法。

7.1 空间可变模糊图像及其坐标变换复原方法

随着机器视觉和计算机主动视觉技术的发展，越来越多的成像系统传感器必然要安装在运动平台上，这为各种运动模糊图像的复原提供了极大的应用空间[164]。旋转运动模糊图像的复原是工作在旋转运动平台的成像系统必然遇到的问题，例如，随弹体(或机体)作高速旋转运动时的弹载(或机载)成像传感器。显然，安装在导引头上的弹载成像传感器随弹体一起作高速旋转运动时，在对目标场景进行成像时，在短曝光时间内，由于成像传感器与目标景物之间有相当大的相对旋转角度，因此所获取的图像模糊是很严重的，这给后继的目标识别工作带来了很大的困难。旋转运动的模糊是一种空间可变模糊(space-variant blur)，离旋转中心越远，模糊越厉害，其复原问题比常见的直线运动模糊[165-169]要困难得多。A.A.Sawchuk曾对这种空间可变模糊进行过分析，并提出了一种基于几何坐标变换的复原方法[170-173]，其复原过程如图7-1所示，即先将旋转运动模糊图像变换到极坐标系统中，使得变换后的图像成为空不变模糊。这样，对变换图像就可以使用空不变模糊的复原算法，在极坐标系统中进行去模糊，然后，实施坐标反变换，使图像从极坐标系统变换到矩形坐标系统中，得到恢复图像。这种复原方法一般假定背景为零或边界为零，主要适合于背景比较单一的图像复原，如空中目标和文本图像等,这是一种在特定条件下的应用研究，由于要经过两次几何坐标变换，因此增加了时间消耗和存储负担,且由于任何一次坐标变换都要进行大量的灰度插值运算[174]，从而必然引起计算误差和附加的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图像降晰。

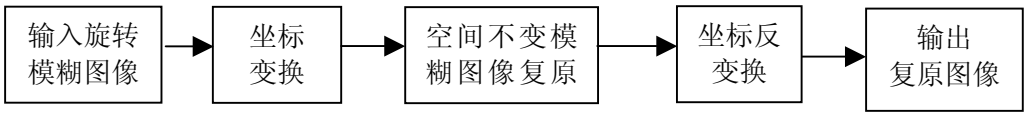


图7-1 坐标变换复原方法的过程

可见，旋转运动模糊图像的恢复仍需深入研究，以获得有效的解决。鉴于现代机器视觉技术的发展和应用对旋转运动模糊图像的快速恢复算法有着强烈的需求，本章针对航天等领域的实际应用需要，对旋转模糊图像复原算法进行了研究。为了解决成像平台旋转运动模糊图像的复原问题，我们避开几何坐标变换，提出了基于模糊路径去卷积的复原算法，且为了能较好地恢复图像边角处的灰度信息，提出了基于邻域知识引导的最小代价恢复算法。这样，将旋转运动模糊图像的恢复过程分为两个阶段，联合这两个算法能有效地去除旋转运动空间可变模糊。

7.2 旋转运动模糊图像退化模型与分析

设成像焦平面光轴中心为o,旋转运动模糊是场景能量在成像传感器拍摄瞬间内，在CCD像平面上的非正常积累，当成像系统随其载体沿顺时针方向作高速径向旋转运动时，等同于像平面不动，而景物则沿逆时针方向作旋转运动，如图 7-2(a)所示。设 $f(x,y)$ 为原始图像,因像平面的旋转而获得的模糊图像为 $g(x,y)$，用 ω 表示像机的旋转角速度，则在曝光时间 T 内，实际采集到的模糊图像 $g(x,y)$ 与原图像 $f(x,y)$ 有如下关系[175]：

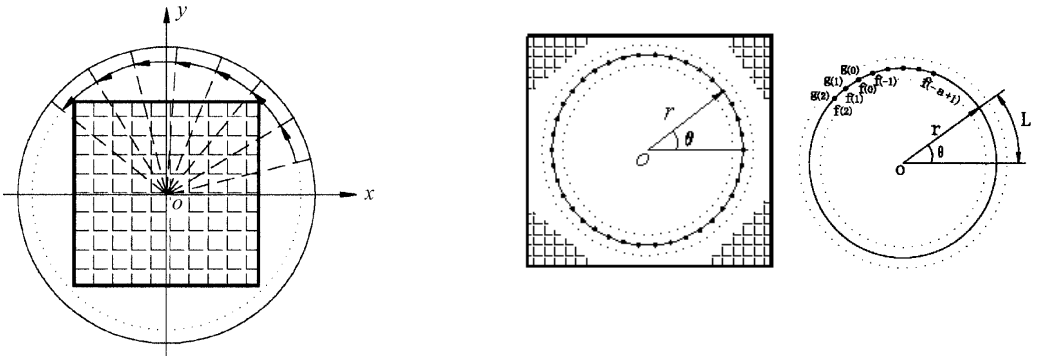
$$g(x,y)=\frac{1}{T}\int_0^T f\left[x-r\cos(\omega t),y-r\sin(\omega t)\right]\mathrm{d}t \tag{7-1}$$

式中，$r=\sqrt{x^2+y^2}$.

式(7-1)分析如下，在像平面内,给定任一个 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ ，由式(7-1)可知，景象象素点灰度值在像平面内沿着这一轨迹进行平均积分和模糊。

定义1 在成像曝光过程中，由于相机与目标场景之间的相对运动，景象象素点灰度值在像平面内沿一条轨迹进行线积分和叠加，象素灰度值叠加的路线称为模糊路径。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) CCD像平面旋转与景物成像　　(b) 模糊路径

图 7-2 成像平台高速旋转引起的运动模糊

根据定义1可知旋转运动模糊图像的模糊路径为一系列的同心圆，如图7-2(b)所示。

若用极坐标形式给出,则旋转运动模糊图像 $g(r,\theta)$ 与原图像 $f(r,\theta)$ 的关系可表示为：

$$g(r,\theta)=\frac{1}{T}\int_0^T f(r,\theta-\omega t)\mathrm{d}t \tag{7-2}$$

为了便于解决问题，可用弧长坐标 $l=r\theta$ 来置换 θ 坐标，则有

$$g(r,l)=\frac{1}{T}\int_0^T f(r,l-r\omega t)\mathrm{d}t \tag{7-3}$$

令 $s=r\omega t$， $a_r=r\omega T$，代入式(7-3)得

$$g(r,l)=\frac{1}{a_r}\int_0^{a_r} f(r,l-s)\mathrm{d}s \tag{7-4}$$

为了简化表示，若将上式 r 用下标标出，则上式用一维形式可简洁地表示为

$$g_r(l)=\frac{1}{a_r}\int_0^{a_r} f_r(l-s)\mathrm{d}s \qquad 0\le l\le 2\pi r \tag{7-5}$$

由于要在离散情况下来考虑旋转运动模糊图像的复原问题，因此,式(7-5)沿模糊路径进行展开,经离散化处理后，即用离散坐标 i 来表示 l,有

$$g_r(i)=\frac{1}{a_r}\sum_{x=0}^{a_r-1} f_r(i-x) \tag{7-6}$$

其中 $i=0,1,...,N_r-1$ ， $g_r(i)$ 和 $f_r(i)$ $(i=0,1,...,N_r-1)$ 分别表示模糊路径上象素的模

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

糊灰度和原灰度值序列,其周期为 N_r。上式的物理意义为模糊路径上任一象素点的模糊灰度值是该象素点及其后共 a_r 个象素点的原灰度值的加权累积，称 a_r 为模糊宽度，用象素个数来表示，离散后， a_r 取正整数，有 $a_r \geq 1$。在离散情况下， a_r 可以表示为 $a_r = 1 + (\text{int}) r\omega T$ ，其中 $a_r = 1$，表示无模糊。

可将路径上的任一象素点设为起始点，令其标号为0，令 $\eta_r = 1/a_r$ ，为表达方便及简洁起见，将有关变量的下标 r 省去(下同)，即 a_r、N_r、$g_r(i)$、$f_r(i)$ 等变量分别用 a 、 N 、 $g(i)$、 $f(i)$ 表示，将式(7-6)展开后，可用方程组形式具体地表示为

$$\left.\begin{aligned}
&g(0) = \eta[f(0) + f(-1) + \ldots + f(-a+1)] \\
&g(1) = \eta[f(1) + f(0) + \ldots + f(-a+2)] \\
&\quad\cdots\cdots \\
&g(i-1) = \eta[f(i-1) + f(i-2) + \ldots + f(i-a)] \\
&g(i) = \eta[f(i) + f(i-1) + \ldots + f(i-a+1)] \\
&\quad\cdots\cdots \\
&g(N-1) = \eta[f(N-1) + f(N-2) + \ldots + f(N-a)]
\end{aligned}\right\} \tag{7-7}$$

$g(i)$ 和 $f(i)$ 均为循环序列，周期为 N ，有关系 $f(i) = f(N+i)$。

$$\text{令} \quad h(x) = \begin{cases} 1/a & 0 \leq x \leq a-1 \\ 0 & a \leq x \leq N-1 \end{cases} \tag{7-8}$$

$h(x)$ 为模糊路径上的点扩展函数,则式(7-6)用离散卷积的形式可统一地表示为：

$$g(i) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)\, h(i-x) \qquad i = 0,1,2,\cdots,N-1 \tag{7-9}$$

$h(x)$ 的周期也为 N ，即有 $h(x) = h(x+N)$。

如用矩阵形式表示，上式可写为：

$$\boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} \tag{7-10}$$

其中 $\boldsymbol{g} = [g(0)\ g(1)\ \cdots\ g(N-1)]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{f} = [f(0)\ f(1)\ \cdots\ f(N-1)]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{H}$ 为模糊矩阵，它可进一步写成：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} h(0) & h(N-1) & & & \cdots & h(2) & h(1) \\ h(1) & h(0) & & & & \cdots & h(2) \\ h(2) & h(1) & h(0) & & & \cdots & h(3) \\ & & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ h(N-2) & \cdots & \cdots & \cdots & h(1) & h(0) & h(N-1) \\ h(N-1) & \cdots & \cdots & \cdots & h(2) & h(1) & h(0) \end{bmatrix} \tag{7-11}$$

$\boldsymbol{H}$ 是由点扩展函数 $h(.)$ 构成的 $N\times N$ 阶循环矩阵，它的元素值随模糊路径的不同而发生变化。

7.3 沿模糊路径快速读取像元灰度信息的实现

旋转运动模糊图像是一种空间可变模糊，由以上分析可知，由于这种空间可变模糊是沿模糊路径分布的，即离旋转轴心越远，模糊越厉害。而同一模糊路径上的模糊是空不变的。因此，为了恢复旋转运动模糊图像，必须逐一地沿圆形的模糊路径去除模糊。这样一来，首先要做的工作就是沿模糊路径提取像元的灰度值，然后才能去除模糊,而场景图像的灰度值一般被记录在离散的数字像平面上。由于图像灰度值是高度相关的，经空间采样和量化后，离散圆弧上的各象素点灰度值与理想圆弧的各对应象素点灰度值是相同或非常接近的，因此，就要在离散情况下沿模糊路径快速，且等距地读取离散像元的灰度值，即将CCD像平面上位于同一圆弧的像元的灰度信息依次且等距地读取出来;同时，要保证提取算法尽可能地快。这样，在离散情况下，为了准确和快速提取位于同一圆弧上的象素的灰度值，必须避开费时的运算,如乘法、开方、三角等。为了解决在离散情况下画圆弧的问题，Bresenham 提出了一个很成功的快速画圆算法，在计算机图形学中称之Bresenham画圆算法[176, 177](有关算法原理见文献[177],此处略)。在此，本文将Bresenham画圆算法思想融入到旋转运动模糊图像恢复的工作中。Bresenham画圆算法可逐个地选择最佳逼近理想圆弧的象素点[177]，且在选择最佳逼近该圆的象素时，只需判别一些误差项的符号和进行一些加减运算以及对决策参数进行判断，便能准确地得到第1象限的同一圆弧上的像元。Bresenham算法能保证离散圆弧上的各像元点的坐标位置能最佳逼近理想圆弧的各对应象素点。由于采用对称变换可很快地得到其余3个象限同一圆弧上的像元位

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

置，由此，将Bresenham画圆算法和程序稍加改造，便能将位于同一圆弧的像元坐标位置按逆时针方向(或顺时针方向)确定下来，于是沿模糊路径可逐一地读出其像元的灰度值。

7.4 基于最小二乘和空间相关性的沿模糊路径去模糊的快速算法

7.4.1 目标函数与极小解

沿模糊路径提取像元的灰度模糊信息 $g(i)\ (i=0,1,...,N-1)$，将各象素点依序排列，则它们刚好构成了一个周期。在象素点无丢失的情况下，如果模糊路径上的各象素点都在CCD像平面内，则问题就是从 N 个包含有噪声的象素点的灰度信息 $g(i)\ (i=0,1,...,N-1)$ 中，估计出原图像的 N 个象素点信息 $f(i)\ (i=0,1,...,N-1)$。为此，可建立如下一个目标函数

$$\Phi(\boldsymbol{f})=\left\|\boldsymbol{g}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\right\|^2 \tag{7-12}$$

而使目标函数 $\Phi(.)$ 最小的 $\hat{\boldsymbol{f}}$，就是 $\boldsymbol{f}$ 的最好估计，即寻找一个 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 使得 $\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{f}}$ 在最小二乘含义下最接近于 $\boldsymbol{g}$，但由于按照上式估计出的 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 未考虑象素邻域的空间相关性，而图像一般具有分片光滑性，即相邻象素灰度值相差不太大，因此，其差分应为极小，即沿模糊路径上的两相邻象素在原空间上仍是邻域关系，其差分极小可作为一个空间相关约束条件。

离散函数 $f(x),x=0,1,2,\cdots,$ 在点 x 处的二阶差分可用下式表示[175]

$$\nabla^2 f(x)=\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2}=f(x-1)-2f(x)+f(x+1) \tag{7-13}$$

对离散序列 $f(i)\ (i=0,1,\cdots,N-1)$，其二阶差分用矢量形式可表示为

$$\nabla^2\boldsymbol{f}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{f} \tag{7-14}$$

在此，称 $\boldsymbol{D}$ 为二阶差分矩阵，其形式为循环矩阵，有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & & \cdots & 1 & -2 \end{bmatrix} \tag{7-15}$$

二阶差分极小可表示为

$$\text{minimize}\left\|\boldsymbol{Df}\right\|^2$$

将二阶差分约束加入到目标函数式(7-12)中，得

$$\Phi(\boldsymbol{f})=\left\|\boldsymbol{g}-\boldsymbol{Hf}\right\|^2+\lambda\left\|\boldsymbol{Df}\right\|^2 \tag{7-16}$$

其中λ为平滑因子，对$\Phi(\boldsymbol{f})$求偏导数并令其为零

$$\frac{\partial\Phi(\boldsymbol{f})}{\partial\boldsymbol{f}}=-2\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{g}-\boldsymbol{Hf})+2\lambda\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Df}=0$$，得

$$\hat{\boldsymbol{f}}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}+\lambda\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{g} \tag{7-17}$$

由于直接对上式进行计算来求解$\hat{\boldsymbol{f}}$的计算量很大，例如，当N=512时，则$\boldsymbol{H}$的尺寸为512×512。因此，代数复原方法需要进行大矩阵的运算，求解$\hat{\boldsymbol{f}}$中的各元素很费时间[162，165-166]。为了快速复原信号和恢复图像，美国学者Hunt早在1971年就对此进行了研究,并取得了卓有成效的成果[19，178]，即这个问题可通过循环矩阵的对角化来解决[19，162，165-167，175，178]。循环矩阵模型可以帮助我们绕开矩阵运算量太大这个困难，这归功于循环矩阵具有的对角化结构性质。

7.4.2 循环矩阵的对角化

利用循环矩阵的对角化技术可把反卷积问题变成频域滤波问题,由于其不需要存放和处理大尺寸的循环矩阵$\boldsymbol{H}$，从而大大降低了计算负担和加快了计算速度[162，166]。由于$\boldsymbol{H}$是循环矩阵。可以证明$\boldsymbol{H}$可以对角化(证明详见文献[175,178])，即循环矩阵可以写成特征分解的形式[162,165,178]。设$\boldsymbol{H}$为$N\times N$的循环矩阵，令

$$\boldsymbol{w}(k)=[1\quad \exp(j\frac{2\pi}{N}k)\quad \cdots\quad \exp(j\frac{2\pi}{N}(N-1)]^{\mathrm{T}} \tag{7-18}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\lambda(k)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)\exp^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\quad k=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-19}$$

容易验证，有

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{w}(k)=\lambda(k)\boldsymbol{w}(k)\qquad k=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-20}$$

这表明 $\lambda(k)$ 是循环矩阵 H 的特征值，$\boldsymbol{w}(k)$ 是相应的特征向量。将 N 个 $\boldsymbol{w}(k)$ 排成矩阵

$$\boldsymbol{W}=[\boldsymbol{w}(0)\quad \boldsymbol{w}(1)\quad \cdots\quad \boldsymbol{w}(N-1)] \tag{7-21}$$

于是，将 $\boldsymbol{H}$ 表示为特征分解的形式，有：

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{W}^{-1} \tag{7-22}$$

式中，$\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=diag\{\lambda(0),\lambda(1),\cdots,\lambda(N-1)\} \tag{7-23}$$

矩阵 $\boldsymbol{W}$ 中的任一元素可表示为

$$W(i,k)=\exp(j\frac{2\pi}{N}ik)\qquad i,k=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-24}$$

可以检验，逆矩阵有形式

$$W^{-1}(i,k)=\frac{1}{N}\exp(-j\frac{2\pi}{N}ik)\qquad i,k=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-25}$$

$\boldsymbol{H}$ 的特征矩阵 $\boldsymbol{W}$ 是非奇异的，$\boldsymbol{W}$ 和 $\boldsymbol{W}^{-1}$ 与离散傅立叶变换直接关联。进一步地可验证，循环矩阵有如下几个重要性质[162]：

$\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{-1}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{W}=\boldsymbol{I}$；　$\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{W}$；　$\boldsymbol{W}^{*}=N\cdot\boldsymbol{W}^{-1}$；　$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1}$；

其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵，矩阵上标符号*表示复共轭。由上分析可知，循环矩阵可以用它的特征值序列来描述，与循环矩阵有关的计算可以用离散傅立叶变换来做[19，162，165-167，166，175，178]。不需要存放和处理大尺寸的矩阵。特征值构成的对角阵的各个元（位于矩阵对角线上的各元素）正好是序列 $\{h(0),h(1),\cdots,h(L-1)\}$ 的离散傅立叶变换的各个系数。

7.4.3 对应的频域解

注意到式(7-17)中的 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 均为循环矩阵，设循环矩阵 $\boldsymbol{D}$ 的对角阵为 $\boldsymbol{C}$，同理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{W}\boldsymbol{C}\boldsymbol{W}^{-1}$，其对角阵的各个元正好是二阶差分算子的离散傅立叶变换的各个系数。

将 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 的特征分解式代入式(7-17)中，则可导出：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{f}}&=\left[(\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1})\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{W}^{-1}+\lambda(\boldsymbol{W}\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{W}^{-1})\boldsymbol{W}\boldsymbol{C}\boldsymbol{W}^{-1}\right](\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1})\boldsymbol{g}\\&=[\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{W}^{-1}+\lambda\boldsymbol{W}\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{C}\boldsymbol{W}^{-1})(\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1})\boldsymbol{g}\\&=\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{\Lambda}+\lambda\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{C})\boldsymbol{W}^{-1}(\boldsymbol{W}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1})\boldsymbol{g}\\&=\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{\Lambda}+\lambda\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{C})\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{g}\end{aligned}$$

将上式方程两边同乘 $\boldsymbol{W}^{-1}$，得

$$\boldsymbol{W}^{-1}\hat{\boldsymbol{f}}=(\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{\Lambda}+\lambda\boldsymbol{C}^{*}\boldsymbol{C})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{g} \tag{7-26}$$

$\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{g}$ 和 $\boldsymbol{W}^{-1}\hat{\boldsymbol{f}}$ 都是 N 维列向量，其中 $\boldsymbol{W}^{-1}\hat{\boldsymbol{f}}$ 的第 u 项记为 $\hat{F}(u)$

$$\hat{F}(u)=\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}\hat{f}(i)\exp(-j\frac{2\pi}{N}ui)\qquad u=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-27}$$

同理，$\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{g}$ 的第 u 项记为 $G(u)$：

$$G(u)=\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}g(i)\exp(-j\frac{2\pi}{N}ui)\qquad u=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-28}$$

它们分别是序列 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 和 $\boldsymbol{g}$ 的傅立叶变换的第 u 项。而特征值构成的对角阵的各个元正好是序列 $\{h(0),h(1),\cdots,h(N-1)\}$ 的离散傅立叶变换的各个系数。将 N 并入 $H(u)$，得到：

$$\Lambda(u,u)=\lambda(u)=\sum_{i=0}^{N-1}h(i)\exp^{-j\frac{2\pi}{N}ui}=H(u)\qquad u=0,1,\cdots,N-1 \tag{7-29}$$

将式(7-27)～(7-29)结合起来，正好导出频域解为：

$$\hat{F}(u)=\frac{H^{*}(u)}{|H(u)|^{2}+\lambda|D(u)|^{2}}G(u)\qquad u=0,1,...,N-1 \tag{7-30}$$

其中 $H^{*}(u)$ 为 $H(u)$ 的复共轭，$D(u)$ 为二阶差分算子的傅立叶变换的第 u 项。求出 $\hat{F}(u)$ $(u=0,1...N-1)$ 后，再对 $\hat{F}(u)$ $(u=0,1,...,N-1)$ 进行傅立叶逆变换可得 $\hat{f}(i)$ $(i=0,1,...,N-1)$。由此可知，这里的计算主要是快速傅立叶变换，在进行傅立

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

叶变换时，当序列长度N为2的幂次方时，采用快速傅立叶算法，当N不是2的幂次方时，可采用现有的混合基快速算法。由于这里所有的傅立叶变换的计算量都是一维N个点的计算，这样就完全绕开了存放和处理及运算大尺寸循环矩阵的困难，大大加快了计算速度[19，162，165，166，175，178]，因此，可将旋转运动模糊图像的恢复问题转换为在CCD像平面内沿模糊路径进行频域滤波去卷积的问题，即可描述为，在CCD像平面内，沿模糊路径快速读出模糊象素的灰度值$g(i)\ (i=0,1,...,N-1)$；然后，根据式(7-30)在频域中进行滤波去卷积来得到频谱$\hat{F}(u)\ (u=0,1,...,N-1)$，再对$\hat{F}(u)\ (u=0,1,...,N-1)$进行傅立叶逆变换即可得出$\hat{f}(i)\ (i=0,1,...,N-1)$，这样由小到大改变模糊路径，并沿模糊路径进行恢复，直到模糊路径上有部分象素超出CCD像平面为止；最后，在CCD像平面已恢复出的象素间进行灰度的非均匀性校正，以消除空穴点（有个别点未能复原出或其灰度值奇异）。为行文方便，本章将上述沿模糊路径去卷积的复原算法称之为算法1。

7.5 基于邻域知识引导的最小代价恢复算法

当模糊路径超出像平面范围时(如图7-3所示)，路径上只有位于像平面范围内(像机普遍具有矩形像平面)像元的灰度值被记载下来了，而超出像平面范围的部分像元信息则不可避免被丢失，且随路径的向外扩充,丢失的信息会越来越多。在Sawchuk提出的传统的复原方法中，假定这部分已知或为零[19,170-174]，这种假定只是在特定的情况下成立，如零边界图像。由于实际情况下所得到的图像大多数具有非零边界，因此，有必要探讨边界部分的信息复原。而这部分象素的原信息与其邻域的原灰度信息是密切相关的，图像数据的相关性极强，即某一象素灰度值受相邻象素灰度值影响极大，相邻象素灰度值区别是很小的。利用上节中所述的复原算法，已将部分象素的原信息恢复出来了，这样就可利用已记录下的部分象素的模糊灰度值和已被恢复出的邻域灰度信息，采用知识引导和约束优化方法来估计边界部分的象素灰度值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

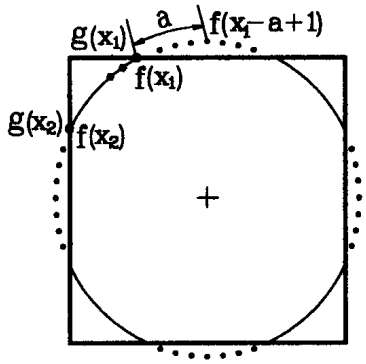


图7-3 模糊路径信息丢失示意图
（其中边框外圆点处的信息已丢失）

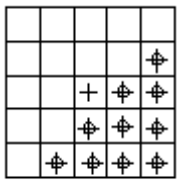


图7-4 当前点的邻域示意图，+表示当前点，⊕表示已恢复的邻域象素点

一个象素的灰度值可以通过其邻域象素的灰度信息大致估计出来，当然，这种估计是需要付出一定代价的。有如下几条基本知识可以利用：

(1) 如果某一象素的邻域同属于一个灰度分布均匀的背景区域，则这个象素的灰度值与其邻域灰度值接近,显然,这种估计的代价很小,邻域灰度分布愈均匀，代价愈小。

(2) 如果某一象素的邻域都属于同一个目标区域，则表明这个象素的灰度值与这个目标区域的灰度值接近,同理,其灰度值可以以较小的代价估计出来。

(3) 如果某一象素的邻域的灰度值相差较大，则这个邻域可能既有目标象素又有背景象素,也可能是噪声污染较严重，也说明这个象素的灰度值在较大的范围内变化，难以确定,估计的代价将较大.

利用以上几条知识，先构造如下一个二次代价函数：

$$C(\boldsymbol{f})=\sum_{i=0}^{x_2-x_1}\frac{1}{J_b}\sum_{j=1.}^{J_b}(f(x_1+i)-f_{b_j}(x_1+i))^2 \tag{7-31}$$

其中 $f_{b_j}(x_1+i)(j=1,2,\cdots,J_b)$ 是以象素点(x_1+i) 为中心的正方形窗口内与其近邻且先前已恢复出来了的象素的灰度值,J_b为信息已恢复出的象素点个数，而下标b为这些象素点的标识符，如图7-4所示(象素点位置不同，邻域中已恢复出的象素空间分布形式也不同)。由于以 $f(x_1+i)$ 为中心的窗口小邻域内的大部分信息并未恢复出来，为了能更好地捕捉邻域知识，在本章的算法中采用了稍大一些的5×5窗口邻域，令该邻域已恢复出来了的象素的平均灰度值为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\bar{f}_b(x_1+i)=\frac{1}{J_b}\sum_{j=1}^{J_b}f_{bj}(x_1+i)$$

将上式代入式(7-31)，经改造和整理得

$$C(\boldsymbol{f})=\sum_{i=0}^{x_2-x_1}(f(x_1+i)-\bar{f}_b(x_1+i))^2+\sum_{i=0}^{x_2-x_1}\frac{1}{J_b}\sum_{j=1}^{J_b}f_{bj}^2(x_1+i)-\sum_{i=0}^{x_2-x_1}\bar{f}_b{}^2(x_1+i) \tag{7-32}$$

由式(7-6)可知，从序号x_1到x_2之间共有$N_1(N_1=x_2-x_1+1)$个象素点的灰度值$f(N_1+i)\ \ (i=0,1,\cdots,N_2-N_1)$，且大体上应满足关系式

$$\begin{cases} g(x_1)=\eta[f(x_1)+f(x_1-1)+\cdots+f(x_1-a+1)] \\ \cdots\cdots\ \ \cdots\cdots\ \ \cdots\cdots \\ g(x_1+i-1)=\eta[f(x_1+i-1)+f(x_1+i-2)+\cdots+f(x_1+i-a)] \\ g(x_1+i)=\eta[f(x_1+i)+f(x_1+i-1)+\cdots+f(x_1+i-a+1)] \\ \cdots\cdots\ \ \cdots\cdots\ \ \cdots\cdots \\ g(x_2)=\eta[f(x_2)+f(x_2-1)+\cdots+f(x_2-a+1)] \end{cases} \tag{7-33}$$

其中$\eta=1/a$。由此可见，模糊图像的恢复问题就是在方程组式(7-33)的约束条件下，求最佳解$\hat{\boldsymbol{f}}=(\hat{f}(x_1),\hat{f}(x_1+1)\cdots\hat{f}(x_2))$，并使代价函数$C(\boldsymbol{f})$为最小的问题。显然，这是一个基于代价函数极小的约束优化问题。

由方程组(7-33)可知，只要给定$(a-1)$个象素的灰度值$f(x_1-1),f(x_1-2),\cdots,f(x_1-a+1)$，就可以计算从序号$x_1$到$x_2$之间的$N_1$个象素的灰度值$f(x_1),f(x_1+1)\cdots f(x_2)$。所以，最优解问题就转化成了估计$f(x_1-1),f(x_1-2),\cdots,f(x_1-a+1)$的值。

当象素点沿模糊路径从点x_1 到 x_2时，设置一个指针变量i从序号0相应地变化到N_1-1，定义

$$k=(\text{int})\,i/a,\quad q=i-ka,$$

$$M=(\text{int})\,(N_1-1)/a,\quad q_m=(N_1-1)-Ma,$$

其中k是i/a的整数部分，$k\le i/a$，q为其余数，其值为(0 ，1, …,$a-1$)范围内的一个正整数。当i从0到(x_2-x_1)变化时，k则从0变化到M，而q则从0到a－1之间变化，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

q_m为最终的余数。

在方程组(7-33)中，将前后相邻两方程相减,可得出如下递推关系：

当余数$q=0$，即$i=ka$（k为整数）时，有

$$f(x_1+i)=a\sum_{j=0}^{k}\nabla g(x_1+i-ja)-\sum_{l=1}^{a-1}f(x_1-a+l) \tag{7-34}$$

当余数$q=1,...,a-1$时

$$f(x_1+i)=a\sum_{j=0}^{k}\nabla g(x_1+i-ja)+f(x_1-a+q) \tag{7-35}$$

式中∇为差分运算，定义如下

$$\nabla g(x_1+i)=g(x_1+i)-g(x_1+i-1)\qquad (i=1,\cdots,N_1-1),$$

且记 $\nabla g(x_1)=g(x_1)$.

定义

$$d(x_1+i)=a\sum_{j=0}^{k}\nabla g(x_1+i-ja) \tag{7-36}$$

$$f_x(q)=f(x_1-a+q)$$

将以上两式带入方程(7-34) 和 (7-35)，为了表达简便，表达式忽略序号x_1，可以得到方程(7-34) 和 (7-35)的统一形式如下：

$$f(i)=\begin{cases} d(i)-\sum_{l=1}^{a-1}f_x(l) & if\ \ q=0 \\ d(i)+f_x(q) & if\ \ q=1,2,\cdots,a-1 \end{cases} \tag{7-37}$$

其中$d(i)$是差分累积项，由模糊路径象素灰度值差分计算得出。

令 $$f_x(0)=\sum_{l=1}^{a-1}f_x(l) \tag{7-38}$$

首先考虑$1\le q_m<a-1$的情况。显然，在这种情况下，当$q\le q_m$，k从0变化到M；当$q>q_m$，k从0变化到$M-1$。将 (7-37)式代入 (7-32) 式，忽略最后两个常数项，且按q $(q=0,1,\cdots,q_m,\cdots,a-1)$的顺序取代$i$ $(i=0,1,\cdots,x_2-x_1)$的顺序将(7-32)式重新整理为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$C(\boldsymbol{f})=\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka)-f_x(0)-\bar{f}_b(ka)\right]^2+\sum_{q=1}^{q_m}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka+q)+f_x(q)-\bar{f}_b(ka+q)\right]^2 + \sum_{q=q_m+1}^{a-1}\sum_{k=0}^{M-1}\left[d(ka+q)+f_x(q)-\bar{f}_b(ka+q)\right]^2 \tag{7-39}$$

注意到方程(7-39)中只有$(a-1)$个互相独立变量$f_x(1),\cdots,f_x(a-1)$，而$f_x(0)$是一个组合变量，包含了$f_x(1),\cdots,f_x(a-1)$的各项。

由于式(7-32)描述的代价函数$C(\boldsymbol{f})$是一个关于自变量$f_x(1),\cdots,f_x(a-1)$的二次函数，因此，它是一个凸函数，其全局最小值是存在和唯一的。我们要寻找使代价函数$C(\boldsymbol{f})$达到最小值的最优解向量$\hat{f}_x(1),\cdots,\hat{f}_x(a-1)$。显然，现有的优化迭代算法如最速下降算法及共扼梯度(CG)法可用来最小化$C(\boldsymbol{f})$，但它们的收敛速度非常慢，需要多次迭代才能找到满意的解。为了提高复原效率，求取最优解$\hat{f}_x(1),\cdots,\hat{f}_x(a-1)$的过程最好避开迭代计算。由于代价函数$C(\boldsymbol{f})$是二次的凸函数，全局最小值及对应的最优解是唯一的，因此可以直接极小化$C(\boldsymbol{f})$，求解最优解，即对二次函数$C(\boldsymbol{f})$关于自变量$f_x(q)\ (q=1,2,\cdots,a-1)$求导，并令$\frac{\partial C}{\partial f_x(q)}=0$ (q=1,…,a-1)来求出最佳解$\hat{f}_x(q)\ (q=1,2,\cdots,a-1)$。

对方程(7-39)求导，令$\frac{\partial C}{\partial f_x(q)}=0$，可得到如下等式(为了方便，把$f_x(0)$移到右边)：

$$f_x(q)=\frac{1}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[\bar{f}_b(ka+q)-d(ka+q)\right]+\frac{1}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka)-\bar{f}_b(ka)\right]-f_x(0) \tag{7-40}$$

$$\text{for}\quad q=1,2,\cdots,q_m;$$

$$f_x(q)=\frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1}\left[\bar{f}_b(ka+q)-d(ka+q)\right]+\frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka)-\bar{f}_b(ka)\right]-\frac{M+1}{M}f_x(0) \tag{7-41}$$

$$\text{for}\quad q=q_m+1,\cdots,a-1$$

将方程(7-40)关于$q=1,2,\cdots q_m$进行相加，可得

$$\sum_{l=1}^{q_m}f_x(l)=\frac{1}{M+1}\sum_{l=1}^{q_m}\sum_{k=0}^{M}\left[\bar{f}_b(ka+l)-d(ka+l\right]+\frac{q_m}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka)-\bar{f}_b(ka)\right]-q_m f_x(0) \tag{7-42}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将方程(7-41)关于 $q = q_m + 1, \cdots, a-1$ 相加，可得

$$\sum_{l=q_m+1}^{a-1} f_x(l) = \frac{1}{M}\sum_{l=q_m+1}^{a-1}\sum_{k=0}^{M-1}\left[\bar{f}_b(ka+l) - d(ka+l)\right] + \frac{a-1-q_m}{M}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka) - \bar{f}_b(ka)\right] - \frac{(a-1-q_m)(M+1)}{M} f_x(0) \quad (7\text{-}43)$$

将方程(7-42)和方程(7-43)两式相加，经整理和合并一些项后可得

$$\begin{aligned} f_x(0) &= \frac{M}{Ma+a-1-q_m}\left[\frac{1}{M+1}\sum_{l=1}^{q_m}\sum_{k=1}^{M}[\bar{f}_b(ka+l) - d(ka+l)] + \frac{1}{M}\sum_{l=q_m+1}^{a-1}\sum_{k=0}^{M-1}[\bar{f}_b(ka+l) - d(ka+l)]\right. \\ &\quad \left. + \frac{Ma+a-1-q_m-M}{M(M+1)}\sum_{k=0}^{M}[d(ka) - \bar{f}_b(ka)]\right] \\ &= \frac{M}{Ma+a-1-q_m}\left[\frac{1}{M+1}\sum_{i=0}^{x_2-x_1}[\bar{f}_b(i) - d(i)] + \frac{1}{M(M+1)}\sum_{l=q_m+1}^{a-1}\sum_{k=0}^{M-1}[\bar{f}_b(ka+l) - d(ka+l)\right] + \frac{1}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[d(ka) - \bar{f}_b(ka)\right] \end{aligned} \quad (7\text{-}44)$$

将方程(7-44)分别代入方程(7-40)和(7-41)中，可得到下面的最终结果：

$$f_x(q) = \frac{1}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[\bar{f}_b(ka+q) - d(ka+q)\right] - \frac{M}{(M+1)(Ma+a-1-q_m)}\left(A + \frac{1}{M}B\right), \quad q = 1,2,\cdots,q_m \quad (7\text{-}45)$$

$$f_x(q) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1}\left[\bar{f}_b(ka+q) - d(ka+q)\right] - \frac{1}{Ma+a-1-q_m}\left(A + \frac{1}{M}B\right), \quad q = q_m+1,\cdots,a-1 \quad (7\text{-}46)$$

其中 $A = \sum_{i=0}^{x_2-x_1}[\bar{f}_b(i) - d(i)]$

$$B = \sum_{l=q_m+1}^{a-1}\sum_{k=0}^{M-1}[\bar{f}_b(ka+l) - d(ka+l)].$$

当 $q_m = 0$ 时，同理，采用相同的推导过程，可得出

$$f_x(q) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1}\left[\bar{f}_b(ka+q) - d(ka+q)\right] - \frac{1}{Ma+a-1}\left(A + \frac{1}{M}B\right), \quad q = 1,2,\ldots,a-1 \quad (7\text{-}47)$$

当 $q_m = a-1$ 时，可得

$$f_x(q) = \frac{1}{M+1}\sum_{k=0}^{M}\left[\bar{f}_b(ka+q) - d(ka+q)\right] - \frac{1}{Ma+a}A, \quad q = 1,2,\ldots,a-1 \quad (7\text{-}48)$$

尽管 $\hat{f}_x(q)$ $(q = 1,2,\ldots,a-1)$的推导过程比较复杂，但 $\hat{f}_x(q)$ $(q = 1,2,\ldots,a-1)$的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最终表达显得相当简洁明了，主要包含一些加减运算项。$\hat{f}_x(q)$ $(q=1,2,...,a-1)$的第1项是具有相同余数 q 的$[\bar{f}_b(ka+q)-d(ka+q)]$的平均值，第2项包含有相同的项$(A+B/M)$。

从方程(7-45)到(7-48)可知，当数据项 $\bar{f}_b(i)$ 和 $d(i)$ $(i=0,1,\cdots,N_1-1)$ 获得后，计算 $\hat{f}_x(q)$ $(q=1,\cdots,a-1)$ 只需要大约 $(a-1)(6M+4)-2q_m(M+1)-2M$ 次加法/减法运算和 $3(a-1)$ 次乘法运算。而迭代算法需要多次迭代才能得到一个较满意的接近最优的结果，给定 $\bar{f}_b(i)$ 和 $d(i)$ $(i=0,1,\cdots,N_1-1)$，每次迭代估计 $f_x(q)$ $(q=1,\cdots,a-1)$ 的计算代价至少需要 $(a-1)(4M+4)$ 次加法/减法运算和 $3(a-1)$ 次乘法运算。显然，如果迭代次数大于两次，迭代算法的计算复杂度将大于本章提出的最小代价复原算法的计算复杂度。一般来说，基于梯度的优化算法需要70次以上迭代才能得到一个稳定的解。而本文提出的最小代价复原算法只需要一步计算就可以得到最优解，这大大降低了计算复杂性。

最后，将 $\hat{f}_x(q)$ $(q=1,\cdots,a-1)$ 代入方程(7-37)，且将先前省略掉了的序号 x_1 添上，便可得到象素灰度的估计值 $\hat{f}(x_1),\hat{f}(x_1+1),\cdots,\hat{f}(x_2)$。重复以上过程，逐步向外恢复图像四个边角处的信息。为行文方便，本章将提出的最小代价复原算法称之为复原算法2，可以有效恢复不完整模糊路径象素点的灰度值。

另外，在旋转模糊图像复原问题中，随着模糊路径的向外推移，象素信息丢失越来越多，记载下来的像元信息越来越少，在这种情况下，由于参与估计各 $\hat{f}_x(q)$ 值的项数也越来越少,此时只能得到次优解.因此，图像边角处的信息也越来越难以恢复，尤其当边界处有纹理时，与实际情况不可避免地会存在一些差异。为了将这些差异尽可能地降低到极小，本文提出了基于邻域知识引导的最小代价复原算法来恢复这部分信息。

7.6 旋转模糊参数的辨识方法

下面讨论旋转运动模糊参数的辨识问题。现有的运动模糊图像复原算法一般都假

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定运动模糊参数(方向，模糊宽度)是已知的。Sawchuk 提出的坐标变换复原(CTR)方法假定旋转运动参数在进行图像复原之前就已经知道，也就是说，已精确地定义了旋转运动模糊中心和旋转角度[19,170-174]。但是在很多实际应用场合，旋转运动参数是未知的，或者受测量误差的影响是不可能精确地知道的。图像复原质量一般依赖于运动模糊参数的准确性。因此，如何准确地确定模糊参数也是一个值得研究的问题。在运动模糊参数未知情况下的图像复原称之为运动模糊图像盲目复原，这是一个更为现实、更具有挑战性的问题[186]。在进行图像复原之前，必须先从模糊图像中将运动模糊参数辨识出来，这是首要的任务。我们先来看看线性运动模糊图像的参数识别方法[181-185],为了识别出线性匀速运动模糊图像的模糊宽度,一种傅立叶功率谱的周期性零值识别方法被广泛应用，这种方法有局限性,在有噪声的情况下，由于功率谱零点值被噪声功率谱所覆盖，几乎不可能找到它们。为了应付噪声情况，人们提出了很多种方法,如双谱法(bispectrum)[183],剩余谱匹配法 (residual spectral matching)[184,185]等等。这些方法比较复杂,需要更多的计算量。因而它们的应用受到了限制。我们知道,相关运算在加性噪声情况下是比较稳健的[164]。为了识别匀速运动模糊参数,G.Bonmassar 和 E.L.Schwartz 最近提出了一种计算强度较低的有效的互相关（Cross-Correlation）方法[164]，他们利用互相关运算而不再去探测功率谱周期性零点值。本章关注这种互相关方法，将其改进引入到旋转运动模糊参数识别中。旋转运动的空间可变模糊可沿模糊路径分解为一系列不同程度的线性空不变模糊。显然，可采用以上所述的互相关方法来估计各模糊路径上的模糊参数(模糊宽度)。据此，本章采用如下公式来计算模糊路径上象素灰度值 $\boldsymbol{g}=[g(0)\ g(1)\ \cdots\ g(N-1)]^{\mathrm{T}}$ 和一系列侯选的点扩展函数 $\tilde{\boldsymbol{h}}$（与模糊宽度 a 有关)的对数傅立叶频谱之间的相关性：

$$Cor(\boldsymbol{g},\tilde{\boldsymbol{h}})=\log|G|\circ\log|\tilde{H}(\tilde{a})|=\frac{\sum_{u}[\log(\varepsilon+|G(u)|)-\mu_G][\log(\varepsilon+|\tilde{H}(u)|)-\mu_{\tilde{H}}]}{\sqrt{\sum_{u}[\log(\varepsilon+|G(u)|)-\mu_G]^2\sum_{u}[\log(\varepsilon+|\tilde{H}(u)|)-\mu_{\tilde{H}}]^2}} \tag{7-49}$$

其中 G 是模糊路径上象素观测灰度值$[g(0),\ g(1),\ \cdots,g(N-1)]$的离散傅立叶变换；$\tilde{H}$ 是侯选的点扩展函数 $\tilde{\boldsymbol{h}}$（$\tilde{\boldsymbol{h}}$ 与侯选的模糊宽度为 $\tilde{a}$ 关联)的离散傅立叶变换；ε

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是一个较小为正的常数，即避免计算过程中对零值取对数；μ_G和$\mu_{\tilde{H}}$分别是$|G|$和$|\tilde{H}|$的均值，$\circ$表示互相关运算。

在一个给定的合理范围内改变候选点扩展函数$\tilde{\boldsymbol{h}}$的参数$\tilde{a}$，构造一个候选的参数$\tilde{a}$的集合(其中包含一个实际的a)或称点扩展函数$\tilde{\boldsymbol{h}}$集合，然后根据公式(7-49)计算它们与$\boldsymbol{g}=[g(0)\ g(1)\cdots g(N-1)]^{\mathrm{T}}$的互相关性。显然，它们互相关性的最大值存在于$\boldsymbol{g}=[g(0)\ g(1)\cdots g(N-1)]^{\mathrm{T}}$与具有实际$a$值的点扩展函数$\boldsymbol{h}$的对数傅立叶频谱的相匹配中。由此可知，互相关性的最大值可用来确定模糊路径上实际的模糊宽度。这种利用互相关最大值测定模糊参数方法在有噪声情况下是稳健的，具体见本章7.7.3节的实例。

在旋转运动模糊图像中，旋转模糊中心应是唯一存在的，离中心越远，模糊越大，其一系列模糊路径上的模糊宽度值是随半径成固定比例变化的，在离散情况下，它们之间的关系可以用一条离散直线来反映。反过来讲，不在实际模糊路径(即虚假模糊路径)上的象素灰度信息与任何候选点扩展函数是不存在高度互相关性的，也就是说，没有对应的候选参数$\tilde{a}$。这样一来，由互相关性最大值计算得出的虚假模糊路径上的模糊宽度与其半径的比值将会是极其不稳定的。由于实际模糊路径的模糊宽度是随其半径成比例变化的，它们之间的关系应反映在一条直线上，因此，我们可以通过以下步骤来获得模糊中心的位置和各模糊路径的模糊宽度值：

Step 1、 给出模糊中心的初始位置(x,y)；

Step 2、 提取以点(x,y)为中心的各模糊路径上的象素灰度值，然后用公式(7-49)计算与一系列的候选点扩展函数$\tilde{\boldsymbol{h}}$的互相关值，初步确定各模糊路径上的模糊宽度$\hat{a}_{\mathrm{r}}$；

Step 3、 如果模糊路径上的模糊宽度$\hat{a}_{\mathrm{r}}$是随着其半径而增大，且模糊宽度与半径之间的比例由一条离散直线来反映，则停止搜索，以当前点$(x,\ y)$作为实际模糊中心，当前各模糊宽度作为实际的模糊宽度；否则更新点$(x,\ y)$并返回步骤 2 直到基本满足这个比例关系为止。

当旋转运动模糊参数(中心和模糊宽度)确定后，就可应用本章提出的沿模糊路

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

去卷积算法和最小代价复原算法从模糊图像中去除空间可变模糊，恢复出目标图像。

7.7 实验结果及分析

本章提出的算法在微机上（AMD Athlon^{TM} ，750MHz，256M内存）运行和测试通过.

7.7.1 复原性能的对比实验

为了评价本章提出的基于沿模糊路径去卷积复原算法(算法1)的先进性，先将其与Sawchuk提出的旋转运动模糊图像的坐标变换复原算法(CTR)进行复原效果对比实验与分析。CTR算法假定旋转模糊参数(中心，角度)为事先精确已知的，且假设位于视场圆形区域以外的象素的灰度值为零[19,170-174]。图7-5 (a)为空中直升飞机图像(原图像)，在曝光成像时间T内，设场景不动，像机旋转角度为10°时所形成的旋转运动模糊图像如图7-5(b)所示。CTR方法在复原旋转模糊图像时，先采用几何坐标转换将旋转模糊图像7-5(b)转换到极坐标系(r,θ)上，得到图7-6(a)，此时旋转模糊就变成关于沿θ坐标方向的线性匀速运动模糊。然后，采用水平方向匀速运动去模糊方法可以在极坐标图7-6(a)中进行去模糊，结果得到在极坐标中去模糊后的图像，如图7-6 (b)所示。最后，通过坐标逆变换将图7-6(b)从极坐标系中变回到直角坐标系中得到复原图像7-6(c)。诚然，应用CTR方法可以复原旋转运动模糊图像，但由图7-6(c)可知，复原图像平滑区域中出现了明显的振铃效应。在旋转运动模糊图像中，离旋转中心越大，模糊将显著地增大，CTR方法采用插值方法将一系列的空间可变模糊都转换成为具有相同程度(一般较大)的沿θ坐标方向的空不变模糊。一般说来，模糊越大，复原效果会越差，振铃效应越明显。与CTR方法不同，本章提出的沿模糊路径去卷积算法是沿模糊路径由小到大逐一地去除空间可变模糊，得到的复原图像如图7-7所示。由图7-7可知，其振铃效应大大降低，说明我们的算法比CTR方法具有更好的恢复效果。这主要是由于采用了基于沿模糊路径去卷积的空间自适应去模糊的复原方法，避免了几何变换的缘故。由于两次几何变换全都避开了，这样两次大量的灰度插值计算也就不再需要了，因此克服了由计算误差引起的插值噪声，且大大节省了运算

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时间和存储空间。

CTR方法涉及到两次几何坐标转换，包括一些耗时较大的操作如三角函数等及大量的灰度插值运算。从直角坐标到极坐标的转换中以及其逆转换中利用了大量的双线性插值来计算象素灰度值[174]。为了提供一个客观的定量比较，表7-1给出了不同大小模糊图像的复原时间对比。从中可以看到，本章算法比Sawchuk提出的CTR方法要快得多。



(a) (b)

图 7-5 (a) 原始图像， (b) 旋转运动模糊图像

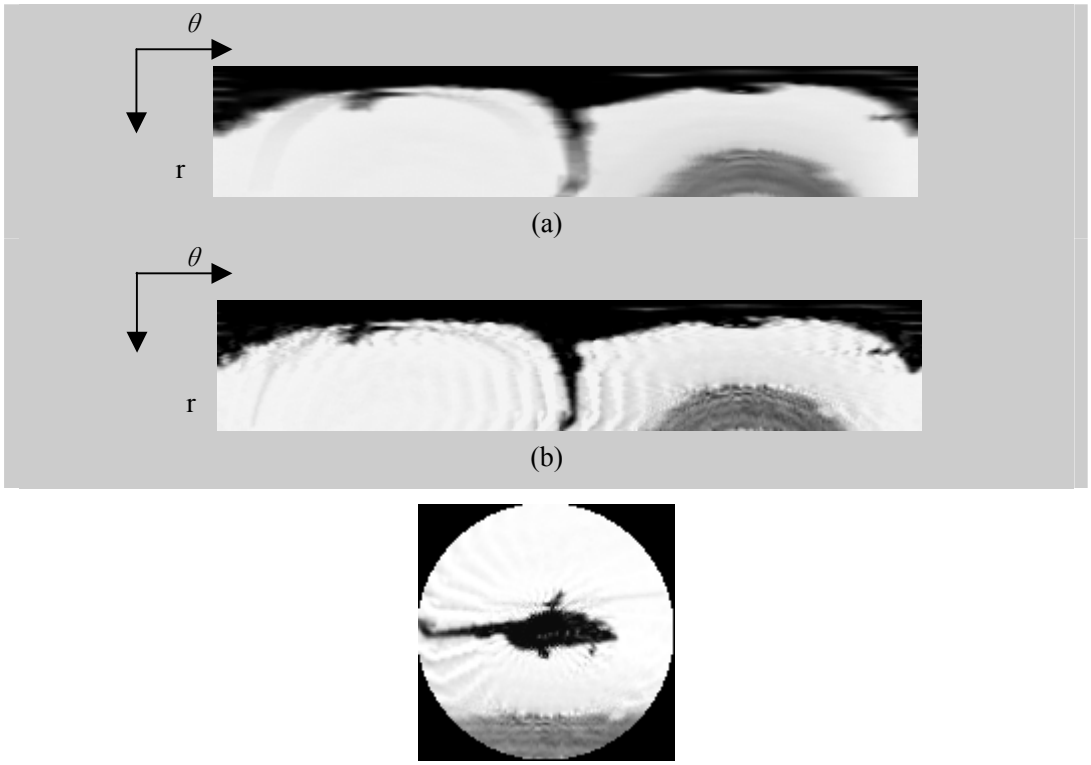


图7-6 采用CTR方法的复原过程与结果，(a)将图像转换到极坐标系(r,θ)中；(b) 在极坐标(r,θ)系中去除模糊；(c) 从极坐标变换到直角坐标以获得恢复图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图7-7　采用本章算法1复原出的图像

表 7-1　图像复原时间的对比

算法	图像大小			
	64×64	128×128	200×200	256×256
本章提出的算法1	0.3310 秒	1.3212 秒	3.2850 秒	5.4070 秒
Sawchuk提出的CTR方法	1.7430 秒	6.7800 秒	14.5810 秒	24.1750 秒

7.7.2 矩形图像的完整复原

现有的坐标变换复原CTR算法都假定位于视场圆形区域以外的象素的灰度值为零,即边界为零背景。一般来说，圆形视场区域外背景象素的灰度值不会为零，且事先无法知道。因此，本章提出最小代价复原算法来恢复矩形图像四个角点处信息。首先考虑无噪情况。图7-8为一场景图像，大小为128×128，可作为原图像。图7-9(a), 7-9(b)和7-9(c)为在曝光成像时间T内像机旋转角度分别为6°，10°，20°时所形成的旋转运动模糊图像，观察图像的大小均为128×128，即仅128×128矩形区域内的象素被记录下来，而有些模糊路径上的部分象素信息丢失，见图7-3。结合本章提出的两个复原算法(算法1+算法2)来复原模糊图像7-9(a), 7-9(b)和7-9(c)，复原所得图像分别为图7-9(d),7-9(e)和7-9(f)，复原所耗时间分别为4.5960秒、4.5860秒、4.5360 秒。其改善信噪比ISNR （$ISNR = 10\log_{10}\|\boldsymbol{f}-\boldsymbol{g}\|^2 \big/ \|\boldsymbol{f}-\hat{\boldsymbol{f}}\|^2$，见文献[20]，其中 $\boldsymbol{f}$、$\boldsymbol{g}$ 及 $\hat{\boldsymbol{f}}$ 分别为原图、退化图像及复原图像）值分别为12.3093 dB、12.4245 dB、12.5075 dB。从复原图像7-9(d), 7-9(e)和7-9(f)可知，它们四个角点处的信息用本章提出的最小代价复原算法基本上都恢复出来了。另一方面，从图7-9(d),7-9(e)和7-9(f)中还可以看出，随着旋转角度的增加，四个角点处复原效果会变差，其中图7-9(d)的效果最好，其角点处纹理非常清晰，图7-9(e)比图7-9(f) 要好些。这是由于随着旋转角的增加，用于

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

估计每个 $\hat{f}_x(q)\,(q=1,2,...,a-1)$ 的数据项的数目减少，从而导致误差的增大。这里采用一个更有效的评价指标来量化复原质量，即定义一个均方根误差(RMSE) [179]：

$\mathrm{RMSE}=\{\frac{1}{NM}\sum_{i=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{M-1}[\hat{f}(i,j)-f(i,j)]^2\}^{1/2}$.图7-9(d), 7-9(e)和7-9(f)的RMSE值分别为5.5911, 6.7265和8.5222，随着旋转角度的增加而增大。如采用其它方法取代本章提出的最小代价复原算法（算法2），则图像四个角点处在复原时间和复原质量方面会出现问题。图7-10是采用算法1和梯度下降迭代算法从图7-9(c)恢复出的图像，复原时间为52.3416 秒 ，RMSE为9.7332。尽管经过70次的迭代，该迭代算法对四个角点处的复原效果接近于用本章算法2所获的效果 ，但复原时间却要远远长于算法2。采用邻域平均法代替梯度下降法来复原，得另外一幅恢复图像如图7-11所示，其底部两角点处纹理的复原效果非常差，几乎被破坏。以上比较表明本章提出的最小代价复原算法（算法2）很好地恢复出了图像四个角点处的信息，计算耗时也较少。由此可知，联合采用本章算法1和算法2能够快速完好地恢复矩形的旋转运动模糊图像。

另外，复原效果还与正则化参数λ的选择有关 ， λ 的选择是图像复原中的一个困难问题[20, 145]。如λ选择不当，则会产生虚假轮廓，如图7-12所示。虽然，近来提出了一些有效的确定λ的方法[135,137]，但这些方法需要迭代计算，消耗时间。在本章的实验中，λ由经验数据确定，在无噪情况下取 $\lambda=10^{-6}$；信噪比SNR为40dB时，$\lambda=2.0875\times10^{-4}$；30 dB 时，$\lambda=3.230\times10^{-3}$；20 dB 时，$\lambda=7.625\times10^{-2}$ 。

下面，验证本章算法的抗噪能力。在旋转运动模糊图像图7-9(c)的基础上，加入不同程度的高斯白噪声，使信噪比SNR分别为40 dB，30 dB和20 dB，分别得到图7-13(a)， 7-13(b)和7-13(c)。采用本章算法从图7-13(a)， 7-13(b)和7-13(c)中恢复出的图像如图7-13(d)，7-13(e)和7-13(f)。其ISNR值见表7-2。从复原图像和其ISNR结果可知，在有噪情况下，本章的算法无论在主观上还是客观上对图像质量有改进，说明算法具有一定的抗噪能力。在40 dB SNR 时，复原效果非常好；30 dB SNR时效果较好；在20 dB SNR的情况下，目标也依然被恢复出来了。在噪声较大的情况下会出现虚假轮廓(噪声产生的假象)，当SNR≤ 20dB时，在复原图像的平坦区域中虚假轮廓非

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

常明显，但目标的基本轮廓恢复出来了。为了比较复原图像目标的轮廓形状，采用2-D OTSU方法对图7-13(d)，7-13(e)和7-13(f)中的复原图像进行分割，提取出的目标轮廓分别如图7-14(a)，7-14(b)和7-14(c)所示，结果表明，在有噪声情况下，目标图像的边缘信息被有效地保存下来了。

表 7-2 不同信噪比条件下的 ISNR 值

SNR(dB)	40	30	20
ISNR(dB)	9.6994	7.1311	4.3238

最后，为了总结一些规律，对不同旋转角度(在相同曝光时间内)和不同程度噪声的旋转运动模糊图像(模糊+噪声)进行一系列复原实验，统计复原图像的RMSE值。图7-15给出了图像信噪比分别为∞ dB(无噪)、40 dB、30 dB、20 dB时，RMSE与旋转角度的关系曲线。从图中可以看到，RMSE值基本上随着旋转角度增加而变大（复原效果差）。一般说来，当RMSE >24时，复原图像的视觉效果就很差了，从这个意义上讲，在曝光时间内成像平台旋转角度还是有所限制的，这种限制是随图像的SNR而变化，例如，当SNR = 20 dB时，旋转角度限制为25º 以内；SNR = 30 dB时，旋转角度应为40º 为限, 其它见图7-15.



图7-8　原始图像，大小为128×128



(a) 旋转角为6º 的模糊图像



(b) 旋转角为10º 的模糊图像



(c) 旋转角为20º 的模糊图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(d) 图(a)的恢复图像



(e) 图(b)的恢复图像



(f) 图(c)的恢复图像

图 7-9 在相同曝光时间内成像平台旋转不同角度的模糊图像的复原



图7-10 采用算法1和梯度下降法的复原图像



图7-11 采用算法1和邻域平均法的复原图像



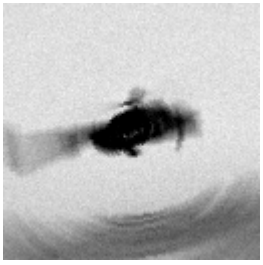
图7-12 具有虚假轮廓的恢复图像，$\lambda = 0.01$



(a)



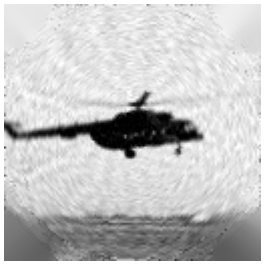
(b)



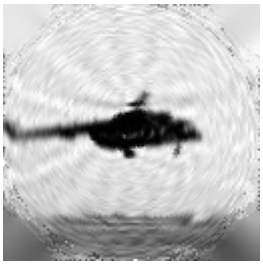
(c)



(d)



(e)



(f)

图7-13 具有不同噪声水平的模糊图像的复原，(a) SNR为40dB的模糊图像；(b) SNR为30dB的模糊图像；(c) SNR为20dB的模糊图像；(d) 图13(a)的恢复图像，ISNR=9.6994 ；(e) 图7-13(b)的恢复图像，ISNR=7.1311，(f) 图7-13(c)的恢复图像，ISNR=4.3238

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) (b) (c)

图7-14 在不同噪声情况下复原图像的目标轮廓的对比，(a) 从图7-13(d)中提取的轮廓，(b) 从图7-13(e)中提取的轮廓，(c) 从图7-13(f)中提取的轮廓

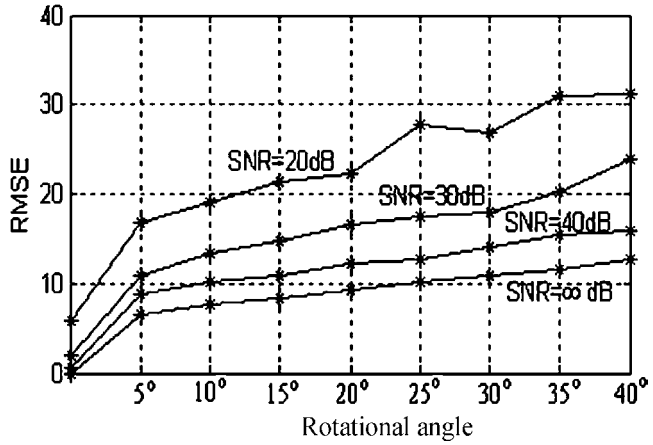


图7-15 图像复原的RMSE值与在曝光时间内旋转角度的关系曲线图

7.7.3 模糊参数识别和复原实验

本小节主要涉及旋转运动模糊图像的模糊参数识别及其复原实验。首先，测试用互相关方法来估计模糊路径上模糊宽度a_r的有效性。图7-16是一个旋转运动模糊图像，在曝光时间内旋转角度为15°，模糊中心位于图像中心。在图7-16中，选择半径r为50的模糊路径作为示例。这个模糊路径上的实际模糊宽度应为$a=1+(\text{int})50\times\pi\times15^{\circ}/180^{\circ}=14$，沿模糊路径提取其象素的灰度值,象素灰度值曲线显示在图7-17(a)中,无噪即SNR=∞ dB。现对图7-16分别加入SNR为40 dB、30 dB、20 dB的高斯噪声，得相同模糊路径(r=50)的另三条象素模糊灰度值曲线，如图7-17(b)、7-17(c) 和7-17(d)所示。通过公式(7-49)，分别计算图7-17(a)、7-17(b)、7-17(c)和7-17(d)所示的模糊路径象素模糊灰度数据集的对数频谱与每个候选点扩展函数(与候选模糊宽度$\tilde{a}=1,2,\cdots,20$对应)的对数谱之间的互相关值。其互相关值数据与候选模糊宽度$\tilde{a}=1,2,\cdots,20$之间的关系曲线分别显示在图7-17(e)、7-17(f)、7-17(g)和7-17(h)

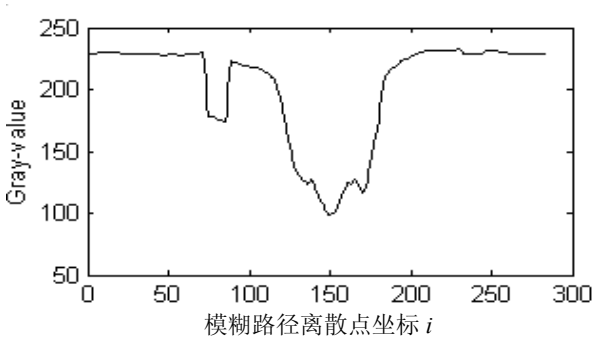
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中。从这些图中可看出其互相关数据的最大值在$a=14$时是稳健的,与实际值相一致。

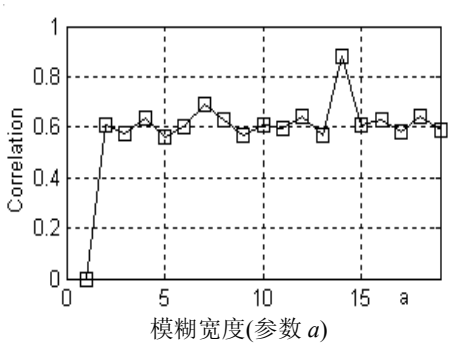
当旋转模糊参数未知时，在复原过程中首先需要识别模糊中心和各模糊路径上的模糊宽度。图7-18(a)为一个SNR=40 dB的旋转运动模糊图像，其模糊参数完全未知。我们先需寻求其模糊中心。图7-18(b)、7-18(c) 和7-18(d)分别为在搜寻模糊中心过程中模糊宽度与半径的一些中间结果。中心位于(60,60)处的模糊路径上模糊宽度与半径的关系呈混乱的状态,说明点(60,60)不是模糊中心。图7-18(c)给出了以(67,65)为中心的模糊路径上模糊宽度与半径之间的曲线关系，显然混乱状态有了很大改善，这说明真实的模糊中心离点(67,65)不远了。模糊中心最终确定在点(68,66)上，此时模糊宽度与半径的关系呈一条离散的直线，如图7-18(d)所示。由各模糊路径的模糊宽度估计出的旋转角度值如图7-18(e)所示，该图表明旋转角度收敛于18°。知道模糊参数后，对模糊图像7-18(a)进行复原，结果如图7-18(f)所示，其ISNR值为9.9134 dB。图7-19给出了SNR＝30dB的旋转运动模糊图像模糊参数识别及复原的例子。识别结果：模糊中心位于点(60,62)，旋转角度为15°，见图7-19(b)及7-19(c),复原结果如图7-19(d)。目前的实验表明，当$SNR \geq 30dB$时，模糊参数识别及复原结果都是稳定的。



图7-16 用于识别模糊宽度的旋转运动模糊图像

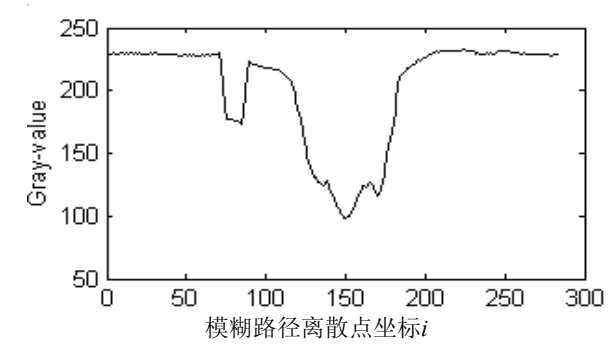


(a)

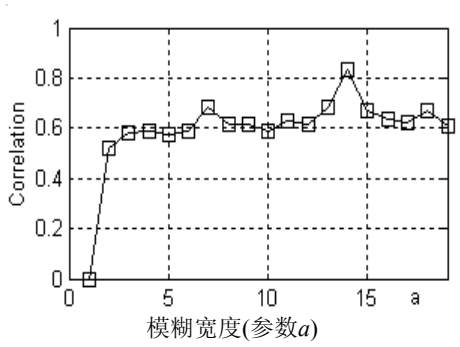


(e)

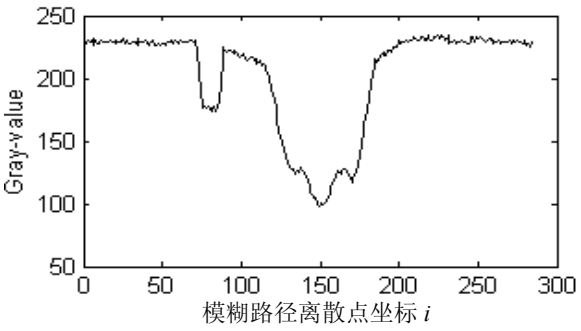
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



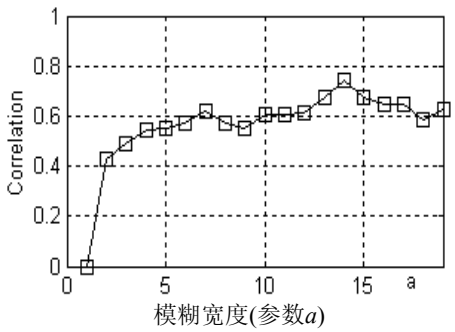
(b)



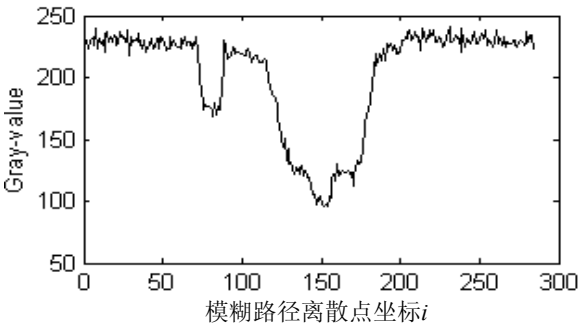
(f)



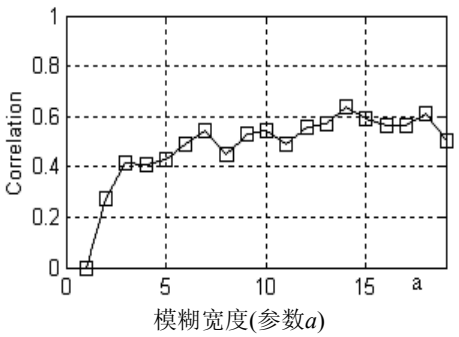
(c)



(g)



(d)



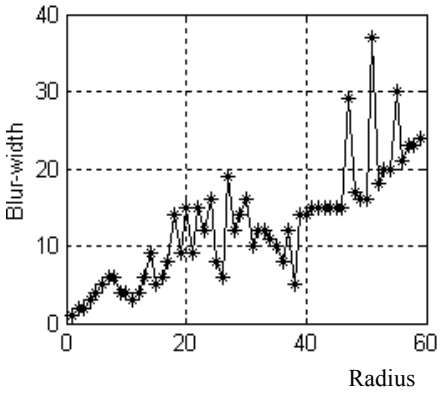
(h)

图7-17　图(a)，(b)，(c)，(d)分别为模糊图像7-16 (在此基础上添加噪声)中半径 $r = 50$ 模糊路径上的象素灰度，对应的图像SNR分别为∞，40 dB，30 dB，20dB；图(e)，(f)，(g)，(h)为互相关值与侯选模糊宽度的关系曲线，对应的图像SNR分别为∞，40，30和20dB

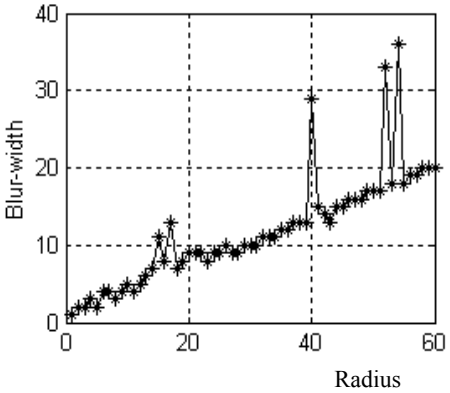
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



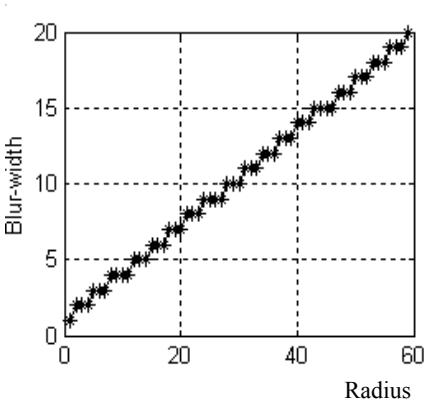
(a) 模糊参数未知时的模糊图像，SNR＝40dB



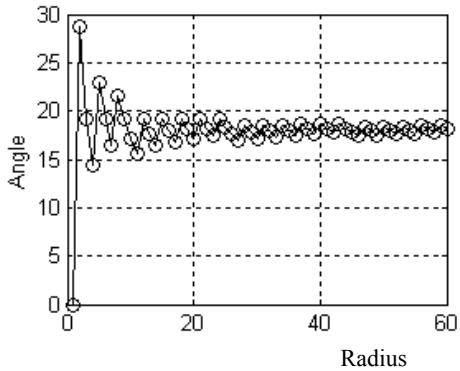
(b) 圆心为(60,60)时模糊宽度与半径的关系曲线



(c) 圆心为(67,65)时模糊宽度与半径的关系曲线



(d) 圆心为(68,66)时模糊宽度与半径的关系曲线



(e) 圆心为(68,66)时估计角度与半径的关系曲线



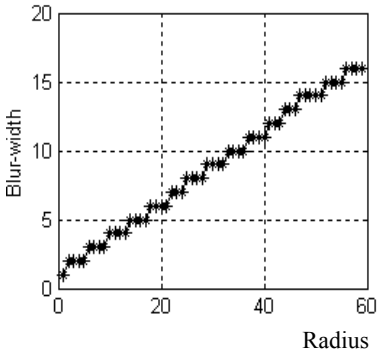
(f) 图(a)所示的模糊图像的复原结果，ISNR＝9.9134dB

图7-18　SNR＝40 dB时的模糊参数识别及复原结果

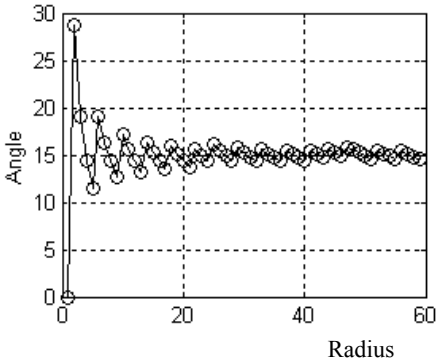
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 模糊参数未知时的模糊图像，SNR＝30dB



(b) 圆心为(60,62)时模糊宽度与半径的关系曲线



(c) 圆心为(60,62)时估计角度与半径的关系曲线



(d) 模糊图像图(a)的复原结果,ISNR＝6.1012dB

图7-19 SNR＝30 dB时的模糊参数识别及复原结果

7.7.4 地面目标图像复原实验

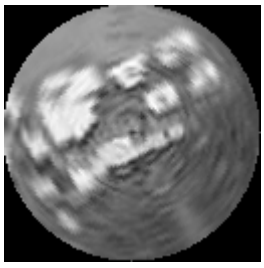
本小节以地面背景的目标图像复原为例验证复原算法的可靠性。图7-20(a)为地面房屋场景原图像(为便于与CTR算法比较，假定圆形视场外灰度值为零)。图7-20(b)为其对应的旋转模糊图像，在曝光时间内像机旋转角度为8°。先采用CTR方法来恢复图像，恢复过程如图7-21所示,先将旋转模糊图像(图7-20(b))变换到极坐标系统中得到图7-21(a)，使得变换后的模糊图像在θ坐标方向上为空不变模糊；然后在极坐标系统中沿θ坐标方向进行去模糊，得图像如图7-21(b)所示；最后对图7-21(b) 实施坐标反变换，即变换到矩形坐标系统中，所得到的恢复图像如图7-21(c)，其改善信噪比*ISNR*=5.5295 dB。图7-22为采用本章提出的基于模糊路径去卷积算法(算法1)进行恢复所得到的图像，显然，其恢复效果比CTR方法要好得多，其改善信噪比*ISNR*=12.12 dB，所需时间仅用 1.3320秒(为CTR方法的1/4左右)。实际中，除一些文字图像以外,具有零边界的图像是不多见的，地面目标图像大多具有非零边界。对

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于图像边角区的信息恢复，采用本章提出的最小代价恢复算法(算法2)。图7-23(b)为一具有矩形128×128象素的旋转运动模糊图像,其无旋转模糊的场景图像如图7-23(a)。图7-23(c)为采用本文提出复原算法(算法1+算法2)对模糊图像(图7-23(b))进行恢复得到的图像，其*ISNR*为11.2510 dB，地面目标及其背景得到了很好的复原。与图7-23(a)比较，只是角点处稍有模糊。在象素信息有丢失的情况下，精确复原显然是不可能的，但本章提出的基于邻域知识引导的最小代价复原算法(算法2)能较好地恢复角点处地面背景的基本信息,这对模糊图像边角处的信息复原具有贡献。图7-24(a),7-24(c)和7-24(e)为3幅旋转运动模糊图像，旋转角度分别为15º，20º和30º。采用本章提出的复原算法(算法1+算法2)对这3幅模糊图像进行复原，所得复原图像分别为图7-24(b),7-24(d)和7-24(f)。由图7-24(b),7-24(d)和7-24(f)可见，恢复效果基本稳定，只是随旋转角度的增大，边角处信息的恢复效果变差。最后，验证本章复原算法的稳定性.对模糊图像(图7-23(b))添加信噪比*SNR*分别为40 dB和30 dB的高斯白噪声，得退化图像(模糊+噪声)如图7-25(a)和7-25(c)所示。采用算法1和算法2进行恢复，在40 dB 和30 dB 噪声条件下恢复出的图像分别如图7-25(b)和图7-25(d)所示。 当SNR=40dB,恢复结果较理想，其改善信噪比*ISNR* 为 10.4387 dB；当SNR = 30 dB,恢复结果可以接受,其改善信噪比ISNR为6.4746 dB。总之，从实验结果来看,本章提出的复原算法具有较好的稳定性和一定程度的抗噪能力。



(a) 地面目标图像（零边界）



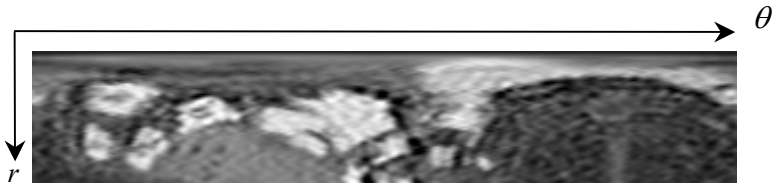
(b) 旋转运动模糊图像

图7-20 零边界地面目标原图及其旋转运动模糊图像

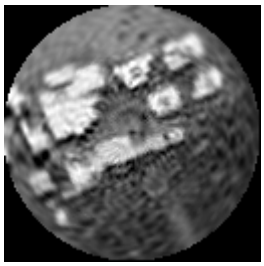
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) 将图7-20(b）变换到极坐标(r,θ)系统中



(b) 在极坐标(r,θ)系统中进行去模糊后所得图像



(c) 坐标反转换后得到的复原图像，ISNR = 5.5295 dB

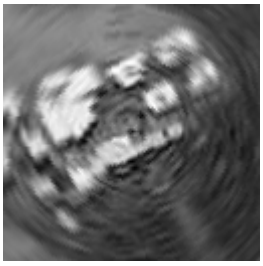
图 7-21　采用Sawchuk所提出的几何变换方法(CTR)恢复旋转运动模糊图像过程



图 7-22 采用算法1恢复出的图像(零边界)，ISNR = 12.12 dB



(a) 无模糊的实际场景图像(原图)



(b) 旋转运动模糊图像



(c) 从图(b)中恢复出的图像

图7-23　旋转运动模糊图像的复原(地面目标)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 旋转运动模糊图像,旋转角度为15º



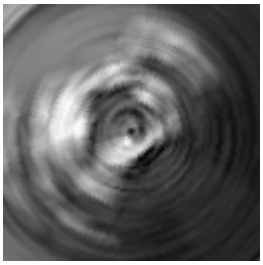
(b) 从图(a)中恢复出的图像



(c) 旋转运动模糊图像,旋转角度为20º



(d) 从图(c)中恢复出的图像

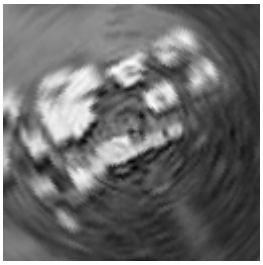


(e) 旋转运动模糊图像,旋转角度为30º



(f) 从图(e)中恢复出的图像

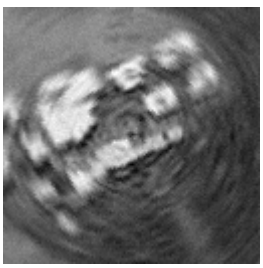
图 7-24 在曝光时间内不同旋转角度模糊条件下所恢复出的图像（地面目标）



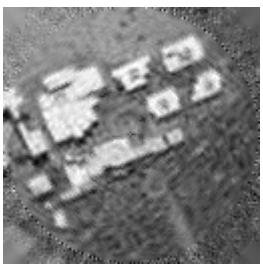
(a) 加噪后SNR=40dB的旋转模糊图像



(b) 从图(a)中恢复出的图像



(c) 加噪后SNR=30dB的旋转模糊图像



(d) 从图(c)中恢复出的图像

图 7-25 不同噪声条件下旋转运动模糊图像的复原（地面目标）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7.8 本章小结

本章对成像平台旋转运动模糊图像的复原问题进行了研究。主要创新工作有：针对 CCD 像平面记载下来的离散数字旋转运动模糊图像的复原问题，为了快速地沿模糊路径提取象素灰度值，结合 Bresenham 算法思想，确保在离散情况下能准确和实时地沿模糊路径提取象素灰度值。提出了基于沿模糊路径频域滤波去卷积的复原算法，不同于传统的 CTR 复原方法，不需要进行繁琐的几何坐标转换，而是沿模糊路径进行自适应去模糊，同时，为了有效地恢复图像边角区域象素的灰度信息,提出了基于邻域知识引导的最小代价恢复算法。将旋转运动模糊图像的复原过程分为两个阶段，联合采用这两个复原算法分别进行处理，且这两个复原算法均有效地避开了迭代计算和一些复杂的费时运算，从而加快了复原速度。另外，为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，本章给出了一种有效的基于互相关的模糊参数识别方法。为验证算法的复原效果，在微机上，与现有的 CTR 算法进行了对比实验及一系列的验证实验，实验结果证实了本章提出的新算法的有效性和抗噪能力,在机器视觉领域中具有实用价值和应用前景。本章有关内容已发表在国际学术权威期刊《***Optical Engineering***》(美国)上。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

8 全文总结与展望

8.1 本文所做的研究工作

气动光学效应湍流退化图像复原研究是一个世界性难题和跨学科的前沿性课题，也是国内外不少宇航学者和科学家想致力解决的问题。大气湍流气动光学效应退化图像复原的困难之处在于其退化模型是未知的和随机变化的，且很难用数学解析式来描述,另外退化图像还含有噪声，这进一步地增加了复原的难度。传统的图像复原方法主要集中在退化模型已知情况下的图像复原。退化模型未知情况下的图像复原方法研究是近几年来图像处理技术中极富有挑战性的课题，它具有很大的应用前景。特别是近年来随着空间探测技术的发展和精确制导技术及自动目标识别的需求，它的研究越来越重要。大气湍流气动光学效应降低了探测器对目标的探测、跟踪与识别能力，影响末制导精度而无法命中目标[1]。针对这一关键问题，在总结国际有关湍流气动光学效应图像校正复原研究成果基础上，本论文在国家有关项目支持下对气动光学效应湍流退化图像的复原问题进行了研究和探讨，主要涉及气动光学效应湍流退化图像复原算法研究，同时针对探测器成像平台高速旋转运动空间可变模糊图像的复原问题进行了研究。另外，用航天二院在气动光学风洞实验中所获取的红外实际图像对本文提出的湍流退化图像复原算法进行了验证。本文的研究成果和贡献主要体现在以下几个方面：

1、在湍流退化图像恢复问题中，湍流随机点扩展函数的正确估计是其核心部分。本文提出了一种利用两帧短曝光湍流退化图像来估计湍流总体点扩展函数离散值的方法。分析了其数学模型(线性方程组)的稳定性与其条件数的关系，在理论探索的基础上制定了一些行之有效的挑选方程的规则和方程的选择方法。为了克服噪声对湍流点扩展函数值估计的干扰和提高图像复原质量，本文将约束优化理论应用到湍流退化图像复原算法中，在点扩展函数非负和空间相关性的约束条件下，将计算问题转化为基于非负最小二乘的优化估计问题，给出了基于非负最小二乘约束和空间

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相关性的湍流点扩展函数值优化估计及复原方法。为湍流退化图像的复原提供了一种新途径，该方法在图像复原领域中具有独创性和创新价值，填补了国内在这方面的研究空白，在国际学术权威期刊<<***Optical Engineering*** >>(美国)上发表。

2、在噪声干扰情况下，为了从湍流退化图像中有效地估计出湍流点扩展函数值，本文将点扩展函数的非负性和光滑性约束转化为在数学上可表达的惩罚项加入到目标函数中，同时针对湍流点扩展函数的衰减性质，建立了一个具有非线性和各向异性的正则化函数，给出了一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原新算法。解决了在湍流点扩展函数的估计过程中如何合理地融合点扩展函数的基本先验知识的问题。由此可通过迭代极小化目标函数来优化估计与真实情况接近的湍流点扩展函数值，进而恢复图像。将湍流点扩展函数的基本先验知识合理地融合到湍流点扩展函数的估计过程中是本文的创新之处。

3、将小波技术引入到退化模型为非确定的随机的湍流退化图像的复原中，是本文工作的另一重要研究成果。将小波变换与分解的多分辨和时频局部化特性成功地应用在湍流退化图像的盲目复原中。主要思路是通过小波的多尺度空间分解，利用湍流退化图像在大尺度空间上的逼近信息，估计出其在大尺度低分辨率下的点扩展函数值，在低频子频段去模糊，在高频子频段对小波系数进行切削和缩小幅度等方法来抑制噪声和保护边缘信息，然后利用小波重构技术重建目标原图像。不但可以减少运算过程的计算量和复杂性，加快了恢复速度，而且可以很好地提高图像的恢复质量和抗噪能力。且将基于小波分解的复原思想应用到总变分等单帧盲目去卷积复原算法中，恢复速度有了很大提高，抗噪能力有改善。

4、为了从多帧序列抖动的湍流退化图像中将空中目标图像有效地恢复出来，提出了一种新颖的基于图像统计模型的多帧图像复原算法。根据图像 Poisson 随机场概率模型假定，建立了有关多帧图像的联合对数似然函数，且一系列湍流退化图像被一齐进行极大似然估计，通过极大化该对数似然函数，推导和建立了目标图像及各帧点扩展函数的迭代求解关系。利用交替迭代技术将目标图像和各帧点扩展函数同时估计出来。针对算法结构，给出了一种整体数据传输、分块计算复原的并行处

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理方案。实验结果表明该算法及其分块计算并行处理方案对空中目标图像的复原是非常有效的，且算法已移植到气动光学效应图像校正 DSP 系统中，目前已在两个 DSP 上通过了测试。

5、为了在平滑噪声的过程中尽可能保护图像细节和避免无价值的解，将带有保图像细节的平滑准则函数及辅助惩罚项合理地融入到多帧湍流退化图像的对数似然函数中，对最大似然估计复原方法进行了一些改进，得出了一种基于平滑规整和辅助惩罚项的极大似然估计图像复原算法。引用 EM 算法来有效地极大化带有平滑规整项的对数似然函数，通过迭代从序列多帧湍流退化图像中估计各帧点扩展函数和目标图像。为提高计算效率，对该复原算法结构与流程的并行处理进行了研究，提出了复原算法的并行处理方案，该方案在 MPI 集群并行环境中 8 个计算节点运行通过，解决了算法的并行处理问题，这有利于本算法的多 DSP 编程与实现。

6、针对探测器成像平台随弹体/机体作高速旋转运动时所形成的旋转运动空间可变模糊图像的复原问题，本文提出了一种新的沿模糊路径去卷积的旋转运动模糊图像快速复原算法。该方法避免了传统的繁琐的几何坐标转换方法，将旋转空间可变模糊沿模糊路径分解为一系列的空不变模糊，在离散情况下引入 Bresenham 算法思想沿模糊路径快速提取像素的模糊灰度值，依次地沿模糊路径快速地逐步去除旋转运动空间可变模糊。为了有效地恢复矩形模糊图像边角处象素点的灰度信息，又提出了一种基于邻域知识引导的最小代价复原算法。同时，为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，给出了一种有效的基于互相关的旋转模糊参数识别方法。本文提出的沿模糊路径去卷积复原算法及基于邻域知识引导的最小代价复原算法在图像复原领域中具有独创性，这部分内容已发表在国际学术权威期刊<<***Optical Engineering***>>(美国)。

为便于完整地了解本论文所做的研究工作和算法的应用条件，现将本文的主要研究工作、各算法之间的内在关系及本文算法的适用条件等情况列于表 8-1 中，具体内容见各章节。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文研究内容	本文所进行的主要研究及算法之间的内在联系	算法适用条件及其主要特点
湍流退化图像两帧复原算法研究	① 直接法， ② NNLS 优化算法 (建立在直接法①的基础上)， ③ 各向异性非线性正则化算法(建立在直接法①及NNLS优化算法②的基础上)。	需确定 PSF 支持域大小（由气动光学湍流参数预测出），直接法对信噪比要求较高（SNR>60 dB）；NNLS优化算法能克服一些噪声（SNR>30 dB），但耗时较长，可应用在PSF支持域较小（$\leq 12\times 12$）情况下；各向异性非线性正则化算法可加快复原速度，PSF支持域可大些，当SNR>20dB能取得较好效果.
基于小波分解的湍流退化图像复原	④ 基于小波分解的两帧图像盲目复原算法（与①、②、③的内容有关）， ⑤ 用小波分解对单帧盲目去卷积算法进行改进。	在 SNR>=20dB 能取得较好的复原效果，复原速度提高，抗噪能力增强.
多帧湍流退化图像复原研究	⑥ 基于交替迭代的极大似然估计复原算法， ⑦ 对极大似然估计复原进行正则化技术处理(与⑥有关)。	无需确定 PSF 支持域大小，复原结果比较稳定，在低信噪比(SNR = 30 dB ～ 20 dB) 能取得较好复原结果，特别适合空中目标图像复原，且实现了算法的快速计算及DSP并行处理，算法已具备实用价值.
旋转运动模糊图像复原	⑧ 沿模糊路径去卷积复原算法， ⑨ 基于邻域知识引导的最小代价复原算法(与⑧有关，算法结合在一起使用)。 ⑩ 基于互相关的旋转模糊参数识别方法	适用于旋转运动模糊图像复原，在 SNR 大于及等于 30 dB 时复原结果比较稳定，速度较快，图像角点处信息也能恢复。为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，给出了一种有效的基于互相关的模糊参数识别方法，在SNR大于 30 dB 时识别结果较稳定.

8.2 本文研究的创新之处

本文主要涉及湍流退化图像复原新理论、算法研究，同时对探测器成像平台高速旋转运动所引起的空间可变模糊图像复原算法进行了理论研究，本文的创新主要有：

1、湍流退化图像复原问题中，湍流的随机点扩展函数值的正确估计是其核心部分。本文提出了一种基于估计湍流总体点扩展函数离散值的湍流退化图像复原算法。利用两帧退化图像建立了点扩展函数值计算的数学模型。在扰动误差分析的基础上制定了一些行之有效的挑选方程的规则。为克服噪声对点扩展函数值计算的干扰，在点扩展函数值非负和空间相关性的先验约束条件下，将计算问题转化为基于非负最小二乘的约束优化估计问题，得到了一种基于非负和空间相关性约束的点扩展函数值优化估计方法。将约束优化理论应用到湍流退化图像复原中，为湍流退化图像复原提供了一种新途径。

2、为了从湍流退化图像中有效地估计出湍流点扩展函数值，在湍流点扩展函数的优化估计过程中合理地融合了湍流点扩展函数的一些基本的先验知识，提出了一种基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原算法。将点扩展函数的非负性

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和光滑性约束转化数学上可表达的惩罚项，加入到目标函数中，且针对湍流点扩展函数的衰减性质，建立了一个具有非线性和各向异性的正则化函数，使其在估计点扩展函数值时能自适应地进行梯度平滑。通过迭代极小化目标函数来优化估计与真实情况接近的湍流点扩展函数值，进而恢复图像。

3、从尺度空间分解出发，建立了模糊图像的小波多尺度矩阵表达方式，在推导湍流退化图像的小波多尺度表述和理论分析的基础上给出了一种基于小波分解的湍流退化图像的多分辨率复原新方法。将小波变换与分解的多分辨特性和时频局部化特性成功地应用在湍流退化图像的盲目复原中。主要思路是通过小波的多尺度空间分解，利用湍流退化图像在大尺度空间上的逼近信息，估计出其在大尺度低分辨率中的点扩展函数值，在低频子频段去模糊，在高频子频段抑制噪声和保边缘信息，然后通过小波逆变换重建目标原图像。这样不但可以减少运算过程的计算量和复杂性，而且可很好地提高算法的抗噪能力。

4、为了从序列多帧湍流退化图像中将空中目标有效地恢复出来，根据航天图像的Poisson随机场概率模型假定，建立了有关多帧图像数据的联合对数似然函数，一系列湍流退化图像被一齐进行极大似然估计，推导和建立了目标图像及各帧点扩展函数的交替迭代求解关系，提出了一种新颖的基于极大似然估计的交替迭代多帧复原算法。给出了算法的并行处理及多DSP实现方案。同时,对所提出的极大似然估计复原算法的正则化技术进行了探讨。为了在平滑噪声的同时能保存图像细节和避免无价值的解，将带有保图像细节的平滑准则及辅助惩罚项融入到多帧图像的对数似然函数中，对最大似然估计复原方法进行了一些改进，得到了一种基于平滑规整的极大似然估计图像复原算法。引入EM算法来有效地极大化带有平滑项的对数似然函数，通过迭代技术将点扩展函数和目标图像估计出来。用风洞实验实际红外序列图像对算法的有效性进行了一些验证。

5、对成像平台旋转运动空变模糊的形成过程进行了理论分析，给出了模糊路径的定义，提出了一种基于沿模糊路径去卷积的旋转运动模糊图像快速复原算法。该方法避免了传统的繁琐的几何坐标转换，将旋转运动空变模糊沿模糊路径分解为一

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系列的空不变模糊，沿模糊路径去除空变模糊。同时，为了有效地恢复矩形图像边角处象素点的灰度信息，接着又提出了一种基于邻域知识引导的最小代价复原算法。另外，为了确定旋转运动模糊参数(中心及角度)，给出了一种有效的基于互相关的模糊参数识别方法。

8.3 进一步的研究方向和展望

诚然，本文的工作及课题还存在许多值得进一步研究和改进之处,主要体现在：

1、湍流退化图像的复原是一个逆问题，难度较大，可在已有算法的基础上，结合具体任务及具体类型图像(如空中目标图像)，进一步挖掘和合理利用更多的先验知识，比如目标背景的单一性、原图像的区域平滑性、点扩展函数的性质、噪声类型与噪声量大小、点扩展函数的参数模型等。这些工作涉及到气动光学湍流效应机理研究，因此，复原校正要紧密结合气动光学湍流效应机理研究，机理研究要围绕图像复原校正这个最终目标进行，要为复原校正提供理论准备和导引。这两者密切相关。进一步的工作可在充分研究湍流气动流场的光学传输特性的前提下，获取图像恢复算法必需的先验知识，如预测湍流调制传递函数MTF或点扩展函数PSF来恢复湍流退化图像。校正是基于湍流预测，不是基于测量湍流的MTF或PSF，预测的MTF或PSF被用于图像复原校正。不可能一次性地估计出湍流MTF或PSF。为此可将预测的点扩展函数分为已知的确定性成分和未知的随机成分之和。采用贝叶斯理论和证据分析进一步地来估计和修正湍流MTF或PSF，采用迭代算法在估计MTF或PSF过程中同时恢复图像。

2、基于神经网络和进化策略的自适应复原算法。在气动光学效应湍流退化图像复原的整个优化过程中，正则化参数的选择很重要。正则化参数控制着目标函数中原图象数据的发展方向。通常，在大梯度图像区域内为了强调细节，正则化参数取小值，在小梯度如平滑区域，为了抑制噪声，则应取较大值。但这只是一个定性描述。实际上正则化参数很难用一个统一的公式来确定，拟采用自适应方法。利用基于模型的神经网络建立图像区域和正则化参数值之间的自适应关系。为不同的图像区域选择不同的合适的正则化参数值。通过基于模型神经网络的函数近似功能，将

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图像复原质量预测值和正则化参数值联系起来，通过训练来调整这个参数值，逐步提高复原质量。采用“适者生存”选择规则和混合进化策略，减小了搜寻空间的复杂性，同时提高了收敛速度，避开局部最优，搜寻全局最优解。

3、基于序列图像处理的图像校正方法。多帧图像处理在图像信息容量和噪声控制方面有明显优势。通过多帧序列图像分析，可获得关于噪声、湍流点扩展函数的统计特性。另外基于大量短曝光图像的局部图像分析和多帧图像信息的互补可合成质量较好的图像,还可有效地减小或消除抖动效应。处理序列图像花费时间较长，因此序列图像的快速实时处理是急待解决的问题。

4、空变退化图像的复原是目前气动光学效应校正技术中具有挑战性和现实性的研究课题。因此有必要进一步深入研究模糊为空变情况下的湍流退化图像的复原校正问题。在模糊是空变的情况下，图像恢复的难度和计算量都增大了。空间可变模糊图像的复原通常有两种方法：坐标变换法和分区方法。坐标变换法只对某些特殊类型的点扩展函数有效，缺乏通用性。湍流空变退化图像的恢复难度较大,目前国际上结合气动光学研究机理，提出了马赛克分区复原方法，将图像进行分区，将大图像分为空不变的分块图像，假设在子区域内，模糊是近似空间不变的,然后利用现有的空不变图像复原方法对各分块图像进行复原.但在恢复出的图像子区域边界会出现多重虚假边缘。因此，更合理、更适宜的方法有待于学者进一步研究。

湍流退化图像的复原是一个世界性难题。这个问题已经成为空中目标成像探测和精确制导技术的一个“瓶颈”，国外对此特别重视。作者在这个方向的研究上倾尽了自己多年来的一点微薄之力，做了一些研究工作。目前，这方面的研究尚不成熟(包括美国等先进国家在内)，还存在许多亟待解决的问题，离实际应用还要走很长的路。国内的实验条件还不十分完善。可喜的是，这个方向的研究已经引起了国内的高度重视和投入。作者相信，在我国广大研究人员的共同协作和努力下，必将取得更加丰硕的研究成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

本论文是在我的导师张天序教授四年多来的悉心指导下完成的。张老师严谨求学的治学态度，渊博深厚的学识，坚忍不拔的毅力，正直无畏的品格，雷厉风行的工作方法等都让作者终生难忘。从导师身上，作者深层次地体会到了国家兴亡、匹夫有责的使命感，看到了中国最优秀知识分子的缩影，学到了许多难以学到的东西，这一切将激励作者在今后的工作中不避艰险，奋发进取。在此论文定稿之际，特向我敬爱的恩师致以最崇高的敬意和真挚的谢意！

本文研究得到了航天科工集团二院气动光学研究室殷兴良、费锦东、刘纯胜、马毅飞等领导和专家的亲临指导和热忱帮助，在此表示衷心的感谢！

在本文的研究过程中，作者得到了桑农教授、曹治国教授、汪国有教授、王岳环副教授、左峥嵘博士、钟胜博士、黎云、邹腊梅、胡静等老师的热情指导和帮助，在此，深表谢意。同时，作者在图像所学习和研究期间，得到了王护平书记、王红艳、严鸣凤等老师的关心和大力支持。感谢他们对我无私的关怀和帮助。

在课题研究过程中，作者有幸与余国亮、王宁宇、涂娇姣、何成剑、孙向华、宋治等师弟/妹同在一个科研课题组中，共同探讨学术问题，受益颇丰，这是一个充满希望、团结友好、朝气蓬勃的科研小组，融于其中，作者感到由衷的欣喜。

在图像所攻博求学过程中，作者有幸与杨卫东、王新赛、毛海岑、石岩、刘进、赵广州、胡君红、王树文、李勐、颜露新、张必银、张贵清、张坤、荆根强、彭辉、吕捷、葛远飞、刘翔、孙贤军、王皎等师弟/妹同在一个研究室共同奋斗，共同相处，结下了手足般的情谊。是你们给予了我向上的力量和精神鼓励，在此，谢谢你们。

最后，特别感谢我的父母、妻子、岳父母对我的关爱、支持和理解。父母已离开我近十年，但在这十年里，我一刻也不曾忘记父母的教诲：真心待人，诚恳做事。特别是在这四年攻博期间，每当我陷入困境时，是父母那勤劳的身影激励着我不畏病苦，勇往直前。在父母有生之年，儿子未尽孝道，终身愧疚，唯有奋斗才能报答我的父母。而今，我的孩子也步入人生求学之路，谨以此文献给我那正以学为乐、不知求学苦之味的孩子。

再次感谢所有关心、鼓励和帮助过我的善良的人们！

二〇〇四年八月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 殷兴良. 气动光学原理. 北京：中国宇航出版社,2003.

[2] 张逸新, 迟泽英.光波在大气中的传输与成像. 北京：国防工业出版社，1997.

[3] 张逸新. 随机介质中光的传播与成像. 北京：国防工业出版社，2002.

[4] 费锦东. 高速红外成像末制导对气动光学效应技术研究的需求. 红外与激光工程，1998，**27**(1): 42~51

[5] 刘纯胜,费锦东,赵文平. 高速流场光学传输效应研究. 2002 年全国光电技术学术论文集.成都.2002,468~475

[6] 费锦东. 气动光学效应校正技术初步. 红外与激光工程,1999,**28**(5):10~12.

[7] R.L.Clark, R.C.Farris. A numerical method to predict aero-optical performance in hypersonic flight. **AIAA,** Paper 87-1396,1987.

[8] P.Cassady, S.F.Birch, and P.J.Terry. Aero-optical analysis of compressible flow over an open cavity. **AIAA**, Paper 87-1399, 1987.

[9] R.Smith, C. Truman. Prediction of optical phase degradation using a turbulent transport equation for the variance of index-of-refraction fluctuations. **AIAA**, Paper 90-0250, 1990.

[10] A.D.Kathman, L.C.Brooks, D.A.Kalin, and R.L.Clark. A time-integrated image model for aero-optic analysis. **AIAA**, Paper 92-2793,1992.

[11] J.J.Gierloff, S.J.Robertson, and D.H.Bouska. Computer analysis of aero-optical effects. **AIAA**, Paper 92-2794, 1992.

[12] Rahman Harrison. Aero-Optics Research.htm, 1997.Air Force Phillips Laboratory.

[13] C.R.Truman. The influence of turbulent structure on optical phase distortion through turbulent shear flows. **AIAA,** Paper 92-2817,1992.

[14] R.E.Childs. Prediction and control of turbulent aero-optical using large eddy simulation. **AIAA,** Paper 93-2670,1993.

[15] R.Clark, M.Banish. Fundamentals of aero-optical phenomena. **AIAA**, Paper 94-2545, 1994.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[16] J.Jarem, A.Monteiro. The blurring of point source through inhomogeneous turbulence. **AIAA**, Paper 92-2795, 1992.

[17] R.Clark, J.Karpinsky, G.Borek, and R.E.Johnson. High speed interformetric device for real time correction of aero-optic effects. **AIAA**, Paper 95-1984, 1995.

[18] E.P.John, T.W.Charles, and W.S.George. Side mounted IR window aero-optical and aerothermal analysis. *SPIE*, 1999,**3705**:266-275

[19] H. C. Andrews, B. R. Hunt. Digital Image Restoration. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.

[20] M. R. Banham, A. K. Katsagellos. Digital image restoration. *IEEE Signal Processing Mag.*, 1997,14: 24~41

[21] A. Labeyrie. Attainment of diffraction-limited resolution in large telescopes by Fourier analyzing speckle patterns in star images. *Astron. Astrophys*., 1970, **6**:85~87

[22] R. W. Gerchberg, W. O. Saxton. A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures. *Optik*, 1972, **35**:237~246

[23] R.W.Gerchberg. Super resolution through error energy reduction. *Opt. Acta.*,1974,**21**:709~720

[24] J.R.Fienup. Reconstruction of an object from the modulus of its Fourier transforms. *Optics Letters*，1978, **3** (1):27~29

[25] J.R.Fienup. Space object imaging through the turbulent atmosphere. *Opt. Eng.,* 1979, **18**(5): 529~534

[26] J.R.Fienup，T.R.Crimmins, and W.Holsztynski. Reconstruction of the support of an object from the support of its autocorrelation. *J.Opt.Soc.Am.A,*1981, **72**(5): 610~623

[27] J.R.Fienup. Phase retrieval algorithms: a comparison. *Applied Optics*，1982,**21**(15): 2758~2769

[28] J.R.Fienup. Reconstruction of the object having latent reference points. *J.Opt. Soc. Am. A*, 1983, **73**(11): 1421~1426

[29] H.Bartelt，A.W.Lohmann，and B.Wirnitze. Phase and amplitude recovery from

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

bispectra. *Applied Optics*, 1984,**23**(18): 3121~3129

[30] J.R.Fienup, C.C.Wackerman. Phase-retrieval stagnation problems and solutions. *J.Opt. Soc. Am. A*, 1986, **3**(11): 1897~1907

[31] J.H.Seldin, J.R.Fienup. Numerical investigation of the uniqueness of phase retrieval. *J.Opt. Soc. Am. A*, 1990, **7**(3): 412~427

[32] J.H.Seldin, J.R.Fienup. Iterative blind deconvolution algorithm applied to phase retrieval. *J.Opt. Soc. Am. A*，1990, **7**(3): 428~433

[33] M.J.Pérez-Ilzarbe，M.Nieto-Vesperinas, and R.Navarro. Phase retrieval from experimental far-field intensity data. *J.Opt. Soc. Am. A*，1990, **7**(3): 434~440

[34] J.R.Fienup. Phase-retrieval algorithms for a complicated optical system. *Applied Optics*，1993, **32**(10): 1737~1746

[35] Zou Mou-yan, Rolf Unbehauen. Methods for reconstruction of 2-D sequences from Fourier transform magnitude. *IEEE Trans. on Image Processing*,1997, **6**(2): 222~233

[36] A. E.Yagle, A. E.Bell. One- and two-dimensional minimum and nonminimum phase retrieval by solving linear systems of equations. *IEEE Trans. on Signal Processing*，1999, **47**(11): 2978~2989

[37] R.G.Lane. Phase retrieval using conjugate gradient. *J. Mod. Opt.* 1991,**38**(4): 1797~1813

[38] K.T.Knox, B.J.Thompson. Recovery of images from atmospherically degraded short-exposure photographs. *Astrophys. J. Lett*. 1974, **193**: 45~48

[39] A. W. Lohmann, G. Weigelt, and B. Wirnitzer. Speckle masking in astronomy: triple correlation theory and applications. *Appl. Opt.*, 1983, **22**(24): 4028~4037

[40] J.C.Fondanella, A.Seve. Reconstruction of turbulence-degraded images using the Knox-Thompson algorithm. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1987, **4**(3): 438~448

[41] G.R.Ayers, M.J.Northcott, and J.C.Dainty. Knox-Thompson and triple correlation imaging through atmospheric turbulence. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1988, **5**(6): 963~985

[42] L.A.Thompson. Adaptive optics in astronomy. *Phys. Today,* 1994,**47**:24~31

[43] T.E.Bell. Electronics and the stars. *IEEE Spectrum*, 1995,**32**(8): 16~24

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[44] 周仁忠.自适应光学. 北京:国防工业出版社,1996.

[45] S.D.Ford, B.M.Welsh, and M.C.Roggemann. Constrained least-squares estimation in deconvolution from wave- front sensing. *Opt.Commun.,* 1998, **151**:93~100

[46] I.T.Salmon. Real-time wavefront correction system using a zonal deformable mirror and a Hartman sensor. *SPIE*, 1991,**1542**:459~467

[47] B.L.Ellerbroke, T.A.Rhoadarmer. Adaptive wavefront control algorithms for closed loop adaptive optics. *Mathematical and Computer Modeling*, 2001, **33**:145~158

[48] J.C.Christou. Blind deconvolution post-processing of images corrected by adaptive optics. *Adaptive Optical Systems and Applications*, R.K.Tyson and R.Q.Fugate, eds.*, SPIE,* 1995, **2534**:226~234

[49] P.Nisenson, R.Barakat. Partial atmospheric correction with adaptive optics. *J.Opt.Soc.Am.A,* 1987,**4**(12): 2249~2253

[50] J. Primot, G. Rousset, and J. Fontanella. Deconvolution from wavefront sensing: a new technique for compensating turbulence-degraded images. *J.Opt.Soc.Am. A,* 1990, **7**(9): 1598~1608

[51] A.V.Oppenheim, R.W.Schafer, and T.G.Stockham. Nonlinear filtering of multiplied and convolved signals. *Proc. IEEE*, 1968, **56**:1264~1291

[52] T.G.Stockham, T.M.Cannon, and R.B.Ingebretsen. Blind deconvolution through digital signal processing. *Proc. IEEE*, 1975, **63**: 678~692

[53] R.G.Lane, R.H.T.Bates. Automatic multidimensional deconvolution of blurred ensembles. *Appl. Opt.*1987, **33**:2197~2205

[54] R.G.Lane, R.H.T.Bates. Relevance for blind deconvolution of Fourier magnitude. *Opt. Commun.,* 1987,**68**:11~14

[55] G.R.Ayers, J.C.Dainty. Iterative blind deconvolution method and its applications. *Optics Letters*, 1988,**3**(7): 547~549

[56] B.L.K.Davey, R.G.Lane, and R.H.T.Bates. Blind deconvolution of noisy complex valued image. *Opt. Comm*., 1989 **69**:353~356

[57] R.G..Lane. Blind deconvolution of speckle images. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1992,**9**(9): 1508~1514

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[58] S. M.Jefferies, J. C.Christou. Restoration of astronomical images by iterative blind deconvolution. *The Astrophysical Journal*, 1993,**415**:862~874

[59] N.F.Law, R.G.Lane. Blind deconvolution using least squares minimization. *Optics Communications*, 1996,**128**:341~352

[60] F.Tsumuraya, N.Miura, and N.Baba. Iterative blind deconvolution method using Lucy's algorithm. *Astronomy and Astrophysics,* 1994, **282**(2): 699~708

[61] D.Kundur, D.Hatzinakos. A novel blind deconvolution scheme for image restoration using recursive filtering. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1998,**46**(2): 375~390

[62] D.Kundur, D.Hatzinakos. Blind image deconvolution. *IEEE Signal Processing Magazine*, 1996,**13**:43~64

[63] C. A. Ong, J.A.Chambers. An anhanced NAS-RIF algorithm for blind image deconvolution. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1999, **8**(7): 988~992

[64] M.K.Ng, R.J.Plemmons, and S.Qiao. Regularization of RIF blind image deconvolution. *IEEE Trans. on Image Processing*, 2000, **9**(6): 1130~1134

[65] T. F.Chan, C.-K.Wong. Total variation blind deconvolution. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1998,**7**(3): 370~375

[66] W.H.Richardson. Bayesian-based iterative method of image restoration. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1972,**62**(1): 55~59

[67] L.B.Lucy. An iterative technique for the rectification of observed distributions. *Astron. J*. 1974,**79**:745~754

[68] L.A.shepp, Y.Vardi. Maximum-likelihood reconstruction for emission tomography. *IEEE Trans. Med. Imag.,* 1982, **1** (2): 113~121

[69] D.A.Fish, A.M.Brinicomb and E.R.Pike. Blind deconvolution by means of the Richardson-Lucy algorithm. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1995,**12**(1): 58~65

[70] B.C.McCallum. Blind deconvolutional by simulateds annealing. *Optics Comm.*, 1990,**75** (2): 101~105

[71] S. U. Pillai, B. Liang. Blind image deconvolution using a robust GCD Approach. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1999,**8** (2): 295~301

[72] R.A.Wiggins. On minimum entropy deconvolution. *Geoexploration*,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1978,**16**:21~35

[73] A.P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 1977,**39**(1): 1~38

[74] K.T.Lay, A.K.Katsaggelos. Image identification and restoration based on the expectation-maximization algorithm. *Opt. Eng.,* 1990, **29**(5): 436~445

[75] R.L.Lagendijk, J.Biemond, D.E.Boekee. Identification and restoration of noisy blurred images using the expectation-maximization algorithm. *IEEE Trans. on Acoustics, Speech, Signal Processing,* **38**(7): 1180 ~1191

[76] R.L.Lagendijk, J.Biemond, and D.E.Boekee. Simultaneous image identification and restoration using the EM-algorithm. in *Proc. SPIE Int. conf. Visual comm., Image Processing 1988,*Cambridge, MA, 1988,2~9

[77] R.L.Lagendijk, J.Biemond, and D.E.Boekee. Blur identification using the expectation-maximization algorithm. in *Proc. IEEE conf. Acoust., Speech,Signal Processing 1989,* Glasgow, Scotland, 1989,1397~1400

[78] T.J.Holmes. Blind deconvolution of quantum-limited incoherent imagery: maximum-likelihood approach. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1992, **9**(7): 1052~1061

[79] R.G. Paxman, T. J.Schulz et al. Joint estimation of object and aberrations by using phase diversity. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1992, **9**(7): 1072-1085

[80] T.J.Schulz. Multiframe blind deconvolution of astronomical images. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1993,**10**(5): 1064-1073

[81] J.A.Fessler, A.O.He. Space-alternating generalized expectation-maximization algorithm. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1994,**42**(10): 2664-2677

[82] J.A.Fessler, A.O.Hero. Penalized maximum-likelihood image reconstruction using space-alternating generalized EM algorithms. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1995, **4**(10): 1417~1429

[83] T.J. Hebert, K.Lu. Expectation-maximization algorithms, null space, and MAP image restoration. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1995, **4**(8): 1084~1095

[84] E.Thiébaut, J. M. Conan. Strict a priori constraints for maximum-likelihood blind deconvolution. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1995,**12**(3): 485~492

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[85] T. S. Zaccheo, R. A. Gonsalves. Iterative maximum-likelihood estimators for positively constrained objects. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1996,**13**(2): 236~242

[86] T.J.Schulz. A fast algorithm for maximum-likelihood imaging with coherent speckle measurements. in *IEEE Proc. Int. Conf. Image Processing,* 1997, 679~682

[87] T.J.Schulz. Penalized maximum-likelihood estimation of covariance matrices with linear structure. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1997, **45**(12): 3027~3038

[88] T. J.Schulz. Multiframe blind deconvolution with real data: imagery of the Hubble Space Telescope. *Optics Express*, 1997,**1**(11): 355~362.

[89] T. J.Schulz. Movie of processed Hubble space telescope imagery. Http: // www.ee.mtu.edu / faclty/schulz/mpeg/hst.mpeg.

[90] N. Niura, N. Baba. Extended-object reconstruction with sequential use of the iterative blind deconvolution method. *Opt. Comm.*, 1992, **89**:375~379

[91] H.H.Malcolm, L. C. M. Thomas. Maximum likelihood restoration and choice of smoothing parameter in deconvolution of image data subject to poisson noise. *Computational Statistics &Data Analysis*, 1998, **26**:393~419

[92] E. Y. Lam, J. W. Goodman. Iterative statistical approach to blind image deconvolution. *J.Opt.Soc.Am.A*, 2000, **17**(7): 1177~1184

[93] A.K.Katsaggelos. Iterative image restoration. *Opt. Eng.,* 1989,**28**(7): 735~748

[94] R.L.Lagendijk, D.E.Boekee. Regularized iterative restoration with ringing reduction. *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing,* 1988,**36**(12): 1874~1888

[95] A.K.Katsaggelos. J. Biemond, R.W.Schafer, and R.M.Mersereau. A regularized iterative image restoration algorithm. *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing*, 1991,**39**(4): 914-929

[96] N.P.Galatsance, A.K.Katsaggelos. Methods for choosing the regularization parameter and estimating the noise variance in image restoration and their relation. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1992,**1**(7): 322~336

[97] M.G.Kang, A.K.Katsaggelos. Simultaneous iterative restoration and evaluation of

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

the regularization parameter. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1992, **40**(9): 2329~2334

[98] M.G.Kang, A.K.Katsaggelos. Frequency domain adaptive iterative image restoration and evaluation of the regularization parameter. *Opt. Eng.,* 1994,**33**(10): 3222~3232

[99] V.Z. Mesarovic, N. P.Galatsanos, A.K.Katsaggelos. Regularized constrained total least squares image restoration. *IEEE Trans. on Image Processing,* 1995, **4**(8): 1096~1108

[100] S.Geman, D.Geman. Stochastic relaxation, Gibbs distribution, and Bayesian restoration of images. *IEEE Trans. PAMI*, 1984,**6**(6): 721~741

[101] S.Geman G.Reynolds. Constrained restoration and the recovery of discontinuities. *IEEE Trans. PAMI*, 1992,**14**(3): 367~383

[102] D.Geman, C.Yang. Nonlinear image recovery with half-quadratic regularization. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1995,**4**(7): 932~946

[103] S.Teboul, L.Blanc-Feraud, G.Aubert, et al. Variational approach for edge-preserving regularization using coupled PDE's. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1998,**7**(3): 387~397

[104] C.R.Vogel, M.E.Oman. Fast robust total variation-based reconstruction of noisy blurred images. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1998,**7**(6): 813~824

[105] H.-S. Wong, L.Guan. Adaptive regularization in image restoration using a model-based neural network. *Opt. Eng.*, 1997, **36**(12): 3297~3308

[106] K.H.Yap, L.Guan. Adaptive image restoration based on hierarchical neural network. *Opt. Eng.*, 2000, **39**(7): 1877~1890

[107] S.Rathes, Z.J.koles, T.R.Overton. Image restoration in computed tomography: Estimation of the spatially variant point spread function. *IEEE Trans. Medical imaging*, 1992,**11**(4): 539~545

[108] H.J.Trussell, B.R.Hunt. Sectioned methods for image restoration. *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing*, 1987,**26**(2): 157~164

[109] H.J.Trussell, B.R.Hunt. Image restoration of space-variant blurs by sectioned methods. *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing*, 1987,**26**(6): 608~609

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[110] A. Lambert, D.Fraser, M.R.S.Jahromi, and B.R.Hunt. Super-resolution in image restoration of wide-area image viewed through atmospheric turbulence. *SPIE*, 2002,**4792**:35~43

[111] A. Lambert, J.webb, D.Fraser. Fast intelligent image sensor with application to image restoration. *SPIE*, 2002,**4796**:82~86

[112] D.Fraser, G.Thorpe, and A. Lambert. Atmospheric turbulence visualization with wide-area motion-blur restoration. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1991,**16**(7): 1751~1758

[113] D. Fraser, A. Lambert, M. Reza Sayyah Jahromi, M. Tahtali, and D. Clyde. Anisoplanatic image restoration at ADFA. In *Proc. VIIth Digital Image Computing: Techniques and Applications*, Sydney, 2003,10~12

[114] 郑南宁,朱海安,赵毅. 基于自反馈神经网络的运动模糊图像恢复方法的研究. 西安交通大学学报,1991,**25**(6):15~21

[115] 刘克,杨静宇,权军,等. 离焦图像模糊辨识及复原方法研究.自动化学报,1994,**20**(1):58~65

[116] 张永平,郑南宁,赵荣椿. 基于变分的图像恢复算法及收敛性.自动化学报,2002,**28**(5):673~680

[117] 陈武凡，李超，陈和晏. 空域中退化图像恢复的有效算法. 计算机学报，1999,**22** (12):1267~1271

[118] 薛梅,邹采荣,杨娟,杨绿溪. 一种空间自适应正则化图像盲复原算法. 中国图象图形学报,2002,**7**(4):357~362

[119] 曾三友,康立山,丁立新, 黄元江. 一种基于正则化方法的准最佳图像复原技术. 软 件 学 报,2003,**14**(3):689~695

[120] 陈书海,朱国富,陈 华 等. 基于 MTF 识别的大气模糊图像复原. 光子学报, 1998,**27**(12): 1091~1097

[121] 张天序, 洪汉玉, 孙向华, 宋治. 气动光学效应图像校正技术研究报告. 华中科技大学科研报告, 2001 年 5 月.

[122] 张天序, 洪汉玉, 孙向华, 宋治. 气动光学效应图像校正技术软件报告. 华中科技大学科研报告, 2001 年 5 月.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[123] 张天序, 洪汉玉, 余国亮, 吕捷, 王宁宇, 涂娇姣, 何成剑. 气动光学效应图像恢复数学模型和算法研究报告. 华中科技大学科研报告, 2003 年 12 月.

[124] 张天序, 洪汉玉, 何成剑, 涂娇姣, 余国亮, 王宁宇. 气动光学效应图像复原算法与校正技术最新进展及算法 DSP 实现研究报告. 华中科技大学科研报告, 2004 年 9 月.

[125] J.G.Nagy, R.J.Plemmons, and T.C.Torgersen. Iterative image restoration using approximate inverse preconditioning. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1996, **5**(7): 1151~1162

[126] B.R.Frieden. Probability , Statistical Optics , and Data Testing. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[127] B.R.Frieden, C.Oh. Turbulent image reconstruction from a superposition model. *Optics Comm.*, 1993, **98**:241~244

[128] B. R.Frieden. Turbulent image reconstructin using object power spectrum information. *Optics Comm.*, 1993, **109**:227~230

[129] Wang Yuanmei. Multicriteria neural network approach to turbulent image reconstruction. *Optics Comm*., 1997, **143**:279~286

[130] B. R. Frieden. An exact, linear solution to the problem of imaging through turbulence. *Optics Comm.*, 1998, **150**:15~21

[131] M. C. Roggeman, B. Welsh. Imaging Through Turbulence. Boca Raton, FL: CRC Press, 1996.

[132] J. C. Dainty, J. R. Fienup. Image Recovery. ed. H.Stark. Academic Press, 1987.

[133] 曹志浩. 数值线性代数. 上海:复旦大学出版社, 1995, 62~68

[134] C. L. Lawson, R. J. Hanson. Solving Least Squares Problems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974, 158~165

[135] M. G. Kang, A. K. Katsaggelos. Regularized iterative image restoration based on an iterative updated convex smoothing functional. in *SPIE Proc. Visual Comm. Image* 1993, Boston, MA, 1993, 2094,1364~1375

[136] J. G. Nagy, V. P. Pauca, R. J. Plemmonas, and T. C. Torgersen. Space-varying restoration of optical images. *J. Opt. Soc. Am. A*, 1997,**14**(12): 3162~3174

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[137] M. G. Kang, A. K. Katsaggelos. General choice of the regularization functional in regularized image restoration. *IEEE Trans. on Image Processing,* 1995, **4**(5): 594~602

[138] A. K. Katsaggelos, M. G. Kang. A spatially adaptive iterative algorithm for the restoration of astronomical images. *International Journal of Imaging System Technology*, 1995, **6**(4): 305~313

[139] Y.-L.You, M.Kaveh. Blind image restoration by anisotropic regularization. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1999, **8**(3): 396~407

[140] S. C. Park, M. G. Kang. Noise-adaptive edge-preserving image restoration algorithm. *Opt. Eng.*, 2000, **39**(12): 3124~3136

[141] P.Charbonnier, L.Blanc-Feraud, G.Aubert, and M. Barlaud. Deterministic edge-preserving regularization in computed imaging. *IEEE Trans. on Image Processing,* 1997,**6**(2): 298~311

[142] T. Hebert, R. A. Leahy. A generalized EM algorithm for 3-D Bayesian reconstruction from Poisson data using Gibbs priors. *IEEE Trans. Medical Imaging*, 1989,**8**(2): 194~202

[143] G. B. Giannakis, R. W. Health. Blind identification of multichannel FIR blurs and perfects image restoration. *IEEE Trans. on Image Processing*, 2000, **9**(11): 1877~1896

[144] M.R.Banham, N.P.Galatsanos, H.L.Gonzalez, and A.K.Katsaggelos. Multichannel restoration of single channel images using a wavelet-based subband decomposition. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1994, **3**(6): 821~833

[145] Ganfeng Wang, Jun Zhang, and Guang-Wen Pan. Solutoion of inverse problems in image processing by wavelet expansion. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1995, **4**(5): 579~593

[146] P. J. Burt, E. H Adelson. The Laplacian pyramid as a compact image code. *IEEE Trans. on Communications,* 1983, **31**(4): 532~540

[147] S.G. Mallat. A theory of multiresolution signal decomposition: the wavelet transforms. *IEEE Trans. PAMI,* 1989, **11**(7): 674~693

[148] 杨福生. 小波变换的工程分析与应用. 北京：科学出版社，1999.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[149] 彭玉华. 小波变换与工程应用. 北京:科学出版社,2000.

[150] 徐佩霞, 孙功宪. 小波分析与应用实例. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2001.

[151] D. L.Donoho. De-noising by soft-threshold. *IEEE Trans. on Information Theory,* 1995, **41**(3): 613~627

[152] Quan Pan, Lei Zhang, Guanzhong Dai, and Hongcai Zhang. Two denoising methods by wavelet transform. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1999,**47**(12): 3401~3406

[153] S.G.Mallat. Multifrequency channel decomposition of images and wavelet models. *IEEE Trans. on Acoust. Speech, Signal Processing*, 1989,**37**(11): 2091~2110

[154] J.M.Bruneau, M.arlaud, and P.Mathien. Image restoration using biorthogonal wavelet transform. in *SPIE Conf. Visual Commun. and Image Processing* 1990,1404~1415

[155] P.Charbonnier, L.Blanc-Feraud, M.Barlaud. Noisy image restoration using multiresolution markov random fields. *Journal Visual Communication and Image Representation,* 1992,**3**(4): 338~346

[156] J.Kim, J.W.Woods. Image identification and restoration in the subband domain. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1994,**3**(5): 312~314

[157] B.Sahiner, A.E.Yagle. Image reconstruction from projections under wavelet constraints. *IEEE Trans. Signal Processing*, 1993,**41**(12): 3579~3584

[158] J.L.Starck, F.Murtagh, and A.Bigaoui. Image restoration with denoising using multiresolution. in *Proc. Second Workshop on Restoration of HST Images and Spectra*, Baltimore, MD, 1993.

[159] M.R.Banham, A.K.Katsaggelos. Spatially-adaptive wavelet-based multiscale image restoration. *IEEE Trans .on Image Processing*, 1996, **5**(4): 619~634

[160] D. L.Donoho. De-noising by soft-threshold. *IEEE Trans. on Information Theory*, 1995, **41**(3): 613~627

[161] D. G. Sheppard, B. R. Hunt, M. W. Marcellin. Iterative multiframe supperresolution algorithms for atomsphereric turbulence-degraded imagery. *Journal of the Optical Society of America A*, 1998,**15**(4): 978~991

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[162] 邹谋炎. 反卷积和信号复原. 北京:国防工业出版社, 2001.

[163] 张天序,钟胜,颜露新,葛远飞,王皎. 气动光学 DSP 并行图像校正仿真系统性能测试报告. 华中科技大学科研报告, 2004 年 9 月.

[164] G. Bonmassar and E. L. Schwartz. Real-time restoration of images degraded by uniform motion blur in foveal active systems. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1999, **8** (12): 1838~1842

[165] 章毓晋. 图象处理和分析. 北京：清华大学出版社，1999.

[166] 容观澳. 计算机图象处理. 北京：清华大学出版社，1998.

[167] 刘政凯，瞿建雄. 数字图像恢复与重建. 合肥：中国科技大学出版社，1989.

[168] Y.Yitzhaky, I.Mor, A.Lantzman, and N.S.kopeika. A direct method for restoration of motion blurred images. *J.Opt.Soc.Am.A*, 1998, **15**(6): 1512~1519

[169] Y.Yitzhaky, R.Milberg, S.Yohayev, and N.S.kopeika. A comparison of direct blind deconvolution for motion-blurred images. *Appl. Opt.*, 1999,**38**(20):4325~4332

[170] A.A.Sawchuk. Space variant system analysis of image motion. *J.Opt.Soc.Am.A* 1973,**63**(9): 1052~1063

[171] A. A.Sawchuk. Space variant image restoration by coordinate transformations. *J.Opt. Soc. Am*. A, 1974,**64** (2): 138~144

[172] A.A.Sawchuk. Space variant image motion degradation and restoration. *Proc. IEEE*, 1972,**60**(7): 854~861

[173] K .R. Castleman. Digital Image Processing. Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1997.

[174] S. Ribaric, M.Milani, and Z. Kalafatic.Restoration of images blurred by circular motion. in *First Int'l Workshop on Image and Signal Processing and Analysis*, Pula, Croatia, 2000, 53~60

[175] R.C.Gonzalez, P.Wintz. Digital Image Processing. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1977.

[176] D. Hearn, M.P. Baker. Computer Graphics. Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1997.

[177] 孙家广,杨长贵. 计算机图形学. 北京：清华大学出版社，1998.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[178] B.R.Hunt. A matrix theory proof of the discrete convolution theorem. *IEEE Trans. Audio and Electroacoustic*, 1971,**19**(12): 285~288

[179] A.Stern, E.Kempner, A.Shukrun, and N.S.Kopeika. Restoration and resolution enhancement of a single image from a vibration-distorted image sequence. *Opt. Eng.,* 2000, **39** (9): 2451~2457

[180] Y.-L.You, M. Kaveh. A regularization approach to joint blur identification and image restoration. *IEEE Trans. on Image Processing*, 1996,**5** (3): 416~428

[181] A.E.Savakis, R.L.Easton. Blur identification based on higher order spectral null. *SPIE*, 1994,**2302**:168~177

[182] C. Mayntz, T. Aach, and D.kunz. Blur identification using a spectral inertia tensor and spectral zeros. in *Proc. 1999 Int. Conf. on Image Processing (ICIP 99)*, 1999,885~889

[183] M.M.Chang, A.M.Tekalp, and A.T.Erdem. Blur identification using the bispectrum. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 1991, **39**(10): 2323~2325

[184] A.E.Savakis, H.J.Trussel. Blur identification by residual spectral matching. *IEEE Trans. on Image Processing,* 1993,**2**(2): 141~151

[185] Y.Yitzhaky, N.S.kopeika. Identification of blur parameters from motion blurred images. *Graphics Models and Image Processing*, 1997,**59**(5): 310~320

[186] H.T.Pai, A.C.Bovik. On eigenstructure-based direct multichannel blind image restoration. IEEE Trans. on Image Processing, 2001,10(10): 1434~1446

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 1：作者在攻读博士学位期间发表论文情况

[1] Hong Hanyu，Zhang Tianxu. Fast restoration approach for rotational motion blurred image based on deconvolution along the blurring paths. ***Optical Engineering***(美国), 2003, **42**(12):3471~3486

[2] Zhang Tianxu， Hong Hanyu， Shen Jun. Restoration algorithms for turbulence-degraded images based on optimized estimation of discrete values of overall point spread functions. ***Optical Engineering***(美国)**,**2005, **44**(1)

[3] Zhang Tianxu，Hong Hanyu，etc. Restoring Turbulence-Degraded Images Based on the Estimation of Turbulence Point Spread Function Values. ***ACTA AUTOMATICA SINICA,*** 2003，**29**(4):573~581 (张天序, 洪汉玉. 基于估计点扩展函数值的湍流退化图像复原. **自动化学报**，2003，**29** (4):573~581)

[4] 洪汉玉，张天序. 基于小波分解的湍流退化图像的快速复原算法. **红外与毫米波学报**，2003，**22**(6):451~456

[5] 洪汉玉, 张天序. 基于多分辨率盲目去卷积的气动光学效应退化图像校正算法研究. **计算机学报**，2004，**27**(7) :952~963

[6] 洪汉玉，张天序. 基于各向异性和非线性正则化的湍流退化图像复原. **宇航学报**，2004,**25**(1):5~11

[7] 洪汉玉，张天序. 非零边界旋转运动模糊图像的复原算法. **中国图形图像学报**，2004，**9**(3):265~274

[8] 洪汉玉，张天序，余国亮. 基于 Poisson 模型的湍流退化图像多帧迭代复原算法. **宇航学报**，2004,**25**(6):63~68

[9] 洪汉玉，张天序, 余国亮. 航天湍流退化图像极大似然估计的规整化复原算法. **红外与毫米波学报**，2005，**24**(2)

[10] 洪汉玉，张天序. 旋转运动空间可变模糊图像的代数复原. **红外与激光工程**，2003,**32**(4):394~397

[11] 洪汉玉，张天序. 基于光照模型和视觉特性的半色调彩色图像的实时仿真. **计算机应用与软件**，2002,**19**(12):19~20,51

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录 2：作者在攻读博士学位期间所从事的科研课题

[1] “复杂条件下目标自动识别的理论与关键技术”，国家自然科学基金重点项目（编号 60135020）.

[2] “气动光学效应图像校正方法研究数学仿真与 DSP 实现”，航天科工集团二院科研项目.

[3] “气动光学效应图像校正方法研究”，航天科工集团二院科研项目.

[4] “高速飞行器高精度末制导关键技术研究”， 航天科技创新基金项目.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net